

FORMATION SPÉCIALISÉE

ASSET MANAGEMENT

Industrie, allocation d'actifs, gestion actions/
obligations, alternatifs, ESG

8

MODULES

Formation · 2025-2026

30

CHAPITRES

01

Industrie Asset Management

Chapitre 1 — L'écosystème de l'Asset Management

Introduction

L'**asset management** (gestion d'actifs) désigne l'activité consistant à gérer des portefeuilles d'instruments financiers pour le compte de clients (particuliers, institutionnels, entreprises). Les sociétés de gestion agissent en tant que **mandataires** : elles prennent des décisions d'investissement au nom de leurs clients, en échange de frais de gestion.

L'industrie mondiale représente environ **115 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM — Assets Under Management)** en 2024, soit plus d'une fois le PIB mondial.

1. Les acteurs de l'écosystème

1.1 Les sociétés de gestion (asset managers)

L'**asset manager** (ou gestionnaire d'actifs) est l'acteur central : il crée des fonds, les gère et perçoit des frais.

Grandes catégories :

Type	Exemples	AUM estimé
Gérants universels (universal AM)	BlackRock, Vanguard, Fidelity	>10 000 Md\$ chacun
Gérants spécialisés actions	Comgest, Oddo BHF AM	<500 Md\$
Gérants obligataires spécialisés	PIMCO, Muzinich	500–2 000 Md\$
Gérants alternatifs (hedge funds)	Bridgewater, Man Group	50–200 Md\$
Gérants de PE / infrastructure	Blackstone, KKR	500–1 000 Md\$
Gérants ESG / Impact	Mirova, Robeco	50–200 Md\$

Modèle économique : les revenus proviennent principalement des **management fees** (0,05 % à 2 %/an des AUM selon la classe d'actif) et des **performance fees** (carried interest de 20 % au-delà d'un hurdle rate pour les alternatifs).

1.2 Les investisseurs institutionnels (clients)

Investisseur	Caractéristiques	Horizon
Fonds de pension (pension funds)	Passif à long terme (retraites), contraintes ALM, horizon >20 ans	Long terme
Compagnies d'assurance	Investissent les primes, contraintes Solvabilité II, matching actif/passif	Long terme
Fonds souverains (sovereign wealth funds)	Gestion des réserves nationales (Norvège : 1 700 Md\$), peu de contraintes de liquidité	Long terme
Fondations / Endowments	Modèle Yale (Swensen), allocation diversifiée dont alternatives	Perpétuel
Family offices	Gestion de fortune des grandes familles, très personnalisé	Variable
Trésoreries d'entreprise	Gestion de la trésorerie excédentaire, risque faible	Court terme

1.3 La chaîne de valeur (value chain)

```
Investisseurs finaux (épargnants, retraités)
↓
Distributeurs (banques, CGP, plateformes)
↓
Société de gestion (asset manager)
  ├── Front Office : gérants, analystes → décisions d'investissement
  ├── Middle Office : risk management, compliance, performance
  └── Back Office : valorisation (NAV), comptabilité fonds, reporting
↓
Dépositaire (custodian) : conservation des actifs, contrôle
↓
Marchés financiers / Sous-jacents
```

1.4 Les prestataires de services

- **Dépositaires** (BNP Paribas SS, State Street, Caceis) : conservation physique des actifs, calcul de la VL, contrôle du respect des contraintes d'investissement.
- **Prime brokers** : financement, prêt-emprunt de titres, exécution pour les hedge funds (Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan).
- **Administrateurs de fonds** : calcul de la VL externalisé, transfer agency.
- **Agences de notation** (S&P, Moody's, Fitch) : notation crédit des émetteurs.
- **Fournisseurs d'indices** (MSCI, FTSE Russell, Bloomberg Barclays, S&P Dow Jones) : benchmarks de référence.
- **Data providers** (Bloomberg, Refinitiv/LSEG, FactSet) : données de marché, financières, ESG.

2. Le modèle économique d'une société de gestion

2.1 Structure des revenus

Revenus = AUM × Taux de frais moyen

Pour un fonds actions actif gérant 1 Md€ à 1,5 %/an de frais de gestion :

Revenus annuels = 1 000 M€ × 1,5 % = 15 M€/an

Sensibilité aux marchés : si les marchés baissent de 20 %, l'AUM baisse → revenus en baisse automatique, même sans rachat.

2.2 Compression des marges

La tendance lourde depuis 15 ans est la **fee compression** (compression des frais) :

Type de gestion	Frais 2010	Frais 2024	Tendance
Fonds actions actifs	1,5–2,0 %	0,8–1,5 %	↓↓
Fonds obligataires actifs	0,7–1,0 %	0,3–0,7 %	↓↓
ETF actions (passif)	0,3–0,5 %	0,03–0,20 %	↓↓↓
Fonds alternatifs (HF)	2+20 %	1+15 %	↓
Private equity	2+20 %	1,5+20 %	→

Cause principale : la démocratisation de la gestion passive (ETF, fonds indiciels) proposée à très bas coût (Vanguard, BlackRock iShares).

2.3 Consolidation de l'industrie

La pression sur les marges pousse à la consolidation :

- **Amundi** (Société Générale AM + Crédit Agricole AM, puis acquisition Lyxor/Pioneer) → ~2 000 Md€ d'AUM.
- **BNP Paribas AM** a absorbé plusieurs boutiques.
- **Natixis IM** regroupe affiliés : Ostrum, Mirova, DNCA, H2O, etc.

Modèle multi-affilié (hub & spoke) : une holding (Natixis, Generali, Macquarie) fédère des boutiques de gestion autonomes, mutualisant les fonctions support (distribution, compliance, IT) tout en préservant l'autonomie de gestion.

3. Les métiers de l'asset management

3.1 Front Office

Métier	Rôle	Compétences clés
Gérant de portefeuille	Décisions d'achat/vente, construction du portefeuille, animation comité d'investissement	Finance quantitative, macroéconomie, conviction
Analyste financier buy-side	Analyse fondamentale d'entreprises ou d'émetteurs, recommandations pour le gérant	Comptabilité, modélisation, connaissance sectorielle
Stratégiste / économiste	Vues macro globales, allocation top-down entre classes d'actifs	Macroéconomie, géopolitique, analyse de données
Gérant quantitatif	Stratégies systématiques basées sur modèles statistiques	Python/R, statistiques, machine learning
Trader buy-side	Exécution des ordres du gérant au meilleur prix	Microstructure de marché, algo trading

3.2 Middle & Back Office

Métier	Rôle
Risk manager	Mesure et contrôle des risques de marché, crédit, liquidité, contrepartie
Contrôleur de gestion / Compliance	Vérification du respect des contraintes d'investissement (UCITS, mandats)
Analyste performance	Calcul des performances, attribution, reporting GIPS
Valorisateur (NAV officer)	Calcul de la valeur liquidative quotidienne

3.3 Distribution & Relations Clients

Métier	Cible clients
Sales institutionnel	Fonds de pension, assureurs, fonds souverains
Sales retail / wholesale	Banques privées, CGP, plateformes
Relationship Manager	Gestion de la relation client existante
Consultant en investissement (chez les institutionnels)	Sélection, due diligence et suivi de gérants externes

4. Les tendances structurelles de l'industrie

4.1 Essor de la gestion passive

Actifs en ETF mondiaux (2024) : ~12 000 Md\$ (vs. 1 000 Md\$ en 2010). La part de marché des ETF en actions US dépasse 50 % des flux entrants.

Conséquence : les gérants actifs sont sous pression de démontrer leur alpha (valeur ajoutée). La **fraction d'actifs sous gestion active** diminue structurellement dans les pays développés.

4.2 Démocratisation des actifs privés (Private Markets)

Les institutionnels allouent de plus en plus vers le **private equity, infrastructure, dette privée et immobilier** pour capter une **prime d'illiquidité**. Le modèle Yale (Swensen) prônait 40–50 % en alternatifs pour les grands fonds de dotation.

4.3 Intégration ESG

La **finance durable** (ESG — Environmental, Social, Governance) est devenue incontournable : le règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) impose une classification (Article 6, 8, 9) à tous les fonds distribués en Europe.

4.4 Technologie et intelligence artificielle

- **Robo-advisors** (Betterment, Vanguard Digital Advisor) : automatisation du conseil et de la gestion pour les particuliers.
- **Machine learning** : amélioration de la sélection de titres, prévision macroéconomique, détection d'anomalies.
- **NLP sur les earnings calls / rapports** : extraction d'informations de données non structurées.

5. Approfondissement théorique

La théorie de l'agence appliquée à l'asset management

La relation **gérant–investisseur** est un problème classique d'**agence** (Jensen & Meckling, 1976) : l'investisseur (principal) délègue la gestion à un gérant (agent) dont les intérêts peuvent diverger.

Problèmes d'agence en asset management :

1. **Herding** (comportement moutonnier) : un gérant soucieux de sa réputation sous-performe s'il dévie trop du consensus → il suit les autres gérants même si c'est sous-optimal.
2. **Window dressing** : achat de titres performants avant publication des reportings trimestriels pour améliorer l'apparence du portefeuille.
3. **Gestion au benchmark** : le gérant ne prend pas de risque actif pour éviter la sous-performance

(closet indexing).

4. **Horizon court-termiste** : pression des clients à court terme vs. horizon d'investissement long terme optimal.

Solutions :

- Alignement via la co-investissement (le gérant investit dans son propre fonds).
- Performance fees avec clawback (remboursement si performance ultérieure mauvaise).
- Reporting et transparence accrus (MIF II, UCITS V).
- Notation indépendante des gérants (Morningstar, eVestment).

Exemples numériques

Exemple 1 — Calcul de revenus d'une société de gestion

Une société de gestion gère :

- 2 Md€ en fonds actions actifs (frais 1,2 %/an)
- 3 Md€ en fonds obligataires (frais 0,5 %/an)
- 500 M€ en fonds alternatifs (frais 1,5 % + 20 % de perf sur gains au-delà de 5 %)
- Performance fonds alternatifs cette année : +12 %

Revenus actions = $2\,000\text{ M€} \times 1,2\% = 24\text{ M€}$
Revenus obligataires = $3\,000\text{ M€} \times 0,5\% = 15\text{ M€}$

Performance fee alternatifs :

Gain total = $500\text{ M€} \times 12\% = 60\text{ M€}$
Hurdle (5 %) = $500\text{ M€} \times 5\% = 25\text{ M€}$
Surperformance = $60\text{ M€} - 25\text{ M€} = 35\text{ M€}$
Performance fee = $20\% \times 35\text{ M€} = 7\text{ M€}$
Management fee = $500\text{ M€} \times 1,5\% = 7,5\text{ M€}$
Revenus alternatifs = $7\text{ M€} + 7,5\text{ M€} = 14,5\text{ M€}$

Revenus totaux = $24 + 15 + 14,5 = 53,5\text{ M€/an}$

Exemple 2 — Impact de la baisse des marchés sur l'AUM

Un gestionnaire avec 10 Md€ d'AUM (dont 70 % actions, 30 % obligations). Les marchés actions baissent de 25 %, les obligations progressent de 5 %.

AUM initial :

Actions : 7 000 M€

Obligations : 3 000 M€

Variation :

Actions : $7\,000 \times (1 - 25\%) = 5\,250$ M€

Obligations : $3\,000 \times (1 + 5\%) = 3\,150$ M€

AUM final = $5\,250 + 3\,150 = 8\,400$ M€ (-16 %)

Impact revenus (taux moyen 0,8 %) :

Avant : $10\,000 \times 0,8\% = 80$ M€

Après : $8\,400 \times 0,8\% = 67,2$ M€ (-16 % sans aucun rachat)

Exemple 3 — Calcul de VL (Valeur Liquidative)

Un fonds UCITS détient :

- 1 000 actions Apple à 175 \$/action
- 500 000 USD en cash
- 100 obligations à 102 % du nominal (nominal 10 000 €)
- Dépenses courus (frais de gestion) : 15 000 €
- Taux EUR/USD : 1,08

Valorisation :

Actions Apple : $1\,000 \times 175 / 1,08 = 162\,037$ €

Cash USD : $500\,000 / 1,08 = 462\,963$ €

Obligations : $100 \times 10\,000 \times 102\% = 1\,020\,000$ €

Total actifs bruts = $162\,037 + 462\,963 + 1\,020\,000 = 1\,645\,000$ €

Passif (frais courus) = 15 000 €

Actif net = $1\,645\,000 - 15\,000 = 1\,630\,000$ €

Si le fonds a 16 300 parts en circulation :

VL par part = $1\,630\,000 / 16\,300 = 100,00$ €

Applications professionnelles

Due diligence d'un gérant (sélection de fonds)

Un consultant en investissement (investment consultant) évalue un gérant selon :

Critères quantitatifs :

- Performance ajustée du risque sur 3, 5 ans (Sharpe, alpha, Information Ratio)
- Cohérence du style (analyse de style de Sharpe)
- Drawdown maximal, pire mois, ratio Calmar

Critères qualitatifs (4P) :

- **People** : stabilité et expérience de l'équipe de gestion
- **Process** : reproductibilité du processus d'investissement
- **Portfolio** : cohérence du portefeuille avec le processus déclaré
- **Performance** : attribution des performances (alpha vs. beta, market timing vs. stock picking)

Red flags :

- Turnover élevé de l'équipe de gestion
- AUM qui grossit trop vite (capacity constraint)
- Performance fees sans hurdle ni high-water mark
- Stratégie changée post-sous-performance (style drift)

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre AUM et revenus	Un gérant avec 100 Md€ d'AUM peut avoir de faibles revenus si les frais sont de 0,05 % (passif)	Toujours regarder le taux de frais moyen
Ignorer le dépositaire	Le rôle de contrôle du dépositaire est essentiel (affaire Madoff : pas de dépositaire indépendant)	UCITS impose un dépositaire indépendant
Confondre société de gestion et SICAV	La SGP est la société qui gère ; la SICAV/FCP est le véhicule fonds	Ce sont deux entités juridiques distinctes
Négliger la distribution	Un excellent fonds non distribué ne collecte pas	60–70 % du succès d'un fonds tient à sa distribution

Exercices

Exercice 1

Une société de gestion gère 5 Md€. Elle applique 1 % de frais de gestion sur 60 % des actifs (gestion active) et 0,15 % sur 40 % (gestion passive). Ses charges fixes sont de 20 M€/an. Quel est le bénéfice opérationnel approximatif ?

CORRECTION :

Revenus gestion active = $5\,000 \times 60\% \times 1\% = 30\text{ M€}$

Revenus gestion passive = $5\,000 \times 40\% \times 0,15\% = 3\text{ M€}$

Revenus totaux = 33 M€

Bénéfice opérationnel = $33\text{ M€} - 20\text{ M€} = 13\text{ M€}$ (marge ~39 %)

Exercice 2

Expliquez pourquoi la gestion passive a mis sous pression les gérants actifs, et comment les gérants actifs peuvent justifier leurs frais plus élevés.

CORRECTION :

La gestion passive (ETF) réplique un indice à très faible coût (0,05–0,20 %/an). Après frais, ~70 % des gérants actifs sous-performent leur indice sur 10 ans (SPIVA report). La pression sur les frais est donc forte.

Un gérant actif justifie des frais élevés si :

- Il génère un **alpha positif et persistant** (surperformance ajustée risque)
- Il offre une **diversification** que les indices n'offrent pas (actifs non cotés, stratégies décorrélées)
- Il gère un **risque spécifique** que l'investisseur ne peut pas gérer seul (small caps exotiques, crédit complexe)
- Il apporte un **service personnalisé** (mandat dédié, contraintes ESG spécifiques)

Exercice 3

Décrivez les étapes d'un processus de due diligence opérationnel (ODD — Operational Due Diligence) d'un gérant pour un investisseur institutionnel.

CORRECTION :

L'ODD vise à identifier les risques opérationnels (fraude, erreurs, défaillance des systèmes) au-delà des risques d'investissement.

Étapes clés :

1. **Revue juridique** : prospectus, statuts, contrats de délégation (dépositaire, administrateur), accords de prime brokerage
2. **Vérification de la ségrégation des actifs** : les actifs des clients sont-ils bien séparés des actifs propres du gérant ?
3. **Contrôle des valorisations** : qui calcule la VL ? Est-ce indépendant de l'équipe de gestion ?
4. **Systèmes IT et cybersécurité** : OMS (Order Management System), PMS (Portfolio Management System), plan de continuité d'activité (PCA)
5. **Structure de gouvernance** : composition du conseil, comités de risque, procédures de compliance
6. **Vérifications personnelles** : vérification des antécédents (background check) des dirigeants clés, casier judiciaire
7. **Revue des comptes audités** : rapport annuel certifié, qualité de l'auditeur
8. **Visite sur site** : entretiens avec l'équipe opérationnelle (CFO, CTO, compliance officer)

Chapitre 2 — Types de fonds et véhicules d'investissement

Introduction

Un **véhicule d'investissement** est la structure juridique qui permet à plusieurs investisseurs de mettre en commun leurs capitaux pour les faire gérer par un professionnel. Le choix du véhicule dépend du type d'investisseurs ciblés, des actifs investis, des contraintes réglementaires et fiscales.

1. Les véhicules collectifs (fonds)

1.1 La SICAV et le FCP

En France et en Europe, les deux grandes formes juridiques sont :

Critère		
Forme juridique	Société Anonyme (ou SAS)	Copropriété de valeurs mobilières
Personnalité morale	Oui	Non (représentée par la SGP)
Capital	Variable	Variable
Gouvernance	Conseil d'administration, AG	Gérée par la SGP seule
Taille minimale	8 M€ (UCITS)	400 000 €
Droit de vote	Oui (actionnaires)	Non (porteurs de parts)

Mécanisme de souscription/rachat :

Investisseur rachète → VL calculée à la date J (cut-off à 12h00)
→ Règlement J+2 ou J+3 selon les fonds
→ Valeur reçue = Nombre de parts rachetées × VL J

1.2 La Valeur Liquidative (VL ou NAV)

$$VL = (\text{Total actifs} - \text{Total passifs}) / \text{Nombre de parts en circulation}$$

Calcul quotidien pour les UCITS. Hebdomadaire ou mensuel pour les FIA.

1.3 Les catégories de parts (share classes)

Un même fonds peut avoir plusieurs catégories de parts avec des caractéristiques différentes :

Catégorie	Caractéristiques typiques
Part R (Retail)	Accessible au grand public, frais plus élevés (1,5–2 %)
Part I (Institutional)	Ticket minimum élevé (500 K€–1 M€), frais réduits (0,5–1 %)
Part C (Capitalisation)	Les revenus sont réinvestis, pas de distribution
Part D (Distribution)	Les dividendes/coupons sont versés aux porteurs
Part H (Hedged)	Couverture du risque de change
Part G (GP)	Part du gérant, souvent sans frais

2. Les fonds UCITS

2.1 Définition et cadre réglementaire

UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) = OPCVM en français. Directive européenne (UCITS I en 1985, actuellement UCITS V de 2014).

Caractéristiques-clés :

- **Passeport européen** : un fonds UCITS enregistré en France peut être commercialisé dans toute l'UE sans re-enregistrement lourd.
- **Liquidité quotidienne** : souscription/rachat au moins deux fois par semaine.
- **Règles de diversification** :
 - Maximum 10 % en un seul émetteur (règle des 10 %)
 - Maximum 20 % dans les actifs d'un seul groupe
 - Maximum 35 % en titres d'un même État souverain
 - Maximum 10 % en OPCVM tiers
- **Actifs éligibles** : valeurs mobilières cotées, instruments du marché monétaire, dépôts bancaires, OPCVM, dérivés (pour couverture ou exposition efficace).
- **Effet de levier limité** : exposition globale ≤ 100 % de l'actif net (approche par les engagements) ou contrôle via VaR.

2.2 Avantages des UCITS

- **Protection des investisseurs** forte (ségrégation des actifs, dépositaire indépendant)
- **Passeport européen** = large base de distribution
- **Standardisation** = facilite la due diligence des investisseurs institutionnels
- **Fiscalité** : souvent avantageux pour les investisseurs non-résidents (statut UCITS reconnu mondialement : Asie, Amérique Latine)

3. Les Fonds d'Investissement Alternatifs (FIA)

3.1 Le cadre AIFM

Directive AIFM (Alternative Investment Fund Managers) de 2011 : encadre les gestionnaires de **FIA** (tout fonds non UCITS).

Types de FIA :

Véhicule	Usage principal	Contraintes liquidité
FCPE (Fonds Commun de Placement d'Entreprise)	Épargne salariale	Blocage 5 ans sauf cas de déblocage
FCPI (Fonds Commun de Placement dans l'Innovation)	Financement PME innovantes, défiscalisation	Blocage 6–10 ans
FIP (Fonds d'Investissement de Proximité)	PME régionales	Blocage 6–10 ans
FPCI (Fonds Professionnel de Capital Investissement)	Private equity institutionnel	Durée de vie 10–12 ans
OPCI (Organisme de Placement Collectif en Immobilier)	Immobilier institutionnel	Liquidité périodique
SCPI (Société Civile de Placement Immobilier)	Immobilier retail	Liquidité secondaire limitée
FPS (Fonds Professionnel Spécialisé)	Fonds sur mesure institutionnels	Très flexible

3.2 Les Hedge Funds

Les hedge funds sont des FIA avec des **stratégies non conventionnelles** : ventes à découvert, effet de levier élevé, dérivés complexes, actifs illiquides.

Principales stratégies :

Stratégie	Description	Rendement/Risque
Long/Short Equity	Achète des actions sous-valorisées, vend à découvert les surévaluées	Modéré/Modéré
Global Macro	Paris directionnels sur macro (Soros/livre sterling 1992)	Élevé/Élevé
Merger Arbitrage	Arbitrage sur M&A annoncés	Faible/Faible
Fixed Income Arbitrage	Exploite écarts de prix entre instruments obligataires	Modéré/Modéré (avec levier)
Trend Following / CTA	Suit les tendances sur futures (Man AHL, Winton)	Variable/Modéré
Multi-strategy	Combine plusieurs stratégies	Modéré/Modéré
Distressed	Investit dans la dette de sociétés en difficulté	Élevé/Élevé

Structure fee : "2 et 20" = 2 % de management fee + 20 % de performance fee (avec high-water mark et parfois hurdle rate). Tendance actuelle : "1 et 15" sous pression des institutionnels.

4. Les mandats de gestion

4.1 Mandat individuel vs. fonds collectif

Critère	Mandat	Fonds collectif
Propriété des actifs	Directe (client propriétaire)	Indirecte (parts de fonds)
Personnalisation	Très élevée	Limitée aux classes de parts
Ticket minimum	10–50 M€	Variable (dès 1 €)
Transparence	Totale (rapport ligne à ligne)	Partielle (reporting mensuel)
Fiscalité	Optimisable	Standardisée
Coûts	Plus élevés (frais fixes dilués sur petit AUM)	Mutualisés

4.2 Types de mandats

- **Mandat discrétionnaire** : le gérant prend toutes les décisions, le client ne donne que les grandes orientations (profil de risque, univers d'investissement, contraintes).
- **Mandat conseil** : le gérant recommande, le client décide. Plus rare en institutionnel.
- **Mandat dédié** : structure d'un fonds ad hoc à compartiment unique pour un seul client (solution "fonds de fonds dédié" ou "mandat en nourricier").

5. Les ETF (Exchange-Traded Funds)

5.1 Fonctionnement des ETF

Un ETF est un **fonds coté en bourse** qui réplique généralement un indice. Il combine :

- La **diversification** d'un fonds
- La **liquidité** d'une action (achat/vente intraday)

Mécanisme de création/rachat in-kind :

Participant autorisé (AP = grande banque)

- Apporte le panier de titres composant l'indice
- Reçoit des "creation units" (blocs de 50 000 parts ETF)
- Vend ces parts sur le marché secondaire aux investisseurs finaux

Si ETF coté > VL (prime) :

AP crée de nouvelles parts → prix baisse → arbitrage ramène à la VL

Si ETF coté < VL (décote) :

AP rachète des parts → les échange contre les titres sous-jacents → prix monte

5.2 Réplication physique vs. synthétique

Type	Mécanisme	Avantages	Inconvénients
Physique totale	Détient tous les titres de l'indice	Pas de risque contrepartie	Coûts de rebalancing élevés sur grands indices
Physique optimisée	Détient un sous-ensemble représentatif	Coûts réduits	Tracking error légèrement supérieure
Synthétique (swap)	Contrat swap avec une banque → paiement du rendement de l'indice	Accès indices illiquides, pas de withholding tax	Risque contrepartie (limité à 10 % par UCITS)

5.3 Coûts d'un ETF

Le **TER** (Total Expense Ratio) est affiché mais ne représente pas le coût total :

Coût total réel = TER + Tracking error + Spread bid/ask × fréquence de transactions
+ Coûts de trading (commissions broker)

Pour un investisseur long terme qui conserve l'ETF, le spread est amorti et le coût total ≈ TER.

Approfondissement théorique

La taxonomie Morningstar et la box de style

Morningstar classe les fonds selon une grille 3×3 :

- Axe taille : Small / Mid / Large cap
- Axe style : Valeur / Mixte / Croissance

Cette classification permet de comprendre l'exposition d'un fonds et de détecter le **style drift** (déviations par rapport au style affiché).

Analyse de style de Sharpe (Returns-Based Style Analysis) : régression des rendements du fonds sur des indices de style → estime les expositions implicites sans regarder les positions.

Exemples numériques

Exemple 1 — Calcul de VL avec plusieurs classes de parts

Un fonds a un actif net total de 100 M€ avec :

- Part C (capitalisation) : 800 000 parts, VL initiale = 100 €
- Part D (distribution) : 200 000 parts, VL initiale = 100 €

Le fonds génère +5 % sur le mois. La part D distribue 3 € de dividende.

Actif net après performance = $100 \text{ M€} \times 1,05 = 105 \text{ M€}$

Part C (capitalisation) :

VL nouvelle = $105 \text{ M€} \times (800\,000 / 1\,000\,000) / 800\,000$

Actif attribuable = $105 \text{ M€} \times 80 \% = 84 \text{ M€}$

VL C = $84 \text{ M€} / 800\,000 = 105 \text{ €}$

Part D (avant distribution) :

Actif attribuable = $105 \text{ M€} \times 20 \% = 21 \text{ M€}$

VL D avant distrib = $21 \text{ M€} / 200\,000 = 105 \text{ €}$

Distribution = 3 €/part → Actif net D diminue de $200\,000 \times 3 \text{ €} = 600\,000 \text{ €}$

VL D après distrib = $(21 \text{ M€} - 0,6 \text{ M€}) / 200\,000 = 102 \text{ €}$

Exemple 2 — Comparaison coût total fonds actif vs ETF

Investissement de 50 000 € sur 10 ans :

- **Fonds actif** : performance brute +7 %/an, frais 1,5 %/an → performance nette 5,5 %/an
- **ETF** : performance brute +7 %/an, TER 0,1 %/an → performance nette 6,9 %/an

Capital final fonds actif = $50\,000 \times (1,055)^{10} = 50\,000 \times 1,708 = 85\,394 \text{ €}$

Capital final ETF = $50\,000 \times (1,069)^{10} = 50\,000 \times 1,943 = 97\,150 \text{ €}$

Différence = $97\,150 - 85\,394 = 11\,756 \text{ €}$ (23 % de plus avec l'ETF)

Applications professionnelles

Sélection du bon véhicule pour un institutionnel

Un fonds de pension cherchant à investir 500 M€ en private equity évaluera :

- **FPCI** (France) vs **Limited Partnership** (structure anglosaxonne standard)
- Durée de vie : 10 ans + 2 ans d'extension → adaptation aux besoins de reporting actuariel
- **Appels de fonds** progressifs sur 3–5 ans → gestion de la trésorerie en attendant (bridge portfolio)

- **Distributions** à partir de l'année 4–5 → correspondance avec les besoins de décaissement
- **Reporting** : ILPA standards (Institutional Limited Partners Association), communication des TRI et multiples

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre TER et performance nette	TER est un coût annuel, la performance est nette de frais de gestion mais brute d'impôts	Lire le DICI / PRIIPs KID
Négliger le spread ETF	Pour un investisseur court terme, le spread bid/ask peut dépasser le TER annuel	Comparer spread × fréquence de transactions au TER
Ignorer le high-water mark	Un hedge fund avec HWM ne perçoit pas de perf fee tant qu'il n'a pas récupéré ses pertes	Toujours vérifier l'existence et le niveau du HWM
Confondre OPCVM et FIA	Règles différentes : éligibilité, liquidité, levier, investisseurs	Vérifier la classification réglementaire du fonds

Exercices

Exercice 1

Un fonds UCITS détient : 500 000 actions X à 20 €, 200 obligations à 98 % (nominal 10 000 €), 1 M€ de cash. Les frais de gestion courus depuis la dernière VL sont 8 000 €. Il y a 180 000 parts en circulation. Calculez la VL.

CORRECTION :

Actions X = $500\,000 \times 20\,€ = 10\,000\,000\,€$
 Obligations = $200 \times 10\,000 \times 98\% = 1\,960\,000\,€$
 Cash = $1\,000\,000\,€$
 Total actifs bruts = $12\,960\,000\,€$
 Passif (frais courus) = $8\,000\,€$
 Actif net = $12\,952\,000\,€$
 VL = $12\,952\,000 / 180\,000 = 71,96\,€$

Exercice 2

Comparez un investissement de 100 K€ sur 20 ans entre : (A) fonds actif à +8 %/an brut et 1,8 % de frais ; (B) ETF à +8 %/an brut et 0,1 % de frais.

CORRECTION :

Performance nette A = 8 % - 1,8 % = 6,2 %

Performance nette B = 8 % - 0,1 % = 7,9 %

Capital A = $100\,000 \times (1,062)^{20} = 100\,000 \times 3,334 = \mathbf{333\,400\,€}$

Capital B = $100\,000 \times (1,079)^{20} = 100\,000 \times 4,536 = \mathbf{453\,600\,€}$

L'écart de 1,7 %/an de frais se traduit par **+36 % DE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE** sur 20 ans.

C'est la démonstration mathématique de l'effet des frais sur l'accumulation à long terme.

Chapitre 3 — Réglementation : MIF II, UCITS, AIFM, SFDR

Introduction

L'asset management est une industrie **fortement réglementée**, à la fois pour protéger les investisseurs et assurer la stabilité financière. Depuis la crise de 2008, le cadre réglementaire européen s'est considérablement renforcé. Ce chapitre présente les textes fondamentaux que tout professionnel de la gestion d'actifs doit maîtriser.

1. MIF II — Marchés d'Instruments Financiers

1.1 Contexte et objectifs

La directive **MIF II** (Markets in Financial Instruments Directive II, en vigueur depuis janvier 2018) remplace MIF I (2007). Elle vise à :

- Améliorer la **transparence des marchés**
- Renforcer la **protection des investisseurs**
- Réguler la **recherche financière**
- Encadrer le **trading algorithmique** et HFT

1.2 Principales dispositions pour l'asset management

Transparence pre/post-trade :

- Obligation de publier les meilleurs prix disponibles (best execution)
- Reporting détaillé des transactions (volume, prix, heure)

Classification des clients :

| Catégorie | Exemples | Protection |

|-----|-----|-----|

| **Contrepartie éligible** | Banques, sociétés de gestion | Minimale |

| **Client professionnel** | Grandes entreprises, institutionnels | Intermédiaire |

| **Client non professionnel (retail)** | Particuliers, PME | Maximale |

Inducements et recherche :

MIF II a introduit le **unbundling** : l'asset manager doit payer la recherche sell-side séparément des frais d'exécution. Deux modèles :

1. Payer la recherche sur le **P&L du fonds** (Research Payment Account — RPA)
2. Payer sur les **fonds propres** de la société de gestion (modèle choisi par la plupart)

Conséquence : forte réduction du budget recherche des asset managers, consolidation des brokers.

Product governance (gouvernance des produits) :

- Le producteur (AM) doit définir le **marché cible** (target market) de chaque fonds
- Le distributeur doit vérifier l'adéquation au profil du client final

1.3 Best execution

Meilleure exécution = optimisation multi-critères :

- Prix d'exécution (premier critère)
- Coûts (commissions, taxes)
- Rapidité d'exécution
- Probabilité d'exécution et de règlement-livraison
- Taille de l'ordre
- Nature de l'ordre
- Tout autre facteur pertinent

Les sociétés de gestion doivent publier chaque année leurs **5 meilleurs lieux d'exécution** par classe d'actif (rapport RTS 28).

2. UCITS V — Protection des investisseurs

2.1 Obligations du dépositaire

UCITS V (2014) renforce le rôle du **dépositaire** :

- **Suivi des flux de liquidités** : contrôle des mouvements de trésorerie
- **Conservation des actifs** : distinction conservation (titres) vs. détention (autres actifs)
- **Responsabilité stricte** en cas de perte d'instruments financiers (affaire Lehman Brothers 2008)
- **Délégation de la conservation** : possible mais sous responsabilité du dépositaire

2.2 Politique de rémunération

UCITS V impose des règles sur la rémunération des **preneurs de risque** (gérants, risk managers, membres du comité d'investissement) :

- Au moins **50 % de la rémunération variable** doit être versée en parts du fonds géré ou en instruments liés
- **Différé** : 40–60 % de la rémunération variable différé sur 3–5 ans
- **Malus/clawback** : récupération possible si les performances s'avèrent mauvaises ex-post

2.3 KIID / PRIIPs KID

KIID (Key Investor Information Document) pour les UCITS : document de 2 pages standardisé, incluant :

- Objectif d'investissement
- Indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI sur 7 niveaux)

- Frais (ongoing charges)
- Performances passées (10 ans ou depuis création)
- Informations pratiques (dépositaire, fiscalité)

PRIIPs KID (depuis 2023) : remplace le KIID pour la plupart des produits, avec indicateur de risque SRI (Summary Risk Indicator), scénarios de performance et coûts détaillés.

3. Directive AIFM

3.1 Périmètre et seuils

La directive **AIFM** (Alternative Investment Fund Managers, 2011) s'applique aux gestionnaires de FIA non UCITS. **Seuils d'exemption** :

- AUM < 100 M€ sans levier → enregistrement simplifié
- AUM < 500 M€ uniquement en fonds à capital engagé, fermés (PE, RE) → enregistrement simplifié
- Au-delà → agrément complet AIFM

3.2 Passeport AIFM

Comme UCITS, l'AIFM offre un **passeport européen** permettant de :

- Gérer des FIA dans toute l'UE sans agrément local
- Commercialiser les FIA auprès d'**investisseurs professionnels** de toute l'UE

3.3 Obligations AIFM

- **Évaluation indépendante** des actifs (ou procédures internes si non délégué)
- **Reporting AIFM** (Annex IV) : déclaration trimestrielle ou annuelle à l'AMF avec :
 - Composition du portefeuille
 - Levier utilisé (brut et net)
 - Profil de liquidité
 - Résultats des stress tests de liquidité
- **Politique de liquidité** : adéquation entre liquidité des actifs et fréquence de rachat
- **Gestion des conflits d'intérêts**

4. SFDR — Finance Durable

4.1 Le règlement SFDR

Le **SFDR** (Sustainable Finance Disclosure Regulation, 2021) impose une classification ESG à tous les produits financiers distribués en Europe.

Classification :

Article	Caractéristique	Exemples
Article 6	Pas d'objectif ESG, mais intégration des risques ESG dans l'analyse	La plupart des fonds "traditionnels"
Article 8	Promotion de caractéristiques ESG (fonds "light green")	Fonds avec exclusions sectorielles (tabac, armement)
Article 9	Objectif d'investissement durable (fonds "dark green")	Fonds impact, green bonds, solutions climatiques

4.2 Indicateurs PAI (Principal Adverse Impacts)

Le SFDR impose la publication des **PAI** (impacts négatifs principaux) pour les grandes sociétés de gestion (>500 salariés) :

Indicateurs obligatoires (groupe 1) :

- Émissions de GES (scope 1, 2, 3)
- Biodiversité (activités dans des zones protégées)
- Eau (émissions dans l'eau)
- Déchets dangereux
- Violations des principes ONU (Global Compact)
- Écart de rémunération H/F

4.3 Taxonomie européenne

La **taxonomie verte** européenne définit les activités économiques "durables" selon 6 objectifs :

1. Atténuation du changement climatique
2. Adaptation au changement climatique
3. Utilisation durable des ressources aquatiques
4. Transition vers une économie circulaire
5. Prévention de la pollution
6. Protection des écosystèmes

Pour être "taxonomie-alignée", une activité doit :

- Contribuer substantiellement à au moins un objectif
- Ne pas nuire significativement aux autres (DNSH — Do No Significant Harm)
- Respecter des garanties sociales minimales

5. Certification AMF et obligations locales

5.1 Certification professionnelle AMF (France)

Obligatoire pour toute personne exerçant des fonctions de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille en France. Trois niveaux :

- **Certification AMF de base** : connaissance des marchés, réglementation, éthique
- **Examen AMF** : test de 120 questions en ligne
- **Formation continue** : 7 heures minimum par an

5.2 Lutte contre le blanchiment (LCB-FT)

Obligations anti-blanchiment pour les sociétés de gestion :

- **KYC** (Know Your Customer) : identification et vérification de l'identité des clients
- **KYB** (Know Your Business) : vérification des bénéficiaires effectifs (Ultimate Beneficial Owners > 25 %)
- **Surveillance des transactions** : détection des transactions inhabituelles
- **Déclaration TRACFIN** : déclaration de soupçon auprès de TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Approfondissement théorique

La réglementation comme signal de qualité (signaling)

La théorie économique (Spence, 1973) montre que la réglementation peut servir de **signal de qualité** : se soumettre à l'agrément UCITS ou AIFM signale aux investisseurs que le gestionnaire respecte des standards minimaux. C'est pourquoi certains gérants offshore non régulés peinent à attirer des investisseurs institutionnels européens.

Coûts de conformité : pour une PME de gestion, les coûts réglementaires (compliance, reporting, systèmes) représentent 20–30 % des coûts totaux, créant des **barrières à l'entrée** qui favorisent la consolidation.

Exemples numériques

Exemple 1 — Calcul des ratios de diversification UCITS

Un fonds UCITS de 100 M€ détient :

- 12 % en actions Apple (émetteur privé) : **violation** (max 10 %)
- 30 % en OAT françaises (émetteur souverain) : **conforme** (max 35 % pour un souverain)
- 8 % en fonds UCITS tiers : **conforme** (max 10 %)

Apple : 12 % > 10 % → Violation de la règle des 5/10/40
Correction : réduire l'exposition Apple à 10 % maximum

La règle des 5/10/40 signifie : les positions > 5 % ne peuvent collectivement dépasser 40 % du portefeuille.

Exemple 2 — Calcul du levier AIFM

Un hedge fund détient :

- Long actions : 150 M€
- Short actions (via CFD) : -80 M€
- Dérivés taux (notionnel) : 200 M€
- Actif net : 100 M€

$$\text{Lever brut} = (|\text{longs}| + |\text{courts}| + |\text{notionnel dérivés}|) / \text{AUM}$$
$$= (150 + 80 + 200) / 100 = 4,3x \text{ (430 \%)}$$
$$\text{Lever net} = (\text{longs} - \text{courts}) / \text{AUM}$$
$$= (150 - 80) / 100 = 0,7x \text{ (70 \%)}$$

Le levier brut est déclaré à l'autorité de supervision (AMF). Les valeurs > 300 % déclenchent souvent un examen approfondi.

Applications professionnelles

Processus de lancement d'un fonds UCITS

Étape 1 — Agrément AMF (France) : dossier incluant prospectus, DICI, règlement du fonds ou statuts SICAV, contrat de dépositaire.

- Délai : 10 jours ouvrés (fonds standard)
- Coût : frais AMF (~3 000 €) + coûts juridiques (20–50 K€)

Étape 2 — Nomination du dépositaire : obligatoire dès la création. Appel d'offres recommandé.

Étape 3 — Enregistrement dans d'autres pays UE (passeport UCITS) :

- Notification à l'AMF → l'AMF notifie le régulateur local
- Délai : 10 jours ouvrés
- Coût : frais de dépôt local (500–5 000 € selon le pays)

Étape 4 — Enregistrement hors UE (ex. Suisse, Singapour, Taïwan) :

- Nécessite souvent un représentant local, des traductions, des frais additionnels
- Délai : 3–12 mois selon le pays

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre Article 8 et Article 9 SFDR	Art. 8 = promotion caractéristiques ESG, Art. 9 = objectif d'investissement durable	Lire attentivement le prospectus
Penser que UCITS = sans risque	UCITS encadre la structure mais pas le risque (un UCITS actions peut perdre 50 %)	L'indicateur SRRI/SRI mesure la volatilité historique, pas le risque maximal
Ignorer les obligations AIFM	Beaucoup de petits gérants pensent être exemptés mais dépassent les seuils	Vérifier les seuils (100 M€ / 500 M€) chaque trimestre
Négliger les coûts de compliance	La réglementation coûte 20–30 % des coûts totaux pour les petits gérants	Intégrer au business plan dès le lancement

Exercices

Exercice 1

Un fonds UCITS de 500 M€ a les positions suivantes : Total (énergie) = 52 M€, Shell = 48 M€. Y a-t-il violation des règles UCITS ?

CORRECTION :

Total : 52 M€ / 500 M€ = **10,4 %** → **Violation** (maximum 10 % par émetteur privé)

Shell : 48 M€ / 500 M€ = **9,6 %** → **Conforme**

De plus, si Total et Shell sont dans le même groupe (non, ce sont des groupes distincts), la règle des 20 % par groupe s'appliquerait. Ici, Total doit être réduit à maximum 50 M€.

Exercice 2

Classez les fonds suivants selon les articles SFDR : (A) fonds actions mondiales sans politique ESG ; (B) fonds excluant les producteurs d'armes et mesurant l'intensité carbone ; (C) fonds obligataire finançant exclusivement des projets d'énergies renouvelables avec objectif de contribution climatique mesurable.

CORRECTION :

(A) → **Article 6** : pas de caractéristiques ESG promues

(B) → **Article 8** : promotion de caractéristiques environnementales (exclusions + mesure carbone)

(C) → **Article 9** : objectif d'investissement durable explicite (contribution au changement climatique via green bonds)

02

Allocation Actifs

Chapitre 1 — Les classes d'actifs et leurs propriétés

Introduction

Une **classe d'actifs** est un groupe d'investissements présentant des caractéristiques économiques et financières similaires, répondant aux mêmes facteurs de risque et aux mêmes lois réglementaires. Le fondement de l'allocation d'actifs est que différentes classes d'actifs ont des **corrélations faibles**, ce qui permet de réduire le risque par diversification.

1. Les actions (Equities)

1.1 Caractéristiques économiques

Les actions représentent un droit sur les **flux futurs de l'entreprise** (dividendes + croissance du capital). Leur valeur théorique est :

$$P = D_1 / (r - g) \quad [\text{Gordon-Shapiro, croissance constante}]$$

- D_1 : dividende attendu l'année prochaine
- r : taux de rendement requis
- g : taux de croissance des dividendes à l'infini

Facteurs de rendement des actions :

1. **Dividendes** (yield) : 1,5–3 % pour les marchés développés en 2024
2. **Croissance des bénéfices** (EPS growth) : liée au PIB nominal à long terme
3. **Variation des valorisations** (P/E expansion ou contraction) : composante la plus volatile

1.2 Sous-classes d'actions

Sous-classe	Caractéristiques	Rendement/Risque
Large cap US (S&P 500)	Liquidité maximale, multinationales	~9 %/an, σ ~15 %
Actions Europe (Euro Stoxx 50)	Plus cyclique, yield plus élevé	~8 %/an, σ ~17 %
Marchés émergents (MSCI EM)	Prime de croissance, risque pays, devise	~8 %/an, σ ~22 %
Small caps	Prime de taille (SMB), moins liquide	~10 %/an, σ ~20 %
Actions valeur (value)	PER bas, P/BV bas, secteurs cycliques	~9 %/an, σ ~16 %
Actions croissance (growth)	PER élevé, forte croissance, tech	~10 %/an (2010-2020), σ ~20 %
Actions défensives	Utilities, santé, consommation stable	~7 %/an, $\beta < 1$

1.3 Indicateurs de valorisation

PER (Price-to-Earnings) = Prix / Bénéfice par action
PBV (Price-to-Book) = Prix / Valeur comptable par action
EV/EBITDA = Valeur d'entreprise / EBITDA
Dividend Yield = Dividende / Prix
CAPE (Shiller P/E) = Prix / Bénéfices moyens sur 10 ans (ajustés inflation)

CAPE historique (marché US) : moyenne ~17x, niveau 2024 ~34x (au-dessus de la moyenne historique).

2. Les obligations (Fixed Income)

2.1 Caractéristiques

Une obligation est un **instrument de dette** émis par un État ou une entreprise, donnant droit à :

- Des **coupons** périodiques (généralement annuels ou semestriels)
- Le **remboursement du nominal** à l'échéance

Relation prix-taux : quand les taux montent, les prix des obligations baissent (relation inverse).

2.2 Sous-classes obligataires

Sous-classe	Émetteur	Rendement (2024)	Risque principal
Obligations d'État (OAT, Bund, Treasuries)	Gouvernements IG	3–4 %	Risque de taux
Investment Grade (IG)	Entreprises notées AAA–BBB	4–5 %	Taux + spread crédit
High Yield (HY)	Entreprises notées BB et moins	7–9 %	Spread crédit + défaut
Obligations émergentes (EM)	Souverains et entreprises EM	6–9 %	Taux + crédit + devise
Obligations indexées inflation (OATi, TIPS)	Gouvernements	Taux réel + inflation	Risque de taux réel
Covered bonds	Banques (adossé à créances)	3,5–4,5 %	Très faible (double recours)

2.3 Courbe des taux et cycles

Courbe normale (pente positive) : court terme < long terme

→ Signal de croissance attendue, prime de terme positive

Courbe plate : court $\approx$ long terme

→ Transition, incertitude

Courbe inversée : court terme > long terme

→ Signal de récession (indicateur de récession fiable : 8/10 cas depuis 1970)

3. L'immobilier

3.1 Immobilier coté (REITs)

Les **REITs** (Real Estate Investment Trusts) sont des sociétés cotées qui possèdent et gèrent des biens immobiliers. En France : SIICs (Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées).

Avantages : liquidité quotidienne, diversification géographique et sectorielle, dividendes élevés (paiement de 90 % des revenus distribués obligatoire).

Inconvénients : corrélation élevée avec les actions en période de stress (corrélation $\sim 0,7$ en crise).

3.2 Immobilier non coté (Private Real Estate)

Véhicules : SCPI, OPCI (France), fonds institutionnels (Core, Core+, Value-Add, Opportunistic).

Stratégie	Levier	Rendement cible	Risque
Core	0–30 %	6–8 %	Faible
Core+	30–50 %	8–10 %	Modéré
Value-Add	50–65 %	12–15 %	Élevé
Opportunistic	65–80 %	>15 %	Très élevé

4. Les actifs alternatifs

4.1 Private Equity

Investissement dans des entreprises **non cotées**. La prime d'illiquidité est estimée à 3–5 % par rapport aux actions cotées comparables.

Cycle d'un fonds de PE :

Année 0–3 : Période d'investissement (appels de fonds, acquisition)
 Année 3–7 : Période de gestion (création de valeur)
 Année 7–10 : Période de cession (exits : IPO, vente stratégique, LBO secondaire)

Métriques spécifiques :

- **TRI (Taux de Rendement Interne)** : mesure de performance tenant compte des flux dans le temps
- **Multiple (MOIC ou TVPI)** : $\text{Total Value to Paid-In} = (\text{valeur des participations} + \text{distributions}) / \text{capital investi}$

4.2 Infrastructure

Actifs d'infrastructure : routes, aéroports, énergie, utilities, télécommunications.

Caractéristiques attractives :

- Flux de revenus **prévisibles et indexés inflation** (contrats de long terme, régulation)
- **Faible corrélation** avec les autres classes d'actifs
- **Protection contre l'inflation** naturelle
- **Durée de vie très longue** (30–50 ans)

4.3 Matières premières (Commodities)

Catégorie	Exemples	Utilité en portefeuille
Énergie	Pétrole, gaz, charbon	Hedge inflation, mais très volatile
Métaux industriels	Cuivre, aluminium, nickel	Corrélé à la croissance mondiale
Métaux précieux	Or, argent	Valeur refuge, hedge inflation/dollar
Agri-alimentaire	Blé, maïs, soja	Très volatile, pur hedge inflation

Or : rendement réel faible mais rôle de diversificateur en crise. Corrélation actions US sur 20 ans : ~0,0 (quasi-nulle).

5. Les corrélations entre classes d'actifs

5.1 Matrice de corrélation (approximation historique longue période)

	Actions DM	Oblig État	Crédit IG	HY	Immob.	Or	Commodités
Actions DM	1,00	-0,20	0,20	0,60	0,65	0,00	0,20
Oblig État	-0,20	1,00	0,75	0,10	-0,10	0,20	-0,05
Crédit IG	0,20	0,75	1,00	0,60	0,10	0,10	0,05
HY	0,60	0,10	0,60	1,00	0,40	-0,10	0,25
Immobilier	0,65	-0,10	0,10	0,40	1,00	0,05	0,15
Or	0,00	0,20	0,10	-0,10	0,05	1,00	0,20
Commodités	0,20	-0,05	0,05	0,25	0,15	0,20	1,00

Corrélations en période normale. En crise, les corrélations entre actifs risqués convergent vers +0,8–0,9.

Approfondissement théorique

La prime de risque des actions (ERP — Equity Risk Premium)

L'ERP est le rendement supplémentaire attendu des actions par rapport à l'actif sans risque. Sa mesure est fondamentale pour l'allocation d'actifs.

Modèle de Gordon-Shapiro implicite (forward-looking ERP) :

$$\begin{aligned} \text{ERP} &= D_1/P_0 + g - r_f \\ &= \text{Dividend yield} + \text{Croissance BPA attendue} - \text{Taux sans risque} \end{aligned}$$

Estimation consensus (2024) : ERP US $\approx$ 4–5 % (Damodaran), Europe $\approx$ 5–6 %.

Débat académique :

- **Mehra & Prescott (1985)** : "Equity Premium Puzzle" — l'ERP historique est trop élevé pour être justifié par les modèles d'utilité standard.
- **Siegel (2014)** : les actions ont un rendement réel stable ($\sim$ 6,5 %/an) sur 200 ans malgré les crises.
- **Dimson, Marsh & Staunton** : ERP moyen mondial $\sim$ 3,5 % (géométrique), 5 % (arithmétique) sur 1900–2023.

Exemples numériques

Exemple 1 — Calcul du rendement total d'une obligation

Obligation d'État 10 ans, coupon 3 %, prix d'achat 98 % (sous le pair).

Rendement courant = 3 % / 98 % = 3,06 %

Rendement actuariel (YTM) approximatif :

$$\begin{aligned} \text{YTM} &\approx [\text{Coupon} + (\text{Nominal} - \text{Prix}) / \text{Durée}] / [(\text{Nominal} + \text{Prix}) / 2] \\ &= [3 + (100 - 98) / 10] / [(100 + 98) / 2] \\ &= [3 + 0,2] / 99 \\ &= 3,2 / 99 = 3,23 \% \end{aligned}$$

La différence entre prix d'achat (98) et remboursement au pair (100) représente un gain de capital de 2 % sur 10 ans, soit $\sim$ 0,2 %/an.

Exemple 2 — Calcul du rendement espéré d'un portefeuille multi-actifs

Classe	Poids	Rendement espéré
Actions DM	40 %	8,0 %
Obligations d'État	20 %	3,5 %
Crédit IG	15 %	4,5 %
Immobilier	10 %	7,0 %
Private Equity	10 %	11,0 %
Or	5 %	4,0 %

$$\begin{aligned}
 E[R_p] &= 0,40 \times 8\% + 0,20 \times 3,5\% + 0,15 \times 4,5\% + 0,10 \times 7\% + 0,10 \times 11\% + 0,05 \times 4\% \\
 &= 3,2\% + 0,7\% + 0,675\% + 0,7\% + 1,1\% + 0,2\% \\
 &= 6,575\%
 \end{aligned}$$

Exemple 3 — Impact des corrélations sur le risque portefeuille

Portefeuille 60 % actions ($\sigma=16\%$), 40 % obligations ($\sigma=7\%$), $\rho=-0,20$.

$$\begin{aligned}
 \sigma^2_p &= (0,60)^2 \times (16\%)^2 + (0,40)^2 \times (7\%)^2 + 2 \times 0,60 \times 0,40 \times (-0,20) \times 16\% \times 7\% \\
 &= 0,36 \times 0,0256 + 0,16 \times 0,0049 + 2 \times 0,60 \times 0,40 \times (-0,20) \times 0,0112 \\
 &= 0,009216 + 0,000784 + (-0,001075) \\
 &= 0,008925
 \end{aligned}$$

$$\sigma_p = \sqrt{0,008925} = 9,45\%$$

Si $\rho = +1$ (aucune diversification) :

$$\sigma_p = 0,60 \times 16\% + 0,40 \times 7\% = 9,6\% + 2,8\% = 12,4\%$$

Gain de diversification = $12,4\% - 9,45\% = 2,95$ points de risque éliminés grâce à la corrélation négative

Applications professionnelles

Policy Portfolio d'un fonds de pension

Un fonds de pension avec 5 Md€ d'actifs et des engagements indexés inflation :

Allocation stratégique typique (modèle "liability-aware") :

- 40 % Obligations longues indexées inflation → Matching des engagements
- 25 % Actions mondiales → Moteur de performance
- 10 % Private Equity → Prime d'illiquidité
- 10 % Immobilier → Rendement + couverture inflation
- 10 % Infrastructure → Flux stables + couverture inflation
- 5 % Or / Alternatives décorréliées → Diversification en crise

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Additionner les rendements	Le rendement d'un portefeuille n'est pas la somme des rendements	C'est une moyenne pondérée
Ignorer les corrélations en crise	Les corrélations historiques sont calculées sur des périodes normales	Stress-tester avec des corrélations de crise
Confondre rendement nominal et réel	L'inflation érode le pouvoir d'achat	Toujours comparer sur base réelle pour les mandats de long terme
Négliger la liquidité	Un actif illiquide peut générer une prime, mais aussi un risque de vente forcée	Limiter les illiquidités à ce que l'investisseur peut tolérer

Exercices

Exercice 1

Calculez la volatilité d'un portefeuille composé de 50 % d'actions ($\sigma=18\%$) et 50 % d'or ($\sigma=16\%$), avec une corrélation de 0,0.

CORRECTION :

$$\sigma_p^2 = (0,5)^2 \times (18\%)^2 + (0,5)^2 \times (16\%)^2 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 0 \times 18\% \times 16\%$$

$$= 0,25 \times 0,0324 + 0,25 \times 0,0256 + 0$$

$$= 0,0081 + 0,0064 = 0,0145$$

$$\sigma_p = \sqrt{0,0145} = \mathbf{12,04\%}$$

$$\text{Moyenne pondérée des risques} = 0,5 \times 18\% + 0,5 \times 16\% = \mathbf{17\%}$$

$$\text{Gain de diversification} = 17\% - 12,04\% = \mathbf{4,96 \text{ points}}$$
 grâce à la corrélation nulle

Exercice 2

Un investisseur achète une obligation zéro-coupon (sans coupon) de maturité 5 ans, nominal 100 €, à un prix de 79,34 €. Quel est le taux actuariel ?

CORRECTION :

$$79,34 \times (1 + r)^5 = 100$$

$$(1 + r)^5 = 100 / 79,34 = 1,2606$$

$$1 + r = (1,2606)^{(1/5)} = 1,0475$$

$$r = \mathbf{4,75\%}$$

Chapitre 2 — Allocation Stratégique d'Actifs (SAA)

Introduction

L'**Allocation Stratégique d'Actifs** (SAA — Strategic Asset Allocation) est le processus par lequel un investisseur institutionnel détermine la répartition à long terme de son portefeuille entre les différentes classes d'actifs. Elle constitue la **décision d'investissement la plus importante**, représentant selon Brinson, Hood & Beebower (1986) plus de **91 % de la variabilité des performances** à long terme.

Contrairement à l'allocation tactique (TAA), qui ajuste le portefeuille à court terme, la SAA est définie pour un horizon de **5 à 30 ans** et reflète les objectifs, les contraintes et la tolérance au risque structurelle de l'investisseur.

1. Définition et principes fondamentaux

1.1 Définition formelle

La SAA définit un **portefeuille de référence** (policy portfolio) qui maximise l'utilité espérée de l'investisseur sur son horizon de placement :

```
max    U = E[Rp] - (λ/2) × σ²p
{wi}
```

sous contraintes :

```
Σ wi = 1
wi ≥ wi_min  (contraintes de borne inférieure)
wi ≤ wi_max  (contraintes de borne supérieure)
```

- λ : coefficient d'aversion au risque de l'investisseur
- $E[Rp]$: rendement espéré du portefeuille
- σ^2p : variance du portefeuille

1.2 SAA vs. TAA : les différences essentielles

Critère	SAA	TAA
Horizon	5–30 ans	1–12 mois
Objectif	Atteindre les objectifs long terme	Exploiter les inefficiences court terme
Révision	Annuelle ou pluriannuelle	Mensuelle ou hebdomadaire
Moteur	Primes de risque structurelles	Cycle économique, valorisations
Décision	Comité de gouvernance / conseil	Comité d'investissement
Dérive tolérée	±3 à 5 % autour des poids cibles	Ajustements actifs

1.3 Horizon de placement et objectifs de rendement

L'horizon de placement détermine la capacité à absorber les drawdowns temporaires et donc la proportion d'actifs risqués :

Type d'investisseur	Horizon	Allocation actions cible
Fonds souverain (ex. NBIM Norvège)	20–30 ans	60–70 %
Fonds de pension à prestations définies	15–20 ans	30–50 %
Fonds de pension à cotisations définies (retraite lointaine)	20–35 ans	70–90 %
Fonds de pension (retraite proche)	5–10 ans	20–40 %
Assureur vie (unités de compte)	10–15 ans	30–50 %
Fondation universitaire (endowment)	Perpétuel	60–80 %
Family office	Variable	40–60 %

2. Le calibrage des rendements espérés : la méthode des blocs de construction (Building Blocks)

2.1 Principe

La méthode des **building blocks** (blocs de construction) décompose le rendement espéré d'une classe d'actifs en ses composantes fondamentales, plutôt que de se fier uniquement aux rendements historiques qui peuvent être trompeurs.

Rendement espéré = Actif sans risque
 + Prime de risque de duration (obligations)
 + Prime de crédit (obligations corporate)
 + Prime de risque actions (ERP)
 + Prime d'illiquidité (PE, infra, real estate)
 + Prime de change (si applicable)

2.2 Construction du taux sans risque

$rf = \text{Taux réel à court terme} + \text{Inflation anticipée}$

Exemple (zone euro, 2024) :

Taux réel BCE $\approx 1,5 \%$

Inflation anticipée à 10 ans $\approx 2,0 \%$

→ $rf \text{ nominal} \approx 3,5 \%$

2.3 Primes de risque par classe d'actifs

Classe d'actif	Composantes du rendement espéré	Rendement nominal cible
Obligations d'État 10 ans	$rf + \text{prime de terme (0,5–1 \%)}$	4,0–4,5 %
Obligations IG	Obligations État + spread crédit (0,8–1,2 %)	4,8–5,7 %
Obligations HY	Obligations État + spread (3–4 %) $\times (1 - \text{taux de défaut})$	6,5–7,5 %
Actions mondiales	$rf + \text{ERP (4,5–5,5 \%)}$	8,0–9,0 %
Actions émergentes	$rf + \text{ERP} + \text{prime pays (1–2 \%)}$	9,0–10,0 %
Immobilier coté	Actions + prime immo – prime liquidité	7,5–8,5 %
Private Equity	Actions + prime illiquidité (2–4 %)	10,0–13,0 %
Infrastructure	$rf + \text{prime réelle (3–4 \%)} + \text{inflation}$	6,5–8,0 %

2.4 Estimation de l'ERP (Equity Risk Premium)

L'ERP est la composante la plus difficile à calibrer et la plus discutée en finance :

Méthode 1 – Historical approach :

ERP = Rendement actions historique - rf historique
 $\approx 9,5 \% - 3,5 \% = 6,0 \%$ (arithmétique, USA, 1900-2023)
 $\approx 7,5 \% - 4,5 \% = 3,0 \%$ (géométrique, monde, 1900-2023)

Méthode 2 – Gordon-Shapiro implicite (forward-looking) :

ERP = $D_1/P_0 + g - r_f$
= Dividend yield + Croissance BPA - Taux sans risque
 $\approx 1,5 \% + 5,0 \% - 3,5 \% = 3,0 \%$ (USA, 2024)

Méthode 3 – Modèle de Damodaran (2024) :

ERP implicite USA $\approx 4,5-5,0 \%$
ERP implicite Europe $\approx 5,5-6,0 \%$

Consensus de marché : ERP = 3,5–5,0 % selon l'approche et la période de référence.

3. La frontière efficiente multi-actifs

3.1 Formalisation du problème d'optimisation

Pour N classes d'actifs, le problème de Markowitz s'écrit :

$$\min_w \sigma^2 p = w^T \Sigma w$$

sous contrainte : $w^T \mu = \mu^*$ (rendement cible)
 $w^T \mathbf{1} = 1$ (somme des poids = 1)
 $w \geq 0$ (pas de vente à découvert, optionnel)

où :

- w : vecteur des poids ($N \times 1$)
- Σ : matrice de variance-covariance ($N \times N$)
- μ : vecteur des rendements espérés ($N \times 1$)
- μ^* : rendement cible du portefeuille

3.2 Le portefeuille de marché et le CAPM comme point de départ

Le **CAPM** (Capital Asset Pricing Model) fournit un point d'ancrage théorique pour la SAA. Le portefeuille de marché mondial (MSCI ACWI) représente les poids d'équilibre :

$$E[R_i] = r_f + \beta_i \times (E[RM] - r_f)$$

$$\beta_i = \text{Cov}(R_i, RM) / \text{Var}(RM) = \rho_{iM} \times \sigma_i / \sigma_M$$

En pratique, les rendements d'équilibre CAPM servent de **prior** : on part des poids du portefeuille de marché mondial et on s'en écarte selon nos vues d'investissement (cf. Black-Litterman, chapitre 3).

3.3 Frontière efficiente avec classes d'actifs institutionnelles

Exemple de frontière avec 7 classes d'actifs :

Portefeuille	Rendement	Volatilité	Sharpe
Minimum variance	5,2 %	5,8 %	0,29
Conservateur (20 % actions)	5,8 %	6,5 %	0,35
Équilibré (40 % actions)	6,8 %	8,2 %	0,40
Croissance (60 % actions)	7,8 %	10,5 %	0,41
Dynamique (80 % actions)	8,6 %	13,0 %	0,38
Maximum Sharpe	7,2 %	8,8 %	0,42

4. Processus SAA d'une grande institution — le fonds de pension

4.1 Les étapes du processus

ÉTAPE 1 – Définition des objectifs et contraintes
↓ Actuariat, juristes, conseil d'administration
ÉTAPE 2 – Étude actif-passif (ALM)
↓ Modélisation des engagements vs. actifs
ÉTAPE 3 – Définition de l'univers d'investissement
↓ Sélection des classes d'actifs éligibles
ÉTAPE 4 – Calibrage des hypothèses de marché à long terme
↓ Rendements espérés, volatilités, corrélations
ÉTAPE 5 – Optimisation et sélection du portefeuille
↓ Frontière efficiente + analyse de scénarios
ÉTAPE 6 – Approbation et implémentation
↓ Conseil d'administration → mandats de gestion
ÉTAPE 7 – Suivi, révision et rééquilibrage
↓ Suivi trimestriel, révision annuelle ou triannuelle

4.2 Étude actif-passif (ALM) pour un fonds de pension

Le fonds de pension doit couvrir ses **engagements actuariels** (pensions futures) dont la valeur actuarielle est :

Valeur engagements = $\sum [P_t / (1 + r_{\text{actuariel}})^t]$

Taux de couverture = Valeur actifs / Valeur engagements

Objectif : Taux de couverture $\geq 100\%$ (avec une marge de sécurité)

Duration des engagements : typiquement 15–25 ans pour un fonds mature.

Conséquence pour la SAA : le fonds doit détenir des obligations longues pour réduire le **risque de duration** (gap entre duration actifs et passifs).

Allocation LDI typique (Liability-Driven Investing) :

- 40–60 % Obligations longues (matching des engagements)
- 20–30 % Actions mondiales (moteur de performance)
- 10–15 % Actifs réels (infra, immobilier)
- 5–10 % Actifs alternatifs (diversification)

5. Contraintes de la SAA institutionnelle

5.1 Contraintes de liquidité

Les actifs illiquides génèrent une prime de risque mais exposent à un **risque de vente forcée** :

Règle de liquidité :

Actifs liquides $\geq$ Engagements de court terme $\times$ Facteur de stress (1,5–2 $\times$)

Pour un fonds de pension mature (25 % de retraités actifs) :

Paielements annuels $\approx$ 4–6 % des actifs

→ Minimum 10–12 % d'actifs liquides (2–3 ans de paiements)

Classe d'actif	Délai de liquidation	Coût de liquidation
Actions cotées (large cap)	1–3 jours	0,1–0,2 %
Obligations d'État	1–2 jours	0,05–0,1 %
Obligations crédit IG	3–5 jours	0,2–0,5 %
Obligations HY	5–15 jours	0,5–1,5 %
Immobilier coté (REIT)	1–5 jours	0,1–0,3 %
Immobilier non coté	6–24 mois	2–5 %
Private Equity	3–7 ans	5–15 % (décote secondaire)
Infrastructure non cotée	2–5 ans	3–8 %

5.2 Contraintes réglementaires

Type d'investisseur	Régulation	Contraintes principales
Fonds de pension français	FRPS, code des assurances	Limites actifs non cotés, tests de couverture
Assureur vie	Solvabilité II	Capital requis selon SCR par classe d'actif
OPCVM	UCITS IV	10 % max par émetteur, dérivés limités
FIA (AIFMD)	Directive AIFM	Reporting, levier encadré
Fonds souverain	Statuts internes	Ex. : NBIM max 5 % dans une seule société

5.3 Contraintes éthiques et ESG

Les contraintes ESG (Environmental, Social, Governance) modifient l'univers d'investissement et donc la frontière efficiente :

Exclusions typiques :

- Armements controversés (mines antipersonnel, bombes à sous-munitions)
- Tabac (filtre courant dans les mandats européens)
- Charbon thermique (seuil : >5-25 % du CA selon la politique)
- Pétrole sables bitumineux (certains fonds nordiques)

Contraintes d'intégration ESG :

- Score ESG moyen portefeuille > score benchmark
- Intensité carbone < X tCO₂e/M€ investis
- Alignement trajectoire < 2°C (Paris Agreement)

Impact sur la frontière efficiente : les exclusions réduisent légèrement le rendement espéré ou augmentent légèrement le risque (selon études : pénalité de 0,1–0,3 %/an en diversification).

6. Le rééquilibrage (Rebalancing)

6.1 Dérive des poids et nécessité du rééquilibrage

Au fil du temps, les performances différentielles des classes d'actifs font dériver les poids du portefeuille :

Exemple : SAA initiale 60 % actions / 40 % obligations

Actions : +15 % (rendement annuel fort)

Obligations : +2 %

Poids actions après 1 an sans rééquilibrage :

$$w_{\text{actions}} = (0,60 \times 1,15) / (0,60 \times 1,15 + 0,40 \times 1,02)$$

$$= 0,69 / (0,69 + 0,408)$$

$$= 0,69 / 1,098$$

$$= 62,8 \% \text{ (dérive de +2,8 pts)}$$

6.2 Stratégies de rééquilibrage

Stratégie	Déclencheur	Avantages	Inconvénients
Calendaire	Mensuel, trimestriel	Simple, prévisible	Coûts si faible dérive
Par seuils	Dérive > ±3–5 %	Coûts réduits, adaptatif	Complexité suivi
Calendaire + seuils	Mensuel ET dérive > 3 %	Optimal en pratique	Légèrement complexe
Buy-and-hold	Jamais	Coûts très faibles	Risque dérive excessive

6.3 Impact du rééquilibrage sur la performance

Le rééquilibrage a un effet de **"vente des gagnants et achat des perdants"** qui génère un léger alpha de rééquilibrage (rebalancing premium) :

$$\text{Rebalancing premium} \approx (1/2) \times \sigma^2_p \times \Delta t$$

Pour un portefeuille 60/40 avec $\sigma_{\text{actions}}=15\%$, $\sigma_{\text{oblig}}=5\%$, $\rho=-0,2$:

Prime annuelle de rééquilibrage $\approx 0,3-0,5\%$ /an

À condition que les classes d'actifs soient mean-reverting, ce qui est cohérent sur horizon long terme.

Approfondissement théorique

La contribution de Brinson, Hood & Beebower (1986, 1991)

L'étude de BHB est l'une des plus citées en finance institutionnelle. Analysant 91 fonds de pension US sur 1974–1983, elle décompose la performance en :

$$\begin{aligned} \text{Performance totale} &= \text{Effet SAA} + \text{Effet TAA} + \text{Effet sélection} + \text{Résiduel} \\ &\approx 91,5 \% + 1,8 \% + 4,6 \% + 2,1 \% \end{aligned}$$

Implication : la SAA détermine l'essentiel de la performance, d'où son importance primordiale.

Nuance : l'étude mesure la variabilité des performances, pas le niveau absolu. Roger Ibbotson & Paul Kaplan (2000) précisent que la SAA explique 100 % du niveau moyen de performance et environ 90 % de la variabilité temporelle.

Le modèle d'endowment (modèle Yale)

David Swensen, CIO de Yale (1985–2021), a révolutionné la SAA institutionnelle en surpondérant massivement les actifs alternatifs illiquides :

Classe d'actif	SAA Yale 2023	SAA traditionnelle
Private Equity	39 %	10 %
Hedge Funds (absolute return)	23 %	5 %
Immobilier	9,5 %	10 %
Actions cotées	12,5 %	40 %
Obligations	4,5 %	30 %
Matières premières	4,5 %	5 %

Résultat : rendement annuel Yale 1985–2021 = +13,7 %/an, vs. 60/40 = ~8 %/an.

Prérequis : horizon très long, gouvernance forte, accès aux meilleurs gérants (problème de réplification).

La frontière efficiente avec aversion au risque variable

La fonction d'utilité de l'investisseur peut être calibrée pour refléter son aversion au risque :

Coefficient d'aversion au risque λ :

$\lambda = 2$ si l'investisseur est prêt à accepter $\sigma=10\%$ pour +5% de rendement

$\lambda = 4$ si l'investisseur est prêt à accepter $\sigma=10\%$ pour +2% de rendement

Portefeuille optimal :

$$w^* = (1/\lambda) \times \Sigma^{-1} \times (\mu - r_f \times 1)$$

Exemples numériques

Exemple 1 — Calibrage building blocks pour un portefeuille institutionnel

Un fonds de pension scandinave en zone euro définit ses rendements espérés à 10 ans pour 2024–2034 :

Hypothèses macroéconomiques :

Taux sans risque (OAT 10 ans) = 3,5 %

Inflation anticipée = 2,0 %

Taux réel = 1,5 %

Classe d'actif	Prime sur rf	Rendement nominal espéré
-----	-----	-----
Obligations d'État 10Y	+0 %	3,5 %
Obligations IG EUR	+1,0 %	4,5 %
Obligations HY EUR	+3,5 % × 0,8	6,3 % (nette de défauts)
Actions monde développé	+4,5 %	8,0 %
Actions émergentes	+5,5 %	9,0 %
Immobilier coté (REIT)	+3,5 %	7,0 %
Private Equity	+6,5 %	10,0 %
Infrastructure	+3,0 %	6,5 %

Exemple 2 — Construction de la SAA d'un fonds de pension à prestations définies

Contexte : fonds de pension français, 2 Md€ d'actifs, engagements de duration 20 ans, taux de couverture cible 110 %, taux de couverture actuel 105 %.

Étape 1 — Analyse des engagements :

Duration des engagements = 20 ans

→ Couverture partielle : 50 % des actifs doivent avoir duration ≈ 20 ans

→ Cela correspond à des obligations longues (OAT 30 ans, OATI)

Paievements annuels ≈ 80 M€ (4 % des actifs)

→ Réserve de liquidité nécessaire : $2 \times 80 \text{ M€} = 160 \text{ M€}$ (8 % du portefeuille)

Étape 2 — Construction SAA :

Classe d'actif	Poids SAA	Montant	Rôle
Obligations État longues (> 20 ans)	35 %	700 M€	Matching duration engagements
OATI (inflation-linked)	10 %	200 M€	Protection inflation des engagements
Obligations IG	10 %	200 M€	Rendement + réserve liquidité
Actions mondiales	22 %	440 M€	Moteur de performance
Private Equity	8 %	160 M€	Prime illiquidité
Immobilier core	7 %	140 M€	Rendement + diversification
Infrastructure	6 %	120 M€	Revenus stables + inflation
Liquidités	2 %	40 M€	Réserve opérationnelle

Rendement espéré SAA :

$$\begin{aligned}
 E[R_p] &= 0,35 \times 3,5\% + 0,10 \times 4,0\% + 0,10 \times 4,5\% + 0,22 \times 8,0\% \\
 &\quad + 0,08 \times 10,0\% + 0,07 \times 7,0\% + 0,06 \times 6,5\% + 0,02 \times 2,5\% \\
 &= 1,225\% + 0,4\% + 0,45\% + 1,76\% + 0,8\% + 0,49\% + 0,39\% + 0,05\% \\
 &= 5,565\%
 \end{aligned}$$

Volatilité estimée $\approx 7,5\%$

Sharpe $\approx (5,565 - 3,5) / 7,5 = 0,275$ (cohérent avec le profil LDI)

Exemple 3 — Analyse de scénarios et stress test

Pour valider la SAA, on simule plusieurs scénarios économiques :

Scénario	Probabilité	Actions	Obligations État	HY	Inflation	Rendement portefeuille
Soft landing	40 %	+10 %	+2 %	+6 %	2 %	+5,8 %
Récession modérée	25 %	-15 %	+8 %	-5 %	1 %	-1,2 %
Stagflation	15 %	-10 %	-5 %	-8 %	5 %	-3,5 %
Reprise forte	20 %	+20 %	-3 %	+10 %	3 %	+10,5 %

Rendement espéré pondéré :

$$\begin{aligned}
 E[R] &= 0,40 \times 5,8\% + 0,25 \times (-1,2\%) + 0,15 \times (-3,5\%) + 0,20 \times 10,5\% \\
 &= 2,32\% - 0,30\% - 0,525\% + 2,10\% \\
 &= 3,595\% \text{ (cohérent avec prudence LDI)}
 \end{aligned}$$

VaR 95 % annuelle $\approx 8-12\%$ (selon scénario récession/stagflation)

Applications professionnelles

Le processus SAA chez un grand fonds souverain

Norges Bank Investment Management (NBIM) — le plus grand fonds souverain du monde (1 700 Md USD) :

SAA officielle (2024) :

70 % Actions mondiales (environ 9 000 entreprises)

28 % Obligations mondiales

2 % Immobilier non coté

Gouvernance :

- Ministère des Finances norvégien fixe la SAA
- NBIM implémente et gère les déviations tactiques
- Rapport annuel au Parlement

Benchmark : FTSE All-World (actions) + Bloomberg Barclays Global Aggregate (obligations)

Tracking error autorisée : 1,25 % maximum

Rendement annualisé 1998-2023 : 6,1 %/an en USD

Révision de la SAA en pratique

Une SAA se révisé en général tous les 3 à 5 ans, ou lors d'un changement structurel (baisse des taux, choc démographique) :

Déclencheurs typiques de révision :

1. Changement majeur des hypothèses de marché (ex. remontée des taux 2022)
2. Évolution du passif (changement du régime de retraite)
3. Changement de gouvernance (nouveau CIO, nouveau conseil)
4. Choc de marché > 20 % (stress test de la SAA)
5. Évolution réglementaire (Solvabilité II, IFRS 17)

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Utiliser uniquement les rendements historiques	Les rendements passés sont biaisés par les conditions exceptionnelles	Utiliser la méthode building blocks + scénarios
Négliger les contraintes de liquidité	Un portefeuille sur-alloué aux illiquidités peut forcer des ventes en crise	Calibrer la contrainte liquidité avant l'optimisation
Ignorer la corrélation actifs-engagements	Un fonds de pension qui optimise les actifs sans tenir compte des passifs prend un risque caché	Imposer une SAA LDI avec couverture de duration
Réviser la SAA trop fréquemment	Révisions fréquentes génèrent des coûts et du noise	S'en tenir à la discipline : révision max tous les 3 ans
Sous-estimer les coûts de mise en œuvre	Les actifs illiquides ont des frais de gestion élevés (PE : 2/20)	Calculer les rendements nets de frais pour la comparaison
Confondre SAA et TAA	Modifier les poids SAA pour des raisons tactiques court terme	Maintenir la séparation stricte SAA / TAA

Exercices

Exercice 1

Un family office dispose de 50 M€ à investir. Son objectif est un rendement nominal de 7 % pour un risque maximum de 10 % de volatilité annuelle. Construire une SAA simplifiée (4 classes d'actifs) en utilisant les hypothèses de rendement suivantes : Actions mondiales 8 %, Obligations IG 4,5 %, Immobilier 7 %, Liquidités 3 %.

CORRECTION :

Pour un rendement de 7 %, on peut utiliser la combinaison :

...

60 % Actions (8 %) + 25 % Obligations IG (4,5 %) + 12 % Immobilier (7 %) + 3 % Liquidités (3 %)

$E[R_p] = 0,60 \times 8\% + 0,25 \times 4,5\% + 0,12 \times 7\% + 0,03 \times 3\%$

$= 4,8\% + 1,125\% + 0,84\% + 0,09\%$

$= 6,855\% \approx 7\% \checkmark$

Estimation de la volatilité (simplification, corrélation actions/obligations = -0,20) :

$\sigma_p \approx 0,60 \times 16\% \times 0,85$ (effet diversification) $\approx 8,2\% < 10\% \checkmark$

...

La SAA est cohérente avec les objectifs.

Exercice 2

Un fonds de pension a des actifs de 1 Md€ et des engagements d'une valeur actuarielle de 950 M€ (duration 18 ans). Le portefeuille actuel est investi à 40 % en obligations (duration 8 ans) et 60 % en actions. Calculez le taux de couverture et le risque de duration du portefeuille.

CORRECTION :

...

Taux de couverture = $1\,000\text{ M€} / 950\text{ M€} = 105,3\%$

Duration actifs = $0,40 \times 8 + 0,60 \times 4$ (actions ≈ 4 ans) = $3,2 + 2,4 = 5,6$ ans

Duration engagements = 18 ans

Gap de duration = Duration actifs – Duration engagements

$= 5,6 - 18 = -12,4$ ans (gap négatif important)

Impact d'une hausse des taux de +1% :

Variation actifs $\approx -5,6\% \times 1\,000\text{ M€} = -56\text{ M€}$

Variation engagements $\approx -18\% \times 950\text{ M€} = -171\text{ M€}$

Impact net sur le taux de couverture :

$\Delta \text{Actifs} - \Delta \text{Passifs} = -56 - (-171) = +115 \text{ M€}$ d'amélioration du surplus

→ La hausse des taux améliore le taux de couverture ici

→ Mais si les taux baissent de 1%, le surplus se détériore de 115 M€

...

Exercice 3

Expliquez pourquoi le rééquilibrage d'un portefeuille 60/40 après une forte hausse des actions est assimilé à une stratégie "contra-cyclique" et en quoi il diffère de la gestion active.

CORRECTION :

Le rééquilibrage **force mécaniquement** la vente des actifs qui ont surperformé (actions après hausse) pour revenir aux poids cibles. Cela revient à "vendre cher et acheter pas cher", ce qui est contra-cyclique.

DIFFÉRENCE AVEC LA GESTION ACTIVE : le rééquilibrage est une décision purement mécanique basée sur des poids cibles, sans jugement sur les valorisations futures. La gestion active implique un jugement discrétionnaire sur la direction future des marchés.

AVANTAGE DU RÉÉQUILIBRAGE : il génère un léger "rebalancing premium" estimé à 0,3–0,5 %/an sur longue période, tout en maintenant le profil de risque ciblé.

Chapitre 3 — Modèles d'optimisation de portefeuille

Introduction

L'optimisation de portefeuille est le cœur quantitatif de l'allocation d'actifs. Si Markowitz (1952) a posé les fondations théoriques, la pratique institutionnelle a développé des approches plus robustes pour surmonter les **limites de l'optimisation classique**. Ce chapitre couvre les modèles utilisés par les grands gérants d'actifs : Markowitz, Black-Litterman, Risk Parity, Minimum Variance et leurs variantes.

1. L'optimisation de Markowitz : rappel et limites

1.1 Le problème d'optimisation quadratique

Problème primal (maximisation de l'utilité) :

$$\max_w E[R_p] - (\lambda/2) \times \sigma^2 p = \mu^T w - (\lambda/2) \times w^T \Sigma w$$

Problème dual (minimisation du risque pour rendement cible μ^*) :

$$\begin{aligned} \min_w \quad & w^T \Sigma w \\ \text{s.c.} \quad & \mu^T w = \mu^* \\ & 1^T w = 1 \end{aligned}$$

Solution analytique (sans contrainte de positivité) :

$$w^* = \Sigma^{-1}(\mu - \lambda \cdot 1) / (1^T \Sigma^{-1} \mu - \lambda \cdot 1^T \Sigma^{-1} 1)$$

1.2 Les limites pratiques de Markowitz

1. L'estimation risk (Michaud, 1989)

Les paramètres μ (rendements espérés) et Σ (covariances) sont estimés sur données historiques, avec des erreurs significatives :

Erreur d'estimation sur μ (N=60 observations mensuelles) :

$$\text{Erreur standard de } \mu_i = \sigma_i / \sqrt{N} = 15\% / \sqrt{60} = 1,94 \text{ \%/mois}$$

→ Pour un actif avec $\mu = 8 \text{ \%/an}$, l'intervalle de confiance 95 % est :

$$[8\% - 2 \times 1,94\% \times \sqrt{12} ; 8\% + 2 \times 1,94\% \times \sqrt{12}] = [-5,4\% ; +21,4\%]$$

L'estimation est extrêmement imprécise !

2. Instabilité des poids

Une faible perturbation des inputs génère de grandes variations des poids optimaux :

Perturbation	Impact sur les poids
+1 % sur le rendement espéré d'un actif	Variation de $\pm 20\text{--}30\%$ du poids
+1 % sur la volatilité d'un actif	Variation de $\pm 5\text{--}10\%$
+0,05 sur une corrélation	Variation de $\pm 10\text{--}15\%$

3. Portefeuilles non-diversifiés

L'optimisation de Markowitz tend à **concentrer** le portefeuille sur quelques actifs, contrairement à l'intuition de diversification.

4. Solutions pratiques

Approche	Principe	Avantage
Contraintes sur les poids	$w_i \in [w_{i_min}, w_{i_max}]$	Évite les positions extrêmes
Resampling de Michaud	Simulation Monte Carlo des inputs	Estimation plus stable
Shrinkage (Ledoit-Wolf)	Réduction des covariances extrêmes	Matrice Σ plus stable
Black-Litterman	Prior CAPM + vues	Évite la sensibilité aux inputs
Risk Parity	Pondération par risque	Indépendant des rendements espérés

2. Le modèle de Black-Litterman

2.1 Motivation et principe

Robert Litterman et Fischer Black (Goldman Sachs, 1992) ont développé un cadre bayésien qui résout les deux problèmes majeurs de Markowitz :

1. L'incertitude sur les rendements espérés → utiliser le CAPM comme **prior**
2. Les vues d'investissement → les intégrer comme **signaux** avec leur niveau de confiance

Approche bayésienne :

Prior (CAPM) + Likelihood (vues investisseur) → Posterior (BL)

Rendements CAPM
(Équilibre)

Views $P \times \mu = Q + \varepsilon$
(Vues exprimées)

Rendements BL
(Combinaison optimale)

2.2 Étape 1 — Calcul des rendements d'équilibre implicites

Les rendements d'équilibre CAPM sont extraits du **portefeuille de marché observé** (reverse optimization) :

$$\Pi = \lambda \times \Sigma \times wM$$

Où :

Π = vecteur des rendements d'équilibre CAPM ($N \times 1$)

λ = coefficient d'aversion au risque de marché

Σ = matrice de variance-covariance ($N \times N$)

wM = poids du portefeuille de marché ($N \times 1$)

Calibrage de λ :

$$\lambda = (E[RM] - rf) / \sigma^2 M = ERP / \sigma^2_{\text{marché}}$$

Exemple : $ERP = 5 \%$, $\sigma_{\text{marché}} = 15 \%$

$$\lambda = 5 \% / (15 \%)^2 = 5 \% / 2,25 \% = 2,22$$

2.3 Étape 2 — Expression des vues d'investissement

Les vues sont exprimées sous forme matricielle :

$$P \times \mu = Q + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim N(0, \Omega)$$

Où :

P = matrice des vues ($K \times N$) – K vues sur N actifs

Q = vecteur des rendements anticipés par les vues ($K \times 1$)

Ω = matrice de covariance des erreurs sur les vues ($K \times K$)
(exprime la confiance dans chaque vue)

μ = vecteur des véritables rendements espérés

Types de vues :

Vue absolue : l'actif i aura un rendement de Q % ($p_i = [0 \dots 1 \dots 0]$)

Vue relative : l'actif i surperformera l'actif j de Q % ($p_{ij} = [0 \dots +1 \dots -1 \dots 0]$)

2.4 Étape 3 — Combinaison bayésienne (formule Black-Litterman)

Rendements BL posteriori :

$$\mu_{BL} = [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1} \times [(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q]$$

Variance-covariance BL posteriori :

$$\Sigma_{BL} = \Sigma + [(\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P]^{-1}$$

Où :

τ = scalaire de confiance dans le prior CAPM (typiquement 0,025-0,10)

$\tau = 1/T$ où T = nombre d'observations historiques

Interprétation :

Si $\Omega \rightarrow \infty$ (aucune confiance dans les vues) : $\mu_{BL} \rightarrow \Pi$ (retour au CAPM)

Si $\Omega \rightarrow 0$ (confiance totale dans les vues) : $\mu_{BL} \rightarrow P^T(P P^T)^{-1}Q$ (vues pures)

2.5 Calibrage de la matrice d'incertitude Ω

La méthode de He & Litterman (1999) propose de calibrer Ω proportionnellement à la variance des actifs concernés par la vue :

$$\Omega_{kk} = p_k \times (\tau\Sigma) \times p_k^T$$

Cette formule garantit que la "certitude équivalente" de chaque vue est indépendante de la construction de la vue.

2.6 Avantages et limites de Black-Litterman

Avantage	Description
Stabilité	Les poids BL sont beaucoup plus stables que Markowitz
Intuitif	Les vues sont exprimées en rendements, pas en poids
Bayésien	Intègre naturellement l'incertitude sur les vues
Point de départ cohérent	Le prior CAPM est le portefeuille de marché

Limite	Description
Calibrage de τ	Le paramètre τ est difficile à calibrer
Vues correctes	Si les vues sont mauvaises, le portefeuille sera sous-optimal
Stationnarité	Assume que Σ est stable dans le temps

3. Risk Parity

3.1 Principe et motivation

Le **Risk Parity** (parité des risques), popularisé par **Bridgewater Associates** (Ray Dalio, "All Weather Portfolio"), repart d'un constat simple : dans un portefeuille 60/40, les actions contribuent à ~90 % du risque total, pas 60 %.

Objectif : égaliser la **contribution au risque** (RC) de chaque actif.

3.2 Contribution marginale au risque et contribution totale

Contribution marginale au risque (MCTR) :

$$MCTR_i = \partial \sigma_p / \partial w_i = (\Sigma w)_i / \sigma_p$$

Contribution totale au risque (RC) :

$$RC_i = w_i \times MCTR_i = w_i \times (\Sigma w)_i / \sigma_p$$

Vérification : $\sum RC_i = \sigma_p$ (décomposition de Euler)

Contribution en % au risque :

$$\%RC_i = RC_i / \sigma_p = w_i \times (\Sigma w)_i / \sigma_p^2$$

3.3 Formulation du problème Risk Parity

Naïve Risk Parity (sans corrélations) :

$$w_i \propto 1/\sigma_i \rightarrow w_i = (1/\sigma_i) / \sum_j (1/\sigma_j)$$

Risk Parity exact (avec corrélations) :

$$\min_w \sum_i \sum_j (RC_i - RC_j)^2$$

$$\text{s.c. } \sum w_i = 1, \quad w_i > 0$$

(problème non-convexe, résolution numérique par gradient descendant)

Condition d'optimalité :

$$w_i \times (\Sigma w)_i = w_j \times (\Sigma w)_j \quad \forall i, j$$

3.4 Le portefeuille All Weather de Bridgewater

Philosophie All Weather :

4 environnements économiques × 2 directions = 8 régimes

Portefeuille cible (contributions au risque égales par environnement) :

30 % Actions (USA)

40 % Obligations longues (20-30 ans)

15 % Obligations intermédiaires (7-10 ans)

7,5 % Or

7,5 % Matières premières

→ Rendement 1996-2020 : ~7,4 %/an, $\sigma \sim 7\%$, Sharpe ~0,68

→ Vs. 60/40 : ~8,1 %/an, $\sigma \sim 10\%$, Sharpe ~0,51

3.5 Factor Risk Parity

Extension du Risk Parity aux facteurs systémiques :

Facteurs : Marché, Duration, Crédit, Inflation, Volatilité

Pour chaque facteur f , on calcule :

Exposition factorielle : $\beta_{i,f} = \text{Cov}(R_i, R_f) / \text{Var}(R_f)$

Contribution factorielle au risque :

$RC_{i,f} = w_i \times \beta_{i,f} \times \sigma_f \times \rho_{i,f}$

Objectif : $\sum_i w_i \times \beta_{i,f} = 1/K$ pour chaque facteur f
(contribution égale de chaque facteur au risque total)

4. Le portefeuille à variance minimale (Minimum Variance)

4.1 Définition

Le **minimum variance portfolio** (MVP) minimise le risque sans contrainte sur le rendement :

$$\min_w w^T \Sigma w$$

$$w$$

s.c. $1^T w = 1, \quad w \geq 0$

Solution analytique (sans contrainte de positivité) :

$$w_{\text{MVP}} = \Sigma^{-1} 1 / (1^T \Sigma^{-1} 1)$$

Variance minimum :

$$\sigma^2_{\text{MVP}} = 1 / (1^T \Sigma^{-1} 1)$$

Avantage majeur : ne nécessite **aucune estimation des rendements espérés** → évite la principale source d'erreur de Markowitz.

4.2 Performance empirique

Des études (Clarke, de Silva & Thorley, 2006 ; Haugen & Baker, 1991) montrent que le MVP :

- Génère souvent des rendements supérieurs au portefeuille de marché
- Réduit la volatilité de 25–30 % par rapport au portefeuille équipondéré
- Présente une anomalie par rapport au CAPM (actifs peu risqués surperforment)

5. Le portefeuille équipondéré (1/N)

5.1 Principe

$$w_i = 1/N \text{ pour tout } i$$

$$\text{Rendement : } E[R_p] = (1/N) \times \sum E[R_i]$$

$$\text{Variance : } \sigma_p^2 = (1/N^2) \times [\sum \sigma_i^2 + \sum_{i \neq j} \sigma_{ij}]$$
$$\approx \sigma^2 / N + ((N-1)/N) \times \sigma_{ij} \quad (\text{pour } N \text{ grand})$$

DeMiguel, Garlappi & Uppal (2009) montrent que le portefeuille 1/N est difficile à battre out-of-sample pour des horizons courts à cause de l'estimation risk. Il faut ~3 000 mois (250 ans !) de données pour que Markowitz batte 1/N de façon statistiquement significative.

5.2 Comparaison des modèles

Modèle	Inputs nécessaires	Estimation risk	Stabilité	Utilisé par
Markowitz	μ, Σ	Très élevé	Faible	Théorie
Minimum Variance	Σ seulement	Modéré	Moyenne	Gérants quantitatifs
Risk Parity	Σ seulement	Modéré	Bonne	Bridgewater, gérants macro
Black-Litterman	Σ + vues	Faible (prior CAPM)	Bonne	Goldman Sachs, grands AM
1/N	Aucun	Nul	Maximale	Benchmark simple
Factor Risk Parity	Expositions factorielles	Modéré	Bonne	AQR, gérants factor

Approfondissement théorique

La loi de Bayes appliquée à Black-Litterman

Le modèle Black-Litterman est une application directe du **théorème de Bayes** :

```
Posterior  $\propto$  Prior  $\times$  Likelihood  
  
 $P(\mu \mid \text{données, vues}) \propto P(\mu \mid \text{CAPM}) \times P(\text{vues} \mid \mu)$   
  
Distribution prior :  $\mu \sim N(\Pi, \tau\Sigma)$   
Distribution des vues :  $P\mu \sim N(Q, \Omega)$   
  
Distribution posteriori :  
   $\mu_{BL} \sim N(\mu_{BL}, M^{-1})$   
  
où  $M = (\tau\Sigma)^{-1} + P^T\Omega^{-1}P$   
et  $\mu_{BL} = M^{-1} \times [(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\Omega^{-1}Q]$ 
```

La formule est le résultat d'une **moyenne pondérée** entre le prior CAPM (Π) et les vues (Q), avec des poids inversement proportionnels aux incertitudes respectives.

Décomposition du risque d'Euler

La décomposition d'Euler est la **propriété fondamentale** qui rend le Risk Parity cohérent :

```
Pour une fonction homogène de degré 1 (comme  $\sigma_p = f(w)$ ) :  
   $\sigma_p = \sum_i w_i \times \partial\sigma_p / \partial w_i = \sum_i RC_i$   
  
La somme des contributions au risque est égale au risque total.  
Cette propriété est cruciale : elle permet de "décomposer" le risque  
de façon exhaustive et non redondante entre les actifs.
```

Le problème du corner solution en Markowitz

Sans contraintes de positivité, l'optimiseur de Markowitz génère des ventes à découvert importantes :

```
Exemple avec 5 actifs :  
Solution Markowitz sans contraintes :  
   $w = [1,5 ; -0,8 ; 0,3 ; -0,4 ; 0,4]$  (positions short importantes)  
  
Solution avec contraintes  $w_i \geq 0$  :  
   $w = [0,6 ; 0,0 ; 0,2 ; 0,0 ; 0,2]$  (solution "de coin")  
  
La solution contrainte perd la propriété d'optimalité analytique mais  
est beaucoup plus pratique et stable.
```

Exemples numériques

Exemple 1 — Application Black-Litterman (cas détaillé)

Contexte : 3 classes d'actifs — Actions USA (US), Actions Europe (EU), Obligations (OB)

Données de marché :

Poids du portefeuille de marché :

$w_M = [0,50 ; 0,30 ; 0,20]$

Matrice de covariance (annuelle) :

	US	EU	OB
US	[0,0225	0,0162	-0,0035]
EU	[0,0162	0,0289	-0,0042]
OB	[-0,0035	-0,0042	0,0049]

$(\sigma_{US}=15\%, \sigma_{EU}=17\%, \sigma_{OB}=7\%, \rho_{US,EU}=0,64, \rho_{US,OB}=-0,33, \rho_{EU,OB}=-0,35)$

Paramètres :

$\lambda = 2,5$ (aversion au risque de marché)

$r_f = 3,5 \%$

$\tau = 0,05$

Étape 1 — Rendements d'équilibre CAPM :

$$\Pi = \lambda \times \Sigma \times w_M$$

$$\begin{aligned}\Pi_{US} &= 2,5 \times (0,50 \times 0,0225 + 0,30 \times 0,0162 + 0,20 \times (-0,0035)) \\ &= 2,5 \times (0,01125 + 0,00486 - 0,00070) \\ &= 2,5 \times 0,01541 = 3,85 \% + r_f = 3,85 + 3,5 = 7,35 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Pi_{EU} &= 2,5 \times (0,50 \times 0,0162 + 0,30 \times 0,0289 + 0,20 \times (-0,0042)) \\ &= 2,5 \times (0,00810 + 0,00867 - 0,00084) \\ &= 2,5 \times 0,01593 = 3,98 \% + r_f = 7,48 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Pi_{OB} &= 2,5 \times (0,50 \times (-0,0035) + 0,30 \times (-0,0042) + 0,20 \times 0,0049) \\ &= 2,5 \times (-0,00175 - 0,00126 + 0,00098) \\ &= 2,5 \times (-0,00203) = -0,51 \% + r_f = 2,99 \%\end{aligned}$$

Étape 2 — Vues d'investissement :

Vue 1 (relative) : Actions EU surperformeront Actions US de 2 %

$$P_1 = [-1 ; +1 ; 0], \quad Q_1 = 2 \%$$

Vue 2 (absolue) : Les obligations rapporteront 4,5 %

$$P_2 = [0 ; 0 ; 1], \quad Q_2 = 4,5 \%$$

Matrice P : $\begin{bmatrix} -1, & +1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{bmatrix}$

$\Omega = \text{diag}(\tau \times P \times \Sigma \times P^T)$ (méthode He-Litterman)

$$\begin{aligned} \Omega_{11} &= 0,05 \times (P_1 \Sigma P_1^T) = 0,05 \times (\sigma^2_{US} + \sigma^2_{EU} - 2\sigma_{US,EU}) \\ &= 0,05 \times (0,0225 + 0,0289 - 2 \times 0,0162) \\ &= 0,05 \times 0,0190 = 0,000950 \end{aligned}$$

$$\Omega_{22} = 0,05 \times \sigma^2_{OB} = 0,05 \times 0,0049 = 0,000245$$

Étape 3 — Calcul μ_{BL} :

$$M = (\tau \Sigma)^{-1} + P^T \Omega^{-1} P$$

$$\mu_{BL} = M^{-1} \times [(\tau \Sigma)^{-1} \Pi + P^T \Omega^{-1} Q]$$

Résultat numérique (calcul matriciel) :

$$\mu_{BL} = [7,0 \% ; 8,1 \% ; 4,4 \%]$$

Comparaison :

Équilibre CAPM : [7,35 % ; 7,48 % ; 2,99 %]

Vues pures : [... ; ... ; 4,5 %]

Black-Litterman : [7,0 % ; 8,1 % ; 4,4 %]

La vue "EU surperforme US de 2%" a légèrement réduit μ_{US} et fortement augmenté μ_{EU} . La vue sur les obligations a relevé leur rendement espéré.

Étape 4 — Poids optimaux BL :

$$w_{BL} = (1/\lambda) \times \Sigma^{-1} \times (\mu_{BL} - rf)$$

Résultat : $w_{BL} \approx [0,42 ; 0,38 ; 0,20]$

vs. portefeuille marché : [0,50 ; 0,30 ; 0,20]

La vue positive sur l'Europe a déplacé des poids de US vers EU.
Les obligations restent au poids de marché (vue cohérente avec équilibre).

Exemple 2 — Risk Parity sur 3 actifs

Données : Actions $\sigma=15\%$, Obligations $\sigma=5\%$, Or $\sigma=16\%$

Corrélations : $\rho(\text{Actions}, \text{Oblig}) = -0,20$; $\rho(\text{Actions}, \text{Or}) = 0,00$; $\rho(\text{Oblig}, \text{Or}) = 0,10$

Étape 1 — Naïve Risk Parity (sans corrélations) :

$$w_{\text{naïf}} \propto 1/\sigma_i$$

$$w_A = 1/15 = 0,0667$$

$$w_O = 1/5 = 0,200$$

$$w_G = 1/16 = 0,0625$$

Normalisation :

$$\text{Total} = 0,0667 + 0,200 + 0,0625 = 0,3292$$

$$w_A = 0,0667/0,3292 = 20,3 \%$$

$$w_O = 0,200/0,3292 = 60,7 \%$$

$$w_G = 0,0625/0,3292 = 19,0 \%$$

Étape 2 — Vérification des contributions au risque :

Portefeuille naïve RP : $w = [0,203 ; 0,607 ; 0,190]$

Matrice Σ :

$$\begin{aligned}\sigma^2_p &= (0,203)^2 \times (15\%)^2 + (0,607)^2 \times (5\%)^2 + (0,190)^2 \times (16\%)^2 \\ &\quad + 2 \times 0,203 \times 0,607 \times (-0,20) \times 15\% \times 5\% \\ &\quad + 2 \times 0,203 \times 0,190 \times 0,00 \times 15\% \times 16\% \\ &\quad + 2 \times 0,607 \times 0,190 \times 0,10 \times 5\% \times 16\% \\ &= 0,000928 + 0,000917 + 0,000924 - 0,000185 + 0 + 0,000184 \\ &= 0,002768\end{aligned}$$

$$\sigma_p = \sqrt{0,002768} = 5,26 \%$$

Contributions au risque (approx.) :

$$RC_A \approx 0,203 \times (\Sigma w)_A / \sigma_p \approx 1,75 \% \text{ (33,3 \%)}$$

$$RC_O \approx 0,607 \times (\Sigma w)_O / \sigma_p \approx 1,75 \% \text{ (33,3 \%)}$$

$$RC_G \approx 0,190 \times (\Sigma w)_G / \sigma_p \approx 1,75 \% \text{ (33,3 \%)}$$

→ Contributions approximativement égales ✓

Comparaison avec 60/40 enrichi :

Portefeuille 60 % Actions, 30 % Obligations, 10 % Or :

$$RC_A \approx 85 \%, RC_O \approx 10 \%, RC_G \approx 5 \% \rightarrow \text{Dominé par les actions !}$$

Risk Parity : RC chaque $\approx 33 \%$ → Vraie diversification du risque

Exemple 3 — Comparaison des modèles sur données historiques

Backtests 2000–2023 (hypothétique pour illustration) :

Stratégie	Rendement annualisé	Volatilité	Sharpe	Max Drawdown
1/N (équipondéré)	7,2 %	11,5 %	0,33	-35 %
Markowitz (sans contraintes)	7,0 %	9,8 %	0,36	-28 %
Minimum Variance	6,5 %	7,5 %	0,40	-22 %
Risk Parity (non levieré)	6,0 %	5,8 %	0,43	-15 %
Risk Parity (levier 1,5×)	9,0 %	8,7 %	0,64	-23 %
Black-Litterman (vues CAPM)	7,8 %	9,2 %	0,47	-27 %

Note : le Risk Parity levieré emprunte à $r_f=3\%$ pour atteindre le même risque que le 60/40.

Applications professionnelles

Implémentation pratique de Black-Litterman chez un grand gérant

Processus type chez un asset manager institutionnel :

1. Construction du prior CAPM
 - Source : MSCI ACWI pour les actions, Bloomberg Barclays pour les taux
 - Fréquence : mensuelle (révision du portefeuille de marché)
2. Génération des vues du comité d'investissement
 - Vue macroéconomique : consensus économiste interne
 - Vue quantitative : modèle de valorisation (CAPE, spreads de crédit)
 - Format : "Nous anticipons que [classe X] surperformera [classe Y] de Z % avec une confiance de 60 %"
3. Calibrage de la confiance
 - Ω calibré via la méthode He-Litterman ou via les prévisions d'analystes (dispersion des forecasts comme proxy d'incertitude)
4. Optimisation BL
 - Poids BL calculés sous contraintes ($w_i \in [0, 15\%]$, $TE < 3\%$)
 - Comparaison avec la SAA et le portefeuille précédent
5. Validation
 - Revue par le risk manager
 - Approbation du comité d'investissement
 - Implémentation par les traders

Risk Parity dans la pratique

Bridgewater All Weather : ~80 Md\$ sous gestion en stratégie All Weather (2023).

Problème du levier : le Risk Parity non levieré a un rendement faible (trop d'obligations). En pratique, les gérants utilisent un **levier de 1,5–2×** pour atteindre un rendement comparable au 60/40.

Levier Risk Parity :

Cible : $\sigma_{RP} = 10\%$ (même que 60/40)

σ_{RP} non levieré = 5,8 %

Levier nécessaire = $10 / 5,8 = 1,72\times$

Risque de financement (funding risk) :

- Si les taux courts montent (2022), le coût du levier augmente
- Si les obligations ET les actions chutent simultanément (2022), le drawdown est amplifié par le levier → risque de déslevier forcé

2022 a été une année difficile pour le Risk Parity (-20 à -25 %) car la corrélation obligations/actions est devenue positive.

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Utiliser Markowitz sans contraintes	Les solutions non-contraintes génèrent des positions extrêmes irréalistes	Toujours imposer des bornes [w_{i_min} , w_{i_max}]
Confondre Risk Parity et minimum variance	Risk Parity égalise les contributions au risque ; min variance minimise le risque total	Bien définir l'objectif : diversification du risque vs. minimisation absolue
Exprimer des vues en BL sans niveau de confiance	Sans Ω calibré, toutes les vues ont le même poids, ce qui est incohérent	Calibrer Ω avec la méthode He-Litterman ou une approche basée sur l'incertitude des forecasts
Oublier le levier dans Risk Parity	Un RP sans levier a un rendement attendu trop faible pour un fonds de pension	Expliciter la cible de risque et le levier nécessaire
Sur-fitter le modèle sur l'historique	Un backtest optimal in-sample est presque toujours décevant out-of-sample	Évaluer les modèles out-of-sample sur une période non utilisée pour la calibration
Ignorer les coûts de transaction dans le rebalancing	Markowitz peut générer un turnover élevé (>100 %/an)	Intégrer les coûts de transaction dans la fonction objectif

Exercices

Exercice 1

Calculez les rendements d'équilibre CAPM (Π) pour deux actifs : Actions (poids marché 70 %, $\sigma=15\%$) et Obligations (poids marché 30 %, $\sigma=6\%$), avec $\rho=-0,30$, $\lambda=2,5$, $r_f=3\%$.

CORRECTION :

...

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 0,0225 & -0,0027 \\ -0,0027 & 0,0036 \end{bmatrix}$$

$$(\sigma_{AB} = \rho \times \sigma_A \times \sigma_B = -0,30 \times 15\% \times 6\% = -0,0027)$$

$$wM = [0,70 ; 0,30]$$

$$\begin{aligned} \Pi_A &= \lambda \times (wM_A \times \sigma^2_A + wM_B \times \sigma_{AB}) \\ &= 2,5 \times (0,70 \times 0,0225 + 0,30 \times (-0,0027)) \\ &= 2,5 \times (0,01575 - 0,00081) \\ &= 2,5 \times 0,01494 = 3,735\% \end{aligned}$$

$$\text{Rendement espéré Actions} = \Pi_A + r_f = 3,735\% + 3\% = 6,735\%$$

$$\begin{aligned} \Pi_B &= 2,5 \times (0,70 \times (-0,0027) + 0,30 \times 0,0036) \\ &= 2,5 \times (-0,00189 + 0,00108) \\ &= 2,5 \times (-0,00081) = -0,203\% \end{aligned}$$

$$\text{Rendement espéré Obligations} = -0,203\% + 3\% = 2,797\% \approx 2,8\%$$

...

Interprétation : les obligations ont un rendement d'équilibre proche du taux sans risque (elles servent de diversificateur, pas de moteur de performance).

Exercice 2

Pour un portefeuille Risk Parity à 2 actifs — Actions ($\sigma=20\%$) et Obligations ($\sigma=5\%$) — calculez les poids naïfs et la contribution au risque de chaque actif dans le portefeuille 60/40 et dans le portefeuille RP.

CORRECTION :

...

Poids naïfs Risk Parity :

$$w_A = (1/20) / (1/20 + 1/5) = 0,05 / 0,25 = 20\%$$

$$w_O = (1/5) / (1/20 + 1/5) = 0,20 / 0,25 = 80\%$$

Portefeuille RP (20%/80%, sans corrélation) :

$$\sigma^2_{RP} = (0,20)^2 \times (20\%)^2 + (0,80)^2 \times (5\%)^2$$

$$= 0,04 \times 0,04 + 0,64 \times 0,0025$$

$$= 0,0016 + 0,0016 = 0,0032$$

$$\sigma_{RP} = 5,66\%$$

$$RC_A = (0,20)^2 \times (20\%)^2 / 0,0032 = 0,0016 / 0,0032 = 50\% \checkmark$$

$$RC_O = (0,80)^2 \times (5\%)^2 / 0,0032 = 0,0016 / 0,0032 = 50\% \checkmark$$

Portefeuille 60/40 (sans corrélation) :

$$\sigma^2_{6040} = (0,60)^2 \times (20\%)^2 + (0,40)^2 \times (5\%)^2$$

$$= 0,36 \times 0,04 + 0,16 \times 0,0025 = 0,0144 + 0,0004 = 0,0148$$

$$\sigma_{6040} = 12,17\%$$

$RC_A = 0,0144 / 0,0148 = 97,3 \% \leftarrow$ Actions dominant !

$RC_O = 0,0004 / 0,0148 = 2,7 \%$

...

Le portefeuille 60/40 est concentré à 97 % sur le risque actions. Le Risk Parity égalise les contributions à 50/50.

Exercice 3

Une vue Black-Litterman dit : "Les actions européennes surperformeront les actions américaines de 3 % avec une confiance élevée ($\Omega_{11} = 0,0002$)". Les rendements d'équilibre CAPM sont 8 % (USA) et 7 % (EU). $\tau\Sigma_{11}$ (élément lié à la vue) = 0,0018. Calculez le rendement BL pour l'Europe si $\tau = 0,05$.

CORRECTION :

...

Vue relative : $P = [-1, +1]$, $Q = 3 \%$, $\Omega = 0,0002$

La vue "EU surperforme USA de 3%" tire le rendement EU vers le haut et le rendement USA vers le bas, de façon pondérée par la confiance.

Pondération vue vs. prior CAPM :

Poids prior $\propto 1/(\tau \times \sigma^2_vue) = 1/0,0018 = 556$

Poids vue $\propto 1/\Omega = 1/0,0002 = 5\,000$

Part de confiance dans la vue = $5000 / (5000 + 556) = 90 \%$

Part de confiance dans prior = $556 / (5000 + 556) = 10 \%$

Impact sur le spread EU-USA :

Spread CAPM = $7\% - 8\% = -1\%$

Vue = $+3\%$

Spread BL = $0,10 \times (-1\%) + 0,90 \times 3\% = -0,1\% + 2,7\% = +2,6\%$

Rendement BL (EU) $\approx$ Rendement BL (USA) + $2,6\%$

Si Rendement BL USA $\approx 7,5\% \rightarrow$ Rendement BL EU $\approx 10,1\%$

La forte confiance dans la vue (90%) a radicalement modifié les rendements espérés par rapport au prior CAPM.

...

Chapitre 4 — Allocation Tactique d'Actifs (TAA) et vues macro

Introduction

L'**Allocation Tactique d'Actifs** (TAA — Tactical Asset Allocation) est le processus d'ajustement à court terme du portefeuille par rapport à la SAA, en exploitant les inefficiences temporaires des marchés. Si la SAA reflète la vision structurelle à long terme, la TAA est l'expression des **vues macro-économiques et de marché** du gérant sur un horizon de 3 à 12 mois.

La TAA repose sur un postulat controversé : **les marchés financiers ne sont pas parfaitement efficaces à court terme**, et il est possible d'exploiter des déséquilibres temporaires entre prix et valeur fondamentale.

1. SAA vs. TAA : une distinction fondamentale

1.1 Positionnement dans le processus d'investissement

SAA (Niveau Stratégique)
↓ Poids de long terme (ex. 40 % actions / 40 % oblig / 20 % alts)

TAA (Niveau Tactique)
↓ Déviations par rapport à la SAA (ex. +5 % actions / -5 % oblig)

Sélection (Niveau Titre)
↓ Titres choisis au sein de chaque classe d'actif

1.2 Comparatif SAA / TAA

Dimension	SAA	TAA
Horizon	5–30 ans	1–12 mois
Base analytique	Primes de risque structurelles	Cycle économique, valorisations
Fréquence de révision	Annuelle / pluriannuelle	Mensuelle / hebdomadaire
Budget de risque	Risque total du portefeuille	Tracking error vs. SAA (1–3 %)
Organe décideur	Conseil d'administration / CIO	Comité d'investissement
Discipline	Contraignante, long terme	Flexible, opportuniste

1.3 Le budget de risque actif (Tracking Error Budget)

La TAA opère dans un **budget de risque actif** défini par la SAA :

$$\text{Tracking Error (TE)} = \sigma(R_p - R_{\text{benchmark}})$$

Décomposition du TE par classe d'actif :

$$\text{TE}^2_{\text{total}} = \sum_i \sum_j (\Delta w_i \times \Delta w_j \times \sigma_{ij})$$

Budget TE typique :

Conservateur (institutionnel prudent) : $\text{TE} \leq 1 \%$

Modéré (gérant équilibré) : $\text{TE} = 1-3 \%$

Actif (gérant de conviction) : $\text{TE} = 3-6 \%$

Hedge fund : $\text{TE} > 6 \%$

Règle pratique :

Dépassement SAA de $\pm 5 \%$ en actions avec $\sigma_{\text{actions}}=15\%$ et $p=0,5$ avec SAA :

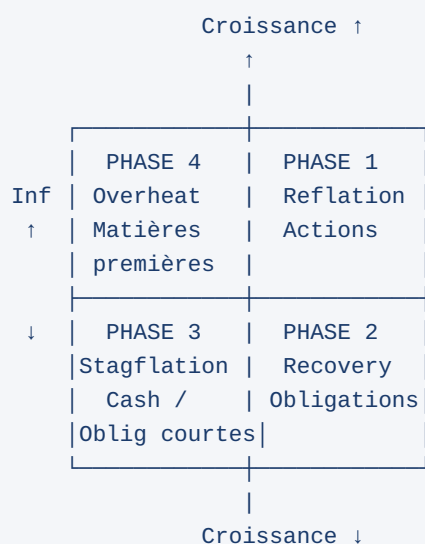
$$\text{TE} \approx 5 \% \times \sigma_{\text{actif}} \times \sqrt{(1-p)} \approx 5\% \times 15\% \times 0,71 \approx 0,53\%$$

2. Le cycle économique et l'Investment Clock

2.1 Le Merrill Lynch Investment Clock

Le **Merrill Lynch Investment Clock** (Trevor Greetham, 2004) est un cadre conceptuel qui relie les phases du cycle économique aux classes d'actifs qui surperforment dans chaque phase.

Cycle économique – 4 phases selon (Croissance, Inflation) :



2.2 Classe d'actifs par phase du cycle

Phase	Conditions macro	Classe favorisée	Logique
Phase 1 — Reflation	Croissance ↑, Inflation ↓	Actions	Bénéfices en hausse, taux encore bas
Phase 2 — Overheat	Croissance ↑, Inflation ↑	Matières premières	Demande forte, prix réels en hausse
Phase 3 — Stagflation	Croissance ↓, Inflation ↑	Cash / TIPS	Actifs risqués sous pression, inflation élevée
Phase 4 — Recession	Croissance ↓, Inflation ↓	Obligations	Banque centrale baisse les taux, actifs refuges

2.3 Indicateurs avancés du cycle économique

Indicateur	Description	Signal
PMI Manufacturier	Indice des directeurs d'achat (>50 = expansion)	Avance de 3–6 mois sur PIB
Courbe des taux (2Y-10Y)	Spread taux court / long	Inversion = signal récession (-12 à -18 mois)
CLI (OCDE)	Composite Leading Indicator	Avance de 3–6 mois sur cycle
Confiance des consommateurs	Surveys ménages	Reflet de la demande future
Permis de construire	Activité construction	Avance de 6 mois sur emploi
ISM New Orders	Commandes nouvelles industrie USA	Très rapide (1–2 mois)
Spreads de crédit	High yield vs. Investment Grade	Signal de stress financier
Courbe des matières 1ères	Contango vs. backwardation	Signal demande réelle

3. Les vues macro-économiques comme moteur de la TAA

3.1 Les trois piliers de l'analyse macro pour la TAA

Pilier 1 — Croissance économique :

Variables clés :

- PIB réel et ses composantes (consommation, investissement, exports)
- Marchés du travail (taux de chômage, emplois non-agricoles USA)
- Crédit bancaire et conditions financières (Chicago Fed FCI)
- Bénéfices entreprises (croissance BPA anticipée)

Signal pour la TAA :

Croissance > consensus → surpondérer actions cycliques, sous-pondérer obligations
Croissance < consensus → sous-pondérer actions, surpondérer obligations et cash

Pilier 2 — Inflation :

Variables clés :

- CPI/PCE (inflation totale et cœur)
- PPI (inflation producteurs, avance sur CPI)
- Breakevens d'inflation (anticipations de marché)
- Coûts salariaux unitaires (inflation salariale)

Signal pour la TAA :

Inflation > cible banque centrale → obligations nominales pénalisées,
surpondérer TIPS/OATi, matières premières, immobilier
Déflation/inflation faible → obligations nominales favorisées, cash peu attractif

Pilier 3 — Politique monétaire :

Variables clés :

- Taux directeurs banques centrales (Fed, BCE, BoJ, BoE)
- Courbe forward des taux (attentes de marché sur la politique monétaire)
- Bilan des banques centrales (QE/QT)
- Conditions de crédit (Bank Lending Survey, Senior Loan Officer Survey)

Signal pour la TAA :

Hausse de taux attendue → réduire duration, sous-pondérer obligations longues
Baisse de taux attendue → augmenter duration, surpondérer obligations longues
QE → favorable à tous les actifs risqués (compression des primes de risque)

3.2 Signaux quantitatifs pour la TAA

A — Momentum (persistance des tendances)

Momentum sur 12 mois (Jegadeesh & Titman, 1993) :

$$\text{Signal}_i = (\text{Prix}_t / \text{Prix}_{\{t-12\}}) - 1$$

Stratégie de momentum :

Long sur les N/5 actifs avec le meilleur momentum

Short (ou neutre) sur les N/5 actifs avec le pire momentum

Preuve empirique (Asness et al., 2013) :

Prime de momentum : ~4-6 %/an (USA, 1927-2020)

Mais : forte inversion (momentum crashes) après les retournements de marché

B — Value (retour à la moyenne)

Value cross-asset (Asness et al., 2013) :

CAPE (Shiller P/E) : signal de valorisation à long terme pour les actions

Yield Gap : rendement actions (E/P) vs. taux obligataires

$$\text{Signal}_{\text{actions}} = \text{E/P}_{\text{marché}} - r_f \text{ (yield gap)}$$

$$\text{Signal}_{\text{obligations}} = \text{YTM}_{\text{actuel}} - \text{YTM}_{\text{fair_value}}$$

Règle :

$\text{E/P} - r_f > \text{moyenne historique}$ → actions bon marché → surpondérer

$\text{E/P} - r_f < \text{moyenne historique}$ → actions chères → sous-pondérer

C — Carry (portage)

Carry = Rendement instantané d'un actif si les prix restent constants

Actions : Dividend yield = D/P

Obligations : YTM (yield to maturity)

Devises : Différentiel de taux d'intérêt

Matières premières : Roll yield (différentiel entre spot et futures)

Stratégie carry :

Long sur les actifs à carry élevé, short sur les actifs à carry faible

Limites : le carry peut disparaître brutalement lors des crises

(ex. : carry trade yen en 2008, dénouement brutal)

D — Trend Following

Tendance sur moyenne mobile :

Signal_t = 1 si Prix_t > MA(m,t) → position longue

Signal_t = -1 si Prix_t < MA(m,t) → position courte

MA(m,t) = moyenne mobile des m derniers prix

Combinaison multi-horizon :

Signal_{combiné} = (Signal_{1mois} + Signal_{3mois} + Signal_{12mois}) / 3

Performance historique (CTAs, 1985-2023) :

Rendement annualisé : 8-10 %, $\sigma \approx 12$ %, Sharpe $\approx 0,5-0,7$

Corrélation avec actions : $\sim -0,2$ (couverture efficace en crise)

4. Les modèles VAR pour la TAA

4.1 Le modèle VAR (Vector AutoRegression)

Le modèle VAR modélise l'évolution conjointe de plusieurs variables macroéconomiques et financières :

Modèle VAR(p) :

$$Y_t = C + \Phi_1 Y_{t-1} + \Phi_2 Y_{t-2} + \dots + \Phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Y_t = vecteur de variables ($K \times 1$) :

y_{1_t} = rendement actions

y_{2_t} = rendement obligations

y_{3_t} = PMI manufacturier

y_{4_t} = spread de crédit HY

y_{5_t} = inflation breakeven

Φ_i = matrices de coefficients ($K \times K$)

ε_t = vecteur de chocs ($K \times 1$)

Prévision à h périodes :

$$\hat{Y}_{t+h} = \Phi_1^h Y_t + \dots \quad (\text{fonction des observations actuelles})$$

4.2 Estimation et prévision TAA avec VAR

Application pratique :

1. Estimer le VAR sur données historiques (ex. 20 ans mensuels)
2. Faire une prévision à 1, 3, 6 mois
3. Utiliser les rendements prévus dans un modèle BL ou directement

Exemple de prévision :

Situation actuelle (données observées) :

PMI = 52 (expansion modérée)
Spread HY = 300 bps (niveaux normaux)
Inflation breakeven = 2,2 % (proche cible)

Prévision VAR à 3 mois :

Rendement actions = +2,5 % (annualisé +10 %)
Rendement obligations = +0,5 % (annualisé +2 %)

→ Signal TAA : surpondérer légèrement les actions (+3 %)

5. Les limites du market timing

5.1 Pourquoi le market timing est difficile

Coût d'être sorti du marché – Exemple S&P 500 (2003–2022) :

Rendement total annualisé : +9,8 %/an

Si on manque les 10 meilleurs jours : +5,6 %/an

Si on manque les 20 meilleurs jours : +2,9 %/an

Si on manque les 30 meilleurs jours : +0,8 %/an

Les 10 meilleurs jours sont concentrés dans les 20 jours après les pires jours

→ Le market timer doit être dans le marché lors des reprises violentes

Arguments contre le market timing :

1. **Efficience des marchés** (Fama, 1970) : les prix reflètent toute l'information disponible
2. **Coûts de transaction** : les allers-retours génèrent des coûts qui érodent la performance
3. **Fiscalité** : les plus-values réalisées génèrent de l'imposition
4. **Biais comportementaux** : les gérants sont sujets à l'excès de confiance, au biais de récence

Arguments pour :

1. **Anomalies de marché** documentées : momentum (persistance), mean-reversion (valorisations)
2. **Prédictibilité partielle** : les spreads de crédit prévoient les récessions à 6–12 mois
3. **Cycles économiques** : les phases de cycle sont partiellement prévisibles

5.2 Conditions pour qu'une TAA soit rentable

Pour qu'une TAA soit rentable après coûts, il faut :

1. Ratio de Sharpe du signal $> 0,3-0,5$ (difficile à maintenir)
2. Faibles coûts de transaction (ETFs, futures)
3. Horizon de signal adapté (éviter le sur-trading)
4. Diversification des signaux (ne pas dépendre d'un seul signal)

Test statistique du market timing (Henriksson & Merton, 1981) :

H_0 : pas de capacité de market timing ($p_{up} = p_{down} = 0,5$)

Le gérant doit prédire correctement la direction du marché plus de 50% du temps (après coûts) pour apporter de la valeur.

Études empiriques : très peu de gérants passent ce test de façon persistante.

Approfondissement théorique

L'équation de Grinold-Kahn : le ratio d'information fondamental

La théorie de la **gestion active** (Grinold, 1989 ; Grinold & Kahn, 2000) fournit un cadre pour mesurer la valeur ajoutée d'une stratégie TAA :

Fundamental Law of Active Management :

$$IR = IC \times \sqrt{BR}$$

IR : Ratio d'Information (rendement actif / tracking error)

IC : Information Coefficient (corrélation entre prévisions et réalisations)

BR : Breadth (nombre de paris indépendants par an)

Exemple :

Un gérant TAA avec $IC = 0,05$ (5 % de corrélation prévisions/réalisations)
et $BR = 52$ (50 paris hebdomadaires par an) :

$$IR = 0,05 \times \sqrt{52} = 0,05 \times 7,21 = 0,36$$

Ce ratio d'information de 0,36 est considéré comme bon en pratique.
(Médiane des gérants actifs : $IR \approx 0,2-0,3$)

Le modèle d'Ilmanen sur la prédictibilité des rendements

Antti Ilmanen (AQR, 2011) documente que la prédictibilité des rendements d'actifs est :

Horizon court (1-3 mois) :

- Momentum positif (rendements persistent)
- Source : effets comportementaux (sous-réaction aux nouvelles)

Horizon moyen (6-24 mois) :

- Faible prédictibilité statistique
- Zone difficile pour le market timing pur

Horizon long (3-10 ans) :

- Mean-reversion des valorisations (CAPE prédit rendements sur 10 ans)
- Source : retour aux fondamentaux
- Corrélation CAPE et rendements S&P 500 sur 10 ans : -0,65

Exemples numériques

Exemple 1 — Construction d'un portefeuille TAA avec signaux quantitatifs

Contexte : SAA de référence 50 % Actions / 40 % Obligations / 10 % Or

Signaux quantitatifs observés :

Signal Momentum (12 mois) :

- Actions monde : +12 % (signal positif fort)
- Obligations : -4 % (signal négatif)
- Or : +8 % (signal positif modéré)

Signal Value (yield gap) :

Yield gap actions ($E/P - r_f$) = 4,5% - 3,5% = 1,0% (légèrement attractif, neutre)

Signal Carry :

- Dividend yield actions = 2,0 % (neutre)
- YTM obligations = 4,2 % (attractif vs. historique 3,8 %)

Signaux combinés (score de -3 à +3) :

- Actions : Momentum +2, Value +1, Carry 0 → Score +3 → Surpondérer
- Obligations : Momentum -2, Value +1, Carry +2 → Score +1 → Légèrement surpondérer
- Or : Momentum +1, Value 0, Carry -1 → Score 0 → Neutre

Construction du portefeuille TAA :

Score actions = +3 → dépassement SAA de +5 %
Score obligations = +1 → dépassement SAA de +1 %
Score or = 0 → neutre

Portefeuille TAA :

Actions : 50% + 5% = 55% (MAX TAA = SAA ± 10%)
Obligations : 40% + 1% = 41%
Or : 10% - 6% = 4% (pour équilibrer la somme à 100%)

Tracking error estimée :

$$TE \approx \sqrt{[(5\%)^2 \times (15\%)^2 + (1\%)^2 \times (7\%)^2 + (6\%)^2 \times (16\%)^2 + \text{termes croisés}]}$$
$$\approx \sqrt{[0,0056 + 0,000049 + 0,009216 + \dots]} \approx 1,2 \%$$

Cohérent avec un budget TE de 1,5 % pour ce type de fonds.

Exemple 2 — Positionnement cyclique selon l'Investment Clock

Situation macro (données fictives représentatives d'un environnement 2025) :

Indicateurs :

PIB USA croissance : 2,5 % (consensus : 2,0 %) → SURPRISE POSITIVE
CPI USA : 3,2 % (en baisse vs. 4,0 % il y a 6 mois)
PMI composite : 53 (expansion, en hausse)
Taux Fed funds : 5,25 % (plateau, pivot attendu dans 6 mois)
Spread HY : 280 bps (en baisse, détente des conditions financières)

→ Phase du cycle : PHASE 1 (Reflation) – Croissance ↑, Inflation ↓

Recommandation Investment Clock :

Actif favorisé : Actions
Sous-pondérer : Matières premières, Cash
Neutre : Obligations (anticipation de baisse de taux)

Traduction en positions TAA :

SAA de référence : 50 % Actions / 35 % Obligations / 10 % TIPS / 5 % Or

Positionnement TAA :

Actions : +8 % (phase 1 clairement favorable)

→ 58 % (dont +3 % actions cycliques vs. défensives)

Obligations nominales : +3 % (anticipation baisse taux)

→ 38 %

TIPS : -7 % (inflation en baisse)

→ 3 %

Or : -4 % (moins utile en phase de reflation)

→ 1 %

Rendement TAA attendu vs. SAA :

SAA : $50\% \times 8\% + 35\% \times 4\% + 10\% \times 3,5\% + 5\% \times 4\% = 5,75\%$

TAA : $58\% \times 8\% + 38\% \times 4\% + 3\% \times 3,5\% + 1\% \times 4\% = 6,3\%$

Alpha TAA attendu : +0,55%

Exemple 3 — Évaluation du market timing : simulation sur données historiques

Question : un signal de courbe des taux (inversion 2Y-10Y) peut-il améliorer la performance d'un portefeuille 60/40 ?

Règle : si la courbe 2Y-10Y est inversée (< 0 bps) depuis 6 mois,
réduire les actions de 10 % et augmenter les obligations de 10 %

Backtest USA (1975-2023) :

Signaux déclenchés : 1980, 1982, 1989, 2000, 2006, 2019 (6 épisodes)

Performance avec signal :

Récessions évitées (positionnement défensif actif) :

1980 : -12 % sur le 60/40 standard → -8 % avec TAA (+4 pts)

2001 : -16 % sur le 60/40 standard → -11 % avec TAA (+5 pts)

2008 : -22 % sur le 60/40 standard → -16 % avec TAA (+6 pts)

2020 : -10 % sur le 60/40 standard → -8 % avec TAA (+2 pts)

Coût du signal (faux positifs) :

1989 signal inversé : le marché continue +15 % → manqués : -2 pts

2019 signal : marché +20 % en 2019 → manqués : -3 pts

Résultat net sur 48 ans :

Rendement 60/40 : 8,5 %/an

Rendement TAA courbe : 8,9 %/an

Amélioration : +0,4 %/an, Sharpe : +0,06 pts

Conclusion : signal réel mais amélioration modeste.

Le vrai gain est la réduction des drawdowns max.

Applications professionnelles

Processus TAA d'un comité d'investissement

Structure typique chez un gérant d'actifs :

1. Revue macroéconomique mensuelle (3 heures)
 - Économistes internes : conjoncture mondiale, prévisions
 - Risk Manager : indicateurs de risque de marché (VIX, spreads, positionnement)
 - Gérants : vues sur les marchés (conviction, opportunités)
2. Scoring des classes d'actifs (grille de scoring 1-5)
 - Valorisation (P/E, CAPE, spreads) : 25 % du score
 - Momentum (rendements 1/3/12 mois) : 25 % du score
 - Cycle économique (PMI, CLI) : 25 % du score
 - Politique monétaire (courbe forward) : 25 % du score
3. Construction des positions TAA
 - Traduction du score en déviation vs. SAA
 - Vérification TE budget (max 2 %)
 - Analyse de liquidité (coûts de transaction)
4. Approbation et implémentation
 - Vote du comité (unanimité ou majorité qualifiée)
 - Implémentation via ETFs ou futures (rapidité, coût faible)
 - Compte-rendu écrit (traçabilité, conformité)

Instruments d'implémentation de la TAA

Instrument	Avantage	Inconvénient
ETFs	Liquidité, coût faible, diversification	Tracking error vs. indice
Futures sur indices (E-mini S&P, Eurostoxx)	Très liquide, levier, pas d'achat cash	Rollover mensuel, expiration
Options	Profil asymétrique, protection	Prime, complexité, décroissance temporelle
Swaps de performance	Sur mesure, hors bilan	Risque de contrepartie, ISDA
CFDs	Accès facile, levier	Coûts élevés, réglementé

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre TAA et trading	La TAA est une décision d'allocation mensuelle, pas du day-trading	Définir l'horizon explicitement (minimum 3 mois)
Ignorer les coûts de transaction	Un turnover de 50 %/an $\times$ 0,2 % de coûts = 0,1 %/an de frottement	Calculer les rendements nets de coûts avant de valider un signal
Sur-pondérer un seul signal	Se fier uniquement au momentum ou uniquement au cycle amplifie les erreurs	Combiner au moins 3 signaux indépendants (momentum, value, carry)
Réviser trop fréquemment	Les signaux court terme sont bruités	S'imposer un délai minimum de réévaluation (4–6 semaines)
Dépasser le budget TE	Des déviations trop grandes vs. SAA exposent à un risque d'underperformance structurelle	Fixer des bornes dures (ex. jamais $> \pm 10\%$ par classe)
Négliger les corrélations entre positions TAA	Des positions longues sur actions ET longues sur matières premières amplifient le risque si les deux baissent en même temps	Calculer l'impact de chaque position sur la TE totale

Exercices

Exercice 1

Un gérant suit l'Investment Clock et observe : PMI manufacturier = 55, inflation en hausse depuis 3 mois, prix des matières premières au plus haut depuis 2 ans. Dans quelle phase du cycle se situe-t-il et quelle classe d'actifs doit-il surpondérer ?

CORRECTION :

Les indicateurs pointent vers **Phase 2 — Overheat** : croissance forte (PMI = 55, expansion nette), inflation en hausse, matières premières au plus haut.

CLASSE FAVORISÉE : matières premières (elles surperforment en environnement de forte demande + inflation).

IMPLICATIONS :

- Sous-pondérer les obligations nominales (sensibles à la montée d'inflation)
- Légèrement sous-pondérer les actions (valorisations compressées par la hausse des taux attendue)
- Surpondérer les TIPS ou OATi (protection contre l'inflation)
- Surpondérer le secteur énergie et métaux industriels au sein des actions

Exercice 2

Un fonds a une SAA de 60 % actions / 40 % obligations. Son comité d'investissement décide une dérive TAA de +8 % sur les actions (-8 % obligations). La volatilité des actions est 14 %, des obligations 6 %, la corrélation est -0,20. Calculez le tracking error généré.

CORRECTION :

...

Déviation vs. SAA : $\Delta w_{\text{actions}} = +8\% = 0,08$, $\Delta w_{\text{oblig}} = -8\% = -0,08$

$$TE^2 = (\Delta w_A)^2 \times \sigma_A^2 + (\Delta w_O)^2 \times \sigma_O^2 + 2 \times \Delta w_A \times \Delta w_O \times \rho \times \sigma_A \times \sigma_O$$

$$= (0,08)^2 \times (14\%)^2 + (0,08)^2 \times (6\%)^2 + 2 \times (0,08) \times (-0,08) \times (-0,20) \times 14\% \times 6\%$$

$$= 0,0064 \times 0,0196 + 0,0064 \times 0,0036 + 2 \times (-0,0064) \times (-0,20) \times 0,0084$$

$$= 0,0001254 + 0,0000230 + 0,0000215$$

$$= 0,0001699$$

$$TE = \sqrt{0,0001699} = 1,30 \%$$

Le tracking error de 1,30 % est dans la norme pour un gérant équilibré (budget TE = 1-2 %).

...

Exercice 3

On observe que le CAPE (Shiller P/E) du marché actions US est de 33x, contre une moyenne historique de 17x et un écart-type de 7x. Le taux sans risque est de 3,5 %. En utilisant un signal value, quelle décrémentation de rendement espéré cela implique-t-il pour les actions et comment cela influencerait une TAA ?

CORRECTION :

...

Écart normalisé (Z-score) = $(33 - 17) / 7 = 2,29$ écarts-types au-dessus de la moyenne

Interprétation : marché fortement sur-valorisé selon les standards historiques.

Impact sur le rendement espéré (modèle de Gordon implicite) :

$$E/P \text{ actuel} = 1/33 = 3,03 \%$$

$$E/P \text{ moyen historique} = 1/17 = 5,88 \%$$

Rendement espéré actions (Gordon) :

$$E[R] = E/P + g - r_f = 3,03\% + 5\% - 3,5\% = 4,53\%$$

vs. rendement historique moyen $\approx 8\%$

$$\text{Décrément de rendement espéré} : 4,53\% - 8\% = -3,47\%$$

Signal TAA :

- Signal value fortement négatif sur les actions US
- Recommandation : sous-pondérer les actions US de 5-10 % vs. SAA
- Mais à combiner avec d'autres signaux (momentum peut être positif)
- Sur horizon court (3-6 mois) : signal value peu fiable
- Sur horizon long (3-5 ans) : signal value très fiable (corrélation CAPE / rendement futur $\approx -0,65$)

Conclusion : signal value négatif → modérer l'exposition actions, mais ne pas couper
brutalement en l'absence de signal macro négatif confirmant une récession prochaine.
'''

03

Gestion Actions

Chapitre 1 — Analyse Fondamentale et Valorisation d'Actions

Introduction

L'**analyse fondamentale** vise à déterminer la **valeur intrinsèque** d'une entreprise, indépendamment des fluctuations à court terme de son cours de bourse. Elle part du postulat que le prix d'une action convergera vers sa valeur fondamentale sur le long terme, créant des opportunités d'achat (lorsque $\text{prix} < \text{valeur}$) ou de vente (lorsque $\text{prix} > \text{valeur}$).

Elle s'oppose à l'analyse technique qui se concentre uniquement sur les cours et volumes historiques. La gestion fondamentale produit un **stock picking** basé sur la conviction analytique.

1. Approches top-down et bottom-up

1.1 L'analyse top-down

L'approche **top-down** part du macro vers le micro :

```
Niveau 1 – Économie mondiale
  Croissance mondiale, commerce, inflation, politique monétaire
  → Décision : cycliques vs. défensifs, marchés développés vs. émergents

Niveau 2 – Économie nationale/régionale
  PIB, emploi, consommation, investissement, politique fiscale
  → Décision : USA vs. Europe vs. EM, domestic vs. multinationales

Niveau 3 – Secteurs et industries
  Analyse sectorielle : tech, santé, financières, énergie, consommation
  → Décision : surpondérer / sous-pondérer les secteurs (rotation sectorielle)

Niveau 4 – Entreprise
  Analyse des fondamentaux de l'entreprise sélectionnée
  → Décision : acheter / vendre le titre
```

Avantage : vision cohérente et structurée. Évite d'acheter de bonnes entreprises dans de mauvais secteurs ou macro.

1.2 L'analyse bottom-up

L'approche **bottom-up** part de l'entreprise individuelle :

Niveau 1 – Entreprise

Modèle économique, avantage compétitif, management

Niveau 2 – Secteur

Positionnement concurrentiel, dynamique de l'industrie

Niveau 3 – Macro

Vérification de la cohérence macro (ne pas acheter du pétrole en récession)

Avantage : identification d'opportunités idiosyncratiques non liées au cycle macro. Utilisé par les stock pickers de conviction (Buffett, Lynch).

Critère	Top-Down	Bottom-Up
Point de départ	Économie mondiale	Entreprise individuelle
Horizon typique	6–24 mois	3–5 ans
Portée	Allocation sectorielle / géographique	Stock picking
Gérants typiques	Macro funds, fonds équilibrés	Value investors, gérants concentrés

2. Modèles de valorisation

2.1 Le modèle de Gordon-Shapiro (DDM — Dividend Discount Model)

Modèle de base (croissance constante) :

$$P_0 = D_1 / (r - g)$$

$D_1 = D_0 \times (1 + g)$ = dividende anticipé l'an prochain

r = taux de rendement requis (CAPM : $r_f + \beta \times ERP$)

g = taux de croissance perpétuel des dividendes

Modèle à deux phases :

$$P_0 = \sum_{t=1}^H [D_t / (1+r)^t] + [D_{H+1} / (r-g_L)] / (1+r)^H$$

H = horizon de la phase de croissance forte

g_L = taux de croissance terminal (long terme, $\approx$ PIB nominal)

Conditions d'utilisation : entreprises matures versant des dividendes réguliers (utilities, tabac, consommation de base). Inadapté pour les entreprises de croissance ($g \approx r \rightarrow P_0 \rightarrow \infty$).

2.2 Le modèle DCF (Discounted Cash Flows)

Le DCF valorise l'entreprise par la **valeur actuelle de ses flux de trésorerie disponibles (FCF)** :

Valeur d'entreprise (Enterprise Value) :

$$EV = \sum_{t=1}^H [FCFF_t / (1+WACC)^t] + [TV / (1+WACC)^H]$$

$FCFF_t$ = Free Cash Flow to Firm = $EBIT \times (1-T) + D\&A - CAPEX - \Delta BFR$

WACC = coût moyen pondéré du capital

TV = valeur terminale = $FCFF_{H+1} / (WACC - g)$

H = horizon explicite de modélisation (5-10 ans)

Valeur des fonds propres :

$$\text{Equity Value} = EV - \text{Dette nette}$$

Prix par action :

$$\text{Prix} = \text{Equity Value} / \text{Nombre d'actions dilu }$$

Calcul du WACC :

$$WACC = K_e \times (E/V) + K_d \times (1-T) \times (D/V)$$

$K_e = r_f + \beta \times ERP$ (co t des fonds propres, CAPM)

K_d = taux de la dette (not  ou estim  via les spreads)

T = taux d'imposition effectif

E/V = part des fonds propres dans la valeur totale

D/V = part de la dette dans la valeur totale

2.3 Les multiples de march 

Les multiples comparent le prix de march    un indicateur fondamental de l'entreprise :

Multiple	Formule	Usage principal	Avantages/Limites
PER (P/E)	Prix / BPA	Valorisation g�n�rale	Simple, universel ; affect� par la dette
PEG	P/E / Croissance BPA	Comparaison croissance	Utile pour actions croissance
EV/EBITDA	EV / EBITDA	Comparaison cross-capital	Neutre vis-�-vis de la structure financi�re
EV/EBIT	EV / EBIT	Capex intensif	Tient compte des amortissements
EV/Sales	EV / CA	Entreprises non-profitables	Secteurs en hyper-croissance
P/BV (P/Book)	Prix / Valeur comptable	Secteur financier	Inadapt� aux actifs immat�riels
FCF Yield	FCF / Capitalisation	Qualit� du cash	Mesure directe de la rentabilit� cash
Dividend Yield	Dividende / Prix	Revenus	Sensible � la politique de distribution

CAPE (Shiller P/E) :

CAPE = Cours / Bénéfices moyens sur 10 ans (ajustés inflation)

Usage : valorisation de marché entier (pas d'entreprise individuelle)

CAPE USA moyen historique : 17×

CAPE USA 2024 : ~33× → au-dessus de la moyenne, signal de prudence sur long terme

2.4 Valorisation par somme des parties (SOTP)

Pour les conglomérats ou holdings diversifiés :

SOTP (Sum of the Parts) :

$EV_{total} = EV_{division_A} + EV_{division_B} + EV_{division_C} - \text{Frais holding}$

Chaque division est valorisée avec la méthode appropriée
(DCF, multiples sectoriel spécifiques)

Exemple – Conglomérat :

Division Tech : EBITDA 200 M€ × EV/EBITDA sectoriel 15× = 3 000 M€

Division Agroalimentaire : EBITDA 100 M€ × 10× = 1 000 M€

Division Immobilier : actif net réévalué = 500 M€

Frais holding : -150 M€

$EV_{SOTP} = 3\,000 + 1\,000 + 500 - 150 = 4\,350 \text{ M€}$

Equity Value = 4 350 - 800 M€ (dette nette) = 3 550 M€

3. Analyse des avantages compétitifs (Economic Moat)

3.1 Le concept de "moat" (Warren Buffett)

Le **moat** (douves défensives) est l'avantage compétitif durable qui protège l'entreprise de la concurrence et lui permet de maintenir des retours sur capital supérieurs à son coût du capital.

Valeur créée = ROIC - WACC

Si ROIC > WACC : l'entreprise crée de la valeur → prime de valorisation justifiée

Si ROIC < WACC : l'entreprise détruit de la valeur → décote justifiée

Si ROIC = WACC : valorisation au coût de remplacement

3.2 Les 5 types de moat (Morningstar / Porter)

Type de moat	Description	Exemples
Effets de réseau	La valeur augmente avec le nombre d'utilisateurs	Visa, Mastercard, Meta, LinkedIn
Coûts de substitution	Coût élevé pour les clients de changer de fournisseur	SAP, Salesforce, Bloomberg terminal
Actifs intangibles	Marques, brevets, licences réglementaires	LVMH, Hermès, Pfizer (brevets)
Avantage de coût	Structure de coûts structurellement inférieure	Costco, Amazon (logistique)
Échelle efficiente	Marché de niche : un second entrant n'est pas rentable	Bourses régionales, pipelines

3.3 Les 5 forces de Porter appliquées à l'analyse

Pouvoir de négociation des clients

→ Faible = moat fort (clients captifs)

Exemples : Bloomberg, Veeva Systems

Pouvoir de négociation des fournisseurs

→ Faible = marges préservées

Exemples : Apple (diversification fournisseurs)

Menace de nouveaux entrants

→ Faible = barrières à l'entrée (réglementation, capital, marque)

Exemples : banques, assureurs, utilities

Menace des substituts

→ Faible = produit unique

Exemples : Hermès (substitut inexistant pour un Birkin)

Intensité de la concurrence

→ Faible = marché consolidé

Exemples : Boeing/Airbus duopole

4. Analyse financière pour le stock picking

4.1 La rentabilité : ROE, ROIC et décomposition de DuPont

ROE (Return on Equity) :

$$\text{ROE} = \text{Bénéfice net} / \text{Fonds propres moyens}$$

Décomposition DuPont :

$$\begin{aligned}\text{ROE} &= \text{Marge nette} \times \text{Rotation des actifs} \times \text{Lever financier} \\ &= (\text{BN/CA}) \times (\text{CA/Actif total}) \times (\text{Actif total/FP})\end{aligned}$$

ROIC (Return on Invested Capital) – mesure la qualité économique :

$$\begin{aligned}\text{ROIC} &= \text{NOPAT} / \text{Capital investi} \\ &= \text{EBIT} \times (1 - T) / (\text{Fonds propres} + \text{Dette nette})\end{aligned}$$

ROIC > WACC → création de valeur (le "moat test")

ROIC médiane des 500 premières sociétés mondiales : ~12 %

ROIC des entreprises à fort moat (Hermès, Visa, Apple) : >25 %

4.2 Le Free Cash Flow (FCF) — la vraie mesure de la création de valeur

FCF to Firm (FCFF) :

$$\text{FCFF} = \text{EBITDA} - \text{Impôts sur EBIT} - \text{CAPEX} - \text{Variation BFR}$$

FCF to Equity (FCFE) :

$$\text{FCFE} = \text{Résultat net} + \text{D\&A} - \text{CAPEX} - \Delta\text{BFR} + \text{Variation dette nette}$$

FCF Yield (attractivité pour l'actionnaire) :

$$\text{FCF Yield} = \text{FCF} / \text{Capitalisation boursière}$$

Règle empirique :

FCF Yield > 5 % → potentiellement attractif

FCF Yield < 2 % → valorisation exigeante

FCF Yield de l'indice S&P 500 (2024) : ~3,8 %

4.3 Analyse de la qualité des bénéfices

Accruals ratio (Sloan, 1996) :

$$\text{Accruals} = \text{Résultat net} - \text{FCF opérationnel}$$

$$\text{Accruals ratio} = \text{Accruals} / \text{Actifs moyens}$$

Règle : Accruals ratio élevé → bénéfices de basse qualité (manipulations comptables)

Un résultat net > FCF signifie que les bénéfices comptables ne se "convertissent" pas en cash → signal d'alerte (créances clients excessives, stocks gonflés)

5. Construction de la thèse d'investissement

5.1 Structure d'une thèse d'investissement professionnelle

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF (1 page)
 - Recommandation : Acheter / Vendre / Conserver + Objectif de cours
 - Upside/Downside potentiel
 - Principale conviction
2. MODÈLE ÉCONOMIQUE (2 pages)
 - Description de l'activité et des sources de revenus
 - Avantage compétitif (moat analysis)
 - Positionnement dans la chaîne de valeur
3. ANALYSE FINANCIÈRE (3-5 pages)
 - Historique des résultats (5 ans minimum)
 - Projections (5 ans explicites + terminal value)
 - ROE, ROIC, FCF, bilan
4. VALORISATION (2 pages)
 - DCF avec analyse de sensibilité
 - Multiples de comparables (peer group)
 - SOTP si conglomérat
 - Football field des valorisations
5. CATALYSEURS (1 page)
 - Éléments qui pourraient déclencher la re-valorisation
 - Horizon temporel probable
6. RISQUES (1 page)
 - Bear case : qu'est-ce qui peut mal tourner ?
 - Risques idiosyncratiques et systémiques

5.2 Analyse de sensibilité DCF

Exemple de tableau de sensibilité (WACC × Taux de croissance terminal) :

Valeur intrinsèque (€/action) :

		g_terminal			
WACC		1,5%	2,0%	2,5%	3,0%
7,0%		42,50	45,80	49,80	55,20
7,5%		38,90	41,60	44,90	49,10
8,0%		35,80	38,10	40,80	44,30
8,5%		33,10	35,10	37,40	40,30
9,0%		30,80	32,60	34,50	37,00

→ Zone centrale (WACC 8,0%, g 2,5%) : 40,80 €

→ Cours actuel : 35,00 €

→ Upside : +16,6 %

→ Marge de sécurité : confortable si on croit que $WACC \leq 8,5 \%$ et $g \geq 2 \%$

Approfondissement théorique

Le débat valeur vs. croissance

Théorie de la valeur (Fama-French, 1992) : les actions valeur (P/BV faible) surperforment les actions croissance sur long terme, car elles sont plus risquées (entreprises en difficulté) ou car elles sont systématiquement décotées par des biais comportementaux.

Prime de valeur (HML, 1963–2023) :

Rendement annuel : ~3–4 %

Mais : prime très variable selon les décennies

1963–1990 : +5 %/an

1990–2007 : +3 %/an

2007–2020 : -2 %/an (sous-performance profonde)

2020–2023 : +8 %/an (comeback marqué)

Explication de la disparition temporaire de la prime de valeur (2010–2020) :

- Environnement de taux bas favorisant les multiples élevés (growth beneficiary)
- Disruption numérique détruisant la valeur des actifs tangibles
- Concentration du marché sur un petit nombre de mega-caps (GAFAM)

Le moat et la valeur terminale dans un DCF

La valeur terminale représente souvent **70–80 % de la valeur totale** d'un DCF :

Exemple :

FCF années 1-10 (VAN) : 200 M€ (20 % de la valeur totale)

Valeur terminale (VAN) : 800 M€ (80 % de la valeur totale)

La durée du moat détermine la valeur terminale :

Moat inexistant : $g_{\text{terminal}} = g_{\text{économie}} = 2\%$ → TV faible

Moat fort : $g_{\text{terminal}} = 4\%$ pendant 15 ans puis 2% → TV très élevée

C'est pourquoi la qualité du moat est l'hypothèse la plus critique dans un DCF.

Exemples numériques

Exemple 1 — Valorisation DCF d'une entreprise SaaS

Entreprise fictive : EuroCloud SA, éditeur de logiciels B2B, secteur CRM.

Données :

CA actuel (N) : 150 M€

Marge EBITDA : 25 %

Marge EBIT : 18 %

CAPEX : 5 % du CA

BFR : 10 % du CA (stable)

Taux d'imposition effectif : 25 %

Taux de croissance CA années 1-5 : 20 %/an

Taux de croissance CA années 6-10 : 10 %/an

g terminal : 3 %

WACC : 9 %

Dettes nettes : 50 M€

Actions : 10 millions

Calcul FCFF années 1-5 :

Année 1 : CA = 180 M€, EBIT = 32,4 M€, NOPAT = 24,3 M€

CAPEX = 9 M€, $\Delta BFR \approx 3$ M€

$FCFF_1 = 24,3 - 9 - 3 = 12,3$ M€

Année 2 : CA = 216 M€, NOPAT = 29,2 M€

$FCFF_2 = 29,2 - 10,8 - 3,6 = 14,8$ M€

[...]Années 3-5 calculées de même → $FCFF_3 \approx 17,7$ M€, $FCFF_4 \approx 21,3$ M€, $FCFF_5 \approx 25,5$ M€

Actualisation (WACC = 9 %) :

$VAN_1 = 12,3 / 1,09 = 11,28$ M€

$VAN_2 = 14,8 / 1,09^2 = 12,46$ M€

$VAN_3 = 17,7 / 1,09^3 = 13,67$ M€

$VAN_4 = 21,3 / 1,09^4 = 15,10$ M€

$VAN_5 = 25,5 / 1,09^5 = 16,57$ M€

Total années 1-5 = 69,1 M€

Années 6-10 (croissance 10 %) :

$FCFF_{10} \approx 56$ M€, VAN années 6-10 ≈ 120 M€

Valeur terminale :

$TV = FCFF_{10} \times (1+g) / (WACC-g) = 56 \times 1,10 / (9\%-3\%) = 57,7 / 6\% = 961$ M€

$VAN TV = 961 / (1,09)^{10} = 406$ M€

Enterprise Value = 69,1 + 120 + 406 = 595 M€

Equity Value = 595 - 50 = 545 M€

Prix par action = 545 / 10 = 54,5 €

Si cours actuel = 45 € → Upside de +21 % → ACHETER

Exemple 2 — Décomposition DuPont et ROIC d'une entreprise de luxe

Entreprise : LuxGroup SA (données fictives représentatives d'une maison de luxe).

Données :

CA : 10 Md€

EBIT : 3 Md€ (marge EBIT = 30 %)

Résultat net : 2,2 Md€ (marge nette = 22 %)

Actif total : 15 Md€

Fonds propres : 8 Md€

Dettes nettes : 2 Md€

Capital investi = FP + Dettes nettes = 10 Md€

Taux d'imposition : 25 %

Décomposition DuPont :

Marge nette = $2,2 / 10 = 22 \%$

Rotation des actifs = $10 / 15 = 0,667\times$

Levier financier = $15 / 8 = 1,875\times$

ROE = $22 \% \times 0,667 \times 1,875 = 27,5 \%$

ROE cross-check : $2,2 / 8 = 27,5 \% \checkmark$

ROIC :

NOPAT = $3 \times (1 - 0,25) = 2,25 \text{ Md€}$

ROIC = $2,25 / 10 = 22,5 \%$

WACC estimé = 8 % (secteur luxe, $\beta = 0,8$, low risk)

Spread ROIC - WACC = $22,5 \% - 8 \% = +14,5 \% \rightarrow$ CRÉATION DE VALEUR MASSIVE

Cette entreprise mérite une prime sur les valeurs comptables :

EV/Capital investi $\approx$ ROIC/WACC = $22,5/8 = 2,8\times$ (valeur de marché $\approx 2,8\times$ le capital investi)

Exemple 3 — Analyse de sensibilité pour un investissement en retail

Entreprise : RetailCo (distribution spécialisée), cours 20 €, BPA (E) 1,8 €, FCF/action 1,5 €.

Méthode 1 – Multiples :

PER actuel = $20 / 1,8 = 11,1\times$

PER comparable sectoriel = $14\times$

Juste valeur (PER) = $1,8 \times 14 = 25,2 \text{ €}$ (+26 % d'upside)

FCF Yield actuel = $1,5 / 20 = 7,5 \%$ (attractif)

FCF Yield sectoriel moyen = 5 %

Juste valeur (FCF yield) = $1,5 / 5 \% = 30 \text{ €}$ (+50 % d'upside)

Méthode 2 – DCF simplifié :

FCF actuel = 1,5 €/action

Croissance FCF années 1-5 : 8 %/an

Croissance FCF années 6-10 : 4 %/an

g terminal : 2 %

WACC : 9 %

VAN FCF 10 ans $\approx 13,5 \text{ €/action}$

VAN valeur terminale $\approx 11,0 \text{ €/action}$

Valeur intrinsèque DCF $\approx 24,5 \text{ €/action}$

Football field (fourchette de valorisations) :

Pessimiste (WACC 10 %, g 1 %) : 18 €

DCF central : 24,5 €

Multiples PER : 25,2 €

FCF Yield : 30 €

Bull case (forte reprise consommation) : 35 €

→ Recommandation : ACHETER, OC = 24-26 €, upside +22 à +30 %

Applications professionnelles

Le processus de stock picking chez un gérant value

Processus type chez un gérant value long-only :

Génération d'idées (sourcing) :

- Screeners quantitatifs : $P/E < 12\times$, $EV/EBITDA < 8\times$, $FCF\ yield > 6\ %$
- Screeners alternatifs : 52-week lows, initiés qui achètent, fonds activistes
- Revue de presse et conférences sectorielles
- Contacts avec d'autres gérants

Analyse préliminaire (30 minutes par idée) :

- "Business quality screen" : compréhension du moat, des financials
- Si intéressant → passe en analyse complète (pitch deck)

Analyse approfondie (2-4 semaines) :

- Rencontres management (roadshows, conférences)
- Analyse concurrentielle (clients, fournisseurs, ex-employés)
- Modélisation financière détaillée
- Validation de la thèse par un adversarial review (devil's advocate)

Taille de position initiale :

- 2 % du portefeuille (position initiale prudente)
- Augmentation si conviction se confirme → jusqu'à 5-8 %

Indicateurs de suivi après achat

KPIs à suivre trimestriellement :

1. Croissance des revenus vs. thèse (attentes au moment d'achat)
2. Marge EBITDA : expansion ou contraction ?
3. FCF vs. résultat net : qualité des bénéfices stable ?
4. Dette nette : levier en hausse ou en baisse ?
5. ROIC : toujours $> WACC$?

Règle : si 3 des 5 KPIs se dégradent → réévaluation urgente de la thèse

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Tomber amoureux du titre	Refuser de vendre malgré la dégradation des fondamentaux	Formaliser les conditions de vente avant d'acheter
Ancrage sur le prix d'achat	Garder une position en perte parce qu'on espère "récupérer"	L'action ne sait pas ce qu'on l'a payé ; évaluer sur les fondamentaux actuels
Surestimer la durée du moat	La disruption peut éroder rapidement un avantage compétitif	Réévaluer le moat annuellement ; surveiller les entrants disruptifs
Négliger le bilan	Une bonne entreprise avec trop de dettes peut faire faillite	Toujours analyser le bilan et le service de la dette en scénario de stress
Utiliser un unique multiple	Un PER bas peut refléter une entreprise en déclin	Triangler avec DCF, multiple EV/EBITDA et FCF yield
Ignorer le prix	Même la meilleure entreprise peut être mauvais investissement si trop chère	"Price is what you pay, value is what you get" — ne jamais ignorer le prix

Exercices

Exercice 1

Une entreprise a un résultat net de 150 M€, un CA de 1 200 M€, des actifs totaux de 2 000 M€ et des fonds propres de 900 M€. Calculez le ROE par décomposition DuPont et identifiez le levier de création de valeur principal.

CORRECTION :

...

Marge nette = $150 / 1\,200 = 12,5 \%$

Rotation des actifs = $1\,200 / 2\,000 = 0,60\times$

Levier financier = $2\,000 / 900 = 2,22\times$

ROE = $12,5 \% \times 0,60 \times 2,22 = 16,7 \%$

Cross-check : $150 / 900 = 16,7 \%$ ✓

Décomposition : c'est le levier financier (2,22×) qui amplifie un ROE opérationnel de $12,5\% \times 0,60 = 7,5\%$ (ROTA) vers 16,7% (ROE).

Risque : si les résultats baissent (récession), le levier amplifiera aussi la baisse du ROE.

...

Exercice 2

Valorisez une entreprise par le modèle de Gordon-Shapiro à deux phases : dividende actuel $D_0 = 2$ €, croissance forte $g_1 = 12 \%$ sur 5 ans, puis croissance stable $g_2 = 3 \%$ à l'infini. Taux requis $r = 9 \%$.

CORRECTION :

...

Phase 1 (années 1–5) :

$$D_1 = 2,00 \times 1,12 = 2,24 \text{ €} \rightarrow \text{VAN} = 2,24/1,09 = 2,055 \text{ €}$$

$$D_2 = 2,24 \times 1,12 = 2,509 \text{ €} \rightarrow \text{VAN} = 2,509/1,09^2 = 2,113 \text{ €}$$

$$D_3 = 2,509 \times 1,12 = 2,810 \text{ €} \rightarrow \text{VAN} = 2,810/1,09^3 = 2,170 \text{ €}$$

$$D_4 = 2,810 \times 1,12 = 3,147 \text{ €} \rightarrow \text{VAN} = 3,147/1,09^4 = 2,230 \text{ €}$$

$$D_5 = 3,147 \times 1,12 = 3,525 \text{ €} \rightarrow \text{VAN} = 3,525/1,09^5 = 2,291 \text{ €}$$

$$\text{Total Phase 1} = 2,055 + 2,113 + 2,170 + 2,230 + 2,291 = 10,86 \text{ €}$$

Phase 2 (valeur terminale à partir de l'année 6) :

$$D_6 = 3,525 \times 1,03 = 3,631 \text{ €}$$

$$\text{Prix en } t=5 = D_6 / (r - g_2) = 3,631 / (9\% - 3\%) = 3,631 / 6\% = 60,52 \text{ €}$$

$$\text{VAN du prix en } t=5 = 60,52 / (1,09)^5 = 39,32 \text{ €}$$

$$\text{Valeur intrinsèque} = 10,86 + 39,32 = 50,18 \text{ €}$$

...

Exercice 3

Calculez le FCF Yield et le ROIC d'une entreprise : EBIT = 500 M€, D&A = 150 M€, CAPEX = 200 M€, variation BFR = +50 M€ (augmentation), taux d'imposition = 28 %, capital investi = 3 000 M€, capitalisation boursière = 8 000 M€. Interprétez les résultats.

CORRECTION :

...

$$\text{FCFF} = \text{EBIT} \times (1-T) + \text{D\&A} - \text{CAPEX} - \Delta\text{BFR}$$

$$= 500 \times (1 - 0,28) + 150 - 200 - 50$$

$$= 360 + 150 - 200 - 50$$

$$= 260 \text{ M€}$$

$$\text{FCF Yield} = \text{FCF} / \text{Capitalisation} = 260 / 8\,000 = 3,25 \%$$

→ Légèrement faible (marché paye une prime, valorisation exigeante)

→ Comparable sectoriel ~5 % → l'entreprise est valorisée avec une prime

$$\text{NOPAT} = \text{EBIT} \times (1-T) = 500 \times 0,72 = 360 \text{ M€}$$

$$\text{ROIC} = \text{NOPAT} / \text{Capital investi} = 360 / 3\,000 = 12 \%$$

Si WACC = 8 % → Spread ROIC – WACC = +4 % → Création de valeur, prime justifiée

Si WACC = 13 % → Spread = –1 % → Destruction de valeur, décote justifiée

Interprétation : l'entreprise crée de la valeur si WACC < 12 %. Le FCF yield de 3,25 % implique un PER implicite d'environ 25–30×, valorisation exigeante qui suppose une croissance continue du ROIC.

...

Chapitre 2 — Factor Investing et Smart Beta

Introduction

Le **factor investing** est une approche d'investissement qui cible des caractéristiques systématiques des titres (facteurs) associées à des primes de rendement persistantes. Il se situe entre la gestion passive pure (indice pondéré par capitalisation) et la gestion active fondamentale.

Les facteurs sont des variables explicatives documentées par la recherche académique qui expliquent les différences de rendement entre les titres au-delà du simple beta de marché.

1. Le modèle Fama-French à 5 facteurs

1.1 Évolution des modèles factoriels

CAPM (Sharpe, 1964) – 1 facteur :

$$R_i - r_f = \alpha_i + \beta_i \times (RM - r_f) + \varepsilon_i$$

Fama-French 3 facteurs (1993) :

$$R_i - r_f = \alpha_i + \beta_1 \times MKT + \beta_2 \times SMB + \beta_3 \times HML + \varepsilon_i$$

Carhart 4 facteurs (1997) :

$$R_i - r_f = \alpha_i + \beta_1 \times MKT + \beta_2 \times SMB + \beta_3 \times HML + \beta_4 \times MOM + \varepsilon_i$$

Fama-French 5 facteurs (2015) :

$$R_i - r_f = \alpha_i + \beta_1 \times MKT + \beta_2 \times SMB + \beta_3 \times HML + \beta_4 \times RMW + \beta_5 \times CMA + \varepsilon_i$$

1.2 Description des facteurs Fama-French 5

Facteur	Nom	Construction	Interprétation économique
MKT	Marché	$RM - r_f$	Prime de risque économique global
SMB	Small Minus Big	Petites caps – Grandes caps	Prime de taille (liquidité, risque)
HML	High Minus Low	Valeur – Croissance (P/BV)	Prime de valeur (détresse financière ou behavioral)
RMW	Robust Minus Weak	Profitables – Non-profitables	Prime de qualité des bénéfices
CMA	Conservative Minus Aggressive	Peu investi – Très investi	Prime d'investissement conservateur

1.3 Le facteur Momentum (Jegadeesh & Titman, 1993)

Construction du facteur Momentum (WML – Winners Minus Losers) :

Signal : Rendement cumulé sur les 12 derniers mois (excluant le dernier mois)

Portfolio Long : quintile supérieur des actions (meilleures performances)

Portfolio Short : quintile inférieur (pires performances)

$WML = \text{Rendement Long} - \text{Rendement Short}$

Performance historique (USA, 1927–2023) :

Rendement annuel moyen : +7,8 %/an

Mais : forte dispersion, crashes violents en retournement de marché

Momentum crash de 2009 (retour après crise financière) : -84 % en 1 an

→ Le momentum a le meilleur ratio de Sharpe en régime normal mais le pire en crise

1.4 Le facteur Qualité

Le facteur qualité (absent du modèle FF5 mais reconnu indépendamment) regroupe plusieurs dimensions :

Indicateurs de qualité :

1. Profitabilité : ROE, ROIC, marge nette, FCF margin
2. Sécurité (solidité du bilan) : faible levier, couverture intérêts
3. Croissance des bénéfices : régularité et croissance du ROE
4. Accruals faibles : qualité des bénéfices ($BN \approx FCF$)

Score Qualité = Score moyen des 4 dimensions (z-score normalisé)

Référence : AQR "Quality Minus Junk" (Asness, Frazzini & Pedersen, 2019)

QMJ premium USA 1956–2023 : +4,1 %/an, Sharpe 0,65

2. Les primes factorielles : sources et persistance

2.1 Sources des primes factorielles

Il existe deux grandes théories explicatives des primes factorielles :

Théorie du risque (efficience) :

Les primes factorielles compensent des risques réels :

- Prime de valeur : les entreprises valeur sont plus risquées (détresse financière, sensibilité au cycle)
- Prime de taille : les petites caps sont moins liquides, plus vulnérables
- Prime de qualité : les entreprises de faible qualité ont plus de downside

Théorie comportementale (inefficience) :

Les primes factorielles exploitent des biais comportementaux :

- Momentum : sous-réaction initiale aux nouvelles (ancrage, conservatisme)
- Value : sur-réaction à long terme (extrapolation excessive des tendances)
- Low-vol : biais de loterie (préférence pour les actifs volatils)

En pratique : les deux explications coexistent. La prime de valeur est partiellement du risque, partiellement du behavioral.

2.2 Tableau des primes factorielles historiques

Facteur	USA 1963–2023	Europe 1990–2023	Persistance cross-asset
Value (HML)	+3,7 %/an	+2,8 %/an	Oui (actions, oblig, devises)
Size (SMB)	+2,4 %/an	+2,1 %/an	Partielle
Momentum (WML)	+7,8 %/an	+8,3 %/an	Oui (actions, devises, commod.)
Quality (RMW)	+3,4 %/an	+3,1 %/an	Partielle
Low Volatility	+4,2 %/an	+3,8 %/an	Oui (actions mondiales)
Carry	—	—	Oui (devises, oblig, commod.)
Investment (CMA)	+2,5 %/an	+2,0 %/an	Faible

Source : Ken French Data Library, AQR, reconstructions académiques

2.3 Cycles des facteurs

Les facteurs connaissent des **cycles longs de sous-performance** (drawdowns factoriels) qui testent la discipline des investisseurs :

Value (HML) – Périodes de drawdown :

2007–2020 : sous-performance cumulative de ~-30 % vs. growth

Puis 2020–2023 : comeback violent +35 %

Momentum (WML) – Crashes :

1932 : -91 %

2001–2002 : -70 %

2009 : -84 %

(mais récupère toujours rapidement ensuite en régime normal)

Low Volatility – Période de sous-performance :

2017–2019 : croissance forte, valeur au plus bas

2023 : retour partiel avec remontée des taux

Implication : un investisseur factoriel doit avoir un horizon de **minimum 5–7 ans** pour traverser les cycles défavorables.

3. Construction des indices Smart Beta

3.1 Définition et caractéristiques

Le **Smart Beta** (ou Strategic Beta) désigne des indices et produits qui s'écartent de la pondération par capitalisation boursière pour suivre des règles systématiques basées sur des facteurs.

Indice classique (cap-weighted) :

$w_i = \text{Capitalisation boursière de } i / \text{Capitalisation totale}$
→ Biais : concentration sur les titres les plus chers (Amazon, Apple, Microsoft = >20% S&P 500)

Indices Smart Beta (exemples) :

Equal weight : $w_i = 1/N$

Minimum variance : w_i minimise σ^2_p

Maximum diversification : $\max(\sum w_i \sigma_i) / \sigma_p$

Risk-weighted (RP) : $w_i \propto 1/\sigma_i$

Value-weighted : $w_i \propto 1/PER_i$ (surpondère les titres bon marché)

Multi-factor : combinaison de plusieurs facteurs

3.2 Processus de construction d'un indice Smart Beta

Étape 1 – Univers d'investissement

Définir l'univers (ex. MSCI World constituents, ~1 600 titres)

Étape 2 – Calcul du signal factoriel

Pour chaque titre i , calculer le z-score du facteur :

$$z_i = (X_i - \mu_X) / \sigma_X$$

Exemple pour le facteur Value :

$$X_i = E/P_i \text{ (earnings yield)}$$

$$z_i = (E/P_i - \text{Moyenne } E/P \text{ univers}) / \text{Écart-type } E/P \text{ univers}$$

Étape 3 – Attribution des poids

Méthode quintile : top 20 % = long, bottom 20 % = short (ou underweight)

Méthode continue : $w_i = w_{\text{benchmark}_i} \times \exp(\gamma \times z_i)$ (tilts)

γ = intensité du tilt factoriel (plus γ est grand, plus l'écart vs. benchmark est important)

Étape 4 – Contraintes de diversification

Position maximale : 3-5 % par titre

Tracking error vs. benchmark : 2-4 %

Sectoriel : ± 5 % par secteur vs. benchmark

Liquidité : exclusion des titres < seuil de liquidité

Étape 5 – Rééquilibrage

Semi-annuel ou annuel (coût de transaction vs. staleness du signal)

3.3 Comparaison des stratégies Smart Beta

Stratégie	Facteur ciblé	Turnover annuel	Frais typiques (TER)	Risques
Equal weight	Taille (implicitement)	20–30 %	0,15–0,25 %	Coûts de liquidité, biais small cap
Minimum variance	Volatilité	30–50 %	0,15–0,30 %	Concentration sectorielle
Value (P/E, P/BV)	Value	20–40 %	0,15–0,35 %	Value trap, cycles longs
Momentum	Momentum	100–200 %	0,20–0,50 %	Momentum crash
Quality	Qualité	30–50 %	0,20–0,40 %	Valorisations élevées
Multi-factor	Plusieurs	30–60 %	0,25–0,50 %	Complexité, diversification des facteurs

4. Problèmes et défis du factor investing

4.1 Le factor crowding (surpopulation)

Le **crowding** survient lorsque trop d'investisseurs s'exposent aux mêmes facteurs, faisant monter les valorisations et réduisant les primes futures :

Indicateurs de crowding :

1. Corrélation entre signaux factoriels et performances récentes (si value a beaucoup performé, son spread de valorisation se réduit)
2. Mesures de concentration : pourcentage de l'actif détenu par les facteurs
3. Corrélation entre différents fonds factoriels
4. Liquidité ajustée du facteur

Risque de crowding :

Si beaucoup d'investisseurs sont "long value" simultanément :

- Sortie simultanée en cas de déception → crash factoriel
- 2020 momentum crash : accéléré par le délevier simultané

4.2 Le data mining et le p-hacking

Problème :

Avec des ordinateurs puissants, on peut trouver des "facteurs" qui semblent significatifs sur les données historiques mais qui n'ont aucune logique économique.

Harvey, Liu & Zhu (2016) : plus de 300 facteurs publiés !

Après ajustement pour tests multiples, beaucoup ne sont pas robustes.

Règle empirique :

Un facteur doit avoir t-statistique $> 3,0$ pour être considéré robuste (vs. $t > 2,0$ pour un seul test)

Critères de robustesse d'un facteur (McLean & Pontiff, 2016) :

1. Persistance sur sous-périodes hors échantillon
2. Pervasiveness : fonctionne dans plusieurs marchés et asset classes
3. Logique économique ou comportementale claire
4. Résiste aux coûts de transaction réels

4.3 La décroissance des primes (factor decay)

Observation empirique :

Après publication d'une anomalie factorielle, la prime tend à diminuer car les investisseurs commencent à l'arbitrer (McLean & Pontiff, 2016).

Prime de valeur avant 1992 (Fama-French) : $\sim 4,5$ %/an

Prime de valeur après 1992 : $\sim 2,5$ %/an

Cela suggère que partie de la prime était due au data mining et que partie est de vraie valeur (risque) persistant.

Impact sur les attentes futures :

Il est prudent de s'attendre à des primes futures de l'ordre de 50-75 % des primes historiques, surtout pour les facteurs très documentés.

Approfondissement théorique

Le modèle de valorisation des facteurs (Asness, 2016)

La valeur actuelle d'un facteur doit être comparée à son historique pour évaluer son attractivité :

Valorisation du facteur Value (HML) :

P/E Value quintile = 10×

P/E Growth quintile = 35×

Spread de valorisation Value - Growth = P/E Growth - P/E Value = 25×

Spread moyen historique = 15×

Spread actuel / Spread moyen = 25 / 15 = 1,67 → facteur value attractif

Plus le spread est large, plus la prime value attendue est élevée.

C'est le "signal value du facteur value".

Interaction entre facteurs

Les facteurs ne sont pas parfaitement indépendants. Les comprendre ensemble améliore le portefeuille :

Matrice de corrélation des facteurs (USA, 1963-2023) :

	MKT	SMB	HML	MOM	RMW	CMA
MKT	1,00	-0,12	-0,22	-0,03	-0,30	-0,06
SMB	-0,12	1,00	-0,16	-0,03	-0,46	-0,13
HML	-0,22	-0,16	1,00	-0,24	-0,04	0,60
MOM	-0,03	-0,03	-0,24	1,00	0,05	-0,13
RMW	-0,30	-0,46	-0,04	0,05	1,00	0,12
CMA	-0,06	-0,13	0,60	-0,13	0,12	1,00

Source : Ken French Data Library

Observations clés :

- HML et CMA très corrélés (0,60) → risque de double comptage
- MKT et RMW corrélés négativement (-0,30) → RMW comme diversificateur
- MOM et HML très peu corrélés → excellent complément (diversification pure)

Exemples numériques

Exemple 1 — Scoring multifactoriel d'un univers d'actions

Univers de 6 actions — calcul du score multifactoriel.

Données brutes :

Action	P/E	P/BV	Marg. EBIT	Ret.12M	Vol.12M	ROIC
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
A	8×	0,8	22 %	+18 %	20 %	18 %
B	25×	4,5	5 %	+35 %	25 %	8 %
C	15×	1,2	15 %	-5 %	15 %	14 %
D	12×	1,0	20 %	+22 %	12 %	22 %
E	35×	5,0	3 %	+40 %	35 %	5 %
F	20×	2,0	10 %	+5 %	18 %	12 %

Score VALUE (E/P = 1/P/E, z-score) :

E/P : A=0,125, B=0,040, C=0,067, D=0,083, E=0,029, F=0,050

Moyenne = 0,066, σ = 0,032

Z_val : A=+1,84, B=-0,81, C=+0,03, D=+0,53, E=-1,16, F=-0,50

Score MOMENTUM (Ret.12M, z-score) :

Moyenne = +19,2%, σ = 16,3%

Z_mom : A=-0,07, B=+0,97, C=-1,48, D=+0,17, E=+1,27, F=-0,87

Score QUALITE (ROIC, z-score) :

Moyenne = 13,2%, σ = 5,8%

Z_qual : A=+0,83, B=-0,90, C=+0,14, D=+1,52, E=-1,41, F=-0,21

Score COMPOSITE (valeur 1/3 + momentum 1/3 + qualité 1/3) :

A = (+1,84 -0,07 +0,83) / 3 = +0,87 ← FORT SIGNAL D'ACHAT

B = (-0,81 +0,97 -0,90) / 3 = -0,25

C = (+0,03 -1,48 +0,14) / 3 = -0,44

D = (+0,53 +0,17 +1,52) / 3 = +0,74 ← BON SIGNAL

E = (-1,16 +1,27 -1,41) / 3 = -0,43

F = (-0,50 -0,87 -0,21) / 3 = -0,53

Ranking : A (1er) > D (2ème) > B (3ème) > C (4ème) > E (5ème) > F (6ème)

Recommandation : Surpondérer A et D, sous-pondérer E et F

Exemple 2 — Calcul de la prime de valeur réalisée

Étude de cas : prime de valeur sur le marché français (CAC 40) sur 2010–2024.

Construction de l'étude :

Quintile VALUE (Q1) : 20 % des titres avec P/BV le plus faible

Quintile GROWTH (Q5) : 20 % des titres avec P/BV le plus élevé

Période 2010-2020 :

Q1 Value : rendement annualisé +5,2 %

Q5 Growth : rendement annualisé +8,8 %

Prime HML = 5,2% - 8,8% = -3,6% (sous-performance de la value !)

Période 2020-2024 :

Q1 Value : rendement annualisé +18,4 %

Q5 Growth : rendement annualisé +4,1 %

Prime HML = 18,4% - 4,1% = +14,3% (comeback massif de la value !)

Période totale 2010-2024 :

Q1 Value : +8,9 %/an

Q5 Growth : +7,1 %/an

Prime HML = +1,8 %/an (faible sur 14 ans à cause des 2010-2020)

Enseignement : la discipline factorielle est essentielle car les cycles peuvent durer 10 ans. Les investisseurs qui ont abandonné la value en 2019 ont manqué le comeback 2020-2024.

Exemple 3 — Analyse d'un ETF Smart Beta multifactoriel

ETF fictif : "Europe Multi-Factor ETF" ciblant Value + Momentum + Quality.

Caractéristiques du produit :

Benchmark : MSCI Europe (438 titres)

Univers filtré : 200 titres (liquidité + exclusions ESG)

Pondération : score composite multifactoriel (tilt sur capitalisation)

Résumé du portefeuille vs. benchmark :

Métrique	Portefeuille	MSCI Europe	Écart
P/E moyen	12,5×	15,8×	-20% (value tilt)
P/BV moyen	1,4×	2,1×	-33% (value tilt)
Ret. 12M moyen	+12 %	+8 %	+4 pts (mom. tilt)
ROIC moyen	16 %	12 %	+4 pts (quality tilt)
Vol. 12M moyenne	18 %	20 %	-2 pts

Secteurs sur/sous-pondérés vs. MSCI Europe :

- + Finance (+5 %) : secteur value par excellence
- + Industrie (+3 %) : cyclique profitable
- Tech (-4 %) : trop cher pour le filtre value
- Luxe (-2 %) : valorisations exigeantes

Tracking error historique (5 ans) : 3,2 %

Alpha historique (5 ans) : +1,5 %/an

Ratio d'information : 1,5 / 3,2 = 0,47 (bon)

Applications professionnelles

Intégration des facteurs dans un portefeuille institutionnel

Processus type d'un gérant multi-actifs :

1. SAA définit les poids par classe d'actif (ex. 40 % actions)
2. Au sein des actions (40 %) :
 - Gestion passive core : 60 % de l'allocation actions → 24 % du total
 - Smart Beta factoriel : 30 % de l'allocation actions → 12 % du total
 - Gestion active : 10 % de l'allocation actions → 4 % du total
3. Construction du portefeuille factoriel (les 12 %) :
 - Value : 4 % (via ETF EV/EBITDA tilt)
 - Quality : 4 % (via ETF ROE + faible levier)
 - Momentum : 4 % (via ETF 12M momentum)

Corrélation entre facteurs : $\sim 0,3$ → bonne diversification interne
4. Espérance de performance supplémentaire vs. indice cap-weighted :
 - +1 à +2 %/an sur longue période (net de frais)
 - TE vs. indice global : ~ 2 %

Reporting et suivi du portefeuille factoriel

Métriques de suivi mensuel :

1. Factor attribution : décompose la performance en contributions factorielles
ex : +1,5% total = +0,8% value + 0,4% momentum + 0,2% quality + 0,1% spécifique
2. Factor exposure : mesure les beta factoriels actuels du portefeuille
ex : $\beta_{\text{value}} = 0,3$, $\beta_{\text{momentum}} = 0,2$, $\beta_{\text{quality}} = 0,4$
3. Factor valuation : valorisation actuelle du facteur vs. historique
"Le facteur value est-il toujours à une décote suffisante pour justifier le tilt ?"
4. Crowding indicator : niveau de congestion du facteur
"Y a-t-il trop d'investisseurs sur ce facteur ?"

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Choisir un facteur sur son passé récent	Acheter le momentum après sa meilleure décennie expose au crash futur	Évaluer la valorisation du facteur, pas sa performance récente
Ignorer les coûts de transaction	Le momentum a un turnover de 100–200 %, érodant la prime avec des coûts réels	Calculer la prime nette de transaction et de frais
Manque de diversification factorielle	Un seul facteur peut sous-performer 10 ans	Combiner au moins 3 facteurs peu corrélés (value + momentum + quality)
Confondre exposition factorielle et risque	Un fort tilt value augmente la volatilité sectorielle et le risque de value trap	Contraindre les secteurs et la taille des tilts
Abandonner en période de sous-performance	La plupart des investisseurs liquident les facteurs au pire moment	Formaliser un horizon minimum de 5–7 ans avant adoption
Supposer que les primes passées seront répétées	Le data mining et le crowding réduisent les primes futures	Être prudent dans les hypothèses de rendement (réduire de 30–50 % les primes historiques)

Exercices

Exercice 1

Deux actions ont les caractéristiques suivantes : Action A — $P/E=8\times$, $\text{Ret.12M}=+20\%$, $\text{ROIC}=20\%$. Action B — $P/E=30\times$, $\text{Ret.12M}=+5\%$, $\text{ROIC}=8\%$. Calculez le score composite value/momentum/qualité pour chaque action (utilisez les z-scores avec $\mu_{PE}=(8+30)/2=19$, $\sigma_{PE}=11$, $\mu_{\text{Ret}}=12,5\%$, $\sigma_{\text{Ret}}=7,5\%$, $\mu_{\text{ROIC}}=14\%$, $\sigma_{\text{ROIC}}=6\%$).

CORRECTION :

...

Score VALUE (basé sur $E/P = 1/PE$) :

$$E/P_A = 1/8 = 12,5 \%, E/P_B = 1/30 = 3,3 \%$$

$$\mu_{E/P} = (12,5 + 3,3)/2 = 7,9 \%, \sigma_{E/P} \approx 4,6 \%$$

$$z_{\text{val}_A} = (12,5 - 7,9) / 4,6 = +1,00$$

$$z_{\text{val}_B} = (3,3 - 7,9) / 4,6 = -1,00$$

Score MOMENTUM :

$$z_{\text{mom}_A} = (20 - 12,5) / 7,5 = +1,00$$

$$z_{\text{mom}_B} = (5 - 12,5) / 7,5 = -1,00$$

Score QUALITE (ROIC) :

$$z_qual_A = (20 - 14) / 6 = +1,00$$

$$z_qual_B = (8 - 14) / 6 = -1,00$$

Score composite :

$$Score_A = (+1,00 + 1,00 + 1,00) / 3 = +1,00 \rightarrow \text{Fort signal d'achat}$$

$$Score_B = (-1,00 - 1,00 - 1,00) / 3 = -1,00 \rightarrow \text{Fort signal de vente}$$

L'action A domine l'action B sur tous les facteurs : c'est une configuration rare (généralement, la valeur et le momentum sont en tension).

...

Exercice 2

Un ETF smart beta "Low Volatility" détient 50 titres avec une volatilité moyenne de 12 % vs. un indice cap-weighted à 18 % de volatilité. Sur 10 ans, l'ETF a fait +7,5 %/an vs. +9 %/an pour l'indice. Calculez les ratios de Sharpe de chaque approche (rf=2 %) et déterminez laquelle est préférable du point de vue risque-ajusté.

CORRECTION :

...

$$\text{Sharpe ETF Low-Vol} = (7,5 - 2) / 12 = 5,5 / 12 = 0,458$$

$$\text{Sharpe Indice} = (9 - 2) / 18 = 7 / 18 = 0,389$$

L'ETF Low-Vol a un Sharpe supérieur (0,458 > 0,389) malgré un rendement absolu inférieur.

→ En termes risque-ajusté, le Low-Vol est préférable.

Pour un investisseur qui peut utiliser un levier modeste (1,5×) :

$$\text{Rendement levieré} = 2 \% + 1,5 \times (7,5 \% - 2 \%) = 2 \% + 8,25 \% = 10,25 \%$$

$$\text{Volatilité levierée} = 1,5 \times 12 \% = 18 \% \text{ (même risque que l'indice)}$$

→ Performance ajustée du levier = 10,25 % vs. 9 % (index) → ETF est supérieur

L'anomalie "low-vol" (actifs peu risqués surperforment en risque ajusté) contredit le CAPM mais est documentée empiriquement depuis Haugen & Heins (1975).

...

Exercice 3

Expliquez pourquoi un portefeuille multifactoriel combinant Value et Momentum avec parts égales est souvent plus efficace qu'un portefeuille mono-facteur, en calculant le Sharpe combiné si Value a un Sharpe de 0,35 et Momentum de 0,45, avec une corrélation de -0,24 entre les deux stratégies.

CORRECTION :

...

Portefeuille 50 % Value + 50 % Momentum :

$$\text{Rendement combiné} = 0,5 \times \text{Sharpe}_V \times \sigma_V + 0,5 \times \text{Sharpe}_M \times \sigma_M$$

(on travaille en rendements excédentaires normalisés)

Approximation avec Sharpes directement :

$$\text{Sharpe_combiné}^2 = (w_V^2 \times \text{SR}_V^2 + w_M^2 \times \text{SR}_M^2 + 2 \times w_V \times w_M \times \rho_{VM} \times \text{SR}_V \times \text{SR}_M) / \sigma_p^2 \text{ normalisée}$$

Méthode simplifiée (combinaison de rendements excédentaires) :

Excès Value = $0,35 \times \sigma_V$, supposons $\sigma_V = \sigma_M = 1$ (rendements normalisés)

Excès Momentum = $0,45 \times \sigma_M$

Rendement portefeuille = $0,5 \times 0,35 + 0,5 \times 0,45 = 0,40$

$$\sigma_p^2 = 0,5^2 \times 1 + 0,5^2 \times 1 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times (-0,24) = 0,25 + 0,25 - 0,12 = 0,38$$

$$\sigma_p = \sqrt{0,38} = 0,616$$

$$\text{Sharpe_combiné} = 0,40 / 0,616 = 0,65$$

Comparaison :

Mono-Value : Sharpe = 0,35

Mono-Momentum : Sharpe = 0,45

Multi-factor 50/50 : Sharpe = 0,65 → NET AMÉLIORATION

La corrélation négative ($-0,24$) entre value et momentum est la clé :

ils fonctionnent dans des régimes différents → diversification pure.

(Value bat momentum en fin de cycle ; momentum bat value en expansion)

...

Chapitre 3 — Gestion Quantitative d'Actions

Introduction

La **gestion quantitative** (quant) utilise des modèles mathématiques et statistiques pour générer des décisions d'investissement systématiques. Contrairement à la gestion fondamentale discrétionnaire, elle repose sur des **signaux alpha** calculés de façon automatique sur un large univers de titres, combinés dans un modèle d'optimisation pour construire un portefeuille.

Les gérants quantitatifs incluent **AQR Capital Management, Renaissance Technologies, D.E. Shaw, Two Sigma, Man Group (AHL)**, et les desks quant des grandes banques d'investissement.

1. L'alpha quantitatif : sources et construction de signaux

1.1 Qu'est-ce qu'un signal alpha ?

Un **signal alpha** est une variable quantifiable associée à une surperformance future statistiquement significative :

Signal alpha (facteur prédictif) :

$x_{i,t}$ = Variable mesurée pour le titre i au moment t

Prévision du rendement excédentaire :

$\hat{e}[\alpha_{i,t+1}] = f(x_{i,t})$ (relation empirique)

Condition de validité d'un signal :

1. IC (Information Coefficient) > 0 de façon stable
 $IC = \text{corrélation}(\text{prévisions}, \text{réalisations}) = \text{corrélation}(x_{i,t}, \alpha_{i,t+1})$
2. Persistance : le signal doit fonctionner out-of-sample
3. Décroissance correcte : le signal ne doit pas décroître trop rapidement
4. Capacité : le signal doit être exploitable (assez de volume)

1.2 Catégories de signaux alpha

Signaux de valorisation (Value) :

E/P (Earnings yield) = BPA / Prix

FCF Yield = FCF / Capitalisation

EV/EBITDA inverse = EBITDA / EV

Book-to-Market = Valeur comptable / Prix

Sales Yield = CA / EV

Signaux de tendance (Momentum) :

Price momentum (PM) : $Ret_{\{t-1,t-12\}}$ (rendement sur 12 mois excluant le dernier)
Earnings momentum : Révisions BPA positives (EPS revision ratio)
Analyst revision momentum : Nombre de hausses – Nombre de baisses d'estimations
Short-term reversal : $Ret_{\{t-1,t\}}$ (retournement à 1 mois)

Signaux de qualité :

ROE (Return on Equity) : stabilité et niveau
Accruals ratio (Sloan, 1996) : divergence BN – FCF (faible = bon signal)
Profit stability : régularité des bénéfices sur 5 ans
Leverage : dette nette / EBITDA (faible = bon signal)
Interest coverage : EBIT / charges d'intérêts

Signaux de sentiment et alternatifs :

Insider trading : achats nets des dirigeants
Short interest : % du flottant vendu à découvert (contrarian signal)
Analyst consensus changes : évolution des ratings
Text analytics : analyse du sentiment des rapports annuels, appels conférences
Web scraping : Google Trends, Glassdoor ratings
Satellite imagery : comptage de voitures sur les parkings des centres commerciaux

1.3 Le coefficient d'information (IC)

IC = Corrélation de Spearman (rang) entre signal et rendement réalisé

IC_mensuel typique pour un bon signal : 0,03 à 0,08

Interprétation : 3 à 8 % de corrélation entre le signal et le rendement futur

IC semble faible, mais avec le Grinold-Kahn :

$$IR = IC \times \sqrt{BR}$$

Si IC = 0,05 et BR = 250 (signaux journaliers) : $IR = 0,05 \times \sqrt{250} = 0,79$
(excellent)

Décomposition du IC :

$$IC = IC_{\text{signal}} \times IC_{\text{conversion}}$$

IC_signal : qualité du signal brut

IC_conversion : efficacité de la conversion du signal en position

2. Modèles multi-factoriels

2.1 Structure du modèle

Un **modèle multi-factoriel** décompose le rendement d'un actif en :

```
Rendement (titre i) = Rendement de marché
                     + Exposition factorielle × Primes de risque
                     + Alpha spécifique

Modèle BARRA / Axioma :
Ri = βmarket × Rmarket
    + Σk βik × fk      (facteurs de style : value, mom, size, quality...)
    + Σs βis × ss      (facteurs sectoriels : tech, santé, financiers...)
    + Σg βig × gg      (facteurs géographiques : USA, Europe, EM...)
    + εi                (alpha spécifique)

Notation matricielle :
R = X × f + ε

X : matrice d'expositions factorielles (N titres × K facteurs)
f : vecteur des rendements factoriels (K×1)
ε : vecteur des résidus idiosyncratiques (N×1)
```

2.2 Estimation du modèle

```
Méthode des moindres carrés (estimation des betas factoriels) :
f̂ = (XTX)-1 × XT × R (rendements factoriels estimés)

Matrice de variance-covariance du modèle :
Σ = X × F × XT + Δ

F : matrice de covariance des facteurs (K×K)
Δ : matrice de variance des résidus idiosyncratiques (diagonale, N×N)

Cette décomposition est fondamentale pour l'optimisation du portefeuille :
elle permet d'estimer Σ (N×N) sans inverser une matrice N×N directement,
mais en estimant F (K×K, souvent K=50-100 facteurs) et Δ (N scalaires).
```

3. Neutralisation du risque

3.1 Neutralisation beta (market neutralité)

Un portefeuille **market neutral** a un beta de marché nul. Il isole l'alpha pur des mouvements du marché :

Condition de market neutralité :

$$\beta_p = \sum_i w_i \times \beta_i = 0$$

Méthode : ajustement des poids longs et courts

$$w_{i_ajusté} = w_i / \beta_i \quad (\text{pondération inverse du beta})$$

Avantage : la performance est indépendante de la direction du marché

Inconvénient : perd la prime de marché ($\beta=0$ donc pas d'ERP)

Exemple :

Position longue LVMH ($\beta=0,8$) : 100 K€

Position courte CAC 40 future : $-100 \text{ K€} \times 0,8 = -80 \text{ K€}$ d'exposition

$$\rightarrow \beta_{\text{net}} = 100\text{K} \times 0,8 - 80\text{K} \times 1,0 = 80\text{K} - 80\text{K} = 0 \quad \checkmark$$

3.2 Neutralisation sectorielle

La **neutralisation sectorielle** permet d'isoler les signaux stock-picking des effets sectoriels :

Contraintes de neutralité sectorielle :

$$\sum_{i \in \text{secteur}_s} w_i = 0 \quad \text{pour tout secteur } s$$

(La somme des poids longs et courts dans chaque secteur est nulle)

Avantage : l'alpha provient uniquement de la sélection intra-sectorielle

Inconvénient : élimine les opportunités d'alpha inter-sectoriel

Calcul du z-score neutre sectoriellement :

$$z_{\text{neutral}_i} = (z_i - \bar{z}_{\text{secteur}_i}) / \sigma_{\text{secteur}_i}$$

(standardisation par rapport à la moyenne et à l'écart-type du secteur)

3.3 Neutralisation géographique

Pour un portefeuille actions mondial, on peut également vouloir neutraliser :

- L'exposition aux marchés développés vs. émergents
- L'exposition à des pays individuels (USA, Japon, etc.)
- L'exposition aux devises

Neutralisation pays :

$$\sum_{i \in \text{pays}_c} w_i = 0 \quad \text{pour tout pays } c \quad (\text{ou } = w_{i_benchmark_c} \text{ pour être index-aware})$$

4. Optimisation sous contraintes

4.1 La fonction objectif du gérant quant

Problème d'optimisation général :

$$\max_w \alpha^T w - (\lambda/2) \times w^T \Sigma w - \text{coûts de transaction}(w, w_{\text{actuel}})$$

s.c. $\sum_i w_i = 0$ (portefeuille market neutral) ou $\sum_i w_i = 1$ (long only)
 $|w_i| \leq w_{i_max}$ (limite de position)
 $\beta_p = \sum_i w_i \beta_i = 0$ (neutralité marché)
 $\sum_{i \in s} w_i = 0 \ \forall s$ (neutralité sectorielle)
 $TE \leq TE_{max}$ (budget de tracking error)

où :

α = vecteur des alpha prévus par le modèle (combinaison des signaux)
 Σ = matrice de covariance du modèle multi-factoriel
 λ = coefficient d'aversion au risque spécifique

4.2 Coûts de transaction dans l'optimisation

Modèle de coûts de transaction :

$$TC(w, w_{\text{actuel}}) = \sum_i c_i \times |w_i - w_{i_actuel}|$$

c_i = coût de transaction du titre i
= Spread bid-ask / 2 + Impact de marché

Impact de marché (Kyle, 1985) :

$$\text{Impact}_i = \sigma_i \times \sqrt{(\text{volume_tridé} / \text{volume_moyen_journalier} \times 1/252)}$$

Pour un gérant qui trade 1 % du volume journalier :

$$\text{Impact}_i \approx \sigma_i \times \sqrt{(0,01/252)} \approx \sigma_i \times 0,2 \%$$

4.3 Turnover et optimisation avec pénalité

Pénalité de turnover dans la fonction objectif :

$$\max \alpha^T w - (\lambda/2) \times w^T \Sigma w - \lambda_{tc} \times ||w - w_{\text{actuel}}||_1$$

λ_{tc} régule le trade-off entre alpha et coûts de transaction

Pour λ_{tc} trop petit : réoptimisation trop fréquente → coûts élevés

Pour λ_{tc} trop grand : portefeuille "gelé" → alpha non capturé

Calibrage optimal de λ_{tc} via backtesting sur données historiques

5. Le backtesting

5.1 Les biais à éviter dans un backtest

1. Biais de survie (Survivorship Bias) :

Erreur : utiliser uniquement les entreprises encore cotées aujourd'hui pour tester un signal historique → les faillites sont exclues

Solution : utiliser des bases de données point-in-time complètes (ex. Compustat avec titres délités)

Impact : peut surestimer les rendements de 1-3 %/an

2. Biais de look-ahead (Look-Ahead Bias) :

Erreur : utiliser des données qui n'étaient pas disponibles au moment de la décision

Exemple : utiliser le rapport annuel 2023 pour un signal au 1er janvier 2023 alors que le rapport ne fut publié qu'en mars 2023

Solution : utiliser les dates de publication effectives (filing dates)

3. Biais de sélection (Selection Bias) :

Erreur : choisir les paramètres du modèle après avoir vu les données

Solution : séparer les données en train set, validation set, test set

4. Overfitting (sur-ajustement) :

Erreur : ajuster trop de paramètres sur les données d'entraînement → excellentes performances in-sample, mauvaises out-of-sample

Solution : cross-validation, critères de pénalisation (AIC, BIC), test de robustesse sur sous-périodes et marchés différents

5.2 Structure d'un backtest robuste

Données :

Période totale : ex. 1995-2023 (28 ans)

- └─ Train set : 1995-2010 (15 ans) → développement du modèle
- └─ Validation set : 2011-2017 (7 ans) → calibrage des hyperparamètres
- └─ Test set : 2018-2023 (6 ans) → évaluation finale (jamais touché pendant le dev)

Données requises :

- Prix ajustés (dividendes, splits)
- Données fondamentales point-in-time (Compustat PIT, Bloomberg)
- Composantes historiques des indices (éviter survivorship bias)

Métriques d'évaluation :

IC annualisé ($IC \times \sqrt{12}$)
ICIR = $IC_{\text{moyen}} / \sigma(IC)$ (stabilité du signal)
Sharpe ratio du portefeuille (annualisé)
Maximum drawdown
Turnover annuel
Rendement net de transaction

5.3 Test de robustesse

Tests de robustesse à effectuer :

1. Out-of-sample : performances sur le test set (jamais vu)
2. Cross-asset : le signal fonctionne-t-il en Europe, Asie, EM ?
3. Sub-périodes : performances sur différentes décennies (bull, bear, crise)
4. Transaction costs robustness : le signal résiste-t-il à des coûts 2× plus élevés ?
5. Turnover sensitivity : comment évolue la performance en changeant le rééquilibrage ?
6. Noise robustness : la performance résiste-t-elle à du bruit ajouté au signal ?

6. Machine Learning en gestion quantitative

6.1 Applications du ML en gestion quant

Niveaux d'application du Machine Learning :

Niveau 1 – Traitement des données :

- NLP sur textes financiers (sentiment analysis des rapports d'entreprise)
- Computer vision (analyse d'images satellites)
- Nettoyage et imputation de données (valeurs manquantes)

Niveau 2 – Génération de signaux :

- Random Forests / Gradient Boosting (signaux non-linéaires)
- Neural Networks (patterns complexes dans les données de marché)
- Clustering (régimes de marché)

Niveau 3 – Combinaison de signaux :

- Stacking de modèles (meta-learning)
- Optimisation des poids des signaux via ML

Niveau 4 – Optimisation de portefeuille :

- Reinforcement Learning pour les décisions de trading
- Deep learning pour les prévisions de volatilité

6.2 Limites du ML en finance

Problèmes spécifiques à la finance :

1. Faible rapport signal/bruit :

- Les données financières sont très bruitées ($\sigma \gg \mu$ pour les rendements)
- Le ML a du mal à trouver des signaux persistants

2. Non-stationnarité :

- Les relations changent dans le temps (régimes de marché)
- Un modèle entraîné sur 2000-2010 peut être obsolète en 2023

3. Adversarial environment :

- Les autres investisseurs s'adaptent → les signaux découverts par ML sont rapidement arbitrés si publiés ou imités

4. Faible nombre de points d'entraînement :

- Seulement ~600 mois de données depuis 1960 (peu pour le deep learning)
- Même avec 5 000 actions × 600 mois = 3M points, corrélés dans le temps

Conseil pratique :

- Utiliser le ML pour améliorer des signaux simples et bien compris plutôt que pour chercher des patterns inconnus.
- Les techniques "black box" sont difficiles à valider et à expliquer.

Approfondissement théorique

La loi fondamentale de la gestion active (Grinold, 1989)

Ratio d'Information = $IC \times \sqrt{BR}$

Théorème de Grinold :

$$IR = IC \times \sqrt{BR}$$

$$IR = (R_p - R_{\text{benchmark}}) / TE = \text{Rendement actif} / \text{Tracking error}$$

IC = Information Coefficient = corrélation prévisions/réalisations

BR = Breadth = nombre de paris indépendants par an

Exemple :

Gérant fondamental : $IC=0,10$, $BR=50$ (50 décisions par an) $\rightarrow IR = 0,10 \times \sqrt{50} = 0,71$

Gérant quant : $IC=0,03$, $BR=5000$ (signaux sur 5000 titres) $\rightarrow IR = 0,03 \times \sqrt{5000} = 2,12$

Le gérant quant compense un faible IC individuel par un très grand nombre de paris. C'est l'avantage fondamental de la gestion quantitative sur la gestion discrétionnaire.

Limites de la loi de Grinold :

- Suppose que les BR paris sont INDEPENDANTS (rarement le cas)
- En pratique, les actions sont corrélées $\rightarrow BR_{\text{effectif}} < BR_{\text{nominal}}$
- $BR_{\text{effectif}} \approx BR / (1 + (N-1) \times \rho_{\text{moyenne}})$ (correction pour la corrélation)

Les modèles de risque commerciaux (BARRA/Axioma)

Les gérants quantitatifs utilisent des modèles de risque commerciaux qui décomposent le risque d'un portefeuille :

Modèle MSCI BARRA (facteurs de risque style) :

Volatilité, Momentum, Taille, BV/MV (value), Levier, Croissance, Liquidité, Qualité (profitabilité), Dividend Yield, Investment Quality

Plus 60+ facteurs sectoriels et pays

Sortie principale : tracking error décomposée par facteur et par titre

$$TE^2 = TE^2_{\text{marché}} + TE^2_{\text{style}} + TE^2_{\text{sectoriel}} + TE^2_{\text{pays}} + TE^2_{\text{spécifique}}$$

Pour optimiser un portefeuille alpha, on veut maximiser $TE^2_{\text{spécifique}}$ (où est notre alpha) et minimiser TE^2_{style} et $TE^2_{\text{sectoriel}}$ (risques non intentionnels).

Exemples numériques

Exemple 1 — Construction d'un modèle alpha avec combinaison de signaux

Univers : 200 actions européennes. Trois signaux disponibles :

```
Signal 1 – Value (E/P) :
  IC mensuel moyen : 0,04
  Demi-vie : 6 mois (le signal s'estompe en 6 mois)
  Corrélation avec signal 2 : -0,15
  Corrélation avec signal 3 : +0,05

Signal 2 – Momentum (12M) :
  IC mensuel moyen : 0,03
  Demi-vie : 3 mois
  Corrélation avec signal 1 : -0,15
  Corrélation avec signal 3 : +0,10

Signal 3 – Qualité (ROIC) :
  IC mensuel moyen : 0,03
  Demi-vie : 12 mois
  Corrélation avec signal 1 : +0,05
  Corrélation avec signal 2 : +0,10

Combinaison optimale (minimiser l'erreur d'estimation) :
  Score_composé =  $w_1 \times Z_1 + w_2 \times Z_2 + w_3 \times Z_3$ 

Poids optimaux (proportionnels à l'IC × corrélation avec résultats) :
  Matrice de corrélation des signaux :
   $\Omega_{\text{signals}} = \begin{bmatrix} 1, & -0,15, & +0,05, \\ -0,15, & 1, & +0,10, \\ +0,05, & +0,10, & 1 \end{bmatrix}$ 

  IC_vecteur = [0,04 ; 0,03 ; 0,03]

   $w_{\text{optimal}} = \Omega^{-1} \times \text{IC} / (1^T \Omega^{-1} 1)$ 

  Résultat approximatif :  $w = [0,40 ; 0,33 ; 0,27]$ 
  (Value légèrement surpondéré car IC le plus élevé)

   $\text{ICIR composite} = \text{IC\_composite} / \sigma(\text{IC\_composite})$ 
   $\text{IC\_composite} = 0,40 \times 0,04 + 0,33 \times 0,03 + 0,27 \times 0,03 = 0,0333$ 
   $\sigma_{\text{IC\_composite}} < \sigma$  de chaque IC individuel (diversification)
   $\text{ICIR} \approx 1,5$  (excellent pour un modèle à 3 signaux seulement)
```

Exemple 2 — Backtest avec et sans biais de survie

Comparaison sur MSCI USA (1995–2020) :

Signal : E/P (earnings yield) – Long Q1, Short Q5

Test AVEC biais de survie (univers = sociétés toujours cotées en 2020) :

Nombre de sociétés : 500 (S&P 500 actuel)

Rendement Long/Short annualisé : +9,8 %/an

Sharpe : 0,78

Test SANS biais de survie (univers = toutes sociétés cotées chaque année) :

Nombre de sociétés : 1 200 en moyenne (avec sociétés depuis délistées)

→ On inclut les entreprises ayant fait faillite ou racheté

Rendement Long/Short annualisé : +7,2 %/an

Sharpe : 0,55

Biais de survie = +2,6 %/an et +0,23 de Sharpe

→ L'écart est significatif : il faut ABSOLUMENT utiliser des données sans biais

Impact sectoriel du biais de survie :

Secteur energy : plusieurs faillites dans les années 2000 et 2015

→ Sans biais, la stratégie value en energy est moins attractive

→ Avec biais, on "cache" les faillites qui ont détruit de la valeur

Exemple 3 — Impact des coûts de transaction sur la performance

Stratégie momentum : turnover annuel 150 %, IC mensuel = 0,04.

Estimation des coûts de transaction (mid-cap européen) :

Spread bid-ask moyen : 0,15 %

Impact de marché (0,5 % du volume journalier) : 0,20 %

Coût total aller-retour : $(0,15 + 0,20) \times 2 = 0,70$ % par transaction

Coût annuel = $0,70 \% \times 150 \%$ (turnover) = 1,05 %/an

Performance brute estimée (Grinold-Kahn) :

$IR_{brut} = IC \times \sqrt{BR} = 0,04 \times \sqrt{(200 \text{ titres} \times 12 \text{ mois})}$

$= 0,04 \times \sqrt{2400} = 0,04 \times 49 = 1,96$

Rendement actif brut (avec TE cible de 4 %) = $IR \times TE = 1,96 \times 4\% = 7,84\%$

Performance nette :

Rendement actif net = $7,84\% - 1,05\%$ (transaction) – $0,30\%$ (frais opex)

= 6,49%

Sharpe net = $6,49\% / 4\% = 1,62$

Sensibilité aux coûts (si coûts $\times 2 = 2,10\%$ /an) :

Rendement net = $7,84\% - 2,10\% - 0,30\% = 5,44\%$

Sharpe net = $5,44/4 = 1,36$ (encore attractif, mais moins)

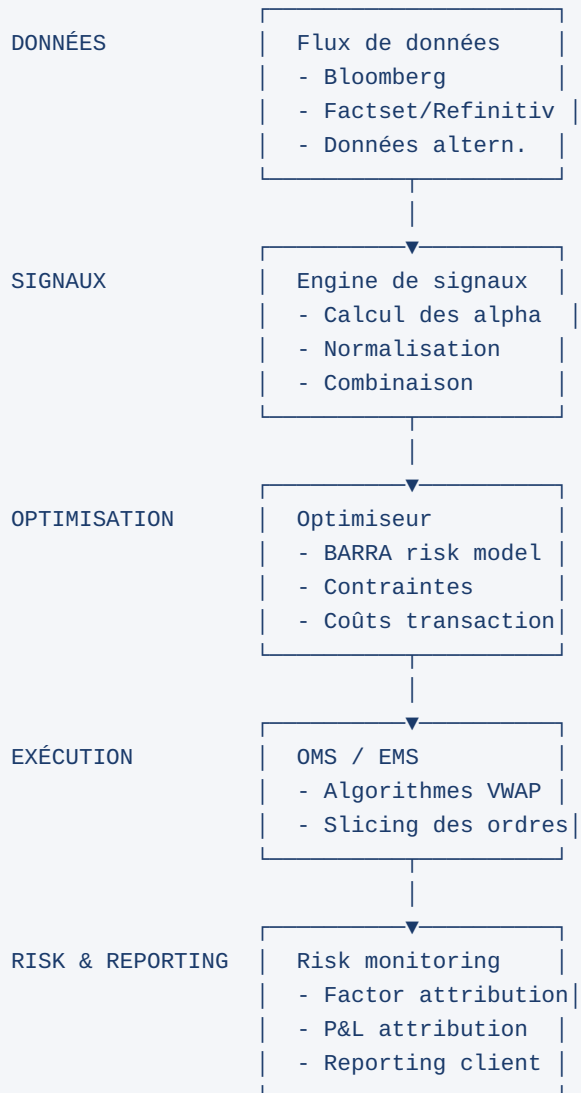
La stratégie reste rentable même si les coûts doublent.

C'est un critère de robustesse : une bonne stratégie quant doit rester rentable pour des coûts 2× la base.

Applications professionnelles

Architecture d'un système de gestion quantitative

Infrastructure typique d'un gérant quant (simplifié) :



Processus de validation d'un nouveau signal

Étape 1 – Hypothèse et théorie

- "Je pense que les entreprises avec un score ESG croissant surperforment"
- Justification : amélioration de la gouvernance attire plus de capitaux

Étape 2 – Construction du signal

- Score ESG croissance = Score ESG t - Score ESG $t-1$ (normalisé)
- Fréquence : annuelle (car données ESG publiées annuellement)

Étape 3 – Backtest in-sample (train set, 2005-2015)

- IC = 0,025, ICIR = 1,2, Sharpe = 0,45 (avant coûts)
- Signaux positifs

Étape 4 – Test de robustesse

- Fonctionne-t-il en Europe ? En Asie ? → Oui, partiellement
- Résiste aux coûts $\times 2$? → Oui
- Décroît-il sur sous-périodes ? → Non, stable

Étape 5 – Validation out-of-sample (test set, 2016-2022)

- IC = 0,020, ICIR = 1,0, Sharpe = 0,38 (légère dégradation, normale)
- Signal validé

Étape 6 – Calibrage de la pondération

- Pondération dans le score composite : 10 % (signal jeune, moins de track record)
- Révision à 20 % si performances out-of-sample se confirment

Étape 7 – Production (live trading)

- Monitoring mensuel : IC réalisé vs. IC historique
- Si IC chute en dessous de 0 pendant 6 mois → retrait du signal

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Biais de look-ahead	Utiliser des données comptables publiées après la date de décision	Toujours vérifier les dates de publication effectives (SEC filings)
Overfitting sur le train set	Le modèle mémorise le bruit du train set	Cross-validation k-fold + test set séparé et vierge
Ignorer le biais de survie	Les backtests semblent meilleurs car les faillites sont absentes	Utiliser des bases de données historiques exhaustives (Compustat, CRSP avec délits)
Sous-estimer les coûts de transaction	Les coûts théoriques sont inférieurs aux coûts réels (impact de marché, slippage)	Tester avec des coûts de transaction 2–3× le spread bid-ask
Corrélation entre signaux non comptabilisée	Combiner des signaux corrélés n'améliore pas l'IC composite	Analyser la matrice de corrélation des signaux, favoriser des signaux orthogonaux
Capacité du signal non testée	Un signal fonctionne sur small caps mais s'effondre pour les large caps à cause de l'impact de marché	Tester explicitement la performance en limitant les tailles de transaction

Exercices

Exercice 1

Un gérant quant dispose d'un signal avec IC mensuel = 0,05, appliqué à 300 titres. Il révisé son portefeuille mensuellement. Calculez le Ratio d'Information estimé selon la loi de Grinold et le rendement actif attendu pour une tracking error cible de 3 %.

CORRECTION :

...

Breadth = 300 titres × 12 mois = 3 600 paris par an
(hypothèse : chaque décision mensuelle sur chaque titre est indépendante)

$$IR = IC \times \sqrt{BR} = 0,05 \times \sqrt{3\,600} = 0,05 \times 60 = 3,00$$

Mais correction pour corrélation intra-mois (environ $\rho=0,3$ entre titres) :

$$BR_{\text{effectif}} \approx N / (1 + (N-1) \times \rho) = 300 / (1 + 299 \times 0,3) \approx 300/90,7 \approx 3,3$$

$$BR_{\text{annuel_effectif}} = 3,3 \times 12 = 39,6$$

$$IR_{\text{corrigé}} = 0,05 \times \sqrt{39,6} = 0,05 \times 6,3 = 0,315$$

$$\text{Rendement actif} = IR \times TE = 0,315 \times 3 \% = 0,94 \%/\text{an}$$

Note : la correction pour la corrélation est essentielle — l'IR est 10× plus faible que l'estimation naïve !

...

Exercice 2

Un portefeuille quant long/short a les caractéristiques suivantes : $\beta_{\text{marché}} = 0,1$, exposition sectorielle Finance = +8 %, exposition sectorielle Technologie = -5 %. Le marché monte de +3 %, le secteur Finance monte de +4 %, la Technologie monte de +5 %. Calculez la performance due au bêta résiduel et aux expositions sectorielles.

CORRECTION :

...

Attribution de performance :

Contribution du bêta de marché :

$$\beta_{\text{marché}} \times R_{\text{marché}} = 0,1 \times 3 \% = +0,30 \%$$

Contribution de l'exposition Finance :

$$+8 \% \times (R_{\text{Finance}} - R_{\text{marché}}) = 8 \% \times (4 \% - 3 \%) = 8 \% \times 1 \% = +0,08 \%$$

Contribution de l'exposition Technologie :

$$-5 \% \times (R_{\text{Tech}} - R_{\text{marché}}) = -5 \% \times (5 \% - 3 \%) = -5 \% \times 2 \% = -0,10 \%$$

$$\text{Total des risques non intentionnels} : 0,30 \% + 0,08 \% - 0,10 \% = +0,28 \%$$

Si la performance totale du portefeuille est +1,5 % :

$$\text{Alpha spécifique (stock picking)} = 1,5 \% - 0,28 \% = +1,22 \%$$

Conclusion : 81 % de la performance vient du stock picking, 19 % des risques non intentionnels (beta et sectoriels). C'est un bon profil pour un portefeuille quant.

...

Exercice 3

Evaluez si un signal de backtesting est robuste ou suspect sachant : Sharpe in-sample (2000–2015) = 1,8, Sharpe out-of-sample (2016–2023) = 0,6. Combien de paramètres libres le modèle peut-il avoir pour que la performance out-of-sample soit statistiquement significative ?

CORRECTION :

...

Dégradation du Sharpe :

$$\text{Ratio} = \text{Sharpe}_{\text{OOS}} / \text{Sharpe}_{\text{IS}} = 0,6 / 1,8 = 0,33 \text{ (dégradation de 67 \%)}$$

Cette dégradation est SUSPECTE. Une dégradation normale est de 30–50 %.

Une dégradation de 67 % suggère un overfitting significatif.

Test de significativité :

$$\text{Période out-of-sample} : 2016\text{--}2023 = 8 \text{ ans} \times 12 = 96 \text{ observations mensuelles}$$

$$\text{Sharpe OOS annualisé} = 0,6$$

$$t\text{-stat} = \text{Sharpe} \times \sqrt{N} = 0,6 \times \sqrt{96/12} \times \sqrt{12} = 0,6 \times \sqrt{96} \approx 0,6 \times 9,8 = 5,88$$

$$(N = 96 \text{ mois, } t\text{-stat calculé correctement} = \text{Sharpe}_{\text{mensuel}} \times \sqrt{96})$$

$$\text{Sharpe mensuel} = 0,6/\sqrt{12} = 0,173$$

$$t\text{-stat} = 0,173 \times \sqrt{96} = 0,173 \times 9,8 = 1,70$$

$$p\text{-value} \approx 0,045 (< 5 \%) \rightarrow \text{statistiquement significatif, mais limite}$$

Règle de Bailey & López de Prado (2016) sur le nombre de paramètres :

Un modèle est suspect si le nombre de paramètres N_{params} est tel que :

$N_{\text{params}} > N_{\text{observations}} / 10$ (règle approximative)

$96 / 10 = 9,6 \rightarrow$ maximum ~ 10 paramètres

Si le modèle a 20+ paramètres $\rightarrow$ forte suspicion d'overfitting

Si le modèle a 3–5 paramètres $\rightarrow$ robustesse raisonnable

Recommandation : creuser les sous-périodes OOS et tester sur d'autres marchés.

...

Chapitre 4 — Construction et Gestion d'un Portefeuille Actions

Introduction

La **construction de portefeuille** est l'étape qui transforme les convictions d'investissement (analyses fondamentales, signaux quantitatifs, vues macro) en un portefeuille concret, gérable et conforme aux contraintes institutionnelles. C'est un exercice d'optimisation multi-contraintes qui réconcilie l'alpha attendu avec les risques, les coûts et les exigences réglementaires.

Un portefeuille bien construit maximise l'exploitation des convictions tout en restant dans les limites du mandat.

1. Le cadre de construction : mandat et contraintes

1.1 Structure d'un mandat actions

Mandat type (Long-Only, actions mondiales, gérant actif) :

OBJECTIF :

Surperformer le MSCI World de +2 % par an net de frais
sur un horizon de 3-5 ans

BENCHMARK : MSCI World (1 600 titres, 23 pays développés)

CONTRAINTES :

Tracking Error : 2-4 % annualisée

Taille de position max par émetteur : 5 % du portefeuille

Taille de position max vs. benchmark : benchmark $\pm$ 4 %

Liquidité : chaque ligne doit être liquidable en 5 jours (max 15 % du volume journalier)

Turnover max : 60 %/an (aller simple)

ESG : exclusion des secteurs tabac, armements controversés, charbon >25 % CA

Cash : max 5 %

1.2 Les contraintes types et leur impact

Contrainte	Rationale	Impact sur le portefeuille
Tracking Error max	Limite le risque actif vs. benchmark	Borne les écarts de pondération
Position max	Concentration / régulation	Limite les paris de conviction
Liquidité min	Possibilité de liquider rapidement	Exclut les small/micro caps illiquides
Turnover max	Coûts de transaction	Limite les rotations fréquentes
Secteurs	Diversification / réglementaires	Borne les paris sectoriels
Pays	Diversification géographique	Évite la sur-concentration pays
Devises	Risque de change pour les fonds en EUR	Peut imposer une couverture partielle

2. Mesures du risque actif

2.1 La tracking error (TE)

Tracking Error (annualisée) :

$$TE = \sigma(R_p - R_{\text{benchmark}}) = \sqrt{\text{Var}(R_p - R_{\text{benchmark}})}$$

Décomposition de la TE^2 :

$$TE^2 = (w_p - w_b)^T \times \Sigma \times (w_p - w_b)$$

Où :

w_p : vecteur des poids du portefeuille

w_b : vecteur des poids du benchmark

Σ : matrice de variance-covariance

Règle de Grinold pour la TE cible :

$$TE = IR \times \sigma_\alpha \quad (\text{si on cible un IR donné})$$

Pour $IR = 0,5$ et $\sigma_\alpha \approx TE$:

→ C'est circulaire. En pratique, la TE est imposée par le mandat.

2.2 Décomposition de la contribution au risque actif

Contribution au risque actif (Active Risk Contribution) :

$$ARC_i = (w_{p_i} - w_{b_i}) \times (\sum (w_p - w_b))_i / TE$$

Contribution relative au risque actif (%ARC) :

$$\%ARC_i = ARC_i / TE$$

Pour un portefeuille équilibré en risque actif :

%ARC doit être proportionnel à la conviction sur chaque titre

Exemple :

Titre LVMH (overweight +3 %) : %ARC = 8 % (forte conviction)

Titre Total (neutral, 0 %) : %ARC = 0 %

Titre Volkswagen (underweight -2 %) : %ARC = 5 % (conviction baissière)

3. Les structures de portefeuille

3.1 Gestion long-only active (actif pur)

Long-Only Active :

$w_i \geq 0$ pour tous les titres

$$\sum w_i = 1$$

Caractéristiques :

- Benchmark = MSCI World (ou indice régional)
- Active share = 40-80 % (mesure l'écart vs. benchmark)
- TE = 1-5 %
- Frais typiques = 0,5-1,5 %/an

Active Share :

$$AS = (1/2) \times \sum_i |w_{p_i} - w_{b_i}| \quad (\text{somme des écarts absolus} / 2)$$

AS = 100 % → aucun titre en commun avec le benchmark

AS = 0 % → réplique parfaite du benchmark

AS > 60 % → "High conviction active manager"

AS < 20 % → "Closet indexer" (actif déguisé en passif)

3.2 Stratégie 130/30

130/30 (Enhanced Active) :

Positions longues : 130 % du portefeuille

Positions courtes : -30 % du portefeuille

Exposition nette : 130 % - 30 % = 100 % (neutre en marché)

Avantage : utilise les convictions négatives (les titres que le gérant croit sous-performants), ce qui n'est pas possible en long-only

Exemple :

Long ASML (conviction forte positive) : +5 % du portefeuille

Short Volkswagen (conviction négative) : -3 % du portefeuille

Règle de construction :

Générer les positions courtes à partir des signaux négatifs les plus forts (signaux value, quality, momentum inversés)

Performance attendue vs. long-only :

+0,5 à +1,5 %/an d'alpha supplémentaire (utilisation des shorts)

TE légèrement supérieure (+0,5-1 %)

3.3 Stratégie market neutral

Market Neutral :

$\beta_p = 0$ (exposition marché nulle)

Exposition nette long - short ≈ 0 %

Structure typique :

Long 100 % → titres surpondérés vs. short 100 % → titres sous-pondérés

Ou : Long 50 % + Short 50 % (notionnels)

Profil rendement/risque :

Rendement : alpha pur (sans prime de marché)

Risque : risque idiosyncratique uniquement

Sharpe attendu : 0,5-1,5 (si bon modèle alpha)

Frais : 2/20 (hedge funds) ou 0,5-1 % (versions institutionnelles)

Convient pour :

- Fonds de pension voulant une source de diversification décorrélée du marché
- Multi-strategy hedge funds

3.4 Comparaison des structures

Structure	Exposition marché	TE	Active Share	Frais	Alpha pur
Long-only passif (ETF)	100 % ($\beta=1$)	0 %	0 %	0,05–0,20 %	0
Long-only actif	100 % ($\beta \approx 1$)	1–5 %	40–80 %	0,5–1,5 %	Partiel
130/30	100 % ($\beta \approx 1$)	2–6 %	60–90 %	0,8–1,5 %	Amélioré
Market neutral	0 % ($\beta=0$)	≈ 5 –10 %	100 %	1–2 %	Pur
Long/short hedge fund	30–60 % ($\beta=0,3$ –0,6)	Variable	100 %	2/20	Pur+

4. Construction du portefeuille par conviction

4.1 Le processus de sizing des positions

Taille optimale d'une position (Kelly Criterion adapté) :

$$w_i^* = \alpha_i / (\lambda \times \sigma^2_{\varepsilon_i})$$

α_i : alpha attendu sur le titre i

$\sigma^2_{\varepsilon_i}$: variance idiosyncratique du titre i

λ : coefficient d'aversion au risque idiosyncratique

Taille pratique (contraintes appliquées) :

$$w_i = \min(w_i^*, w_{i_max}) \times (\text{conviction}_i / \sum \text{conviction})$$

Règle des tiers (gérant de conviction) :

Tier 1 – Conviction maximale (alpha > 20 %) : 4–5 % du portefeuille

Tier 2 – Conviction forte (alpha 10–20 %) : 2–4 %

Tier 3 – Conviction standard (alpha 5–10 %) : 1–2 %

Tier 4 – Positions de diversification (alpha < 5 %) : 0,5–1 %

4.2 Concentration vs. diversification

Portefeuille concentré (20-40 titres) :

Avantages :

- Plein impact de chaque idée d'investissement
- Meilleure connaissance de chaque position
- Potentiellement higher alpha (si bonnes idées)

Inconvénients :

- Risque idiosyncratique élevé (une faillite = -5% du portefeuille)
- TE élevée (4-8 %)
- Difficile à justifier institutionnellement

Portefeuille diversifié (60-150 titres) :

Avantages :

- Risque idiosyncratique réduit
- TE plus modérée (2-4 %)
- Plus adapté aux contraintes institutionnelles

Inconvénients :

- Dilution de l'alpha (les meilleures idées sont "noyées")
- Plus difficile à gérer et monitorer
- Risque de "closet indexing"

Règle de Mauboussin :

Au-delà de 40-50 positions, les bénéfices marginaux de diversification idiosyncratique sont quasi-nuls (loi de la diversification de Markowitz).
Les positions 51+ ne diminuent presque plus le risque spécifique.

5. Contraintes ESG et impact sur la construction

5.1 Intégration ESG dans un portefeuille actions

Types d'approches ESG :

1. Exclusion (screening négatif) :
Exclure certains secteurs/émetteurs de l'univers investissable
Impact : réduit l'univers, légère hausse de la TE
2. ESG Tilt (scoring positif) :
Surpondérer les titres à haut score ESG, sous-pondérer les mauvais
Impact : impose une contrainte supplémentaire sur le portefeuille
3. Engagement (stewardship) :
Dialogue avec les entreprises, vote aux AG
Impact : pas de contrainte directe sur les poids
4. Impact Investing :
Allocation vers des entreprises/projets à impact positif mesurable
Impact : univers très restreint, TE très élevée
5. Alignement climatique (Paris Agreement) :
Réduire l'intensité carbone du portefeuille de X %/an
Contrainte : $\sum_i w_i \text{CO}_2_i \leq \text{seuil_cible} \times (1 - \text{décroissance})^t$

5.2 Impact des exclusions ESG sur la frontière efficiente

Etude de cas : exclusion du secteur tabac (2-3 % du MSCI World) :

Impact théorique :

Perte de diversification : légère (tabac a une corrélation faible avec techno)
Réduction de l'alpha potentiel : faible (tabac n'est pas le secteur avec le plus d'opportunités)

Étude empirique (Derwall et al., 2005 ; Renneboog et al., 2008) :

Coût de l'exclusion tabac : 0,0 à 0,2 %/an de rendement en moins
Coût des exclusions multiples (tabac + charbon + armes) : 0,1-0,4 %/an

Contrainte carbone (intensité CO_2) :

Contrainte : $\text{Intensité_portefeuille} \leq 50 \% \text{ de l'intensité benchmark}$

Impact : $\pm 1-2 \% \text{ de TE supplémentaire}$

Secteurs exclus/sous-pondérés : utilities, matériaux de base, énergie

Secteurs surpondérés : technologie, santé, services financiers

6. Rééquilibrage et coûts de transaction

6.1 Stratégies de rééquilibrage

Rééquilibrage calendaire :

Mensuel ou trimestriel → activer des ordres à date fixe

Pro : simple à implémenter

Con : peut générer des transactions inutiles si peu de dérive

Rééquilibrage par seuils (trigger-based) :

Rééquilibrer si w_i s'écarte de $> \delta$ de son poids cible

δ = seuil de déclenchement (ex : $\pm 0,5$ % par titre, ± 2 % par secteur)

Pro : coûts réduits

Con : monitoring plus complexe

Rééquilibrage optimal avec pénalité de coût :

$\min ||w_{\text{actuel}} - w_{\text{cible}}||^2$ s.c. Coûts_transaction $\leq$ Budget_coût

→ Trouver le portefeuille le plus proche du cible sous contrainte de budget

6.2 Modélisation des coûts de transaction

Coûts de transaction complets :

CT = Spread bid-ask / 2 + Impact de marché + Frais de courtage + Taxe

Pour une action mid-cap (MSCI Europe, 3 Md€ de capitalisation) :

Spread bid-ask : 0,08 %

Frais courtage : 0,03 %

Taxe sur transactions financières (France) : 0,30 % (>1 Md€ cap)

Impact de marché (1 % du volume journalier) : 0,15-0,30 %

Total aller : $0,08/2 + 0,03 + 0,30 + 0,20 = 0,57$ %

Total aller-retour : ~1,0-1,2 %

Pour une action large-cap (S&P 500, 100 Md€+ capitalisation) :

Spread bid-ask : 0,01-0,02 %

Frais courtage : 0,01-0,02 %

Impact de marché : 0,05-0,10 %

Total aller : ~0,08-0,14 %

Total aller-retour : 0,15-0,30 %

Approfondissement théorique

L'Active Share et la performance (Cremers & Petajisto, 2009)

Cremers & Petajisto (2009) montrent que l'Active Share prédit la surperformance :

AS > 60 % ("High Active Share") : +1,2 % à +2,6 %/an en moyenne vs. benchmark

AS 40-60 % ("Closet indexers") : sous-performance de 0,0 à 0,3 %/an

AS < 40 % ("Index-like") : sous-performance de 0,5 à 1,5 %/an (après frais)

Nuance (Frazzini, Friedman & Pomorski, 2016) :

Une fois ajustés pour la liquidité et les coûts de transaction, les avantages du high Active Share sont moins évidents.

Les gérants avec AS élevé gèrent plus souvent des petites caps (less liquid) → risque de style, pas uniquement compétence.

Le modèle d'analyse d'attribution de Brinson-Hood-Beebower

Modèle d'attribution de performance (Brinson, 1986) :

Performance = Allocation + Sélection + Interaction

Effet d'Allocation (au niveau secteur/pays) :

$$AA_s = (w_{p_s} - w_{b_s}) \times (R_{b_s} - R_{b_total})$$

→ Bénéfice de surpondérer/sous-pondérer des secteurs

Effet de Sélection :

$$SS_s = w_{b_s} \times (R_{p_s} - R_{b_s})$$

→ Performance liée au choix de titres dans chaque secteur

Effet d'Interaction :

$$IS_s = (w_{p_s} - w_{b_s}) \times (R_{p_s} - R_{b_s})$$

→ Interaction entre déviations de poids ET de performance

Performance totale vs. benchmark = $\sum_s (AA_s + SS_s + IS_s)$

Exemples numériques

Exemple 1 — Construction d'un portefeuille concentré avec contraintes TE

Mandat : 40 titres, benchmark CAC 40, TE cible 4 %, Active Share ~70 %.

Étape 1 – Génération des convictions :

15 titres HIGH conviction (alpha estimé >15 %) : positions 3-5 %
15 titres MEDIUM conviction (alpha 8-15 %) : positions 1,5-3 %
10 titres LOW conviction (hedge/benchmark aware) : positions 0,5-1,5 %

Titres totaux en portefeuille : 40

Étape 2 – Calcul des poids cibles :

[Exemple simplifié sur 5 titres représentatifs]

Titre	Poids CAC40	Conviction	Poids cible
-----	-----	-----	-----
LVMH	12,0 %	HIGH (+15%)	16,0 % (+4%)
Total Energies	7,5 %	LOW (neutre)	7,0 % (-0,5%)
Airbus	6,0 %	HIGH (+20%)	9,5 % (+3,5%)
BNP Paribas	4,5 %	MEDIUM	6,0 % (+1,5%)
Dassault Syst.	3,0 %	HIGH (+18%)	5,0 % (+2%)
[...]			

Étape 3 – Vérification TE et Active Share :

TE estimée (modèle Barra) : 3,8 % → dans le budget ✓

Active Share = $0,5 \times \sum |w_{p_i} - w_{b_i}| \approx 68\%$ → haute conviction ✓

Concentration : 5 premières positions = 43,5 % (acceptable pour 40 titres)

Étape 4 – Contraintes ESG :

Exclusions appliquées : pétrole sables bitumineux → néant dans le CAC 40

Score ESG moyen portefeuille : 7,2 / 10 (vs. 6,5 pour le CAC 40) ✓

Exemple 2 — Attribution de performance BHB

Fonds Actions Europe vs. MSCI Europe (données trimestrielles fictives) :

Données :

Secteur	Poids fonds	Poids bench	Rend. fonds	Rend. bench
-----	-----	-----	-----	-----
Technologie	22 %	17 %	+8 %	+6 %
Finance	18 %	18 %	+4 %	+5 %
Santé	16 %	14 %	+7 %	+7 %
Industrie	14 %	15 %	+5 %	+4 %
Consommation	10 %	12 %	+6 %	+6 %
Autres	20 %	24 %	+3 %	+4 %
TOTAL	100 %	100 %		

Performance benchmark = $0,17 \times 6\% + 0,18 \times 5\% + 0,14 \times 7\% + 0,15 \times 4\% + 0,12 \times 6\% + 0,24 \times 4\%$
= $1,02 + 0,90 + 0,98 + 0,60 + 0,72 + 0,96 = 5,18 \%$

Performance fonds = $0,22 \times 8\% + 0,18 \times 4\% + 0,16 \times 7\% + 0,14 \times 5\% + 0,10 \times 6\% + 0,20 \times 3\%$
= $1,76 + 0,72 + 1,12 + 0,70 + 0,60 + 0,60 = 5,50 \%$

Surperformance totale = $5,50\% - 5,18\% = +0,32\%$

Attribution BHB :

Effet Allocation (Techno) = $(22\% - 17\%) \times (6\% - 5,18\%) = 5\% \times 0,82\% = +0,041\%$

Effet Allocation (Finance) = $(18\% - 18\%) \times (5\% - 5,18\%) = 0\% \times \dots = 0\%$

Effet Allocation (Industrie) = $(14\% - 15\%) \times (4\% - 5,18\%) = -1\% \times -1,18\% = +0,012\%$

[...]

Total Effet Allocation $\approx +0,09\%$

Effet Sélection (Techno) = $17\% \times (8\% - 6\%) = 17\% \times 2\% = +0,34\%$

Effet Sélection (Finance) = $18\% \times (4\% - 5\%) = 18\% \times -1\% = -0,18\%$

[...]

Total Effet Sélection $\approx +0,18\%$

Effet Interaction $\approx +0,05\%$

Total = $0,09\% + 0,18\% + 0,05\% = +0,32\% \checkmark$

Conclusion : la surperformance vient principalement de la sélection en Technologie (+0,34%).

Exemple 3 — Impact du rééquilibrage sur le portefeuille

Portefeuille initial : 100 M€, poids cibles définis, dérives observées après 3 mois.

Titre	Poids cible	Poids actuel	Dérive	Montant à traiter
ASML	5,0 %	6,2 %	+1,2 %	Vendre 1,2 M€
SAP	4,0 %	4,8 %	+0,8 %	Vendre 0,8 M€
Novo Nordisk	3,5 %	4,2 %	+0,7 %	Vendre 0,7 M€
Siemens	3,0 %	2,4 %	-0,6 %	Acheter 0,6 M€
Stellantis	2,0 %	1,3 %	-0,7 %	Acheter 0,7 M€

Stratégie rééquilibrage complet (seuil = $\pm 0,5$ %) :

Total achats = 1,3 M€, Total ventes = 2,7 M€ (différence = variation liquidités)

Coût aller-retour (large cap, 0,25 %) : $(1,3 + 2,7) / 2 \times 0,25 \% = 0,005 \text{ M€} = 5\,000 \text{ €}$

Stratégie rééquilibrage partiel (seuil = ± 1 %) :

Seul ASML déclenche (dérive = +1,2 % > 1 %) : Vendre 1,2 M€

Coût : $1,2 \text{ M€} \times 0,25 \% = 3\,000 \text{ €}$ → économie de 2 000 € vs. rééquilibrage complet

Analyse coût-bénéfice :

Rééquilibrage complet améliore la conformité au poids cibles → TE réduite de 0,1-0,2 %

Économie de coûts du rééquilibrage partiel : 2 000 €

Impact de la dérive sur la TE : négligeable pour des dérives < 1 %

Conclusion : rééquilibrage partiel (seuil ± 1 %) est optimal ici.

Applications professionnelles

Gestion d'un mandat institutionnel de 500 M€

Contexte : gérant d'actifs mandaté par un fonds de pension pour un portefeuille Actions Monde.

Structure du mandat :

Taille : 500 M€

Benchmark : MSCI World (EUR hedged)

TE max : 3 %

Frais : 0,55 %/an

Performance target : benchmark + 2 %/an net de frais

Processus :

1. Comité d'investissement mensuel

- Validation des 5 thèmes sectoriels (conviction top-down)
- Revue des 10 plus fortes convictions bottom-up

2. Portefeuille : 75 titres

- Core (50 titres) : positions 0,5-3 %, suivi fondamental léger
- High Conviction (20 titres) : positions 3-5 %, suivi mensuel détaillé
- Hedge/Views (5 titres) : expression de vues macro/sectorielles

3. Gestion quotidienne :

- Monitoring TE (alert si TE > 2,8 %)
- Monitoring liquidité (alert si > 15 % du volume journalier)
- Ordres de rééquilibrage si dérive > 0,75 %

4. Reporting trimestriel au client :

- Performance vs. benchmark avec attribution BHB
- Evolution du profil risque (TE, beta, factor exposures)
- Narrative : justification des 5 meilleures et 5 pires contributions

Dialogue avec le risk manager

Points de contrôle risk management :

Risque de concentration :

- Alert si une position dépasse 5 % du portefeuille
- Alert si les 10 premières positions > 50 % du portefeuille

Risque de liquidité :

- Alert si une position > 15 % du volume journalier moyen sur 20 jours
- Stress test : "Combien de jours pour liquider le portefeuille en cas de crise ?"

Risque de style involontaire :

- Monthly : exposition aux facteurs value, momentum, size, quality via BARRA
- Alert si $\beta_{\text{value}} > 0,3$ ou $\beta_{\text{momentum}} > 0,3$ (non intentionnel)

Risque sectoriel :

- Alert si déviation sectorielle vs. benchmark > 10 %

Risque géographique :

- Exposition USD pour un fonds EUR : si > 50 % du portefeuille non hedgé → alert

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Closet indexing	Active share < 40 % pour une gestion facturée en "active"	Vérifier l'Active Share régulièrement et assumer ses convictions
Concentration involontaire sur un facteur	Toutes les convictions sont des value stocks → beta value = 0,6	Analyser les expositions factorielles du portefeuille complet
Sous-estimer la liquidité sous stress	Une position "liquide" en temps normal peut être illiquide en crise	Backtester la liquidité dans les pires marchés (2008, 2020)
Négliger les effets de change	Un portefeuille Monde à 60% USD dans un fonds EUR non-hedgé	Décider explicitement de la politique de couverture devise
Rééquilibrage à contre-tendance excessif	Vendre systématiquement les gagnants et acheter les perdants sans réévaluer la thèse	Distinguer le rééquilibrage mécanique de la révision de thèse
Ignorer les contraintes ESG dans l'optimisation	Ajouter des exclusions a posteriori génère des inefficiences	Intégrer les contraintes ESG dès l'optimisation initiale

Exercices

Exercice 1

Un portefeuille de 200 M€ a un Active Share de 65 % vs. son benchmark (MSCI Europe). La TE est de 3,5 %. Le gérant a produit un rendement de +8,5 % contre +7,0 % pour le benchmark sur un an. $r_f = 3\%$. Calculez le ratio d'information et le t-stat de la surperformance, et dites si la surperformance est statistiquement significative.

CORRECTION :

...

Rendement actif = $8,5\% - 7,0\% = +1,5\%$

Ratio d'Information = Rendement actif / TE = $1,5\% / 3,5\% = 0,43$

t-statistic (pour 1 an de données → 12 observations mensuelles) :

Rendement actif mensuel = $1,5\% / 12 = 0,125\%$

TE mensuelle = $3,5\% / \sqrt{12} = 1,01\%$

t-stat = $0,125 / (1,01 / \sqrt{12}) = 0,125 / 0,291 = 0,43$

Avec seulement 1 an de données, t-stat = 0,43 n'est PAS significatif (seuil de 5 % : $t > 1,96$)

Pour la significativité, il faudrait :

$t > 1,96 \rightarrow IR \times \sqrt{N_années} > 1,96 \rightarrow N > (1,96 / 0,43)^2 = 20,7 \text{ ans !}$

Conclusion : 1 an de track record est insuffisant pour conclure.
Il faut minimum 3–5 ans pour commencer à valider la compétence.
...

Exercice 2

Un gérant gère un portefeuille 130/30 avec les positions suivantes : Long TOTAL (+2 %) + Long CAPGEMINI (+3 %) au-delà des poids benchmark, Short RENAULT (-1,5 %) + Short EDF (-1,5 %). TOTAL et EDF ont une corrélation de +0,4. Calculez l'exposition nette et estimez la contribution de la stratégie short au risque actif total ($\sigma_{\text{RENAULT}}=25\%$, $\sigma_{\text{EDF}}=30\%$, $\rho_{\text{Renault,EDF}}=0,3$).

CORRECTION :

...

Exposition nette :

Longs actifs : +2% (Total) + 3% (Capgemini) = +5%

Shorts actifs : -1,5% (Renault) -1,5% (EDF) = -3%

Exposition nette 130/30 = 100% (benchmark) + 5% - 3% = 102% (légèrement long)

Contribution des shorts au risque actif :

Variance des shorts = $(-1,5\%)^2 \times (25\%)^2 + (-1,5\%)^2 \times (30\%)^2 + 2 \times (-1,5\%) \times (-1,5\%) \times 0,3 \times 25\% \times 30\%$
= 0,0001406 + 0,000203 + 0,0000844

= 0,0004280

$\sigma_{\text{shorts}} = \sqrt{0,000428} = 2,07\%$

Contribution en % de la TE totale (si TE total = 4%) :

Contribution shorts $\approx 2,07\% / 4\% = 51,8\%$ du risque actif

Corrélation Total-EDF (+0,4) :

Impact de la corrélation (long Total / short EDF crée un risque long-short) :

$\Sigma_{\text{TE long/short}} = +2\% \times (-1,5\%) \times 0,4 \times \sigma_{\text{Total}} \times \sigma_{\text{EDF}} / \text{TE}^2$

= $(-3\%) \times 0,4 \times \sigma_{\text{Total}} \times 30\% / \text{TE}^2$

(terme déstabilisateur car la corrélation + entre long et short amplifie le risque)

...

Exercice 3

Un gérant doit décider entre un portefeuille concentré (25 titres, TE=5 %, Active Share=75 %, coûts=1,2 %/an) et un portefeuille diversifié (80 titres, TE=2,5 %, Active Share=45 %, coûts=0,7 %/an). Quel est le ratio d'information "break-even" que doit réaliser le gérant concentré pour justifier son approche ?

CORRECTION :

...

Rendement actif net = IR $\times$ TE – Frais

Portefeuille diversifié (IR_div = ?) :

Rendement net_div = IR_div $\times$ 2,5% – 0,7%

Portefeuille concentré ($IR_{conc} = ?$) :

Rendement $net_{conc} = IR_{conc} \times 5\% - 1,2\%$

Break-even : les deux approches ont le même rendement net.

Mais si on suppose que le gérant diversifié a un $IR = 0,4$ (typique) :

Rendement $net_{div} = 0,4 \times 2,5\% - 0,7\% = 1,0\% - 0,7\% = +0,3\%$

Pour que le concentré égale le diversifié :

$IR_{conc} \times 5\% - 1,2\% = 0,3\%$

$IR_{conc} \times 5\% = 1,5\%$

$IR_{conc} = 0,30$

Le gérant concentré a besoin d'un IR d'au moins 0,30 pour être aussi performant que le gérant diversifié ($IR = 0,40$).

Mais si le gérant concentré a genuinely plus de conviction (IC plus élevé)

et un $IR > 0,50$, son approche est clairement supérieure :

Rendement $net = 0,50 \times 5\% - 1,2\% = 2,5\% - 1,2\% = +1,3\%$ vs. $+0,3\%$

L'approche concentrée ne vaut que si le gérant a une vraie compétence de sélection.

...

04

Gestion Obligataire

Chapitre 1 — Le Marché Obligataire et les Instruments

Introduction

Le marché obligataire est le plus grand marché financier mondial avec plus de **120 000 Md USD** d'encours, soit environ 1,5 fois le PIB mondial. Il permet aux États, aux entreprises et aux institutions de financer leurs besoins à long terme en empruntant auprès d'investisseurs qui reçoivent en contrepartie des flux de revenus réguliers (coupons) et le remboursement du capital à l'échéance.

Pour un gérant d'actifs, la gestion obligataire représente une compétence fondamentale : les obligations constituent 40–60 % des portefeuilles institutionnels.

1. Anatomie d'une obligation

1.1 Caractéristiques fondamentales

Une obligation standard (plain vanilla) se définit par :

Émetteur : Qui emprunte (État, entreprise, entité publique)
Nominal (Face value) : Montant remboursé à maturité (ex. 100 €)
Coupon : Taux d'intérêt annuel appliqué au nominal (ex. 3 %/an)
Maturité : Date de remboursement du nominal (ex. 15 mars 2030)
Fréquence : Annuelle (Europe) ou semestrielle (USA)
Devise : EUR, USD, GBP, JPY, etc.
Rang : Senior secured, Senior unsecured, Subordinated

Exemple d'obligation :

"OAT 3 % mai 2033" (Obligation Assimilable du Trésor, France)
Émetteur : République française (AAA/Aa2)
Nominal : 100 €
Coupon annuel : 3 €/an (versé le 25 mai de chaque année)
Maturité : 25 mai 2033
Remboursement : 100 € le 25 mai 2033

1.2 Les flux d'une obligation à coupon fixe

Flux d'une obligation 3 % de maturité 5 ans, nominal 100 € :

t=0	t=1	t=2	t=3	t=4	t=5
Achat	+3 €	+3 €	+3 €	+3 €	+103 €
$-P_0$					

Prix actuel $P_0 = 3/(1+r) + 3/(1+r)^2 + 3/(1+r)^3 + 3/(1+r)^4 + 103/(1+r)^5$

Où r = taux actuariel (YTM – Yield to Maturity)

1.3 La relation prix-taux

La relation prix-taux est **inversée** : quand les taux montent, les prix baissent.

Pour une obligation 3 %, 10 ans, nominal 100 € :

YTM = 2 % → Prix = 108,98 € (premium)
YTM = 3 % → Prix = 100,00 € (au pair)
YTM = 4 % → Prix = 91,89 € (discount)
YTM = 5 % → Prix = 84,56 € (fort discount)

Intuition : si les taux de marché (4 %) dépassent le coupon (3 %), l'obligation est moins attractive → son prix baisse pour que son rendement atteigne le niveau de marché.

2. Le marché primaire

2.1 Émission d'obligations souveraines

Les États émettent leurs obligations par voie d'**adjudication** (enchères) :

Processus d'adjudication OAT (Agence France Trésor) :

1. Annonce (3-7 jours avant) :
L'AFT annonce la ligne obligataire (OAT 3 % 2033) et le montant cible
2. Collecte des offres :
Les SVT (Spécialistes en Valeurs du Trésor) soumettent leurs ordres sous forme de paires (prix / volume)
3. Séance d'adjudication :
Les offres sont classées du prix le plus élevé au plus bas
L'AFT sert les offres jusqu'à atteindre le montant cible
Prix de coupure = prix minimum auquel les offres sont servies
Taux de couverture = Total offres / Montant émis (>2× = succès)
4. Résultats :
Prix moyen pondéré, prix marginal (cut-off), taux de couverture

Principaux SVT en France : BNP Paribas, Société Générale, Natixis, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank (environ 18 SVT).

2.2 Émission d'obligations corporate : syndication

Processus d'émission obligataire corporate (book building) :

SEMAINE -1 : Mandating et Roadshow

- L'émetteur mandate 2-5 banques (Joint Bookrunners)
- Roadshow investisseurs : conférences dans les grandes places financières (Paris, London, Frankfurt, New York, Hong Kong)
- Objectif : évaluer la demande et calibrer le prix

JOUR J : Lancement et Book Building

- Prix indicatif annoncé : ex. "mid-swap + 150 bps, [140-160 bps]"
- Book building : collecte des ordres des investisseurs institutionnels
 - Investment managers, assureurs, fonds de pension, banques privées
 - Ordres exprimés en montant (ex. "100 M€ au spread de 145 bps")
- Duration du book building : 2-6 heures pour les opérations standards
- Sursouscription typical : 3-7× (book 3 à 7 fois le montant émis)

JOUR J (fin) : Pricing et Allocation

- Prix fixé (guidance resserré ou réduit si forte demande)
ex. "mid-swap + 130 bps" (spread meilleur que l'indication initiale)
- Allocation par les banques (priorité aux investisseurs "qualité")
- Signing des documents légaux

JOUR J+5 : Settlement

- Livraison des obligations contre paiement (T+5 standard en Europe)

2.3 Rôles des participants

Participant	Rôle	Rémunération
Émetteur	Emprunte le capital	—
Chef de file (bookrunner)	Organise l'émission, tient le book	0,15–1,5 % du nominal
Co-manager	Aide à la distribution	0,05–0,3 %
Investisseur institutionnel	Achète l'obligation au primaire	Rendement obligataire
Agence de notation	Note l'émetteur et l'émission	Honoraires
Avocat / Trustee	Documentation légale	Honoraires fixes

3. Le marché secondaire

3.1 Structure du marché secondaire

Le marché secondaire obligataire est principalement un marché **OTC (Over The Counter)** :

Marché OTC :

- Transactions bilatérales entre banques, dealers et investisseurs
- Prix négocié téléphoniquement ou via chatrooms (Bloomberg, Refinitiv)
- Pas de carnet d'ordres centralisé
- Market makers (dealers) cotent des prix bid/offer en continu

Spread bid-offer typique :

OAT 10Y (émission benchmark) : 1–2 centimes (0,01–0,02 % du nominal)
OAT hors benchmark : 3–10 centimes
Obligation corporate IG : 5–25 centimes
Obligation HY : 25–100 centimes
Obligation EM : 25–200 centimes

3.2 Plateformes électroniques

Principales plateformes d'exécution obligataire :

MarketAxess (actions : 70 % du volume d'exécution IG/HY USA) :

- Protocol RFQ (Request for Quote) : demande simultanée à plusieurs dealers
- Améliore la transparence des prix et réduit les spreads

Bloomberg MTF (Europe) :

- Intégré au terminal Bloomberg
- Dominant sur les sovereign bonds européens

Tradeweb :

- Dominant en Europe sur rates (souverains, swaps)
- 40-50 % du volume électronique européen

MTS (Mercato dei Titoli di Stato) :

- Spécialisé souverains européens
- Plateforme officielle pour les SVT italiens, espagnols, français

4. Typologies d'obligations

4.1 Par type de coupon

Obligation à taux fixe (Fixed Rate) :

Coupon constant = $\text{taux} \times \text{nominal}$

La plus courante (US Treasuries, OAT, Bunds, obligations corporates IG)

Obligation à taux variable (FRN – Floating Rate Note) :

Coupon = $\text{taux de référence} + \text{spread}$

ex. EURIBOR 3 mois + 50 bps (révisé tous les 3 mois)

Protection contre la hausse des taux (duration $\approx 0,25$ an)

Obligation zéro-coupon (Zero Coupon Bond) :

Aucun coupon intermédiaire

Émise en dessous du pair, remboursée au pair

$$P_0 = 100 / (1 + r)^N$$

Duration = Maturité (duration maximale pour une maturité donnée)

Obligation indexée inflation (Inflation-Linked) :

Coupon et/ou nominal ajustés selon l'indice des prix

OATi (France), TIPS (USA), ILG (UK)

$$P = \text{Nominal} \times (\text{Index}_t / \text{Index}_{\text{base}}) \times \text{Prix}_{\text{réel}}$$

4.2 Par structure de remboursement

Obligations callable (remboursables par anticipation) :

L'émetteur peut rembourser avant maturité si les taux baissent

→ Refinancement à un taux plus favorable

Prix callable < Prix non-callable (l'investisseur cède une option à l'émetteur)

Risque pour l'investisseur : réinvestissement à des taux plus bas

= Extension risk l'inverse si les taux montent : l'émetteur ne rembourse pas

Obligations puttable :

L'investisseur peut exiger le remboursement anticipé

→ Protège contre la hausse des taux

Prix puttable > Prix non-puttable (l'investisseur détient une option)

Obligations convertibles :

L'investisseur peut convertir en actions de l'émetteur

Prix = Valeur obligataire + Valeur optionnelle (option d'achat sur l'action)

Profil : obligation + call sur l'action = "upside participation, downside protection"

Utilisateurs : hedge funds en convertible arbitrage, investisseurs equity/credit

4.3 Par type d'émetteur

Obligations d'État souverain :

Exemples : OAT (France), Bund (Allemagne), BTP (Italie), Gilt (UK), Treasury (USA)

Risque : risque de taux pur (pour les pays bien notés AAA-AA)

Obligations supranationales :

Exemples : Banque Mondiale, BEI (Banque Européenne d'Investissement), EFSF

Notation : AAA généralement

Obligations corporate :

Investment Grade (notation AAA à BBB-) : obligations des grandes entreprises

High Yield (notation BB+ et moins) : entreprises plus risquées, rémunération plus élevée

Green Bonds / Social Bonds / Sustainability Bonds :

Financement de projets à impact environnemental ou social positif

Marché : 4 000 Md USD (2024), en forte croissance

Primauté des principes ICMA Green Bond Principles

Sukuk (obligations islamiques) :

Conformes à la loi islamique (Charia) : pas d'intérêt (riba)

Structure Ijara (location) ou Murabaha (revente)

Revenus issus d'actifs réels, non de l'intérêt pur

Marchés principaux : pays du Golfe, Malaisie

5. Calcul du prix et du rendement

5.1 Prix pied de coupon et prix plein

Prix plein (Dirty Price = Prix de règlement) :

$$P_{\text{plein}} = \sum_t [\text{Flux}_t / (1 + r)^{t}]$$

= Prix effectivement payé

Prix pied de coupon (Clean Price = Prix coté) :

$$P_{\text{pied}} = P_{\text{plein}} - \text{Coupon couru}$$

Coupon couru (Accrued Interest) :

$$CC = \text{Coupon} \times (\text{Jours depuis dernier coupon} / \text{Jours dans la période})$$

Exemple :

Obligation 4 %, annuelle, coupon versé le 1er mars

On est le 1er septembre (6 mois après le dernier coupon)

$$CC = 4 \% \times (183/365) = 2,00 \text{ €} \quad (\text{convention Act/365})$$

Si Prix pied de coupon coté = 102,50 €

Prix plein = 102,50 + 2,00 = 104,50 €

C'est le prix effectivement payé à la transaction.

5.2 Conventions de calcul du coupon couru

Convention	Calcul	Utilisée pour
Act/365 (Actual/365)	Jours exacts / 365	Gilts UK, monétaire EUR
Act/360	Jours exacts / 360	Monétaire USD, FRN
30/360	Mois de 30 jours, année 360	Obligations corporate USA
Act/Act (ICMA)	Jours exacts / (Jours dans la période × fréquence)	Souverains européens (OAT, Bund)

Importance pratique : les conventions peuvent créer des différences de quelques centimes de coupon couru, ce qui est significatif pour des transactions de grande taille.

5.3 Le calcul du YTM (rendement actuariel)

$$\text{Prix plein} = \sum_{t=1}^N [C / (1+r)^t] + [\text{Nominal} / (1+r)^N]$$

Pour une obligation avec coupon couru :

$$\text{Prix plein} = C \times (1 - (1+r)^{-N}) / r + 100 / (1+r)^N$$

Résolution numérique (Newton-Raphson) :

Pas de formule analytique pour $r \rightarrow$ itération numérique

Méthode approximative (simple) :

$$r \approx [C + (100 - P_0)/N] / [(100 + P_0)/2]$$

Exemple :

Obligation 3 %, 5 ans, Prix = 98 €

$$r \approx [3 + (100-98)/5] / [(100+98)/2]$$

$$= [3 + 0,4] / 99$$

$$= 3,4 / 99 = 3,43 \%$$

Approfondissement théorique

La structure par terme des taux d'intérêt

La **courbe des taux** représente les rendements des obligations souveraines en fonction de leur maturité :

Théories explicatives de la forme de la courbe :

1. Théorie des anticipations pures :

Le taux long = moyenne géométrique des taux courts futurs attendus

$$(1 + r_2)^2 = (1 + r_1) \times (1 + f_{1,2})$$

$f_{1,2}$ = taux forward implicite entre $t=1$ et $t=2$

2. Théorie de la prime de terme :

Le taux long inclut une prime pour l'incertitude supplémentaire

$$r_N = E[r_{\text{courts futurs}}] + \text{Prime de terme}_N$$

Prime de terme US 10Y estimée (Adrian, Crump & Moench, 2013) :

0 à 2 % selon les périodes. Était négative 2019-2020 (QE Fed)

3. Théorie de la segmentation des marchés :

Différentes maturités attirent des investisseurs différents (fonds de pension = long,

banques = court) $\rightarrow$ les segments peuvent être déconnectés

En pratique : combinaison des 3 théories

Les taux forward

Taux forward entre t_1 et t_2 (implicite dans la courbe des taux spot) :

$$(1 + s_{t_2})^{t_2} = (1 + s_{t_1})^{t_1} \times (1 + f_{t_1, t_2})^{(t_2 - t_1)}$$

$$f_{t_1, t_2} = [(1 + s_{t_2})^{t_2} / (1 + s_{t_1})^{t_1}]^{1/(t_2 - t_1)} - 1$$

Exemple :

Taux spot 2 ans = 3,0 %

Taux spot 3 ans = 3,5 %

Taux forward 1 an dans 2 ans :

$$\begin{aligned} f_{2,3} &= [(1,035)^3 / (1,03)^2]^{1/1} - 1 \\ &= [1,1087 / 1,0609] - 1 \\ &= 1,0451 - 1 = 4,51 \% \end{aligned}$$

Interprétation : le marché "price" un taux 1 an dans 2 ans de 4,51 %.

Si ce taux ne se réalise pas (ex. : les taux baissent), une position longue duration 3 ans sera profitable vs. rouler des positions 2 ans.

Exemples numériques

Exemple 1 — Calcul complet du prix d'une obligation

Obligation : OAT 2,75 % 25 octobre 2027 (5 ans restants), coupon annuel.

YTM demandé : 3,20 %. **Date de valorisation** : 25 avril 2025 (6 mois après le dernier coupon du 25 octobre 2024).

Flux futurs et actualisation :

Date	Flux (€)	t (années depuis évaluation)	VAN au taux 3,20 %
25 oct 2025	2,75	0,5	$2,75 / (1,032)^{0,5} = 2,708$
25 oct 2026	2,75	1,5	$2,75 / (1,032)^{1,5} = 2,624$
25 oct 2027	2,75	2,5	$2,75 / (1,032)^{2,5} = 2,543$
25 oct 2027	100,00	2,5	$100 / (1,032)^{2,5} = 92,48$

Prix plein = $2,708 + 2,624 + 2,543 + 92,48 = 100,355$ €

Coupon couru (6 mois sur une période annuelle, Act/Act) :

$$CC = 2,75 \times (183/365) = 1,379 \text{ €}$$

Prix pied de coupon coté = $100,355 - 1,379 = 98,976 \approx 98,98$ €

(Obligation cotée légèrement en dessous du pair car YTM 3,20 % > coupon 2,75 %)

Exemple 2 — Comparaison d'émissions primaires et secondaires

Scénario : Lancement d'une obligation corporate EUR 500 M€.

Processus de pricing (jour J) :

Taux de référence :

Mid-swap 5 ans EUR : 3,15 %

Guidance initiale : "mid-swap + 155-165 bps"

→ Rendement estimé : $3,15\% + 1,55/1,65\% = 4,70-4,80\%$

Book building (2 heures) :

Ordres reçus : 2 100 M€ (sursouscription $\times 4,2$)

Répartition des ordres :

≤ 150 bps : 800 M€ (très agressifs)

150-155 bps : 700 M€

155-160 bps : 400 M€

> 160 bps : 200 M€

Décision de pricing :

Compte tenu de la forte demande, le spread est réduit à "mid-swap + 140 bps"

→ Rendement final : $3,15\% + 1,40\% = 4,55\%$

Prix d'émission = calculé pour un rendement de 4,55% sur 5 ans

(avec coupon arrêté à 4,50% → prix légèrement en dessous du pair : 99,78 €)

Allocation (500 M€) :

Insurance / pension funds : 180 M€ (36%) → "real money" prioritaire

Fonds d'investissement : 200 M€ (40%)

Banques privées : 70 M€ (14%)

Hedge funds : 50 M€ (10%)

Géographie : 50% France, 25% Allemagne/Autriche, 15% UK, 10% reste

Spread de secondaire (lendemain) :

Cotation : 4,45% (le spread s'est serré de 10 bps → cours monté à 100,40 €)

Les investisseurs primaires ont un gain immédiat de +0,40 % → "new issue premium" typique

Exemple 3 — Calcul de la prime green bond

Comparaison : obligation verte vs. obligation classique du même émetteur.

Émetteur : EDF SA (notation BBB+)

Obligation classique EDF 3,625% 2030 (non-verte) :

YTM sur le marché secondaire : 4,35%

Spread vs. OAT 5 ans : +105 bps

Obligation verte EDF 3,375% 2030 (financement projets renouvelables) :

YTM sur le marché secondaire : 4,18%

Spread vs. OAT 5 ans : +88 bps

"Greenium" (prime verte) :

$4,35\% - 4,18\% = 0,17\% = 17 \text{ bps}$

L'obligation verte est financée 17 bps MOINS CHÈRE pour l'émetteur

= La "prime verte" avantage l'émetteur (et coûte légèrement à l'investisseur)

Tendance 2023-2024 : le greenium oscille entre 5 et 25 bps selon les émetteurs et les conditions de marché. Il tend à diminuer avec la croissance de l'offre.

Impact pour le gérant obligataire :

Fonds à mandat ESG : obligation verte préférée même avec un rendement légèrement inférieur (respect des critères ESG du mandat)

Fonds sans contrainte ESG : obligation classique préférée (+17 bps de rendement)

Applications professionnelles

Participation au marché primaire

Stratégie d'un gérant obligataire sur le marché primaire :

Avant l'émission :

1. Analyse de la valorisation relative (fair value du spread)
→ Est-ce que le spread offert est attractif vs. le secondaire ?
2. Analyse du crédit (mise à jour de la thèse sur l'émetteur)
3. Calibrage du montant à demander :
 - Si sursouscription $\times 4$ attendue → demander $4\times$ le montant voulu
 - Si forte conviction → placer un ordre agressif (spread bas)

Pendant le book building :

4. Suivi du guidage des bookrunners (messages "books covered", guidance réduite)
5. Ajustement de l'ordre si la dynamique change

Post-émission :

6. Monitoring de la performance vs. secondaire (premium réalisé)
7. Décision : conserver en portefeuille ou revendre en secondaire (flip)

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre prix pied de coupon et prix plein	Le coupon couru peut représenter 1–4 % du nominal — le prix de règlement est le prix plein	Toujours calculer la transaction en prix plein (dirty price)
Ignorer la convention de calcul	Act/365 vs Act/Act peut créer des différences de quelques bps de rendement	Vérifier la convention pour chaque marché (OAT = Act/Act, Gilt = Act/365)
Confondre YTM et coupon	Une obligation à coupon 3 % achetée à 98 € a un YTM > 3 %	Le YTM intègre à la fois les coupons ET le gain/perte de capital vers le pair
Sous-estimer le risque de liquidité	Le marché primaire est liquide mais le secondaire pour certaines lignes peut être très illiquide	Vérifier le volume journalier secondaire avant tout achat
Négliger le coupon couru dans le P&L	Comptabiliser le prix pied et oublier le coupon couru dans le P&L	Le P&L obligataire inclut le coupon couru accumulé (running yield)

Exercices

Exercice 1

Calculez le prix plein, le coupon couru et le prix pied de coupon d'une obligation de nominal 100 €, coupon annuel 4 %, maturité dans 3 ans, YTM demandé = 3,5 %, date d'évaluation = 6 mois après le dernier coupon versé (convention Act/Act, 183 jours sur 365).

CORRECTION :

...

$t = 0,5$ ans (premier coupon dans 6 mois), puis $t = 1,5$ et $t = 2,5$

Prix plein = $4/(1,035)^{0,5} + 4/(1,035)^{1,5} + 104/(1,035)^{2,5}$

$(1,035)^{0,5} = 1,01737$

$(1,035)^{1,5} = 1,05268$

$(1,035)^{2,5} = 1,09022$

$VAN_1 = 4 / 1,01737 = 3,932$ €

$VAN_2 = 4 / 1,05268 = 3,800$ €

$VAN_3 = 104 / 1,09022 = 95,394$ €

Prix plein = $3,932 + 3,800 + 95,394 = 103,126$ €

Coupon couru = $4 \times (183/365) = 4 \times 0,5014 = 2,005$ €

Prix pied de coupon = $103,126 - 2,005 = 101,12$ €

Interprétation : obligation au-dessus du pair car YTM (3,5 %) < coupon (4 %)

...

Exercice 2

Un investisseur achète une obligation zéro-coupon de maturité 10 ans, nominal 1 000 €, au prix de 613,91 €. Calculez le taux actuariel et le rendement si les taux montent à 7 % dès le lendemain (la maturité reste 10 ans).

CORRECTION :

...

Taux actuariel initial :

$$613,91 \times (1 + r)^{10} = 1\,000$$

$$(1 + r)^{10} = 1\,000 / 613,91 = 1,6289$$

$$1 + r = (1,6289)^{(1/10)} = 1,0500$$

$$r = 5 \% \checkmark$$

Nouveau prix si YTM = 7 % :

$$P_{\text{nouveau}} = 1\,000 / (1,07)^{10} = 1\,000 / 1,9672 = 508,35 \text{ €}$$

Variation de prix :

$$\Delta P = 508,35 - 613,91 = -105,56 \text{ €}$$

$$\Delta P\% = -105,56 / 613,91 = -17,19 \%$$

C'est une chute massive ! Les obligations zéro-coupon ont la durée la plus élevée (durée = maturité = 10 ans pour un zéro-coupon)

→ elles sont les plus sensibles aux variations de taux.

...

Exercice 3

Comparez le rendement d'une obligation callable vs. non-callable : l'obligation non-callable 5 % 10 ans est cotée à YTM 4,8 %. L'obligation callable identique (call au pair dans 5 ans) est cotée à YTM 5,2 %. Calculez le Yield-to-Call (YTC) et expliquez pourquoi l'obligation callable offre un rendement plus élevé.

CORRECTION :

...

YTM de l'obligation non-callable : 4,8 %

YTM de l'obligation callable : 5,2 %

Option-Adjusted Spread (OAS) approximatif = 5,2% – 4,8% = 0,40%

→ L'émetteur paie 40 bps supplémentaires pour obtenir le droit de rembourser par anticipation

Yield-to-Call (YTC) — rendement si l'obligation est remboursée dans 5 ans au pair :

$$P_{\text{callable}} = \sum_{t=1}^5 [5 / (1+YTC)^t] + 100 / (1+YTC)^5$$

Si P_{callable} (au moment de l'analyse) = 98,70 € :

$$98,70 = 5/1,05 + 5/1,05^2 + \dots + 105/1,05^5$$

Résolution numérique → $YTC \approx 5,35\%$

Interprétation :

L'obligation callable offre un YTM plus élevé (5,2% vs 4,8%) car l'investisseur supporte le "call risk" : si les taux baissent à 3 %, l'émetteur remboursera et l'investisseur devra réinvestir à 3 % (au lieu de continuer à toucher 5 %).

La prime de 40 bps est la compensation de ce risque de réinvestissement.

...

Chapitre 2 — Duration, Convexité et Sensibilité aux Taux

Introduction

La **duration** est la mesure centrale du risque de taux en gestion obligataire. Elle quantifie la sensibilité du prix d'une obligation (ou d'un portefeuille) aux variations des taux d'intérêt. Maîtriser la duration et la convexité est fondamental pour tout gérant obligataire : c'est la base du positionnement tactique sur la courbe, de l'immunisation des fonds de pension et du hedging de taux.

1. La Duration de Macaulay

1.1 Définition intuitive

La duration de Macaulay mesure la **durée de vie moyenne pondérée** des flux d'une obligation. C'est le délai moyen auquel l'investisseur reçoit ses flux, pondéré par leur valeur actuelle relative :

```
Duration de Macaulay :  
D_Mac =  $\sum_t [t \times \text{VAN}(\text{Flux}_t)] / \text{Prix plein}$   
  
=  $\sum_t [t \times \text{Flux}_t / (1+r)^t] / \text{Prix plein}$   
  
Où :  
t = date de chaque flux (en années)  
Flux_t = coupon ou nominal à la date t  
r = YTM de l'obligation  
Prix plein =  $\sum \text{VAN}(\text{Flux}_t)$ 
```

Propriétés :

- Obligation zéro-coupon : $D_{\text{Mac}} = \text{Maturité}$ (tous les flux à maturité)
- Obligation à coupon : $D_{\text{Mac}} < \text{Maturité}$ (flux intermédiaires ramènent la durée en avant)
- Obligation perpétuelle : $D_{\text{Mac}} = (1+r)/r$

1.2 Duration de Macaulay — formule simplifiée pour obligation à coupon fixe annuel

$$D_{\text{Mac}} = [1 - (1+r)^{-N}] \times (1+r) / [c \times ((1+r)^N - 1) + r] \\ + N \times (1 - c/r \times (1 - (1+r)^{-N})) \times (1+r)^{-N} / \text{Prix}_{\text{piéd}}$$

Simplification pour obligation au pair ($P = 100$, $r = c$) :

$$D_{\text{Mac}} = (1+r)/r \times [1 - 1/(1+r)^N]$$

Exemple : obligation au pair, coupon 4%, 10 ans :

$$D_{\text{Mac}} = (1,04/0,04) \times [1 - 1/(1,04)^{10}] \\ = 26 \times [1 - 0,6756] \\ = 26 \times 0,3244 = 8,43 \text{ ans}$$

2. La Duration Modifiée

2.1 Définition et formule

La **duration modifiée** (Modified Duration) mesure la sensibilité du prix d'une obligation à une variation des taux :

Duration Modifiée :

$$D_{\text{mod}} = D_{\text{Mac}} / (1 + r/m)$$

m = fréquence de paiement des coupons (1 pour annuel, 2 pour semestriel)

Approximation de la variation de prix :

$$\Delta P/P \approx -D_{\text{mod}} \times \Delta r$$

Plus précisément :

$$\Delta P \approx -D_{\text{mod}} \times P \times \Delta r$$

Interprétation : si $D_{\text{mod}} = 7$ ans et les taux montent de 1 % (100 bps), le prix de l'obligation baisse d'environ 7 %.

2.2 Le DV01 (Dollar Value of a Basis Point) / PVBP

DV01 (ou PVBP – Price Value of a Basis Point) :

$$DV01 = D_{\text{mod}} \times P \times 0,0001$$

= Variation en euros (ou dollars) du prix pour une hausse de 1 basis point (0,01 %)

$$DV01 = \Delta P \text{ pour } \Delta r = 0,0001$$

Exemple :

Obligation : Valeur de marché = 10 M€, $D_{\text{mod}} = 7$ ans

$$DV01 = 7 \times 10\,000\,000 \times 0,0001 = 7\,000 \text{ €/bp}$$

→ Si les taux montent de 10 bps : Perte $\approx 70\,000$ €

→ Si les taux montent de 100 bps : Perte $\approx 700\,000$ € (mais la convexité corrige)

2.3 Duration d'un portefeuille obligataire

Duration modifiée d'un portefeuille :

$$D_{\text{mod}_p} = \sum_i w_i \times D_{\text{mod}_i}$$

w_i = Valeur marché de l'obligation i / Valeur totale du portefeuille

DV01 du portefeuille :

$$DV01_p = \sum_i DV01_i = D_{\text{mod}_p} \times \text{Valeur_portefeuille} \times 0,0001$$

3. La Convexité

3.1 Définition

La relation prix-taux n'est pas linéaire : elle est **convexe**. La convexité mesure la courbure de cette relation et permet d'affiner l'approximation de la variation de prix :

Approximation avec convexité (deuxième ordre) :

$$\Delta P/P \approx -D_{\text{mod}} \times \Delta r + (1/2) \times \text{Convexité} \times (\Delta r)^2$$

Convexité :

$$\text{Conv} = [1 / (P \times (1+r)^2)] \times \sum_t [t \times (t+1) \times \text{Flux}_t / (1+r)^t]$$

Pour une obligation à coupon c , maturité N , YTM r , prix P :

$$\text{Conv} \approx [2/r^2 \times (1 - (1+r)^{-N}) - 2N/r \times (1+r)^{-(N+1)} + N^2(1+r)^{-N}] / P$$

3.2 Impact pratique de la convexité

Pour une obligation de duration modifiée = 7 et convexité = 60 :

Variation de prix pour $\Delta r = +2\%$ (200 bps) :

Approximation linéaire (sans convexité) :

$$\Delta P/P \approx -7 \times 0,02 = -14\%$$

Approximation avec convexité :

$$\begin{aligned}\Delta P/P &\approx -7 \times 0,02 + (1/2) \times 60 \times (0,02)^2 \\ &= -0,14 + 0,5 \times 60 \times 0,0004 \\ &= -0,14 + 0,012 \\ &= -12,8\%\end{aligned}$$

La convexité réduit la perte de 1,2 points de pourcentage

→ C'est l'avantage de la convexité positive pour l'investisseur

Asymétrie de la convexité :

Taux montent de 2 % : $\Delta P \approx -12,8\%$ (meilleur que -14 %)

Taux baissent de 2 % : $\Delta P \approx +16,0\%$ (mieux que +14 %)

→ L'obligation convexe gagne plus en cas de baisse qu'elle ne perd en cas de hausse

3.3 La convexité positive et négative

Convexité positive (standard) :

La plupart des obligations plain vanilla

→ La courbe prix-taux est convexe vers le haut

Convexité négative :

Obligations callable : quand les taux baissent, l'émetteur rembourse

→ Le prix est "capé" (le prix monte moins qu'une non-callable)

→ MBS (Mortgage-Backed Securities) : les ménages remboursent par anticipation quand les taux baissent → risque de prépaiement = convexité négative

Impact :

Pour une baisse de taux de 2 % :

Obligation callable : prix monte seulement de +8 % (vs. +16 % sans call)
car la probabilité d'exercice du call augmente avec la baisse des taux

4. Sensibilité aux mouvements de courbe

4.1 Déplacement parallèle de la courbe

Déplacement parallèle : tous les taux bougent de la même quantité

$$\Delta P/P \approx -D_{\text{mod}} \times \Delta r + (1/2) \times \text{Conv} \times (\Delta r)^2$$

Exemple :

Portefeuille obligataire : $D_{\text{mod}} = 6$, $\text{Conv} = 50$, Valeur = 100 M€

Hausse de 1 % (100 bps) :

$$\begin{aligned}\Delta P &= -6\% \times 100 \text{ M€} + 0,5 \times 50 \times (1\%)^2 \times 100 \text{ M€} \\ &= -6 \text{ M€} + 0,25 \text{ M€} = -5,75 \text{ M€}\end{aligned}$$

4.2 Déplacement non-parallèle de la courbe

Steepening (pentification) : les taux longs montent plus que les taux courts.

Mesure du risque de steepening : Key Rate Duration (KRD)

KRD_t = sensibilité du prix à un déplacement de la courbe au point de maturité t

Exemple : obligation 10 ans

$KRD_2 = 0,8$ (sensibilité au taux 2 ans : faible)

$KRD_5 = 1,5$ (sensibilité au taux 5 ans : modérée)

$KRD_{10} = 5,2$ (sensibilité au taux 10 ans : dominante)

$KRD_{30} = 0,0$ (aucune sensibilité au taux 30 ans)

$$D_{\text{mod}} \text{ total} \approx \sum KRD_t = 0,8 + 1,5 + 5,2 + 0 = 7,5$$

Flattening (aplatissement) : les taux longs baissent relativement aux taux courts.

Butterfly : les taux intermédiaires bougent différemment des taux courts et longs.

Mesure butterfly :

$$\text{Butterfly spread} = 2 \times \text{taux}_{5Y} - \text{taux}_{2Y} - \text{taux}_{10Y}$$

Butterfly positif (hump) : les taux intermédiaires sont élevés vs. la courbe

Butterfly négatif (inverted hump) : les taux intermédiaires sont bas vs. la courbe

5. Immunisation et Cash Flow Matching

5.1 L'immunisation par la duration

L'**immunisation** est une stratégie qui protège un portefeuille contre les variations de taux en alignant la duration des actifs avec celle des passifs :

Condition d'immunisation classique (Redington, 1952) :

1. $D_{\text{actifs}} = D_{\text{passifs}}$ (duration matching)
2. Convexité actifs $\geq$ Convexité passifs (protection asymétrique)
3. Valeur actifs $\geq$ Valeur actuelle passifs

Si ces conditions sont satisfaites :

- Pour de petits mouvements parallèles de la courbe :
La variation de valeur des actifs $\approx$ Variation de valeur des passifs
- Le surplus (Actifs - Passifs) est préservé

Limite : l'immunisation n'est parfaite que pour de petits déplacements parallèles.
Pour les déplacements non-parallèles ou les grands chocs → rebalancement nécessaire.

5.2 Cash Flow Matching (adossement pur)

Cash Flow Matching :

Stratégie la plus prudente : les flux des actifs correspondent exactement aux flux des passifs (coupon par coupon, nominal par nominal)

Exemple (fonds de pension, engagements connus) :

Année	Engagement	Obligation achetée	Flux coupon	Flux nominal
-----	-----	-----	-----	-----
2025	5 M€	ZC 1 an, 5 M€ nominal	0	5 M€
2026	7 M€	Oblig 5% 2 ans, 6,67 M€	0,33 M€	6,67 M€
2027	8 M€	Oblig 4% 3 ans, 7,5 M€	0,50 M€	7,5 M€
[...]				

Avantage : sécurité maximale, aucune réestimation du taux de réinvestissement

Inconvénient : coûteux (doit acheter des obligations pour chaque maturité),
obligatoire d'avoir des obligations disponibles pour chaque échéance

6. Hedging avec des futures de taux

6.1 Les futures sur obligations (Bond Futures)

Principaux contrats :

Euro Bund Future (Eurex) : sous-jacent = obligation synthétique 10 ans, EUR
Nominal : 100 000 €, cotation en % du nominal

T-Note Future (CME) : sous-jacent = US Treasury 10 ans
Nominal : 100 000 USD

SCHATZ (Eurex) : 2 ans EUR

BOBL (Eurex) : 5 ans EUR

Pricing du future obligataire :

$$F = (P_{\text{spot}} - \text{Coupon couru}) \times (1+r)^T - \text{Coupons reçus} \times (1+r)^{(T-t_i)}$$

Où r = taux de financement (repo), T = maturité du contrat

En simplifiant : $F \approx P_{\text{spot}} \times (1+r)^T / \text{Facteur de conversion}$

6.2 Calcul du ratio de couverture (hedge ratio)

Hedging d'un portefeuille obligataire avec des futures :

$$DV01_{\text{portefeuille}} = \text{Duration} \times \text{Valeur portefeuille} \times 0,0001$$

Nombre de contrats futures à shorter :

$$N = - DV01_{\text{portefeuille}} / DV01_{\text{future}}$$

$$DV01_{\text{future}} = D_{\text{mod obligation livrée}} \times \text{Prix future} \times \text{Nominal contrat} \times 0,0001 / \text{Facteur conversion}$$

Exemple :

Portefeuille : 50 M€ d'OAT 10 ans, $D_{\text{mod}} = 8,5$

$$DV01_{\text{port}} = 8,5 \times 50\,000\,000 \times 0,0001 = 42\,500 \text{ €/bp}$$

Bund Future : $D_{\text{mod livrable}} \approx 8,0$, Prix = 131,50, Nominal = 100 000 €

$$DV01_{\text{future}} = 8,0 \times 131\,500 \times 100\,000 \times 0,0001 = 10\,520 \text{ €/bp par contrat}$$

$$N = 42\,500 / 10\,520 = 4,04 \approx 4 \text{ contrats (short)}$$

→ Shorter 4 contrats Bund Future hedgera approximativement
le risque de taux du portefeuille contre un déplacement parallèle

Approfondissement théorique

La duration Key Rate et la gestion non-parallèle

Les mouvements de courbe sont rarement parallèles. La gestion sophistiquée utilise les **Key Rate Durations** :

Décomposition en 6-8 points de courbe typique :

KRD_3M, KRD_6M, KRD_1Y, KRD_2Y, KRD_5Y, KRD_10Y, KRD_20Y, KRD_30Y

Exemple de KRD d'une obligation 7 ans :

KRD_5Y = 3,2 ans

KRD_7Y = 3,8 ans (point dominant, mais interpolé entre 5 et 10 ans)

KRD_10Y = 1,1 ans

$\Sigma KRD = 3,2 + 3,8 + 1,1 = 8,1 \approx D_{mod}$ (cohérence)

Stratégie de steepening via KRD :

Objectif : bénéficier d'un steepening 5-10 ans

→ Acheter des obligations 5 ans (KRD_5Y positif élevé)

→ Shorter des obligations 10 ans (KRD_10Y négatif)

→ Duration nette = 0 (pas de risque de déplacement parallèle)

→ Gain si le spread 10Y-5Y s'écarte

La relation duration-convexité comme option

La convexité d'une obligation peut être vue comme la valeur d'une **option implicite** :

Analogie :

Une obligation longue convexité ressemble à un straddle (long vol) :

→ Bénéfice si les taux bougent beaucoup (dans n'importe quel sens)

→ Coût si les taux ne bougent pas (le prix payé pour la convexité = carry faible)

En effet, les obligations très convexes ont souvent un YTM plus faible (l'investisseur "paye" pour la convexité par un rendement réduit)

Prime de convexité empirique :

Une obligation 30 ans convexe se négocie avec 10-20 bps de prime de convexité vs. une obligation moins convexe de même duration

Exemples numériques

Exemple 1 — Calcul complet Duration de Macaulay et Duration Modifiée

Obligation : coupon 4 %, maturité 5 ans, nominal 100 €, YTM = 3,5 %.

Flux et pondérations :

t	Flux	$VAN = \text{Flux} / (1,035)^t$	$\text{Poids} = VAN/P$	$t \times \text{Poids}$
1	4	3,865	3,80 %	0,038
2	4	3,733	3,67 %	0,073
3	4	3,605	3,54 %	0,106
4	4	3,482	3,42 %	0,137
5	104	87,175	85,57 %	4,279

Prix = 3,865+3,733+3,605+3,482+87,175 = 101,860 €

Vérification des poids : 3,80+3,67+3,54+3,42+85,57 = 100 % ✓

Duration de Macaulay :

$D_{\text{Mac}} = 0,038 + 0,073 + 0,106 + 0,137 + 4,279 = 4,633$ ans

Duration Modifiée :

$D_{\text{mod}} = D_{\text{Mac}} / (1 + r) = 4,633 / 1,035 = 4,477$ ans

DV01 (pour 1 million d'euros) :

$DV01 = 4,477 \times 1\,000\,000 \times 0,0001 = 447,7$ € par bp

Vérification pratique :

Si YTM passe de 3,50 % à 3,51 % ($\Delta r = +1$ bp) :

$P_{\text{nouveau}} = \sum [\text{Flux}_t / (1,0351)^t] = 101,815$ €

$\Delta P = 101,815 - 101,860 = -0,045$ €

ΔP pour 1 M€ = $-0,045/101,86 \times 1\,000\,000 = -442$ €

DV01 exact ≈ 442 € (vs. 447 calculé → légère différence due à la convexité)

Exemple 2 — Calcul de convexité et protection contre une hausse des taux

Portefeuille obligataire : $D_{\text{mod}} = 8$, Convexité = 80, Valeur = 100 M€.

Scénario : hausse des taux de 200 bps (2 %)

Approximation linéaire (duration seule) :

$$\Delta P/P \approx -8 \times 0,02 = -16 \%$$

$$\text{Perte} = 16 \text{ M€}$$

Approximation avec convexité :

$$\Delta P/P \approx -8 \times 0,02 + (1/2) \times 80 \times (0,02)^2$$

$$= -0,16 + 0,5 \times 80 \times 0,0004$$

$$= -0,16 + 0,016$$

$$= -14,4 \%$$

$$\text{Perte} = 14,4 \text{ M€}$$

Gain de la convexité = $16 - 14,4 = 1,6 \text{ M€}$ (protection de 1,6 % du portefeuille)

Scénario : baisse des taux de 200 bps :

Approximation avec convexité :

$$\Delta P/P \approx +8 \times 0,02 + (1/2) \times 80 \times (0,02)^2$$

$$= +0,16 + 0,016$$

$$= +17,6 \%$$

$$\text{Gain} = 17,6 \text{ M€}$$

La convexité est favorable dans les deux sens :

- Hausse des taux : perte est moins importante (-14,4% vs -16%)

- Baisse des taux : gain est plus important (+17,6% vs +16%)

C'est pourquoi les obligations très convexes sont valorisées avec une prime.

Exemple 3 — Hedging d'un portefeuille obligataire avec futures

Contexte : Un gérant obligataire détient un portefeuille de 200 M€ investi en OAT 10 ans avec $D_{\text{mod}} = 9$. Il craint une hausse des taux de 50 bps dans les 2 prochains mois. Il souhaite réduire sa duration à 5 en utilisant le Bund Future.

Données :

Bund Future cotation : 131,00
D_mod de l'obligation livrée (Bund 2,5% 2034) : 9,2
Facteur de conversion : 1,0823
Nominal par contrat : 100 000 €

Calcul DV01s :

DV01_portefeuille = $9 \times 200\,000\,000 \times 0,0001 = 180\,000 \text{ €/bp}$
DV01_duration cible = $5 \times 200\,000\,000 \times 0,0001 = 100\,000 \text{ €/bp}$
DV01 à couvrir = $180\,000 - 100\,000 = 80\,000 \text{ €/bp}$

DV01_Bund future par contrat :

= $(D_mod_livrable / FC) \times Prix_future \times Nominal \times 0,0001$
= $(9,2 / 1,0823) \times 131\,000 \times 0,0001$
= $8,5 \times 131\,000 \times 0,0001$
= $8,5 \times 13,10 = 111,35 \text{ €/bp par contrat}$

Nombre de contrats à shorter :

$N = DV01_à_couvrir / DV01_Bund = 80\,000 / 111,35 = 718,4 \approx 718 \text{ contrats}$

Simulation (si taux montent de 50 bps = 0,50 %) :

Sans couverture :

$\Delta P_portefeuille = -9 \times 200 \text{ M€} \times 0,0050 = -9 \text{ M€}$

P&L du future (short 718 contrats, taux montent = prix baissent = gain sur short) :

$\Delta P_future = +718 \times 111,35 \text{ €/bp} \times 50 \text{ bps} = +3\,997\,220 \text{ €} \approx +4 \text{ M€}$

P&L net avec couverture :

$-9 \text{ M€} + 4 \text{ M€} = -5 \text{ M€}$ (perte réduite de 55 %)

$\Delta P/P_net = -5/200 = -2,5 \%$

Duration effective $\approx 2,5\%/0,5\% = 5$ (conforme à l'objectif) ✓

Applications professionnelles

Gestion de la duration chez un gérant obligataire

Cadre de gestion :

Duration SAA (fonds de pension, matching engagements) : 15-20 ans

Duration TAA (position tactique) : SAA $\pm$ 3 ans

Outil de mesure : BARRA POINT (modèle de risque obligataire)

Décision mensuelle du comité d'investissement :

"Nous pensons que les taux longs européens vont baisser dans les 3 prochains mois"

→ Allonger la duration de 15 à 17 ans

→ Outil : achat de contrats Bund Future 30 ans (BUXL)

Reporting :

DV01 total : 500 000 €/bp

Si taux montent de 1 bp : perte estimée 500 000 €

Budget de risque VaR 99% (10 jours) : 50 M€

L'immunisation en pratique (ALM)

Exemple : fonds de pension avec 1 Md€ d'actifs et 900 M€ d'engagements

Caractéristiques :

Duration actifs = 8 ans

Duration engagements = 18 ans

Gap de duration = 8 - 18 = -10 ans

Risque de gap : si les taux baissent de 1 % :

$\Delta \text{Actifs} = +8\% \times 1 \text{ Md€} = +80 \text{ M€}$

$\Delta \text{Engagements} = +18\% \times 900 \text{ M€} = +162 \text{ M€}$

Impact sur le surplus = $+80 - 162 = -82 \text{ M€}$ (détérioration du surplus !)

Stratégie d'immunisation partielle :

Allonger la duration des actifs vers 12-14 ans

(via achat d'OAT 30 ans, vente d'OAT 5 ans, overlay de swap de taux)

Coût de l'immunisation :

OAT 30Y cotent à un rendement légèrement plus élevé (+25 bps) que les OAT 10Y

→ L'allongement de duration augmente le rendement (prime de terme positive)

→ Coût en termes de liquidité réduite (les OAT 30Y sont moins liquides)

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre duration de Macaulay et duration modifiée	D_Mac est en années, D_mod mesure la sensibilité aux taux	$D_{mod} = D_{Mac} / (1+r)$ — toujours utiliser D_mod pour le risk management
Utiliser la duration pour de grands mouvements de taux	La duration est une approximation linéaire — valide pour $\Delta r < 50$ bps	Pour $\Delta r > 1\%$, utiliser l'approximation avec convexité
Négliger les déplacements non-parallèles	La duration ne mesure que le risque parallèle	Utiliser les Key Rate Durations pour le risque de courbe
Hedger avec le mauvais contrat future	Le Schatz (2 ans) ne couvre pas le risque d'une obligation 10 ans	Sélectionner le contrat future dont la duration correspond à l'obligation hedgée
Oublier la facteur de conversion	Le hedge ratio doit tenir compte du facteur de conversion du futures	Toujours diviser par le facteur de conversion dans le calcul du DV01 du future
Confondre convexité positive et négative	Les obligations callables ont une convexité négative	Vérifier si l'obligation est callable/puttable avant de calculer la convexité

Exercices

Exercice 1

Calculez la Duration de Macaulay d'une obligation zéro-coupon de maturité 7 ans et d'une obligation à coupon 5 % (annuel) de maturité 7 ans au pair. Comparez et expliquez la différence.

CORRECTION :

...

Obligation zéro-coupon 7 ans :

Unique flux en $t = 7$: $D_{Mac} = 7$ ans (par définition)

$D_{mod} = 7 / (1+r)$ (dépend du YTM)

Obligation 5 % au pair ($r = 5\%$), 7 ans :

$D_{Mac} = (1+r)/r \times [1 - 1/(1+r)^N]$

$= (1,05/0,05) \times [1 - 1/(1,05)^7]$

$= 21 \times [1 - 0,7107]$

$= 21 \times 0,2893 = 6,07$ ans

$D_{mod} = 6,07 / 1,05 = 5,78$ ans

Comparaison :

Zéro-coupon : $D_{Mac} = 7$ ans $>$ D_{Mac} de l'obligation à coupon (6,07 ans)

Explication :

L'obligation à coupon verse des flux intermédiaires qui "ramènent" la durée de vie moyenne vers le présent. Plus le coupon est élevé, plus la duration est courte (par rapport à la maturité).

Le zéro-coupon a la duration maximale possible pour sa maturité.

...

Exercice 2

Un portefeuille de 50 M€ a une duration modifiée de 6 ans et une convexité de 45. Les taux baissent de 150 bps. Calculez la variation de prix avec et sans la correction de convexité.

CORRECTION :

...

$\Delta r = -0,015$ (baisse de 150 bps)

Approximation par la duration seule :

$\Delta P/P \approx -D_{\text{mod}} \times \Delta r = -6 \times (-0,015) = +9,0 \%$

$\Delta P = +9,0 \% \times 50 \text{ M€} = +4,5 \text{ M€}$

Approximation avec convexité :

$\Delta P/P \approx -D_{\text{mod}} \times \Delta r + (1/2) \times \text{Conv} \times (\Delta r)^2$

$= +9,0\% + (1/2) \times 45 \times (-0,015)^2$

$= +9,0\% + 0,5 \times 45 \times 0,000225$

$= +9,0\% + 0,00506$

$= +9,506\%$

$\Delta P = +9,506\% \times 50 \text{ M€} = +4,753 \text{ M€}$

Correction de convexité $= +4,753 - 4,500 = +0,253 \text{ M€}$

La convexité ajoute 253 K€ de gain (5,6 % du gain de duration).

Sur de grandes variations de taux (150 bps), la convexité est significative.

...

Exercice 3

Un gérant veut hedger son portefeuille de 100 M€ d'obligations 10 ans ($D_{\text{mod}} = 8,5$) avec des T-Note Futures (sous-jacent $D_{\text{mod}} = 7,8$, facteur de conversion = 0,9856, nominal 100 000 USD). Calculez le nombre de contrats à vendre pour neutraliser la duration.

CORRECTION :

...

$DV01_{\text{portefeuille}} = 8,5 \times 100\,000\,000 \times 0,0001 = 85\,000 \text{ \$}/\text{bp}$

$DV01_{\text{T-Note Future par contrat}} :$

$= (D_{\text{mod_livrable}} / \text{FC}) \times \text{Prix_future} \times \text{Nominal} \times 0,0001$

Supposons Prix future = 109,25 (cotation en % du nominal) :

$$DV01_future = (7,8 / 0,9856) \times 109\,250 \times 0,0001$$

$$= 7,914 \times 109\,250 \times 0,0001$$

$$= 7,914 \times 10,925 = 86,47 \text{ \$/bp par contrat}$$

$$N = DV01_portefeuille / DV01_future = 85\,000 / 86,47 = 983 \text{ contrats}$$

→ Shorter 983 contrats T-Note Future hedgera la duration du portefeuille

Vérification (si taux montent de 50 bps) :

$$\text{Perte portefeuille} = -85\,000 \times 50 = -4\,250\,000 \text{ \$}$$

$$\text{Gain sur future (short)} = +983 \times 86,47 \times 50 = +4\,249\,000 \text{ \$} \approx +4\,250\,000 \text{ \$} \checkmark$$

...

Chapitre 3 — Crédit et Spreads

Introduction

Le **risque de crédit** est le risque qu'un émetteur ne puisse pas honorer ses obligations de paiement (défaut). C'est la deuxième grande source de risque en gestion obligataire après le risque de taux. Les **spreads de crédit** sont la rémunération que demandent les investisseurs pour supporter ce risque.

Comprendre le crédit est essentiel pour naviguer dans les marchés d'obligations d'entreprise (Investment Grade, High Yield) et de dette émergente.

1. Le risque de défaut

1.1 Définition et mesures

Définition du défaut (Basel / ISDA) :

1. Non-paiement d'un coupon ou du nominal à l'échéance
2. Faillite ou restructuration de la dette
3. Restructuration douce (haircut sur le nominal, allongement de maturité)

Probabilité de défaut (PD) – données historiques Moody's (1970-2023) :

Rating	PD 1 an	PD 5 ans	PD 10 ans
-----	-----	-----	-----
Aaa/AAA	0,00 %	0,08 %	0,40 %
Aa/AA	0,02 %	0,23 %	0,63 %
A/A	0,06 %	0,47 %	1,14 %
Baa/BBB	0,18 %	1,51 %	3,51 %
Ba/BB	1,09 %	7,32 %	14,8 %
B/B	4,10 %	17,8 %	28,3 %
Caa/CCC	14,3 %	36,4 %	44,5 %

Taux de recouvrement (Recovery Rate) :

En cas de défaut, combien l'investisseur récupère-t-il ?

Senior secured : 60-70 %

Senior unsecured (le plus courant) : 40-45 %

Subordonné : 15-25 %

Actions préférentielles : < 10 %

1.2 La perte attendue (Expected Loss)

Expected Loss (EL) :

$$EL = PD \times LGD \times EAD$$

PD : Probability of Default

LGD : Loss Given Default = 1 - Recovery Rate

EAD : Exposure at Default (montant exposé)

Exemple :

Obligation corporate 5 M€, PD 1 an = 2 %, Recovery = 40 %

$$EL = 2 \% \times (1 - 40 \%) \times 5 \text{ M€} = 2 \% \times 60 \% \times 5 \text{ M€} = 60\,000 \text{ €/an}$$

Spread de crédit minimal pour couvrir l'EL :

$$\text{Spread}_{EL} = PD \times LGD = 2 \% \times 60 \% = 1,2 \% = 120 \text{ bps}$$

Le spread de marché inclut aussi une prime de risque et une prime de liquidité :

$$\begin{aligned} \text{Spread}_{\text{marché}} &= EL + \text{Prime de risque} + \text{Prime de liquidité} \\ &= 120 \text{ bps} + 80 \text{ bps} + 30 \text{ bps} = 230 \text{ bps} \end{aligned}$$

2. La notation de crédit

2.1 Les agences et leurs échelles

Échelle de notation des trois grandes agences :

Catégorie	Moody's	S&P	Fitch	Caractéristiques
-----	-----	-----	-----	-----
INVESTMENT GRADE :				
Prime	Aaa	AAA	AAA	Qualité maximale
Haute qualité	Aa1-3	AA+/AA/AA-	AA+/AA/AA-	Très peu de risque
Qualité sup.	A1-3	A+/A/A-	A+/A/A-	Qualité supérieure
Qualité moy.	Baa1-3	BBB+/BBB/BBB-	BBB+/BBB/BBB-	Spéculatif si dégradé
HIGH YIELD ("Junk") :				
Spéculatif	Ba1-3	BB+/BB/BB-	BB+/BB/BB-	Risque de défaut notable
Très spéculatif	B1-3	B+/B/B-	B+/B/B-	Risque élevé
Risque élevé	Caa	CCC	CCC	En difficulté probable
Quasi-défaut	Ca/C	CC/C/D	CC/C/D	Défaut ou proche

2.2 Ratios financiers pour l'analyse crédit

Ratio	Formule	BBB typique	BB typique	B typique
Levier (Dette nette/EBITDA)	DN/EBITDA	2–3×	3–5×	5–7×
Couverture des intérêts	EBIT/Charges intérêts	> 4×	2–4×	1,5–2×
FCF/Dette	FCF/Dette totale	> 15 %	5–15 %	< 5 %
Dette/Actifs	Dette/Actif total	< 40 %	40–60 %	> 60 %
Liquidité courante	Actifs CT/Passifs CT	> 1,5×	1,2–1,5×	< 1,2×

2.3 Processus de notation S&P

Processus de notation d'une entreprise (S&P) :

1. Collecte d'informations :
 - Rapports financiers (5 ans)
 - Business profile : secteur, position concurrentielle
 - Réunion avec le management
2. Analyse business :
Position dans le secteur, barrières à l'entrée, volatilité cyclique
3. Analyse financière :
Effet de levier (Dette/EBITDA), couverture (EBIT/Intérêts), FCF, liquidité à court terme
4. Notation finale :
Combinaison profil business + profil financier via matrice S&P
5. Surveillance continue :
Rating Watch (Court terme, changement probable)
Outlook : Positive / Negative / Stable (6–24 mois)

3. Les mesures de spread de crédit

3.1 Le G-spread (I-spread)

G-spread (ou I-spread = Interpolated spread) :

$$\text{G-spread} = \text{YTM}_{\text{obligation_corporate}} - \text{YTM}_{\text{obligations_Etat_meme_maturite}}$$

Exemple :

Obligation Total SA 4 % 5 ans : YTM = 4,80 %
OAT 5 ans : YTM = 3,10 %
G-spread = 4,80 % - 3,10 % = 1,70 % = 170 bps

3.2 Le Z-spread

Z-spread (Zero-Volatility Spread) :

Spread ajouté uniformément à la courbe des taux zéro-coupon (courbe spot)
tel que la valeur actualisée avec cette courbe + spread = prix de marché

$$P = \sum_t [\text{Flux}_t / (1 + s_t + Z)^t]$$

Où s_t = taux spot à la maturité t de la courbe sans risque

Plus précis que le G-spread car utilise la courbe spot complète.

Exemple :

G-spread = 170 bps

Z-spread = 165 bps (légèrement différent à cause de la forme de la courbe)

3.3 L'OAS (Option-Adjusted Spread)

OAS (Option-Adjusted Spread) :

Le Z-spread ajusté pour l'option embarquée (callable, puttable, convertible)

OAS = Z-spread - Valeur de l'option exprimée en bps

Pour une obligation non-optionnelle :

OAS = Z-spread

Pour une obligation callable :

Z-spread = OAS + Valeur option de remboursement anticipé

OAS < Z-spread (l'émetteur détient l'option → valeur positive pour lui)

Exemple :

Obligation callable : Z-spread = 200 bps

Valeur option call = 30 bps

OAS = 200 - 30 = 170 bps

L'OAS est la mesure nette de l'optionnalité,
comparable entre obligations avec et sans options.

3.4 Comparaison des mesures de spread

Mesure	Précision	Utilisation	Limite
G-spread	Faible	Communication rapide	Ignore la forme de la courbe
Z-spread	Bonne	Analyse standard	Ignore les options embarquées
OAS	Très bonne	Obligations avec options, MBS	Dépend du modèle d'options
CDS spread	Excellente	Couverture, trading crédit	Risque de base CDS/cash

4. Les modèles de crédit

4.1 Le modèle structurel de Merton (1974)

Principe :

Les fonds propres = option call sur la valeur des actifs :

$$\text{Equity} = \text{Max}(V_T - D, 0)$$

Où :

V = Valeur des actifs de l'entreprise (processus stochastique)

D = Valeur nominale de la dette (= "strike")

T = Maturité de la dette

Défaut quand $V_T < D$

Distance au défaut (KMV / Moody's Analytics) :

$$DD = (\ln(V/D) + (\mu - \sigma^2/2) \times T) / (\sigma \times \sqrt{T})$$

DD élevé → probabilité de défaut faible

DD < 2 → risque de défaut significatif

$$\text{EDF} \approx N(-DD) \quad (\text{Expected Default Frequency})$$

4.2 Les modèles de forme réduite

Modèles de forme réduite (Jarrow & Turnbull, Duffie & Singleton) :

Le défaut arrive comme un processus de Poisson

$$P(\text{défaut avant } t) = 1 - \exp(-\lambda \times t)$$

Où λ = hazard rate (taux d'intensité de défaut) = spread / LGD

Exemple :

Spread OAS = 200 bps, LGD = 60 %

$\lambda = 0,02 / 0,60 = 3,33 \text{ \%/an}$

$$P(\text{défaut en 5 ans}) = 1 - \exp(-3,33 \% \times 5) = 1 - 0,846 = 15,4 \%$$

5. Les marchés de dérivés de crédit

5.1 Les CDS (Credit Default Swaps)

Fonctionnement d'un CDS :

Le protection buyer paye une prime (spread CDS) périodique en échange d'une compensation en cas de défaut de l'entité de référence

Protection Buyer — CDS spread (ex. 150 bps/an) → Protection Seller
← Paiement contingent si défaut —

Païement en cas de défaut (physical settlement) :

Le protection buyer livre l'obligation et reçoit 100 % du nominal

Païement en cas de défaut (cash settlement) :

Le protection seller paye $(1 - \text{Recovery Rate}) \times \text{Nominal}$

Indices CDS :

iTraxx Europe : 125 émetteurs IG européens (référence liquidité crédit EUR)

CDX.NA.IG : 125 IG USA

iTraxx Crossover : 75 émetteurs HY européens

Utilisations :

- Couverture du risque de crédit (protection buyer = hedge)
- Spéculation (vendre de la protection = être long crédit synthétique)
- Relative value (CDS vs. cash, ou CDS A vs. CDS B)

5.2 CLO et CDO

CLO (Collateralized Loan Obligation) :

Portefeuille de prêts bancaires (leveraged loans) découpé en tranches :

Tranche	% du nominal	Rating	Spread typique
-----	-----	-----	-----
AAA senior	65 %	AAA	SOFR + 150 bps
AA	10 %	AA	SOFR + 200 bps
A	7 %	A	SOFR + 280 bps
BBB	4 %	BBB	SOFR + 400 bps
BB	6 %	BB	SOFR + 600 bps
Equity (1ère perte)	8 %	NR	Cible 12-18 %

Subordination : les pertes absorbées d'abord par l'equity, puis BB, BBB...

Mécanisme cascade (waterfall) protège les tranches senior

Leçon de 2008 (CDO²) :

Les notations AAA des CDO de CDO (CDO²) supposaient des corrélations de défaut faibles. En crise, les corrélations explosent.

→ Les tranches "AAA" ont subi des pertes massives.

→ Réforme post-crise : réglementation des agences (ESMA), capital CRR/CRD.

Approfondissement théorique

La prime de risque de crédit au-delà de la perte attendue

Décomposition du spread de crédit IG (USA, 2000-2023) :

Spread moyen observé = 120 bps

Perte attendue pure (EL) = $PD \times LGD \approx 15$ bps
(PD_BBB ~0,5 %/an $\times$ LGD 30 %)

Prime de risque systémique ≈ 70 bps
(compensation de la corrélation défaut/cycle économique)

Prime de liquidité ≈ 35 bps
(compensation du spread bid-offer et liquidité réduite vs souverains)

→ 87 % du spread est une prime de risque (pas de la compensation pour défauts !)

Implication :

En récession, les spreads s'élargissent massivement (120 → 300+ bps en 2008)
même si les taux de défaut n'augmentent que modérément.

Le portefeuille subit une perte mark-to-market > perte de crédit réelle.

La base CDS/cash et les opportunités d'arbitrage

CDS Basis = CDS spread - Z-spread de l'obligation cash

En théorie : basis = 0 (pas d'opportunité d'arbitrage)

En pratique : basis peut être $\neq 0$

Causes de basis négative (cash spread > CDS spread) :

- Coûts de financement des positions cash (repo)
- Crise de liquidité : prix cash s'effondrent plus vite que les CDS
- Ex. 2008-2009 : basis négative de -200 bps sur certains émetteurs

Stratégie Negative Basis Trade :

Acheter l'obligation (long crédit cash, Z-spread = 300 bps)

Acheter protection CDS (long protection, CDS spread = 250 bps)

Basis = 300 - 250 = -50 bps (negative basis)

P&L théorique : +50 bps/an (basis converge vers 0 = profit)

Risque : risque de contrepartie CDS, risque de financement (repo)

Exemples numériques

Exemple 1 — Analyse crédit complète d'un émetteur High Yield

Entreprise : AutoCo SA, secteur automobile, notation BB-.

Données financières :

EBITDA : 800 M€
EBIT : 550 M€
FCF : 200 M€
Dettes brutes : 4 000 M€
Cash : 500 M€
Dettes nettes = 3 500 M€
Charges d'intérêts : 180 M€

Ratios de crédit :

Levier (DN/EBITDA) = $3\,500 / 800 = 4,4\times \rightarrow$ BB (3-5× pour BB)
Couverture intérêts (EBIT/Intérêts) = $550 / 180 = 3,1\times$
FCF/DN = $200 / 3\,500 = 5,7\%$

Profil de notation S&P :

Business : BB (cyclique, position concurrentielle moyenne)
Financier : BB (levier 4,4×, couverture 3,1×)
Outlook : Negative (transition VE, risque de free-cash-flow)
 $\rightarrow$ Notation : BB-

Valorisation :

CDS spread 5 ans : 320 bps
Z-spread obligation 5 ans : 350 bps
Basis = +30 bps (positive $\rightarrow$ pas d'opportunité de negative basis trade)

Analyse EL vs. spread :

PD 5 ans BB- $\approx 12\%$ $\rightarrow$ PD annuelle $\approx 2,5\%$
EL = $2,5\% \times 60\% = 150$ bps/an

Spread de marché = 350 bps
Prime de risque + liquidité = $350 - 150 = 200$ bps

$\rightarrow$ Rémunération attractive si outlook se stabilise

Exemple 2 — Pricing d'un CDS et calcul du breakeven

CDS 5 ans sur XYZ Corp, notation BB+, spread = 200 bps.

Hazard rate :

$$\lambda = \text{CDS spread} / \text{LGD} = 200 \text{ bps} / (1 - 40 \%) = 2,00 \% / 60 \% = 3,33 \text{ \%/an}$$

Probabilités de défaut :

$$P(\text{défaut} \leq 1 \text{ an}) = 1 - \exp(-3,33 \%) = 3,28 \%$$

$$P(\text{défaut} \leq 5 \text{ ans}) = 1 - \exp(-3,33 \% \times 5) = 1 - \exp(-0,167) = 15,4 \%$$

P&L sur protection buyer (Nominal = 10 M€) :

Scénario 1 – Pas de défaut sur 5 ans :

$$\text{Primes payées} = 5 \times 2 \% \times 10 \text{ M€} = 1\,000\,000 \text{ € (perte)}$$

Scénario 2 – Défaut en année 3 :

$$\text{Primes payées} = 3 \times 2 \% \times 10 \text{ M€} = 600\,000 \text{ €}$$

$$\text{Compensation} = (1 - 40 \%) \times 10 \text{ M€} = 6\,000\,000 \text{ €}$$

$$\text{P\&L net} = +6\,000\,000 - 600\,000 = +5\,400\,000 \text{ € (gain massif)}$$

Scénario 3 – Spread comprime de 200 bps à 120 bps en 1 an :

$$\text{Gain MTM} \approx (200 - 120) \text{ bps} \times \text{Duration_CDS} (\approx 4,5 \text{ ans})$$

$$= 80 \text{ bps} \times 4,5 \times 10 \text{ M€} / 100$$

$$= 0,80 \% \times 4,5 \times 10 \text{ M€} = 360\,000 \text{ €}$$

$$\text{Primes payées sur 1 an} = 200\,000 \text{ €}$$

$$\text{P\&L net} = +360\,000 - 200\,000 = +160\,000 \text{ €}$$

Exemple 3 — Stratégie relative value crédit (long A / short B)

Deux émetteurs dans le secteur télécom, tous les deux notés BBB.

Émetteur A : Telecom France SA

Z-spread 5 ans : 130 bps, CDS : 120 bps

DN/EBITDA : 2,5×, EBIT/Intérêts : 5,2×, FCF yield : 8 %

Outlook : Stable

Émetteur B : Telecom Germany AG

Z-spread 5 ans : 190 bps, CDS : 180 bps

DN/EBITDA : 3,8×, EBIT/Intérêts : 3,5×, FCF yield : 4 %

Outlook : Negative (risque de dégradation à BB+)

Analyse du spread :

Écart actuel A vs. B = $190 - 130 = 60$ bps

Justification fondamentale :

Levier A (2,5×) vs. B (3,8×) → écart de 1,3× → justifie 35-45 bps

FCF yield supérieur de A (+4 pts) → +10-15 bps de prime justifiée

Outlook Negative B → risque de dégradation HY (+100-200 bps si downgrade)

Spread fondamental justifié : 45-60 bps

Spread actuel : 60 bps → B légèrement sur-évalué risque

Position relative value :

Long A (bond) : Z-spread 130 bps encaissé

Short protection sur B (CDS) : payer 180 bps de prime

Carry net = $130 - 180 = -50$ bps/an (coût à payer)

Mais si B est dégradé à BB+ (spread → 300 bps) :

Gain sur CDS short = $(300 - 180) \text{ bps} \times 4,5 \times 10 \text{ M€} / 100$
= $120 \text{ bps} \times 4,5 \times 10 \text{ M€} = 540 \text{ 000 €}$

Breakeven = $540 \text{ 000 € de gain} / \text{coût du carry (50 000 €/an)} = 10,8 \text{ ans}$

→ La position doit se réaliser en < 3 ans pour être profitable

→ Risque si B n'est pas dégradé = coût de portage accumulé

Processus d'analyse crédit chez un gérant High Yield

Univers HY européen : ~500 émetteurs, 1 500+ lignes obligataires

Processus de couverture :

1. Premier tri (screener quantitatif) :
 - Lever < 6×, couverture > 2×, FCF > 0
 - Tendance : rating watch, outlook
 - Spread vs. peers (médiane sectorielle)
2. Analyse fondamentale approfondie (top 100 émetteurs) :
 - Business model, secteur, position concurrentielle
 - Modèle financier 3 ans (base, stress, bull case)
 - Structure de la dette (covenants, maturité, séniorité)
3. Documentation légale :
 - Lecture du prospectus
 - Covenants restrictifs (restricted payment, leverage maintenance test)
 - Rang dans la structure de capital
4. Recommandation :
 - Buy / Hold / Sell + Target spread
 - Taille de position recommandée
 - Triggers de révision
5. Construction du portefeuille HY :
 - 60-80 lignes (diversification idiosyncratique)
 - Position max 5 % du portefeuille
 - Sectoriel : max 25 % par secteur
 - Duration moyenne 3-4 ans (protection hausse des taux)

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre G-spread et OAS	Pour les obligations callable, le G-spread inclut la valeur de l'option	Utiliser l'OAS pour comparer des obligations avec et sans options
Utiliser un seul ratio de crédit	La dette/EBITDA seule ne suffit pas	Triangler avec levier, couverture et FCF
Ignorer la structure du capital	Senior secured et subordonné du même émetteur ont des risques très différents	Analyser le rang dans la structure et le recovery attendu
Surestimer les ratings	Les ratings sont des opinions et peuvent être en retard sur les marchés	Surveiller les CDS spreads comme indicateur avancé
Négliger les covenants	Des covenants lâches permettent à l'émetteur d'augmenter le levier post-émission	Lire le prospectus et identifier les "covenant-lite"
Ignorer la base CDS/cash	Un spread cash élevé peut refléter un problème de liquidité plus qu'un risque de crédit	Comparer systématiquement CDS spread et Z-spread

Exercices

Exercice 1

Une obligation BBB 5 ans cote à Z-spread 200 bps. La probabilité de défaut annuelle BBB est 0,18 %, le taux de recouvrement est 45 %, la prime de liquidité est 20 bps. Décomposez le spread en ses composantes.

CORRECTION :

...

Perte attendue (EL) :

$$EL = PD \times LGD = 0,18 \% \times (1 - 45 \%) = 0,18 \% \times 55 \% = 0,099 \% \approx 10 \text{ bps}$$

Décomposition du spread de 200 bps :

$$EL = 10 \text{ bps (pertes réelles attendues)}$$

Prime de liquidité = 20 bps (donnée)

$$\text{Prime de risque systémique} = 200 - 10 - 20 = 170 \text{ bps}$$

Interprétation :

Seulement 5 % du spread couvre les défauts réels attendus.

15 % couvre la liquidité.

85 % est une prime de risque systémique (cycle économique).

C'est pourquoi le crédit IG est attractif : le spread offre une grande "réserve de sécurité" au-delà des pertes réelles.
...

Exercice 2

Calculez le hazard rate, la probabilité de défaut sur 3 ans, et le P&L d'un protection seller sur 5 M€ si l'émetteur fait défaut en année 2 avec recovery de 35 %. CDS spread = 250 bps.

CORRECTION :

...

Hazard rate :

$$\lambda = \text{CDS spread} / \text{LGD} = 250 \text{ bps} / (1 - 35 \%) = 2,50 \% / 65 \% = 3,85 \%/\text{an}$$

Probabilité de défaut sur 3 ans :

$$P(\text{défaut} \leq 3 \text{ ans}) = 1 - \exp(-3,85 \% \times 3) = 1 - \exp(-0,1154)$$

$$= 1 - 0,8909 = 10,9 \%$$

P&L du protection seller si défaut en année 2 :

$$\text{Primes reçues} = 2 \times 2,50 \% \times 5 \text{ M€} = 250 \text{ 000 €}$$

$$\text{Paieement de protection} = (1 - 35 \%) \times 5 \text{ M€} = 3 \text{ 250 000 €}$$

$$\text{P\&L net} = +250 \text{ 000} - 3 \text{ 250 000} = -3 \text{ 000 000 €}$$

Le protection seller perd 3 M€ nets : la prime reçue (250 K€)

est très insuffisante pour compenser la perte en cas de défaut (3,25 M€).

$$\text{Ratio de risque} = 3 \text{ 250 000} / 250 \text{ 000} = 13 : 1$$

(Pour chaque euro de prime reçue, risque de perdre 13 euros)

...

Exercice 3

Expliquez pourquoi les "fallen angels" (obligations dégradées de IG à HY) peuvent représenter une opportunité pour les gérants HY, et calculez le rendement potentiel si un fallen angel avec Z-spread 400 bps revient à BBB- dans 18 mois (spread moyen BBB- = 180 bps, duration modifiée = 4,5).

CORRECTION :

...

Pourquoi les fallen angels sont des opportunités :

Lors du passage de IG à HY, les gérants contraints IG (assureurs, fonds mandatés IG-only) sont forcés de vendre → pression vendeuse artificielle → spreads s'élargissent au-delà des fondamentaux.

Études empiriques : les fallen angels surperforment le reste du HY de +2-3 %/an (taille plus grande, meilleure liquidité, management souvent déterminé à regagner le statut IG = amélioration de crédit).

Calcul du rendement potentiel (compression de spread) :

$$\text{Compression du spread} = 400 - 180 = 220 \text{ bps}$$

Gain en capital (approximation duration) :

$$\Delta P/P = -D_{\text{mod}} \times (-\Delta \text{spread}) = -4,5 \times (-2,20 \%) = +9,9 \%$$

Carry sur 18 mois (au spread de 400 bps + taux sans risque 3,5 %) :

$$\text{Rendement obligataire} = 3,5 \% + 4,00 \% = 7,5 \%/ \text{an}$$

$$\text{Carry sur 18 mois} = 7,5 \% \times 1,5 = +11,25 \%$$

$$\text{Rendement total} = +9,9 \% (\text{capital}) + +11,25 \% (\text{carry}) = +21,15 \%$$

$$\text{Sur 18 mois} = \text{annualisé} : [(1,2115)^{(1/1,5)} - 1] \approx +13,7 \%/ \text{an}$$

C'est un rendement très attractif, à condition que la thèse de re-notation se réalise. Risque : si les problèmes sont structurels, la dégradation peut continuer (vers B, puis CCC → défaut).

...

Chapitre 4 — Stratégies de Gestion Obligataire

Introduction

La gestion obligataire active cherche à générer de l'alpha au-delà du benchmark via plusieurs leviers : le **positionnement sur la courbe des taux** (duration management), les **trades de courbe** (steepeners, flatteners), le **carry**, le **roll-down** et l'arbitrage de **valeur relative**. Ce chapitre présente les stratégies opérationnelles utilisées par les gérants professionnels.

1. Gestion de la duration (duration management)

1.1 Positionnement directionnel

La décision la plus impactante d'un gérant obligataire est son niveau de duration par rapport au benchmark.

Duration longue (Long duration) :

Pari sur une baisse des taux

Gain si : croissance ralentit, inflation baisse, banque centrale assouplit

Perte si : inflation surprend à la hausse, banque centrale durcit

Duration courte (Short duration) :

Pari sur une hausse des taux (ou au moins une stabilité)

Gain si : économie forte, inflation persistante, banque centrale maintient/hausse

Perte si : récession, déflation, pivot accommodant

Budget de risk actif typique :

Contribution duration : $\pm 0,5$ à 1 an de duration active

Impact P&L : $\pm 0,5 \times 1\%$ (si taux bougent de 100 pb) = $\pm 0,5\%$ de TE

1.2 Le cycle économique et la duration optimale

Cycle économique → Duration optimale

Reprise (Recovery) :

- Taux montent (demande de crédit ↑, banque centrale neutre à durcissante)
- Duration courte ← stratégie défensive

Expansion (Expansion) :

- Taux courts montent (BC durcit), taux longs stabilisent
- Duration courte, surpondérer taux courts

Pic de cycle (Peak) :

- Banque centrale proche du sommet de ses taux
- Duration neutre à légèrement longue (anticiper le pivot)

Récession (Contraction) :

- Taux baissent fortement (BC assouplit)
- Duration longue ← stratégie agressive
- Meilleur moment pour les obligations longues

2. Stratégies de courbe (Curve Trades)

2.1 Steepener (pari sur une pentification de la courbe)

Scénario : les taux longs montent plus que les taux courts (ou les taux courts baissent plus que les taux longs).

Implémentation :

Long obligations courtes (ex. 2 ans) + Short obligations longues (ex. 10 ans)

En termes de duration : neutre globalement mais positionnement différentiel

Exemple : Duration-neutral steepener

Long 2 ans : duration 1,9, montant X

Short 10 ans : duration 8, montant Y

Condition : $X \times 1,9 = Y \times 8$

→ $Y = X \times 1,9/8 = 0,24X$ (vendre 4× moins en nominal)

Scénario favorable : écart 10 ans - 2 ans passe de 50 bp à 100 bp (steepening)

Long 2 ans : perd peu (duration courte, taux 2 ans inchangés ou baisse légère)

Short 10 ans : gagne (taux longs montent, prix baisse → profit short)

Scénario défavorable : courbe s'aplatit (flattening)

Contexte favorable au steepener :

- Fin de cycle de hausse des taux (BC va pivoter mais pas encore)
- Reprise économique (demande obligations longues faible, taux longs montent)
- Émissions importantes du Trésor sur les maturités longues (augmente l'offre → taux longs montent)

2.2 Flattenner (pari sur un aplatissement de la courbe)

Scénario : les taux courts montent plus que les taux longs (ou les taux longs baissent plus).

Implémentation :

Short obligations courtes + Long obligations longues

Contexte favorable :

- Fin de cycle de hausse des taux → taux courts toujours sous pression, taux longs commencent à baisser (anticipation de récession future)
- Fuite vers la qualité (flight to quality) en période de stress → taux longs baissent
- Forte demande institutionnelle pour les longues maturités (ALM fonds de pension)

Exemple historique : 2022-2023 (courbe très inversée, spreads 2-10 à -100 bp)

Les gérants qui avaient des flatteners ont perdu car la courbe a d'abord fortement steepened lors de la normalisation des taux

2.3 Butterfly trade

Un **butterfly** combine les deux stratégies simultanément :

Long le ventre (5 ans) + Short les extrémités (2 ans et 10 ans)
= Pari sur une "bosse" de la courbe au centre

OU

Short le ventre (5 ans) + Long les extrémités (2 ans et 10 ans)
= Pari sur un "creux" de la courbe au centre (butterfly "négatif")

Implémentation duration-neutre :

Le 2 ans et le 10 ans constituent les "ailes" du butterfly

La position totale est duration-neutre sur les deux ailes

Le profit vient du mouvement relatif du 5 ans vs moyenne pondérée des ailes

3. Carry et Roll-Down

3.1 Le carry obligataire

Le **carry** est le rendement d'une obligation si les taux et la courbe restent inchangés.

$\text{Carry} = \text{Rendement actuariel (YTM)} - \text{Coût de financement (repo rate)}$

Exemple :

Obligation 10 ans, YTM = 3,5 %

Repo rate (financement court terme) = 3,0 %

Carry net = 3,5 % - 3,0 % = 0,5 %/an = 50 bp/an positif

Si la courbe est plate (taux courts $\approx$ taux longs) :

Carry $\approx$ 0 $\rightarrow$ peu d'intérêt d'être long duration (pas de prime de terme)

Si la courbe est pentue (taux courts < taux longs) :

Carry positif et élevé $\rightarrow$ intérêt de détenir des obligations longues

3.2 Le roll-down

Le **roll-down** est le gain lié au fait qu'une obligation "descend sur la courbe des taux" avec le temps.

Si la courbe est pentue :

Une obligation 10 ans $\rightarrow$ dans 1 an, elle sera une obligation 9 ans

Le taux d'une obligation 9 ans < taux d'une obligation 10 ans (courbe normale)

$\rightarrow$ La valorisation monte $\rightarrow$ gain de capital (roll-down return)

Exemple :

Courbe : taux 10 ans = 3,5 %, taux 9 ans = 3,3 %

Obligation 10 ans, duration 8, prix 100

$\text{Roll-down return} = \text{duration} \times (\text{taux 10 ans} - \text{taux 9 ans})$

$= 8 \times (3,5\% - 3,3\%)$

$= 8 \times 0,2\% = 1,6 \text{ %/an}$

Total return (si courbe inchangée) = Carry + Roll-Down

$= 0,5\% + 1,6\% = 2,1 \text{ %/an (au-delà du repo)}$

3.3 Analyse carry-roll et "breakeven"

Breakeven de hausse des taux :

"Jusqu'à quelle hausse des taux puis-je perdre mon carry+roll?"

Si carry+roll = 2,1 %/an et duration = 8 :

Breakeven = 2,1 % / 8 = 0,2625 % = 26 pb

Si les taux montent de < 26 pb, l'obligation génère un rendement positif.

Si les taux montent de > 26 pb, rendement négatif.

$\rightarrow$ Outil de décision : le gérant évalue si sa vue sur les taux (>/<26 pb de hausse) justifie une position longue ou courte.

4. Valeur relative et arbitrage

4.1 Rich / Cheap analysis

Méthodologie :

1. Calculer le spread Z normalisé de toutes les obligations d'un émetteur
2. Comparer par rapport à la courbe de l'émetteur (ou courbe swap)
3. Obligations "rich" : Z-spread plus faible que la médiane → potentiellement surévalué
4. Obligations "cheap" : Z-spread plus élevé → potentiellement sous-évalué

Trade :

- Vendre l'obligation "rich" (ou sous-pondérer)
- Acheter l'obligation "cheap" (ou surpondérer)
- Trade duration-neutre si les obligations ont la même duration

4.2 ASW (Asset Swap Spread)

L'ASW (Asset Swap) convertit le coupon d'une obligation en taux variable :

L'investisseur paie le coupon fixe de l'obligation → reçoit EURIBOR + spread

ASW spread = rendement de l'obligation - taux swap (IRS) de même maturité

Exemple :

- Obligation 5 ans, YTM = 4,8 %
- Taux IRS 5 ans = 4,2 %
- ASW = 4,8 - 4,2 = 60 bp
- L'investisseur reçoit EURIBOR + 60 bp

Utilisation :

- Comparer des obligations de durations similaires sans exposition taux
- Base trading : ASW spread vs CDS spread de même émetteur (théoriquement proches)

4.3 Stratégies cross-market

Exemples de trades de valeur relative cross-market :

1. Sovereign spread trades (ex. BTP vs OAT, 10 ans) :
Si le spread BTP-OAT s'élargit à 200 bp (vs historique 100 bp) :
→ Short BTP + Long OAT = pari sur le resserrement du spread
2. Swap spread arbitrage :
Spread swap = Taux swap - Taux souverain
Si spread swap anormalement négatif (taux swap < taux souverain, rare) :
→ Payer fixe sur le swap + long souverain = arbitrage
3. Covered bond vs IG corp :
Un covered bond AA (garanti par actifs) vs obligation IG sans garantie :
Si le spread covered bond est anormalement élevé vs son rating :
→ Long covered bond (meilleure qualité pour le même spread)

5. Stratégies de rendement total vs buy-and-hold

5.1 Total Return vs Buy-and-Hold

Buy-and-Hold :

Acheter une obligation et la conserver jusqu'à maturité.

Rendement = YTM si tenu jusqu'à maturité (sous hypothèse de réinvestissement des coupons au YTM)

Risque : risque de défaut uniquement (pas de risque de marché si conservé)

Total Return :

Gérer activement en capturant les gains de prix + coupon

Benchmark : Bloomberg Barclays Global Aggregate (ou sous-indice)

Risque : risque de marché (variation de prix) + risque de défaut

Alpha possible : via duration, courbe, crédit, devises

5.2 Construction d'un portefeuille core satellite

Structure type d'un fonds obligataire core-satellite :

CORE (70-80 %) :

- Réplication du benchmark (duration, secteurs, ratings $\approx$ benchmark)
- Passif ou quasi-passif (faible TE = 50-100 bp)
- Obligations gouvernementales, covered bonds, IG corp solides

SATELLITE (20-30 %) :

- Positions actives à forte conviction
- Durée active, courbe, crédit, marchés émergents
- TE élevée mais alpha espéré $>$ benchmark ($IR \geq 0,5$ sur horizon)

Avantages :

- Coût réduit sur le core (économies sur le trading)
- Concentration du budget de risque actif sur les meilleures idées
- Transparence pour les clients (clair quel alpha est tactique vs structurel)

6. Approfondissement théorique

Efficienne des marchés obligataires et sources d'alpha

Les marchés obligataires sont-ils efficients ? (question similaire aux marchés actions)

Arguments pour l'efficience :

- Transparence des émissions (prix découverts en book building public)
- Analyse credit standardisée (notations agences, rapports ABS)
- Nombreux arbitrageurs professionnels → spreads rapidement corrigés

Arguments contre :

- **Segmentation des investisseurs** : les assureurs détiennent des obligations longues pour des raisons réglementaires (pas économiques) → distorsions de prix
- **Contraintes de mandat** : les gérants IG ne peuvent pas acheter du HY → les fallen angels sont sous-évalués à court terme
- **Illiquidité** : le marché secondaire obligataire OTC est peu transparent → spreads bid-ask élevés → prime de liquidité persistante
- **Biais comportementaux** : les investisseurs retail extrapolent les défauts récents → sur-correction des spreads en fin de crise

Implications pour le gérant actif : l'alpha obligataire provient principalement de la **liquidité** (prime d'illiquidité) et des **contraintes de mandat** (fallen angels, segments peu couverts) plutôt que de l'information pure.

Exemples numériques

Exemple 1 — Trade steepener complet

Gérant anticipe une pentification de la courbe euro (OAT) de 20 bp (écart 2-10 ans passe de 40 bp à 60 bp).

Position duration-neutre :

Long OAT 2 ans : 50 M€ nominal, duration 1,9, DV01 = 9 500 €/bp

Short OAT 10 ans : Y M€ nominal, duration 8, DV01 = Y × 80 €/bp

Condition duration-neutre :

$$9\,500 = Y \times 80 \rightarrow Y = 11,875 \text{ M€ (nominal)}$$

P&L si steepening de 20 bp :

OAT 2 ans : taux 2 ans baisse de 5 bp (légère baisse taux courts)

$$\rightarrow \text{Gain} = +9\,500 \times 5 = +47\,500 \text{ €}$$

OAT 10 ans : taux 10 ans monte de 15 bp

$$\rightarrow \text{Gain (short)} = +11\,875\,000 \times 0,08\% \times 15 = +11\,875 \times 0,0008 \times 15 \dots$$

$$\text{DV01 short 10 ans} = 11\,875\,000 / 100\,000 \times 80 = 9\,500 \text{ €/bp}$$

$$\text{Gain short} = +9\,500 \times 15 = +142\,500 \text{ €}$$

$$\text{P\&L total} = +47\,500 + 142\,500 = +190\,000 \text{ €}$$

Si scénario inverse (flattening 20 bp) :

$$\text{P\&L total} \approx -190\,000 \text{ € (symétrique)}$$

Exemple 2 — Carry-Roll sur une obligation 10 ans

Obligation d'État 10 ans, coupon 3 %, YTM = 3,5 %, prix = 96,46. Repo 3 mois = 3,2 %. Taux 9 ans dans 1 an (roll) = 3,3 %.

1. Carry net (sur 3 mois = 0,25 an) :

$$= (\text{YTM} - \text{Repo rate}) \times 0,25 = (3,5\% - 3,2\%) \times 0,25 = 0,075\%$$

2. Roll-down sur 3 mois :

Taux actuel 10 ans = 3,5 %, Taux 9,75 ans (dans 3 mois, si courbe inchangée) ≈ 3,45 %

Duration ≈ 8

$$\text{Roll} = 8 \times (3,5\% - 3,45\%) \times 0,25 = 8 \times 0,05\% \times 0,25 = 0,10\%$$

3. Total carry + roll = 0,075 % + 0,10 % = 0,175 % sur 3 mois → 0,70 %/an

4. Breakeven de hausse des taux (sur 3 mois) :

$$\text{Breakeven} = \text{carry+roll} / \text{duration} / \text{horizon}$$

$$= 0,175\% / 8 / 0,25 = 0,0875\% = 8,75 \text{ pb sur 3 mois}$$

Si les taux montent de < 8,75 bp sur le trimestre, position profitable.

Applications professionnelles

Processus de décision en comité d'investissement obligataire

Structure type d'une présentation au comité :

1. Vues macroéconomiques (10 min)
 - Croissance : révision vers le bas / la hausse ?
 - Inflation : trend et surprises récentes
 - Politique monétaire : prochaine décision BCE/Fed et forward guidance
2. Positionnement de duration recommandé (5 min)
 - Durée actuelle : 6,8 ans. Durée benchmark : 7,1 ans.
 - Recommandation : allonger à 7,4 ans (légèrement long duration)
 - Justification : BCE proche de son pivot, prochaine baisse dans 3 mois
3. Courbe des taux (5 min)
 - Position actuelle : légèrement steepener
 - Maintenir : anticipation de steepening via normalisation après inversion
4. Crédit et secteurs (10 min)
 - Surpondérer IG Financières (spreads attractifs post-BBVA/Sabadell)
 - Sous-pondérer HY Real Estate (risque refinancement)
5. Changes (5 min) [si fonds multi-devises]
 - USD couvert à 100 % (coût de couverture élevé mais risque réduit)
 - GBP : légère exposition non couverte (carry positif)
6. Risques (5 min)
 - Principal risque : resserrement monétaire surprise (inflation persistante)
 - Hedge : achats de payers swaps sur la partie 5-7 ans

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Oublier le carry lors du calcul de P&L	Évaluer un trade de duration uniquement via la variation de prix	Intégrer carry + roll + variation de prix = rendement total
Butterfly non duration-neutre	Un butterfly mal construit a une exposition directionnelle cachée	Vérifier la DV01 de chaque jambe avant d'initier
Ignorer le coût de couverture change	Pour un gérant EUR, un bond USD donne un rendement élevé, mais la couverture USD → EUR coûte cher	Calculer le rendement couvert : YTM USD - (taux forward USD/EUR en annualisé)
Confondre steepener et duration longue	Un steepener peut être duration-neutre tout en générant un P&L sur la courbe	Préciser toujours la duration nette et le positionnement de courbe séparément

Exercices

Exercice 1

Un gérant gère un fonds obligataire avec un benchmark Bloomberg Euro Aggregate (duration 6,5 ans). Il pense que les taux vont baisser de 75 bp. Il allonge la duration à 8,5 ans. Calculez sa surperformance si sa vue est correcte, et sa perte si les taux montent de 50 bp.

CORRECTION :

Duration active = $8,5 - 6,5 = +2,0$ ans

Si taux baissent de 75 bp :

P&L relatif $\approx +2,0 \times 0,75 \% = \mathbf{+1,5 \% \text{ de surperformance}}$

Si taux montent de 50 bp :

P&L relatif $\approx -2,0 \times 0,50 \% = \mathbf{-1,0 \% \text{ de sous-performance}}$

Exercice 2

Expliquez le concept de "breakeven analysis" en gestion obligataire et comment il aide le gérant à prendre des décisions de positionnement duration.

CORRECTION :

Le breakeven analysis calcule le niveau de variation de taux au-delà duquel la position longue duration devient déficitaire.

$\text{Carry annuel} + \text{Roll annuel} = \text{Breakeven hausse de taux} \times \text{Duration Hausse de taux}$
 $\text{breakeven} = (\text{Carry} + \text{Roll}) / \text{Duration}$

UTILISATION PRATIQUE : si le carry+roll annuel est de 80 bp et la duration est 8, le breakeven est 10 bp. Cela signifie que le gérant peut être long duration tant qu'il ne s'attend pas à une hausse de taux de plus de 10 bp sur l'année.

OUTIL DE CONVICTION : le gérant compare son breakeven à sa vue sur les taux. Si la BCE est attendue à ne pas bouger, et le breakeven est 10 bp, la probabilité de perte est faible → la position est attractive. Si au contraire la BCE peut monter de 25 bp inopinément, le risque est asymétrique → position moins attractive.

Le breakeven permet aussi de comparer différentes obligations : une obligation à carry+roll élevé peut être plus attractive même avec une duration similaire à une autre obligation avec carry+roll faible.

05

Gestion Alternative

Chapitre 1 — Hedge Funds : Stratégies et Analyse

Introduction

Un **hedge fund** est un véhicule d'investissement alternatif qui utilise des stratégies non conventionnelles pour générer des rendements **décorrélés des marchés traditionnels**. Contrairement aux UCITS, les hedge funds peuvent vendre à découvert, utiliser un fort effet de levier, investir dans des actifs illiquides et utiliser des dérivés complexes.

L'industrie mondiale des hedge funds représente ~4 000 milliards de dollars d'AUM en 2024, gérés par plus de 10 000 fonds.

1. Structure et organisation d'un hedge fund

1.1 Structure juridique standard

```
Limited Partnership (structure anglosaxonne standard) :  
├─ General Partner (GP) = Société de gestion  
│   └─ Investment Manager : décisions d'investissement  
└─ Limited Partners (LP) = Investisseurs  
    ├─ Fonds de pension  
    ├─ Family offices  
    ├─ Fonds de fonds (Fund of Funds)  
    └─ Endowments / fondations
```

Équivalent français : FPS (Fonds Professionnel Spécialisé) ou structure luxembourgeoise (SIF, RAIF).

1.2 Structure de frais

Management Fee : 1-2 %/an de l'AUM (tendance baissière vers 1 %)

Performance Fee : 15-20 % des gains au-delà du hurdle rate

Avec High-Water Mark (HWM) :

La performance fee n'est perçue que si la VL dépasse son niveau historique maximum.

Exemple :

VL initiale : 100

VL après an 1 (-10 %) : 90 → Aucune performance fee

VL après an 2 (+25 %) : 112,5

Base de calcul : uniquement le gain au-delà du HWM de 100

Gain éligible : 12,5 points → Performance fee = 20 % × 12,5 = 2,5 points

VL nette de frais ≈ 110

Hurdle rate : taux minimum à franchir avant de percevoir des performance fees (ex : LIBOR + 2 %, ou taux fixe de 5 %).

2. Les grandes stratégies de hedge funds

2.1 Equity Long/Short (L/S Equity)

Principe : le gérant achète des actions sous-valorisées (longs) et vend à découvert des actions surévaluées (shorts).

Exposition nette = Longs - Shorts

Exemple : 150 % long, 80 % short → Exposition nette = +70 % (directionnel)

100 % long, 100 % short → Exposition nette = 0 % (market neutral)

Générateurs de rendement :

- **Alpha long** : sélection des meilleures actions
- **Alpha short** : détection des actions surévaluées (plus difficile)
- **Carry** : dividendes reçus sur les longs – coûts de prêt de titre sur les shorts

Risques spécifiques :

- **Short squeeze** : si un titre shorté monte, les pertes sont théoriquement illimitées
- **Crowded longs/shorts** : si beaucoup de fonds sont positionnés de la même façon, le dénouement est violent

2.2 Global Macro

Principe : paris directionnels sur les grandes tendances macroéconomiques (taux, changes, indices).

Instruments : futures (taux, indices actions, changes, matières premières), options, swaps.

Exemples historiques :

- **George Soros (1992)** : pari contre la livre sterling dans le SME → gain d'1 Md\$ en une journée
- **John Paulson (2007)** : pari contre les subprimes via CDS → gain ~15 Md\$
- **Stanley Druckenmiller** : macro discrétionnaire basé sur l'analyse des cycles de crédit

Styles :

- **Discrétionnaire** : vues fondées sur l'analyse macro (Soros, Druckenmiller)
- **Systématique** : modèles quantitatifs sur données macro (Winton, Two Sigma)

2.3 Merger Arbitrage (Event-Driven)

Principe : après l'annonce d'une acquisition, le prix de la cible est généralement en dessous du prix d'offre (spread d'arbitrage). Le fonds capture ce spread.

Exemple :

Société cible : action cotée à 45 €
Offre d'acquisition : 50 € par action
Spread = 50 - 45 = 5 € (11 %)

Si l'opération se réalise dans 3 mois :

Rendement annualisé $\approx 5/45 \times 4 = 44 \%$ brut

Ajusté du risque d'échec (probabilité 10 %) :

Rendement espéré $\approx 90 \% \times 44 \% - 10 \% \times (\text{perte si échec } \sim 20 \%)$
 $\approx 39,6 \% - 2 \% = 37,6 \%$ (très attractif)

Risque principal : rupture de l'offre (régulateur bloque, vendeur se retire). Le spread peut se transformer en perte de 20–30 %.

2.4 Fixed Income Arbitrage

Principe : exploite les inefficiences de prix entre instruments obligataires liés.

Stratégies :

- **On-the-run vs off-the-run Treasuries** : les obligations récemment émises (on-the-run) sont légèrement plus chères → arbitrage avec les anciennes émissions
- **Swap spread arbitrage** : écart entre le taux swap et le taux d'obligation souveraine
- **Convergence trades** : LTCM exploitait les écarts de prix entre souverains proches → effondrement 1998 (levier 25x)

2.5 Trend Following / CTA (Commodity Trading Advisors)

Principe : suivre les tendances de marché sur les futures (actions, obligations, changes, matières premières).

Signal type momentum :

Si prix actuel > moyenne mobile 12 mois → Long

Si prix actuel < moyenne mobile 12 mois → Short

Diversification sur ~150 marchés (Man AHL, Winton, Systematica)

Propriété clé : les CTAs ont une **corrélation négative avec les actions en période de crise** → excellent diversificateur. Pendant 2008 : Man AHL +25 %, S&P 500 -37 %.

Explication : les grandes crises génèrent des tendances fortes (baisse actions, baisse taux) → les CTAs capturent ces tendances.

2.6 Multi-Strategy

Principe : allocation dynamique entre plusieurs stratégies au sein d'un même fonds (Citadel, Millennium, Point72).

Avantages :

- Diversification des stratégies réduit la volatilité
- Capital alloué aux stratégies les plus performantes en temps réel
- Économies d'échelle sur l'infrastructure

Structure : "pod" system — équipes indépendantes avec leur propre P&L et limites de risque.

3. Analyse d'un hedge fund (due diligence)

3.1 Métriques quantitatives

Métrique	Formule	Seuil acceptable
Rendement annualisé	$(1+R_{\text{cumulé}})^{(1/\text{années})} - 1$	>6 % net
Volatilité annualisée	$\sigma \text{ mensuelle} \times \sqrt{12}$	<12 % pour L/S
Ratio de Sharpe	$(R - r_f) / \sigma$	>0,5
Max Drawdown	Pire perte peak-to-trough	<-20 %
Ratio Calmar	Rendement annualisé / Max Drawdown	>0,5
Ratio Sortino	$(R - r_f) / \sigma_{\text{downside}}$	>1,0
Corrélation MSCI World	ρ	<0,5 pour diversificateur

3.2 Analyse de la distribution des rendements

Les hedge funds ont souvent des rendements **non-normaux** :

- **Asymétrie négative (negative skew)** : rares mais grosses pertes (stratégies "short volatility", merger arb)
- **Kurtosis élevé (fat tails)** : plus de queues épaisses que la loi normale

Skewness < 0 → risque de pertes extrêmes

Test : comparer les rendements mensuels aux quantiles de la loi normale
Si le pire mois réel est bien pire que ce que prédit la normale → fat tail

Omega ratio :

$$\Omega(r_{\min}) = \int [r_{\min}, \infty] (1 - F(r)) dr / \int [-\infty, r_{\min}] F(r) dr$$

Plus intuitivement : probabilité pondérée de gain / probabilité pondérée de perte

3.3 Analyse qualitative (4P)

- **People** : expérience du gérant (track record, années dans la stratégie), stabilité de l'équipe, culture de la firme
- **Process** : est-il reproductible et systématisé ? Le gérant peut-il expliquer chaque position ?
- **Portfolio** : transparence (full transparency vs. blind pool), concentration, levier, liquidité
- **Performance** : attribution des rendements (alpha vs. bêta de marché vs. facteurs), qualité des rendements

4. Approfondissement théorique

La persistance de la performance

Question fondamentale : les hedge funds performants restent-ils performants ?

Carhart (1997) pour les fonds communs : quasi-nulle après un an. Pour les hedge funds, l'étude de **Kosowski, Naik & Teo (2007)** montre une **légère persistance à court terme** (1 an) pour les top quartile, mais pas à long terme.

Biais dans les bases de données :

- **Survivorship bias** : les fonds morts ne sont plus inclus dans la base → performance moyenne surestimée de 2–3 %/an
- **Backfill bias** : un fonds ne rapporte ses données que lorsqu'il a de bonnes performances → biais à la hausse
- **Selection bias** : les fonds volontairement non déclarés (pour ne pas divulguer la stratégie)

Correction : Fung & Hsieh (2004) estiment que seulement **1/3 des gérants** génèrent un alpha statistiquement significatif après correction de ces biais.

Exemples numériques

Exemple 1 — Performance fee avec HWM

Un hedge fund démarre à VL = 100. Évolution :

- An 1 : +20 % → VL = 120. Frais de gestion = 2 % × 100 = 2. Performance fee = 20 % × (120-100) =

4. VL nette = 120 - 2 - 4 = 114

- An 2 : -15 % → VL brute = 114 × 0,85 = 96,9. Aucune performance fee (en dessous HWM de 114).

Frais de gestion = 2 % × 96,9 = 1,94. VL nette = 94,96

- An 3 : +25 % → VL brute = 94,96 × 1,25 = 118,7. Toujours sous HWM de 114... En fait 118,7 > 114 donc performance fee s'applique uniquement sur le gain au-delà du HWM (114). Gain éligible =

118,7 - 114 = 4,7. Performance fee = 20 % × 4,7 = 0,94. Frais de gestion = 2 % × 118,7 = 2,37. VL nette = 118,7 - 0,94 - 2,37 = 115,39

Rendement brut sur 3 ans = $(120 \times 0,85 \times 1,25) - 100 = 127,5 - 100 = +27,5 \%$

Rendement net de frais = $115,39 - 100 = +15,39 \%$

Impact des frais = 12,11 points en 3 ans !

Exemple 2 — Arbitrage de fusion

La société Target cote à 40 € post-annonce d'une OPA à 48 €. L'opération est attendue dans 4 mois. Probabilité d'échec estimée : 15 %. En cas d'échec, le titre retomberait à 35 €.

Rendement si succès = $(48 - 40) / 40 = 20 \%$ en 4 mois → ~68 % annualisé

Rendement si échec = $(35 - 40) / 40 = -12,5 \%$

Rendement espéré = $85 \% \times 20 \% + 15 \% \times (-12,5\%)$

= $17 \% - 1,875 \% = 15,125 \%$ en 4 mois → ~52 % annualisé

Volatilité approximative (écart-type des scénarios) :

$\sigma^2 = 85\% \times (20\% - 15,125\%)^2 + 15\% \times (-12,5\% - 15,125\%)^2$

= $85\% \times 23,77 + 15\% \times 763$

= $20,2 + 114,5 = 134,7$

$\sigma = 11,6 \%$

Sharpe (4 mois) = $15,125 / 11,6 = 1,30$ (excellent)

Exemple 3 — Décomposition de la performance L/S

Un fonds L/S Equity a généré +12 % sur l'année. Analyse :

Contribution des longs : portefeuille long +18 % (exposition 140 %)

→ Contribution = $140 \% \times 18 \% = +25,2 \%$

Contribution des shorts : portefeuille short -8 % (le marché monte)

→ Les shorts montent de 8 %, perte pour le fonds

→ Contribution = $-80 \% \times 8 \% = -6,4 \%$

Coûts de financement et prêt de titre : -1,5 %

Frais de gestion : -2 %

Frais de transaction : -0,8 %

Autres : -2,5 %

Performance nette = $+25,2 \% - 6,4 \% - 1,5 \% - 2 \% - 0,8 \% - 2,5 \% = +12 \%$

L'alpha pur (sélection de titres) s'évalue par rapport au marché :

Marché +15 % sur la période, exposition nette 60 % → Beta P&L = $60 \% \times 15 \% = +9 \%$

Alpha = $12 \% - 9 \% = +3 \%$ (alpha positif net de frais)

Applications professionnelles

Allocation aux hedge funds dans un portefeuille institutionnel

Un fonds de pension de 2 Md€ alloue 10 % (200 M€) aux hedge funds :

Objectifs :

- Rendement cible : LIBOR/SOFR + 4–5 %/an
- Décorrélation avec les actions (corrélation < 0,5)
- Drawdown maximum toléré : -15 %

Construction du portefeuille HF (diversification entre stratégies) :

40 % L/S Equity (2–3 fonds) → moteur de performance

25 % CTA/Trend Following (2 fonds) → diversificateur en crise

20 % Global Macro (1–2 fonds) → optionnalité sur scénarios macro

15 % Arbitrage (merger arb, stat arb) → rendements stables, faible vol

Diversification entre gérants : 6–8 fonds, maximum 30 % dans un seul fonds

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre levier et risque	Un fonds peut avoir 5x de levier avec peu de risque (arbitrage) ou peu de levier avec beaucoup de risque (concentrated equity)	Mesurer le risque par la VaR ou la volatilité, pas le levier brut
Ignorer la liquidité des parts	Certains HF ont des lock-up de 1–2 ans et des gates de remboursement	Vérifier les termes de liquidité avant d'investir
Surévaluer l'alpha d'un CTA	En période de tendance forte, les CTAs performant ; en marché stable, ils sous-performent	Les CTAs sont un diversificateur, pas un générateur d'alpha pur
Négliger les coûts réels	Les frais 2+20 réduisent significativement le rendement net	Modéliser l'impact des frais sur les scénarios de rendement

Exercices

Exercice 1

Un hedge fund a les rendements mensuels suivants sur 12 mois (%) : +3, +2, -1, +4, -2, +1, +3, -3, +2, +1, -1, +2. Calculez le rendement annuel, la volatilité annuelle et le Sharpe (rf mensuel = 0,3 %).

CORRECTION :

Rendement annuel = $(1,03 \times 1,02 \times 0,99 \times 1,04 \times 0,98 \times 1,01 \times 1,03 \times 0,97 \times 1,02 \times 1,01 \times 0,99 \times 1,02) - 1$

$\approx 1 + (3+2-1+4-2+1+3-3+2+1-1+2)/100 \approx +11 \%$ (approximation, calcul exact ~11,3 %)

Moyenne mensuelle = $(3+2-1+4-2+1+3-3+2+1-1+2)/12 = 11/12 = 0,917 \%$

σ mensuelle = $\sqrt{[\sum (r_i - \bar{r})^2 / (n-1)]}$

Écarts : 2,083; 1,083; -1,917; 3,083; -2,917; 0,083; 2,083; -3,917; 1,083; 0,083; -1,917; 1,083

$\sum \text{écarts}^2 = 4,34 + 1,17 + 3,67 + 9,50 + 8,51 + 0,007 + 4,34 + 15,34 + 1,17 + 0,007 + 3,67 + 1,17 = 52,91$

$\sigma^2 \text{ mensuelle} = 52,91 / 11 = 4,81 \rightarrow \sigma \text{ mensuelle} = 2,19 \%$

$\sigma \text{ annuelle} = 2,19 \% \times \sqrt{12} = 7,59 \%$

Sharpe annuel = $(11 \% - 0,3\% \times 12) / 7,59 \% = (11 \% - 3,6 \%) / 7,59 \% = 0,975$

Exercice 2

Expliquez pourquoi les stratégies de type "short volatility" (vente d'options) présentent un risque de kurtosis élevé, et comment le mesurer dans un portefeuille.

CORRECTION :

La vente d'options génère des primes régulières (rendements positifs modestes et récurrents) mais expose à des pertes extrêmes lors de pics de volatilité (ex : krach de 1987, 2008, 2020). Cette asymétrie crée :

- **Asymétrie négative (skewness < 0)** : la distribution est asymétrique à gauche
- **Kurtosis élevé** : les queues de distribution sont plus épaisses que la normale

MESURE :

- Skewness = $(1/n) \times \sum[(r_i - \bar{r})^3] / \sigma^3$
- Kurtosis = $(1/n) \times \sum[(r_i - \bar{r})^4] / \sigma^4$ (kurtosis normale = 3, excess kurtosis = K-3)
- **VaR conditionnelle (CVaR/ES)** : mesure le rendement moyen en cas d'événement au-delà du quantile → capture les fat tails mieux que la VaR simple

Chapitre 2 — Private Equity : Perspective Asset Management

Introduction

Le **private equity** (capital-investissement) désigne l'investissement dans des entreprises **non cotées** en bourse. Pour les investisseurs institutionnels (fonds de pension, assureurs, fonds souverains, endowments), le PE représente une source de **prime d'illiquidité** de 3–5 % par rapport aux actions cotées comparables, en échange d'un capital immobilisé pendant 8–12 ans.

L'industrie mondiale du PE représente ~8 000 Md\$ d'AUM en 2024 (Preqin).

1. Segments du private equity

1.1 Capital-risque (Venture Capital — VC)

Investissement dans des **startups et entreprises en phase de croissance précoce**.

Phase	Stade	Taille ticket	TRI cible
Seed	Idée, prototype	100 K€ – 1 M€	>30 %
Série A	Produit-marché validé, premières ventes	1 M€ – 10 M€	25–30 %
Série B/C	Scaling, expansion géographique	10 M€ – 100 M€	20–25 %
Growth Equity	Entreprise profitable, accélération	50 M€ – 500 M€	15–20 %

Profil risque/rendement : très concentré (5–10 % des startups génèrent 90 % des rendements), nécessite une diversification sur de nombreuses participations.

1.2 Leveraged Buyout (LBO)

Acquisition d'une entreprise **mature et profitable** avec un fort effet de levier financier.

Structure d'un LBO :

Prix d'acquisition = 100 M€ (EV = 10x EBITDA de 10 M€)

Financement :

30 M€ Fonds propres (equity) → GP + LP

50 M€ Dette senior (banques, taux variable + spread)

20 M€ Mezzanine / Dette junior (taux plus élevé)

Rendement pour les fonds propres si :

- EBITDA passe de 10 M€ à 15 M€ en 5 ans (+50 %)

- Multiple de sortie = 10x (EV = 150 M€)

- Remboursement de la dette sur 5 ans (hypothèse : 40 M€ remboursés)

- Valeur résiduelle de la dette à la sortie : 30 M€

Valeur des fonds propres à la sortie = 150 M€ - 30 M€ = 120 M€

Mise initiale = 30 M€

Multiple = 120 / 30 = 4,0x MOIC

TRI = $(4,0)^{(1/5)} - 1 = 32\%$ brut de frais

Créateurs de valeur dans un LBO :

1. **Délever** (remboursement de la dette) : mécaniquement augmente la valeur des fonds propres
2. **Croissance de l'EBITDA** : expansion organique + acquisition build-up
3. **Expansion de multiple** : acheter à 8x, revendre à 11x

1.3 Venture Debt et Dette Privée

La **dette privée** (private credit) est la classe d'actifs alternative en plus forte croissance :

Sous-segment	Rendement cible	Risque
Direct lending (dette senior)	SOFR + 5–7 %	Modéré
Unitranche (dette unique senior + mezzanine)	SOFR + 7–10 %	Modéré/Élevé
Mezzanine (dette subordonnée + warrants)	12–16 %	Élevé
Distressed debt (entreprises en difficulté)	15–25 %	Très élevé
Venture debt (prêts aux startups VC-backed)	10–15 %	Élevé

2. Métriques de performance PE

2.1 Le Taux de Rendement Interne (TRI / IRR)

Le TRI est le taux qui annule la VAN de tous les flux (appels de fonds négatifs, distributions positives) :

$$\sum CF_t / (1 + TRI)^t = 0$$

Exemple :

An 0 : -100 (appel de fonds)

An 1 : -50 (deuxième appel)

An 3 : +80 (première distribution)

An 5 : +200 (distribution finale + sortie)

TRI résout : $-100 - 50/(1+r) + 0 + 80/(1+r)^3 + 200/(1+r)^5 = 0$

TRI $\approx$ 24 % (résolution numérique)

Limites du TRI :

- Sensible au timing des flux (J-curve) : un fonds qui distribue tôt aura un TRI plus élevé
- Hypothèse de réinvestissement au TRI → souvent irréaliste
- Ne tient pas compte de la taille (un petit fonds peut avoir un TRI élevé mais peu d'impact)

2.2 Les multiples (MOIC, TVPI, DPI, RVPI)

MOIC (Multiple on Invested Capital) = Total Value / Paid-In Capital
= (Distributions + Valeur résiduelle) / Capital appelé

TVPI (Total Value to Paid-In) = MOIC = DPI + RVPI

DPI (Distributions to Paid-In) = Distributions / Capital appelé
→ Mesure le "cash-on-cash" déjà réalisé

RVPI (Residual Value to Paid-In) = Valeur résiduelle / Capital appelé
→ Mesure ce qui reste dans le fonds (non encore distribué)

Exemple :

Capital appelé : 200 M€

Distributions réalisées : 150 M€

Valeur résiduelle des participations : 180 M€

DPI = $150/200 = 0,75x$ (75 % du capital déjà remboursé)

RVPI = $180/200 = 0,90x$

TVPI = $0,75 + 0,90 = 1,65x$

2.3 La J-curve



Les premières années, le TVPI < 1x (en dessous du pair) car :

- Les frais de gestion sont prélevés sur le capital engagé non investi
- Les premières acquisitions sont comptabilisées à leur coût sans valorisation

2.4 PME (Public Market Equivalent)

Pour comparer le PE aux actions cotées, on utilise le **PME** (Kaplan & Schoar, 2005) :

$$PME = \frac{\text{VAN des distributions reçues}}{\text{VAN des appels de fonds versés}}$$

(toutes les dates indexées sur l'indice boursier de référence)

PME > 1 → Le fonds PE a surperformé l'indice boursier

PME < 1 → Sous-performance vs le marché coté

3. Due Diligence PE pour un investisseur institutionnel

3.1 Analyse du GP (General Partner)

Track record :

- TRI net brut sur tous les fonds précédents (minimum 3 fonds pour avoir une vision cycle complet)
- Cohérence des rendements : si le fonds I a fait 30 % mais le fonds II fait 10 %, red flag
- Multiples de sortie vs multiples d'entrée : créent-ils vraiment de la valeur ou profitent-ils juste de la baisse des taux ?

Équipe :

- Composition et ancienneté
- Qui a réellement pris les décisions d'investissement ? (Key Man Risk)
- Plan de succession : que se passe-t-il si le fondateur part ?

Alignment of interests :

- Le GP investit-il ses propres fonds dans le fonds (GP commit, minimum 1–3 %) ?
- Structure de carried interest : qui en bénéficie (toute l'équipe ou seulement les fondateurs) ?

3.2 Analyse de la stratégie

- **Marché cible** : taille du marché adressable, concurrence d'autres fonds PE
- **Avantage compétitif** : deal sourcing propriétaire, expertise sectorielle, réseau opérationnel
- **Capacité** : l'AUM du fonds est-il adapté à la stratégie ? Un fonds mid-market de 5 Md\$ perdrait son avantage (deals trop petits)
- **Concentration** : nombre de participations, taille max par participation

4. Approfondissement théorique

La prime d'illiquidité

Harris, Jenkinson & Kaplan (2014) ont montré que les fonds PE US ont surperformé le S&P 500 de 3–4 %/an (TRI net) sur 1984–2010. La prime se décompose en :

1. **Prime d'illiquidité** : compensation pour le capital immobilisé
2. **Prime de levier** : amplification par l'effet de levier
3. **Alpha opérationnel** : vraie création de valeur par le GP

Critique : Phalippou (2014) conteste ces résultats en montrant que le PME est souvent inférieur à 1 si on utilise un indice small cap (les entreprises PE sont petites et plus risquées que le S&P 500).

Lissage des valorisations : les valorisations trimestrielles des fonds PE ne reflètent pas les variations de marché → volatilité apparente artificiellement basse → surestimation du Sharpe ratio.

Exemples numériques

Exemple 1 — Construction de valeur dans un LBO

Acquisition d'une entreprise industrielle :

- Prix d'entrée : $EV = 8 \times EBITDA = 8 \times 20 \text{ M€} = 160 \text{ M€}$
- Financement : 60 M€ equity, 100 M€ dette (LTV = 62,5 %)
- Plan de valeur sur 5 ans :

- EBITDA passe de 20 M€ à 30 M€ (croissance opérationnelle + acquisitions)
- Dette remboursée de 100 M€ à 50 M€ (cash flow generation)
- Multiple de sortie : 9x (légère expansion)

EV de sortie = $9 \times 30 \text{ M€} = 270 \text{ M€}$

Dette résiduelle = 50 M€

Valeur equity à la sortie = $270 - 50 = 220 \text{ M€}$

MOIC = $220 / 60 = 3,67x$

TRI = $(3,67)^{(1/5)} - 1 = 29,7 \%$

Décomposition de la valeur créée :

Délevier : $60 \times (100-50)/100 = 30 \text{ M€}$ (27 % de la valeur créée)

Croissance EBITDA : $8 \times (30-20) \times 60/160 = 30 \text{ M€}$ (27 %)

Expansion multiple : $(9-8) \times 30 \times 60/270 = 6,7 \text{ M€}$ (6 %)

Effet de levier combiné : ~124 M€ de valeur totale pour 60 M€ investis

Exemple 2 — Calcul de PME

Un fonds PE fait 3 appels de fonds (an 0: 50 M€, an 1: 30 M€, an 2: 20 M€) et 2 distributions (an 4: 60 M€, an 6: 120 M€). L'indice actions a évolué : base 100, an 0; 120 an 1; 110 an 2; 140 an 4; 170 an 6.

PME : indexer tous les flux sur l'indice au moment de la sortie (an 6, indice = 170)

Valeur future des appels (investissements dans l'indice) :

An 0 : $50 \times (170/100) = 85 \text{ M€}$

An 1 : $30 \times (170/120) = 42,5 \text{ M€}$

An 2 : $20 \times (170/110) = 30,9 \text{ M€}$

Total "investi dans l'indice" = 158,4 M€

Valeur future des distributions (réinvesties dans l'indice) :

An 4 : $60 \times (170/140) = 72,9 \text{ M€}$

An 6 : $120 \times (170/170) = 120 \text{ M€}$

Total "reçu via l'indice" = 192,9 M€

PME = $192,9 / 158,4 = 1,22$

Interprétation : le fonds PE a surperformé l'indice de 22 % sur la durée du fonds.

Applications professionnelles

Programme de PE pour un fonds de pension

Un fonds de pension de 10 Md€ souhaite allouer 10 % au PE (1 Md€) :

Problème du capital commitment vs capital investi :

Les fonds PE appellent leur capital progressivement sur 3-5 ans.
Pour avoir 1 Md€ investi en permanence, il faut commiter ~1,5-2 Md€ sur plusieurs millésimes (vintages) et plusieurs gérants.

Programme sur 5 ans :

Vintage 2024 : commit 300 M€ → sera investi 2024-2027
Vintage 2025 : commit 300 M€ → sera investi 2025-2028
Vintage 2026 : commit 300 M€ → sera investi 2026-2029
Vintage 2027 : commit 300 M€ → sera investi 2027-2030
...

Capital effectivement investi au pic (an 3-5) : ~800 M€-1 Md€

Distributions récurrentes à partir de l'an 5 réalimentent les nouveaux commits

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Comparer TRI et rendements actions	Le TRI PE et le rendement annualisé d'un ETF ne sont pas comparables (timing des flux)	Utiliser le PME pour comparer
Ignorer la J-curve	Les 2-3 premières années, le TVPI < 1 : normal	Ne pas paniquer si TVPI < 1 en début de vie
Sous-estimer la volatilité réelle	Les valorisations trimestrielles lissent la volatilité	La vraie volatilité est comparable aux small caps cotées
Négliger le Key Man Risk	Si le fondateur part, la stratégie peut changer radicalement	Inclure une clause Key Man dans le LPA (Limited Partnership Agreement)

Exercices

Exercice 1

Un fonds PE fait les flux suivants : An 0 : -100 M€, An 2 : -80 M€, An 4 : +120 M€, An 6 : +200 M€. Calculez le TVPI, le DPI (toutes distributions), le RVPI (=0, fonds liquidé) et approximez le TRI.

CORRECTION :

Capital total appelé = 100 + 80 = **180 M€**

Distributions totales = 120 + 200 = **320 M€**

TVPI = DPI = 320 / 180 = **1,78x** (RVPI = 0 car fonds liquidé)

Pour le TRI : $-100 - 80/(1+r)^2 + 120/(1+r)^4 + 200/(1+r)^6 = 0$

Par itération : $r \approx 17,5 \%$ (test : $-100 - 80/1,375 + 120/1,893 + 200/2,600 \approx -100 - 58,2 + 63,4 + 76,9 \approx -17,9 \rightarrow r$ légèrement supérieur)

Approximation correcte : TRI $\approx 17-18 \%$

Chapitre 3 — Immobilier et Infrastructure

Introduction

L'immobilier et l'infrastructure sont des **actifs réels** (real assets) qui se distinguent des actifs financiers par leur nature physique. Pour les investisseurs institutionnels, ils offrent :

- Des **rendements réguliers** (loyers, revenus de concession)
- Une **protection contre l'inflation** (indexation des loyers, revenus réglementés)
- Une **faible corrélation** avec les marchés financiers (en investissement direct)
- Une **prime d'illiquidité** par rapport aux actifs cotés

1. L'immobilier d'investissement

1.1 Segments du marché immobilier

Segment	Description	Rendement locatif brut (Paris/Europe, 2024)
Bureaux prime	CBD grandes villes	4,0–5,5 %
Commerce de détail	Centres commerciaux, retail	5,0–7,0 %
Logistique	Entrepôts, plateformes e-commerce	4,5–5,5 %
Résidentiel	Appartements, logement social	3,0–4,5 %
Hôtellerie	Hotels, résidences services	5,5–8,0 %
Santé	EHPAD, cliniques, data centers	5,0–7,0 %
Actifs alternatifs	Self-storage, parking, data centers	5,0–8,0 %

1.2 Métriques de valorisation immobilière

Taux de capitalisation (Cap Rate) :

$$\text{Cap Rate} = \text{Loyer Net Annuel (NOI)} / \text{Valeur Vénale}$$

$$\text{NOI} = \text{Loyers bruts} - \text{Charges non récupérables} - \text{Vacance} - \text{CapEx normatif}$$

Exemple : Un immeuble de bureaux génère 2 M€ de NOI.

Cap Rate de marché = 5 % → Valeur = 2 M€ / 5 % = 40 M€

Si les taux montent et le cap rate passe à 6 % :

Nouvelle valeur = 2 M€ / 6 % = 33,3 M€ → Perte de valeur de 16,7 %

Relation Cap Rate / Taux d'intérêt : le cap rate est la version immobilière du rendement obligataire. L'écart (spread) entre le cap rate et le taux sans risque est la prime de risque immobilière.

Prime de risque immo = Cap Rate - Taux OAT 10 ans
 Historiquement : 200-300 pb en France
 En 2022 (hausse des taux) : compression → cap rates montent

Rendement total immobilier :

Rendement total = Rendement locatif (Income Return) + Variation de valeur (Capital Return)

Exemple (France, 2015-2019, période favorable) :

Income Return = 4,5 %

Capital Return = +3,0 % (compression des cap rates)

Total Return = 7,5 %

1.3 Véhicules d'investissement immobilier

Immobilier non coté (direct ou via fonds) :

Véhicule	Investisseurs	Liquidité	Rendement cible
SCPI (Société Civile de Placement Immobilier)	Retail + institutionnels	Marché secondaire (~3 mois)	4-6 %/an
OPCI (Organisme de Placement Collectif Immo)	Institutionnels	Semestrielle	4-6 %/an
Club deal	Institutionnels	Illiquide (5-7 ans)	6-10 %/an
Fonds core/core+	Institutionnels	Illiquide (7-10 ans)	5-8 %/an
Fonds value-add	Institutionnels	Illiquide (8-12 ans)	10-15 %/an
Fonds opportuniste	Institutionnels	Illiquide (8-12 ans)	>15 %/an

Immobilier coté (REITs/SIICs) :

- **SIICs françaises** : Unibail-Rodamco-Westfield, Gecina, Covivio, Icade
- **REITs mondiaux** : Prologis (logistique), American Tower (telecom infrastructure), Welltower (santé)
- Liquidité quotidienne, mais forte corrélation avec les actions en crise ($\beta \sim 0,7$)

1.4 Analyse d'un investissement immobilier

Indicateurs clés :

Taux d'occupation (T0) = Surface louée / Surface totale

Durée résiduelle des baux (WAULT) = $\Sigma (\text{Loyer} \times \text{Durée résiduelle}) / \text{Loyer total}$
WAULT > 5 ans → bonne visibilité des flux

Loyer potentiel = Loyer actuel + Loyer de réversion (estimation loyer de marché)
Si loyer actuel < loyer de marché → potentiel de réversion positif

Taux de vacance = 100 % - T0

ERV (Estimated Rental Value) = loyer de marché estimé pour les surfaces vacantes

2. L'infrastructure

2.1 Définition et caractéristiques

Les **actifs d'infrastructure** sont les équipements physiques nécessaires au fonctionnement d'une économie. Ils se caractérisent par :

- **Monopole naturel** ou actifs essentiels (pas de substitut)
- **Barrières à l'entrée** élevées (coûts de construction, réglementation)
- **Flux de revenus contractuels** à long terme (30–50 ans)
- **Indexation à l'inflation** (souvent intégrée dans les contrats)
- **Faible cyclicité** : les autoroutes et aéroports résistent aux récessions modérées

2.2 Types d'actifs d'infrastructure

Catégorie	Exemples	Modèle de revenu
Transport	Autoroutes, aéroports, ports, ferroviaire	Péage, redevances
Énergie	Réseaux électriques, gazoducs, terminaux GNL	Tarifs réglementés
Énergies renouvelables	Parcs éoliens, solaires	PPA (Power Purchase Agreement)
Télécommunications	Tours télécom, câbles sous-marins, data centers	Bail long terme
Eau et déchets	Usines d'eau, réseaux d'assainissement	Tarifs réglementés
Social	Hôpitaux, écoles, prisons (PPP)	Loyer public

2.3 Stratégies d'investissement en infrastructure

Risque croissant →			
Core	Core+	Value-Add	Opportuniste
Actifs régulés, PPA long terme	Actifs établis, faible levier	Actifs en développement, restructuration nécessaire	Greenfield, pays ém., actifs construire
TRI cible : 7-9 %	9-11 %	12-15 %	>15 %

Infrastructure "core" (recherche des institutionnels) :

- Aéroport de Paris (ADP) : trafic quasi-captif, régulé
- Autoroutes françaises (Vinci Autoroutes, APRR) : concessions longues, inflation pass-through
- RTE (Réseau de Transport d'Électricité) : monopole naturel, rendement réglementé ~6 %

Infrastructure "énergie renouvelable" (forte croissance post-2020) :

- Les PPA (Power Purchase Agreements) garantissent un prix de vente sur 15–25 ans
- Risque principal : risque de ressource (ensoleillement, vent) et risque technologique

2.4 Valorisation d'un actif d'infrastructure

La méthode principale est le **DCF des flux de trésorerie** sur toute la durée de vie :

Exemple : Parc solaire

Investissement initial = 100 M€

Durée de vie = 25 ans

Production annuelle = 50 GWh

Prix PPA = 60 €/MWh (fixe sur 20 ans, puis marché)

Charges d'exploitation = 5 M€/an

Revenus annuels (années 1-20) = 50 000 MWh × 60 €/MWh = 3 M€ ...

Flux annuels = 3 M€ - 5 M€ = ... non, recalculons :

50 GWh = 50 000 MWh

Revenus = 50 000 × 60 = 3 000 K€ = 3 M€

Charges = 5 M€ → Erreur ! Le parc solaire génère des revenus > charges typiquement

Hypothèse correcte : charges = 1,5 M€/an

FCF annuel = 3 M€ - 1,5 M€ = 1,5 M€/an

$$\begin{aligned} \text{VAN (taux d'actualisation 6 \%)} &= 1,5 \times [(1-(1,06)^{-25})/0,06] - 100 \\ &= 1,5 \times 12,78 - 100 \\ &= 19,17 - 100 = -80,83 \text{ M€} \end{aligned}$$

Pour que le projet soit viable, il faut un prix PPA plus élevé :

$\text{VAN} = 0 \rightarrow \text{FCF} \times 12,78 = 100 \rightarrow \text{FCF} = 7,82 \text{ M€/an}$

Revenus = FCF + charges = 7,82 + 1,5 = 9,32 M€

Prix PPA requis = 9,32 M€ / 50 000 MWh = 186 €/MWh (prix élevé)

Avec un investissement de 50 M€ (panneaux moins chers en 2024) :

$\text{VAN (6 \%)} = 1,5 \times 12,78 - 50 = 19,17 - 50 = -30,83 \text{ M€}$

Augmenter FCF à 3,91 M€ → revenus 5,41 M€ → prix 108 €/MWh

3. Approfondissement théorique

La prime d'illiquidité des actifs réels

Andonov, Bauer & Cremers (2012) ont étudié les allocations des fonds de pension mondiaux et montré que les fonds qui allouent davantage aux actifs illiquides (PE, infrastructure, immobilier) obtiennent des rendements ajustés du risque plus élevés à long terme, mais au prix d'une contrainte de liquidité importante.

Premia estimées :

- Immobilier direct vs REITs : 1–2 % de prime d'illiquidité
- Infrastructure core : 2–3 % vs obligations longues comparables
- Infrastructure value-add : 4–6 % vs actions comparables

Lissage (smoothing) : problème majeur pour les actifs non cotés. Les valorisations trimestrielles des fonds immobiliers et d'infrastructure "lissent" la volatilité réelle. Pour mesurer le vrai risque, il faut "unsmooth" les rendements via des techniques économétriques (Geltner, 1993).

Exemples numériques

Exemple 1 — Analyse d'une SCPI

Une SCPI immobilière de bureaux :

- Capitalisation : 1 Md€
- Parc : 50 000 m² loués à 400 €/m²/an
- Taux d'occupation : 92 %
- Charges non récupérables : 5 % des loyers
- Frais de gestion SCPI : 10 % des loyers HT
- Prix de la part : 1 000 €, nombre de parts : 1 000 000

Loyers bruts = $50\,000 \times 400 \times 92\% = 18,4 \text{ M€}$
Charges non récupérables = $18,4 \times 5\% = -0,92 \text{ M€}$
Frais de gestion = $18,4 \times 10\% = -1,84 \text{ M€}$
Résultat distribuable = $18,4 - 0,92 - 1,84 = 15,64 \text{ M€}$

Dividende par part = $15,64 \text{ M€} / 1\,000\,000 = 15,64 \text{ €}$
Taux de distribution = $15,64 / 1\,000 = 1,564\% \dots$

Recalcul : le taux de distribution annuel typique d'une SCPI est de 4-6 %.
Pour obtenir 5 % sur prix de 1 000 € → dividende = 50 €
→ Résultat distribuable cible = 50 M€ → capitalisation = 1 Md€ → NOI = 50 M€ → Cap Rate = 5 %
La cohérence est bonne : avec un parc de ~100 000 m² loués ~550 €/m², on obtient 55 M€ de loyers bruts → NOI ~50 M€ → distribution ~50 M€.

Exemple 2 — Concession autoroutière

Concession de 30 ans, trafic initial 10 millions de véhicules/an, péage moyen 5 €, croissance du trafic 2 %/an, indexation du péage : inflation + 0,5 %, charges d'exploitation 30 M€/an (indexées inflation à 2 %), investissement initial 800 M€, taux d'actualisation 7 %.

Revenus an 1 = 10 M × 5 € = 50 M€

Revenus an 10 = 10 M × (1,02)⁹ × 5 × (1,025)⁹ = 10 M × 1,195 × 5 × 1,249 = 74,6 M€

Charges an 1 = 30 M€

FCF an 1 = 50 - 30 = 20 M€

Approximation VAN (croissance des FCF à ~4,5 %/an) :

$$\begin{aligned} \text{VAN} &\approx \text{FCF}_1 \times [1 - (1+g)^n / (1+r)^n] / (r - g) \\ &= 20 \times [1 - (1,045)^{30} / (1,07)^{30}] / (0,07 - 0,045) \\ &= 20 \times [1 - 3,745 / 7,612] / 0,025 \\ &= 20 \times [1 - 0,492] / 0,025 \\ &= 20 \times 20,32 \\ &= 406,4 \text{ M€} \end{aligned}$$

VAN du projet = 406,4 M€ - 800 M€ = -393,6 M€ (négatif → investissement destructeur de valeur)

Pour être viable, il faudrait un trafic initial de 40 M véhicules/an (autoroute très fréquentée)

ou un péage de 20 € (irréaliste pour une autoroute nationale).

→ Justifie le financement public ou les garanties d'État dans les PPP (Partenariats Public-Privé).

Applications professionnelles

Gestion du risque de taux pour un portefeuille immobilier

En 2022–2023, la forte hausse des taux (BCE : 0 % → 4 %) a provoqué une correction des valorisations immobilières. Impact sur un fonds core :

Cap rate initial (2021) : 4,0 % → Valeur de l'actif = 2 M€ / 4 % = 50 M€

Cap rate fin 2023 : 5,5 % (écartement de 150 pb)

Valeur ajustée = 2 M€ / 5,5 % = 36,4 M€

Perte de valeur = -27 %

Impact sur la NAV du fonds :

Si LTV (Loan-to-Value) = 40 % → dette = 50 × 40 % = 20 M€

Valeur equity initiale = 50 - 20 = 30 M€

Valeur equity finale = 36,4 - 20 = 16,4 M€

Perte sur l'equity = -45 % (amplifiée par l'effet de levier)

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre rendement locatif et rendement total	Le rendement locatif (4–5 %) ne prend pas en compte la variation de valeur	Toujours analyser le rendement total (income + capital)
Ignorer la vacance future	Les analyses surestiment les loyers futurs	Modéliser des scénarios de vacance (10, 20, 30 %)
Sous-estimer le CapEx	Les immeubles vieillissent et nécessitent de lourdes rénovations	Provisionner 1–2 % de la valeur/an en CapEx maintenance
Lissage de la volatilité	La volatilité apparente de l'immo est faible, mais la vraie volatilité est plus élevée	Ajuster à la hausse la volatilité pour l'allocation d'actifs

Exercices

Exercice 1

Un immeuble de bureaux est acheté 20 M€, génère 1 M€ de NOI annuel, et est revendu après 7 ans. Les NOI croissent de 2 %/an. Le cap rate de sortie est estimé à 5,5 %. Le taux de rendement requis est 8 %. Calculez la VAN et le TRI approximatif.

CORRECTION :

NOI an 1 = 1 M€, an 2 = 1,02 M€, ..., an 7 = $1 \times (1,02)^6 = 1,126$ M€

Valeur de revente (an 7) = NOI an 8 / Cap rate sortie = $1,126 \times 1,02 / 5,5 \% = 1,149 / 0,055 = 20,88$ M€

VAN (8 %) = $1/1,08 + 1,02/1,08^2 + \dots + 1,126/1,08^7 + 20,88/1,08^7 - 20$

Σ NOI actualisés $\approx 1 \times [(1-(1,08)^{-7})/0,08] \approx$ correction pour croissance de 2 %

Utilisation formule croissance : $= 1/(0,08-0,02) \times [1-(1,02/1,08)^7] = 1/0,06 \times [1-0,667] = 16,67 \times 0,333 = 5,55$ M€

Revente actualisée = $20,88 / (1,08)^7 = 20,88 / 1,714 = 12,18$ M€

VAN = $5,55 + 12,18 - 20 = -2,27$ M€ (rendement insuffisant)

TRI : chercher r tel que VAN = 0. En réduisant r à ~7 %, VAN deviendrait ~0.

TRI $\approx 6,8 \%$ (inférieur au taux requis de 8 %)

Chapitre 4 — Matières Premières et Actifs Décorrélés

Introduction

Les **matières premières** (commodities) constituent une classe d'actifs à part entière dans un portefeuille institutionnel. Elles se distinguent des actifs financiers car leur rendement est lié à des facteurs **physiques** (offre, demande, géopolitique) plutôt que financiers. Leur rôle principal en portefeuille est la **couverture contre l'inflation** et la **décorrélation** avec les actifs traditionnels.

1. Les marchés des matières premières

1.1 Catégories et caractéristiques

Secteur	Exemples	Principaux déterminants
Énergie	Pétrole (WTI, Brent), gaz naturel, charbon	Offre OPEP+, croissance mondiale, transition énergétique
Métaux industriels	Cuivre, aluminium, nickel, zinc, lithium	Croissance chinoise, décarbonation, construction
Métaux précieux	Or, argent, platine, palladium	Dollar USD, taux réels, risque géopolitique
Agri-alimentaire	Blé, maïs, soja, sucre, cacao	Météo, géopolitique (Ukraine-Russie), biofuels
Soft commodities	Café, coton, bois	Conditions climatiques, demande pays émergents

1.2 La courbe des prix à terme (term structure)

Les matières premières se négocient principalement via des **contrats à terme (futures)**.

Contango :

Prix futures > Prix spot (courbe ascendante)
Cause : coûts de stockage + financement > convenience yield
Impact pour l'investisseur : rendement négatif de "roulement" des contrats (roll yield négatif)
Exemple : pétrole brut en période de surproduction (2020)

Backwardation :

Prix futures < Prix spot (courbe descendante)
Cause : forte demande immédiate, pénurie, convenance yield élevé
Impact pour l'investisseur : rendement positif de roulement (roll yield positif)
Exemple : cuivre en période de déficit d'offre, pétrole en 2022

Rendement total d'un investissement futures = Spot Return + Roll Yield + Collateral Return

Roll Yield = (Prix futures échu - Prix nouveau futures) / Prix futures échu
> 0 en backwardation (gain)
< 0 en contango (perte)

Collateral Return : rendement du cash garanti (T-bills) → typiquement taux monétaire

2. L'or : rôle et analyse

2.1 Propriétés de l'or

L'or est unique parmi les matières premières : il est principalement détenu comme **réserve de valeur** plutôt que pour son usage industriel (seulement 10 % de la demande physique).

Déterminants du prix de l'or :

1. **Taux réels** (variable la plus importante) : quand les taux réels baissent, l'or monte (coût d'opportunité réduit)
2. **Dollar US** : corrélation négative forte (or libellé en USD)
3. **Risque géopolitique** et incertitude : valeur refuge
4. **Demande des banques centrales** : achats massifs depuis 2022 (dédollarisation)
5. **ETF gold** (demande financière) : iShares Gold Trust, SPDR Gold Shares

Relation taux réels / or :

Taux réels 10 ans USA (TIPS yield) vs Or USD/oz

Corrélation ≈ -0,80 sur 2000-2024

Règle approx : baisse de 100 pb des taux réels → or +15 à +20 %

2.2 Rôle de l'or dans un portefeuille

Corrélations historiques de l'or :

- Vs Actions US (S&P 500) : ~0,00 (quasi-nulle)
- Vs Obligations longues : ~+0,20
- Vs Dollar index : ~-0,40
- Vs Inflation : ~+0,20 (modeste)

Protection en crise :

| Crise | S&P 500 | Or |

|-----|-----|--|

| Dot-com (2000–2002) | -47 % | +12 % |

| Crise financière (2007–2009) | -52 % | +24 % |

| COVID (mars 2020) | -34 % (pic-creux) | +5 % |

| Guerre Ukraine (2022) | -24 % | +5 % |

3. Le pétrole et la transition énergétique

3.1 Structure du marché pétrolier

Offre :

- OPEP+ (Arabie Saoudite, Russie, etc.) contrôle ~50 % de la production mondiale
- Pétrole de schiste américain : producteur swing avec coût de production ~40–60 \$/baril
- Producteurs non-OPEP : Norvège, Canada, Brésil

Demande :

- Transport : ~60 % de la demande mondiale
- Industrie pétrochimique : ~15 %
- Résidentiel/Commercial : ~5 %

Équilibre pétrolier simplifié :

Si production > consommation → stockages augmentent → prix baisse

Si consommation > production → stockages baissent → prix monte

OPEP+ ajuste sa production pour maintenir les prix dans une fourchette cible

3.2 Impact de la transition énergétique

La transition vers les énergies renouvelables crée des **effets contradictoires** :

- **Baisse à long terme** de la demande de pétrole (électrification des transports)
- **Hausse à court/moyen terme** de la demande de métaux critiques (cuivre, lithium, nickel, cobalt)

Demande estimée de cuivre supplémentaire pour la transition :

Voiture électrique : 4x plus de cuivre qu'une voiture thermique

Réseau électrique pour EnR : intensif en cuivre

Datacenter IA : fortement consommateur de cuivre et d'électricité

Prévision Wood Mackenzie :

Déficit cumulé de cuivre 2025–2035 : ~50 millions de tonnes

Prix cuivre 2030 estimé : +40 % vs 2024

4. Les indices de matières premières

4.1 Principaux indices

Indice	Composition	Pondération
S&P GSCI	~24 commodités, très orienté énergie	Capitalisation-pondéré par production
Bloomberg Commodity Index (BCOM)	23 commodités, plus diversifié	Pondéré production + liquidité (max 33 % énergie)
RICI (Rogers)	38 commodités, plus agricole	Pondéré consommation mondiale
DBIQ Optimum Yield	Optimise le roll yield	Deutsche Bank

Choix d'indice : le BCOM est préférable au GSCI pour les portefeuilles diversifiés car moins concentré en énergie.

4.2 Investissement via ETF/ETC

ETC (Exchange-Traded Commodities) = structure similaire aux ETF mais adossée à des futures ou à la matière physique.

Options d'investissement :

1. **ETC adossé à la matière physique** (or, argent) : pas de roll yield, stockage réel → coût annuel ~0,25–0,40 %
2. **ETC adossé aux futures** : roll yield (positif ou négatif), tracking de l'indice → coût ~0,15–0,35 %
3. **Actions de sociétés minières/pétrolières** : exposition indirecte, mais ajout d'un risque actions (opérationnel, financier)

5. Approfondissement théorique

La théorie du stockage et la théorie de la pression normale

Théorie du stockage (Kaldor, 1939 ; Working, 1949) :

$$\text{Basis} = \text{Prix spot} - \text{Prix futures} = \text{Convenience yield} - \text{Coûts de stockage} - \text{Coûts de financement}$$

Convenience yield : bénéfice d'avoir la matière physique disponible (valeur de ne pas être en rupture de stock)

En backwardation : Convenience yield élevé (pénurie) > Coûts de stockage

En contango : Convenience yield faible < Coûts de stockage

Théorie de la pression normale (Keynes, 1930 ; Hicks, 1939) :

Les producteurs de matières premières hedgent leur production en vendant des futures → ils transfèrent le risque aux spéculateurs qui demandent une prime → prix futures < prix spot attendu → **rendement positif pour les investisseurs longs en futures** (source de rendement à long terme).

Recherche empirique (Gorton & Rouwenhorst, 2006) : les commodities futures ont généré un rendement comparable aux actions sur 1959–2004, mais avec une corrélation quasi-nulle → excellent diversificateur. Ce résultat est cependant controversé et dépend fortement de la période.

Exemples numériques

Exemple 1 — Calcul du roll yield

Un investisseur est long sur des futures pétrole. Situation actuelle (contango) :

- Prix spot : 80 \$/baril
- Future échéance M+1 : 81 \$
- Future échéance M+2 : 82 \$

L'investisseur détient le contrat M+1 (81 \$).

Un mois plus tard, il doit "rouler" vers M+1 (qui était M+2 à 82 \$).

Si le spot reste à 80 \$ et la structure ne change pas :

Vente M+1 = 80 \$ (convergence spot-futures à l'échéance)

Achat nouveau M+1 = 81 \$

$\text{Roll yield} = (80 - 81) / 81 = -1,23 \text{ \%/mois} = -14,8 \text{ \%/an}$ (coût de roulement massif en contango)

En backwardation (cas inverse) :

Prix spot : 80 \$

Future M+1 : 79 \$

$\text{Roll yield} = (80 - 79) / 79 = +1,27 \text{ \%/mois} = +15,2 \text{ \%/an}$ (gain de roulement)

Exemple 2 — Allocation matières premières dans un portefeuille

Portefeuille initial : 60 % actions ($\sigma=16 \%$), 40 % obligations ($\sigma=7 \%$), $\rho=-0,20$.

Ajout de 10 % de matières premières ($\sigma=18 \%$), corrélation commodities/actions = +0,15, commodities/obligations = -0,05.

Pour maintenir une allocation totale à 100 %, on réduit actions à 55 % et obligations à 35 %.

Avant ajout :

$$\begin{aligned}\sigma^2 p &= (0,6)^2(0,16)^2 + (0,4)^2(0,07)^2 + 2(0,6)(0,4)(-0,20)(0,16)(0,07) \\ &= 0,009216 + 0,000784 + (-0,001075) = 0,008925 \\ \sigma p &= 9,45 \%\end{aligned}$$

Après ajout (3 actifs) :

$$\begin{aligned}\sigma^2 p &= (0,55)^2(0,16)^2 + (0,35)^2(0,07)^2 + (0,10)^2(0,18)^2 \\ &\quad + 2(0,55)(0,35)(-0,20)(0,16)(0,07) + 2(0,55)(0,10)(0,15)(0,16)(0,18) \\ &\quad + 2(0,35)(0,10)(-0,05)(0,07)(0,18)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= 0,007744 + 0,000601 + 0,000324 \\ &\quad + 2(-0,000431) + 2(0,0000238) + 2(-0,0000022)\end{aligned}$$

$$= 0,008669 + (-0,000862) + 0,0000476 - 0,0000044$$

$$= 0,007850$$

$$\sigma p = 8,86 \%$$

$$\text{Gain de diversification} = 9,45 \% - 8,86 \% = 0,59 \% \text{ de réduction de risque}$$

Exemple 3 — Impact des taux réels sur l'or

Analyse historique : taux réels US 10 ans (TIPS yield) vs or.

Scénarios (ceteris paribus) :

TIPS yield -1 % → Or ~+15 % (baisse coût d'opportunité)

TIPS yield 0 % → Or neutre

TIPS yield +2 % → Or ~-20 % (coût d'opportunité élevé)

Application (2022) :

TIPS yield début 2022 : -1 %

TIPS yield fin 2022 : +1,5 % (hausse de 250 pb)

Impact théorique sur l'or : ~-35 %

Variation réelle de l'or en 2022 : -2 % (très peu baissé)

Explication de l'écart : la demande des banques centrales et le risque géopolitique

(guerre Ukraine) ont partiellement compensé l'impact négatif des taux réels.

Applications professionnelles

Gestion d'un overlay de couverture inflation

Un fonds de pension souhaite couvrir ses engagements indexés inflation à 2 %/an. Il alloue 5 % en matières premières diversifiées (BCOM) :

Objectif : beta inflation du portefeuille $\geq 0,5$
(pour chaque 1 % d'inflation, le portefeuille gagne $\geq 0,5$ %)

Beta inflation estimé par classe d'actif :

Actions : +0,2 (faible corrélation court terme)
Obligations nominales : -0,8 (impact négatif de l'inflation)
OATi / TIPS : +0,8 (indexation directe)
Immobilier : +0,5 (loyers indexés)
Matières premières : +0,7 (cause partielle de l'inflation)
Or : +0,3 (partielle)

Beta inflation portefeuille (avant) = $60\% \times 0,2 + 40\% \times (-0,8) = 0,12 - 0,32 = -0,20$

Beta inflation portefeuille (après ajout 5 % BCOM, -5 % obligations) :

= $55\% \times 0,2 + 35\% \times (-0,8) + 10\% \times 0,7 = 0,11 - 0,28 + 0,07 = -0,10$

Amélioration mais reste négatif → remplacer davantage d'obligations par des OATi

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Ignorer le roll yield	Investir en commodities via futures peut être très coûteux en contango	Analyser la structure de terme avant d'investir
Confondre performance or physique et mines aurifères	Les mines ont un risque opérationnel additionnel (coûts, géologie, direction)	Utiliser un ETC or physique pour une exposition pure
Surévaluer la couverture inflation	La corrélation commodities/inflation est positive mais modeste et instable	Combiner OATi (couverture directe) et commodities
Négliger la transition énergétique	Le mix de commodities va changer structurellement	Surpondérer métaux de la transition (cuivre, lithium) vs pétrole

Exercices

Exercice 1

Un investisseur est long sur un contrat futures or (100 oz) à 1 900 \$/oz. Un mois plus tard, le prix est de 1 950 \$. Le collateral (T-bills) rapporte 0,4 %/mois. Calculez la performance totale de la position.

CORRECTION :

Gain sur le futures = $(1950 - 1900) \times 100 = 5\,000$ \$

Rendement futures = $50 / 1900 = 2,63$ %

Collateral : supposons que la marge déposée = valeur notionnelle $\times$ 10 % = 19 000 \$

Rendement collateral = $19\,000 \times 0,4\%$ = **76 \$**

Performance totale = 5 000 + 76 = **5 076 \$** sur exposition notionnelle de 190 000 \$

Rendement total = $5\,076 / 190\,000$ = **2,67 %** en un mois

Exercice 2

Expliquez pourquoi le GSCI sous-performe structurellement le BCOM sur les 20 dernières années, en lien avec la structure de terme du marché pétrolier.

CORRECTION :

Le GSCI est fortement pondéré en énergie (~60–70 % en pétrole et gaz). Le marché pétrolier a été structurellement en **contango** sur de nombreuses périodes (2009–2021 notamment), générant un **roll yield négatif** important.

Le BCOM, limité à 33 % en énergie, est plus diversifié et a évité une grande partie de ce coût de roulement.

Impact chiffré approximatif sur 10 ans :

- GSCI roll yield moyen : -5 à -8 %/an
- BCOM roll yield moyen : -2 à -4 %/an
- Différence cumulative sur 10 ans : 30–40 % d'écart de performance dû uniquement à la structure de terme

LEÇON : le choix de l'indice de commodities est crucial, et la structure de terme doit être analysée avant toute allocation.

06

Produits Structures Multi Actifs

Chapitre 1 — Produits Structurés : Conception et Analyse

Introduction

Un **produit structuré** est un instrument financier créé par une banque d'investissement en combinant un **actif obligataire** (pour la protection du capital) avec un ou plusieurs **dérivés** (pour l'exposition à un sous-jacent). Ces produits permettent de créer des profils risque/rendement sur mesure qui ne sont pas disponibles sur les marchés standards.

Le marché européen des produits structurés représente ~400 Md€ émis chaque année.

1. Architecture d'un produit structuré

1.1 Décomposition fondamentale

Produit structuré = Obligation zéro coupon + Option(s)

Exemple : Capital Protégé à 100 % + Participation 80 % hausse de l'EuroStoxx 50

Investissement : 1 000 €, durée 5 ans, taux sans risque = 3 %/an

Obligation zéro coupon :

Nominal à rembourser = 1 000 € dans 5 ans

Prix aujourd'hui = $1\,000 / (1,03)^5 = 862,6$ €

Budget pour l'option = $1\,000 - 862,6 = 137,4$ €

Prix d'un call 5 ans ATM sur EuroStoxx 50 (Black-Scholes, $\sigma=20\%$, $r_f=3\%$) :

Approximation : $\text{Call ATM} \approx S \times N(d_1) - K \times e^{(-rT)} \times N(d_2)$

$$\begin{aligned}d_1 &= [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \times T] / (\sigma \sqrt{T}) \\&= [0 + (0,03 + 0,02) \times 5] / (0,20 \times \sqrt{5}) \\&= 0,25 / 0,447 = 0,559 \\d_2 &= d_1 - \sigma \sqrt{T} = 0,559 - 0,447 = 0,112\end{aligned}$$

$N(0,559) \approx 0,712$, $N(0,112) \approx 0,545$

$$\begin{aligned}\text{Call} &= S \times [0,712 - e^{(-0,15)} \times 0,545] = S \times [0,712 - 0,861 \times 0,545] \\&= S \times [0,712 - 0,469] = S \times 0,243\end{aligned}$$

Si $S = 1\,000 \rightarrow$ Prix du call = 243 €...

Participation = Budget / Prix call = $137,4 / 243 = 56,6\%$ (non 80 %)

Pour obtenir 80 % de participation avec 3 % de taux $\rightarrow$ taux plus élevé ou options moins chères

OU réduire la protection (ex : 90 % de protection)

Avec protection 90 % :

Obligation 90 % = $900 / (1,03)^5 = 776,3$ €

Budget option = 223,7 €

Participation = $223,7 / 243 = 92\%$ (proche de 100 %)

1.2 Les briques de base

Options vanille (payoffs simples) :

- **Call** : droit d'acheter à $K \rightarrow$ gains illimités si $S > K$
- **Put** : droit de vendre à $K \rightarrow$ gains si $S < K$

Options exotiques couramment utilisées :

Option	Payoff	Utilisation
Asiatique	$\text{Max}(0, \text{Moyenne}(S) - K)$	Réduit le prix (moyenne < max) → meilleure participation
Barrière (knock-out)	Call standard SAUF si S touche barrière B	Moins cher, mais risque de désactivation
Digitale	Montant fixe si $S > K$ à maturité	Produits "tous ou rien"
Lookback	$\text{Max}(0, \text{Max}(S) - K)$	Protection complète de la valeur max (très cher)
Rainbow	Performance de la meilleure de N actifs	Diversification automatique

2. Types de produits structurés

2.1 Produits à capital garanti

Capital protégé 100 % : remboursement garanti du capital + participation à la hausse.

Profil de rendement :

Si indice $\geq$ niveau initial : rendement = Participation $\times$ Performance de l'indice
Si indice < niveau initial : rendement = 0 % (protection du capital)

Avantage : zéro perte en capital

Inconvénient : coût d'opportunité (taux sans risque sacrifié)

Protection partielle (capital protégé à 90 %) : remboursement minimum de 90 % + meilleure participation.

2.2 Autocalls (produits autocallables)

Les **autocalls** sont les produits structurés les plus vendus en France et en Europe (~60 % du marché).

Mécanisme standard d'un Autocall "Airbag" :

Sous-jacent : EuroStoxx 50

Protection en capital : 60 % (remboursement minimum si l'indice > 40 % de baisse)

Coupon : 8 %/an si indice > -10 % à chaque date d'observation

Rappel automatique : dès que l'indice dépasse son niveau initial à une date annuelle

Scénarios :

An 1 : Indice à +5 % → Rappel + 108 € (100 + 8 %)

An 2 : Indice à -8 % → Pas de rappel, coupon versé si > -10 % → 108 €... attente

An 3 : Indice à +2 % → Rappel + 124 € (100 + 3 × 8 %)

Scénario défavorable (maturité 5 ans, indice à -50 %) :

Remboursement = 60 % × 100 = 60 € → Perte de 40 %

Attractivité des autocalls :

- Rendement élevé (6–12 %/an) si marchés stables ou légèrement haussiers
- Risque limité aux grands krachs (protection barrière)
- Liquéfaction automatique si marchés montent → réinvestissement possible

2.3 Produits à levier / Certificats

Certificats Turbo/Warrants : exposition avec effet de levier, knock-out si le sous-jacent touche la barrière.

Turbo Call : Levier $\approx$ Prix sous-jacent / (Prix sous-jacent - Prix d'exercice)

Exemple : Action à 100 €, exercice à 80 €

Levier = $100 / (100 - 80) = 5x$

Si action monte à 105 € (+5 %) :

Valeur Turbo = 105 - 80 = 25 € (vs 20 € initialement) → +25 % (5× la hausse)

Si action tombe à 80 € (knock-out) :

Valeur Turbo = 0 € → Perte totale

3. Valorisation et risques

3.1 Valorisation mark-to-model

Les produits structurés sont valorisés par les émetteurs via des **modèles mathématiques** (Black-Scholes et extensions). La transparence est limitée.

Marques d'évaluation :

- Prix d'achat (offre) : généralement 1–3 % en dessous de la valeur modèle (bid-ask spread)
- Prix de rachat (demande) : valeur modèle

3.2 Les risques spécifiques

Risque	Description	Mitigation
Risque de contrepartie	Si la banque émettrice fait faillite → perte possible	Préférer des émetteurs solides, collatéral, EMTN securitisé
Risque de liquidité	Le marché secondaire est peu liquide	Ne pas investir des fonds à besoin court terme
Risque de modèle	Valorisation dépend d'hypothèses (volatilité, corrélation)	Stress-tester les scénarios
Risque de barrière	Les options à barrière peuvent être désactivées de façon défavorable	Comprendre les mécanismes de barrière
Complexité	Difficile à comprendre pour l'investisseur final	Analyser le "scénario modéré défavorable"

3.3 Analyse des frais implicites

Coût implicite = Valeur théorique - Prix d'émission

Exemple :

Valeur théorique du produit (modèle interne) = 100 %

Prix d'émission = 97 %

Coût implicite = 3 %

Sur un produit de 5 ans : ~0,6 %/an en frais implicites (non affichés !)

À comparer avec un ETF à 0,1 %/an : le produit structuré coûte 6× plus cher
Mais offre un profil risque différent (protection) → comparaison directe impossible

4. Approfondissement théorique

Delta hedging et gestion du risque par l'émetteur

Quand une banque émet un produit structuré avec un call intégré, elle prend implicitement une position **short call**. Pour neutraliser ce risque, elle effectue un **delta hedging** dynamique :

Δ (Delta) = $\partial \text{Prix option} / \partial \text{Prix sous-jacent} = N(d1)$

L'émetteur doit détenir $\Delta \times \text{Notionnel}$ en actions pour être neutre.

Si le sous-jacent monte → Δ augmente → il faut acheter plus d'actions

Si le sous-jacent baisse → Δ diminue → il faut vendre des actions

Impact de marché : les émetteurs de produits structurés génèrent des flux de trading qui peuvent amplifier les mouvements de marché (achat en hausse, vente en baisse)

Gamma : dérivée seconde (courbure). Un **gamma court** signifie que l'émetteur perd en volatilité élevée → les produits structurés à barrière sont des paris sur la faible volatilité.

Exemples numériques

Exemple 1 — Autocall simplifié

Produit autocall sur CAC 40, durée max 3 ans, coupon 9 %/an, barrière de rappel 100 %, barrière de capital 70 %.

Scénarios :

- CAC 40 initial : 7 500 points
- Rappel si $CAC \geq 7\,500$ à chaque anniversaire

Scénario 1 (hausse) :

An 1 : $CAC = 7\,800 (>7\,500) \rightarrow$ Rappel $\rightarrow$ Reçoit 109 € pour 100 € investis
 $TRI = 9\%$

Scénario 2 (neutre puis hausse) :

An 1 : $CAC = 7\,200 \rightarrow$ Pas de rappel, coupon annuel 9 € versé
An 2 : $CAC = 7\,600 \rightarrow$ Rappel $\rightarrow$ Reçoit $100 + 9 + 9 = 118$ €
 $TRI = (118/100)^{(1/2)} - 1 = 8,63\%$

Scénario 3 (krach) :

An 1, 2, 3 : CAC ne remonte jamais au-dessus de 7 500
À maturité : $CAC = 5\,000 (-33\%)$
 $>$ Barrière 70 % (= 5 250) non respectée $\rightarrow$ Remboursement conditionnel
 $CAC \text{ à } 5\,000 < 5\,250 \text{ (barrière)} \rightarrow$ Capital remboursé à $5\,000/7\,500 = 66,7\%$
 $TRI = (0,667)^{(1/3)} - 1 = -12,5\%/an$

Exemple 2 — Décomposition d'un produit capital garanti

Produit 5 ans : 100 % du capital garanti + 60 % de la hausse de l'EuroStoxx 50 (plafonnée à 50 %).
Taux d'intérêt sans risque : 3,5 %/an.

Obligation zéro coupon :

$$\text{Prix} = 1000 / (1,035)^5 = 841,97 \text{ €}$$

$$\text{Budget options} = 1000 - 841,97 = 158,03 \text{ €}$$

Option sur EuroStoxx (European call 5 ans ATM, $\sigma=22\%$) :

Prix approximatif (Black-Scholes) $\approx 24\%$ de S

Pour $S=1000 \rightarrow \text{Prix call} = 240 \text{ €}$

Call spread (participation plafonnée à 50 %) :

Acheter call strike 100 % = 240 €

Vendre call strike 150 % = 100 € (estimation)

$$\text{Coût net} = 240 - 100 = 140 \text{ €}$$

$$\text{Participation} = \text{Budget} / \text{Coût call spread} \times 100 \% = 158,03 / 140 \times 100 \% = 113 \%$$

$\rightarrow$ On peut offrir 113 % de participation dans la fourchette 0–50 % de hausse

$\rightarrow$ Produit réaliste : 100 % participation + protection 100 % + cap 50 %

Applications professionnelles

Utilisation en gestion de patrimoine (Wealth Management)

Les produits structurés sont très utilisés en banque privée pour :

1. **Clients avec forte aversion au risque** : capital garanti pour investir sur les marchés sans risque de perte
2. **Génération de rendement** : autocalls en période de taux bas pour obtenir ~8–10 %/an
3. **Exposition thématique** : accès à des thèmes difficiles à reproduire (panier de 5 actions tech)

Processus de sélection :

- Demande de cotation (RFQ) auprès de 3–5 banques $\rightarrow$ choisir la meilleure condition
- Analyse du scénario modéré défavorable (PRIIPS KID)
- Vérification de la solidité de l'émetteur (notation S&P/Moody's)

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre capital garanti et capital protégé	Garanti = remboursement contractuel ; protégé = selon conditions	Lire attentivement les conditions de remboursement
Ignorer le risque émetteur	Si la banque fait faillite, la garantie ne vaut rien	Diversifier entre émetteurs, préférer instruments sécurisés
Négliger les frais implicites	2–4 % de frais "cachés" sur 5 ans réduisent significativement le rendement	Demander la valorisation interne du produit
Mal comprendre les barrières	Les barrières "intraday" vs "à la clôture" font une grande différence	Lire les conditions générales (term sheet)

Exercices

Exercice 1

Un produit structuré capital garanti 100 % sur 3 ans est émis à 100 €. Le taux sans risque est 4 %/an. Quel est le budget disponible pour les options ? Si une option sur l'indice vaut 15 %, quel niveau de participation peut-on offrir ?

CORRECTION :

Obligation ZC : $100 / (1,04)^3 = 88,90$ €

Budget options = $100 - 88,90 = 11,10$ € (11,10 % du nominal)

Participation = Budget / Prix option = $11,10 \% / 15 \% = 74 \%$

Le produit peut offrir : 100 % capital garanti + 74 % de la hausse de l'indice sur 3 ans.

Exercice 2

Calculez le TRI d'un autocall rappelé en année 2 avec coupon annuel de 7 %, pour un investissement initial de 1 000 €.

CORRECTION :

Flux : An 0 = -1 000 €, An 1 = +70 € (coupon), An 2 = +1 070 € (remboursement + coupon)

$-1\,000 + 70/(1+r) + 1070/(1+r)^2 = 0$

En testant $r = 7 \%$: $70/1,07 + 1070/1,07^2 = 65,42 + 934,58 = 1\,000$ € ✓

TRI = 7 % (logique : coupon régulier + remboursement au pair = TRI = coupon)

Chapitre 2 — Gestion Multi-Actifs et Allocation Dynamique

Introduction

La **gestion multi-actifs** (multi-asset management) consiste à gérer simultanément plusieurs classes d'actifs au sein d'un portefeuille unique, avec un double objectif : **optimiser le couple rendement/risque** sur le long terme et **gérer la volatilité** dans le temps. C'est l'approche privilégiée des fonds diversifiés, des fonds de fonds et des mandats institutionnels.

1. Les approches de la gestion multi-actifs

1.1 Allocation stratégique vs tactique (rappel et approfondissement)

Allocation Stratégique (SAA) : poids cibles à long terme (5-10 ans)

- Décision de comité d'investissement, révisée annuellement
- Ex. : 50 % Actions / 30 % Obligations / 20 % Alternatifs

Allocation Tactique (TAA) : déviations à court terme (3-12 mois)

- Décision basée sur les vues macro, valorisations, momentum
- Budget de dérivation limité : ± 5 à ± 15 % par classe d'actif

Allocation de marché (Market Timing) : déviations très court terme

- Plus difficile à justifier systématiquement, risque de TE élevée

1.2 Approche top-down

Macro → Thèmes → Classes d'actifs → Géographie → Secteurs → Titres

Exemple de processus :

1. Analyse macroéconomique : croissance +2,5 %, inflation 3 %, taux stables
2. Phase de cycle : expansion tardive (late cycle)
3. Implications :
 - Actions défensives > cycliques
 - Durée obligataire courte (taux en zone de plateau)
 - OR + Commodities comme hedge inflation
4. Allocation tactique :
 - + Surpondérer : Actions Europe (value), Or, Obligations courtes
 - Sous-pondérer : Tech growth, Obligations longues, High Yield

1.3 Approche bottom-up (agrégation)

Construire l'allocation globale en partant des meilleures idées par segment :

- Équipe actions sélectionne 50 valeurs → allocation actions déduite des pondérations
- Équipe crédit sélectionne 80 émetteurs → allocation crédit déduite
- Consolidation au niveau du portefeuille → risques agrégés (corrélations, concentrations)

2. Gestion dynamique et stratégies CPPI

2.1 Stratégies d'allocation dynamique

Buy-and-hold : allocation fixe, aucun rééquilibrage.

Rééquilibrage calendaire : revenir à l'allocation cible à intervalles réguliers (mensuel, trimestriel).

Rééquilibrage par seuil : revenir à l'allocation cible si une classe d'actifs s'écarte de plus de X % du poids cible.

Exemple de règle de rééquilibrage par seuil :

Cible actions = 60 %, tolérance ± 5 %

Actions deviennent 67 % (au-dessus de 65 %) → Vendre des actions, acheter obligations

Actions tombent à 53 % (en dessous de 55 %) → Acheter actions

Avantage : discipline, achète bas, vend haut mécaniquement

Inconvénient : coûts de transaction, fiscalité sur plus-values

2.2 Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

La CPPI est une stratégie qui **garantit dynamiquement** un plancher de capital tout en permettant de participer à la hausse.

Mécanisme CPPI :

E = Valeur du portefeuille

F = Floor (plancher de capital, ex. 90 % du capital initial)

Coussin (Cushion) $C = E - F$

Multiplieur $M = 3$ à 5 (levier sur le coussin)

Allocation en actif risqué = $M \times C$

Exemple concret ($M=3$, $F=90$, E initial = 100) :

État initial : $E=100$, $F=90$, $C=10$

Allocation risquée = $3 \times 10 = 30 \rightarrow 30\%$ en actions

Allocation sûre = 70 $\rightarrow 70\%$ en obligations

Si marchés montent ($E = 115$) :

$C = 115 - 90 = 25$

Allocation risquée = $3 \times 25 = 75 \rightarrow 75\%$ en actions (augmentation)

Si marchés baissent ($E = 95$) :

$C = 95 - 90 = 5$

Allocation risquée = $3 \times 5 = 15 \rightarrow 15\%$ en actions (réduction)

Si marchés s'effondrent brusquement (E tombe à $88 < 90$) :

C négatif $\rightarrow$ impossible de garantir le plancher !

$\rightarrow$ Risque de gap : si la baisse est trop rapide, CPPI ne protège pas

Limites de la CPPI :

- **Risque de gap** : un krach soudain peut traverser le plancher avant le rééquilibrage
- **Cash-lock** : si l'exposition risquée $\rightarrow 0$, le portefeuille est "verrouillé" en cash et ne peut plus participer à la reprise
- **Coûts de transaction** : rééquilibrage fréquent en période de forte volatilité

CPPI vs Options :

Option put = CPPI parfaite (mais coûteuse et limitée à une durée fixe)

CPPI = réplique dynamique de l'option (moins cher, mais risque de gap)

2.3 Target-Date Funds (Fonds de cycle de vie)

Fonds avec une allocation qui évolue automatiquement vers moins de risque à l'approche de la date cible (retraite) :

Glide Path standard :

Age 30 : 90 % actions / 10 % obligations

Age 40 : 80 % actions / 20 % obligations

Age 50 : 60 % actions / 40 % obligations

Age 60 : 40 % actions / 60 % obligations

Age 65 : 20 % actions / 80 % obligations + monetaire

Logique : à mesure que la retraite approche, le capital accumulé est plus important et le temps de récupérer d'un krach est plus court.

3. Risk Budgeting et allocation par le risque

3.1 Contribution au risque

Contribution marginale au risque (MCTR) de l'actif i :

$$MCTR_i = \beta_{i,p} \times \sigma_p$$

où $\beta_{i,p} = \text{Cov}(r_i, r_p) / \text{Var}(r_p)$ = sensibilité de l'actif au portefeuille

Contribution totale au risque (CTR) :

$$CTR_i = w_i \times MCTR_i$$

Vérification : $\sum CTR_i = \sigma_p$

Part du risque total (%CTR) :

$$\%CTR_i = CTR_i / \sigma_p = w_i \times MCTR_i / \sigma_p$$

3.2 Risk parity

Construire un portefeuille où chaque classe d'actifs contribue **également** au risque total :

Objectif : $w_i \times \text{MCTR}_i = 1/N \times \sigma_p$ pour tout i

Solution simple (sans corrélations) :

$$w_i \propto 1/\sigma_i$$

Exemple (3 actifs) : Actions $\sigma=15\%$, Oblig $\sigma=5\%$, Or $\sigma=16\%$

Poids risk parity $\propto [1/15, 1/5, 1/16] = [0,067, 0,200, 0,063]$

Normalisation :

Somme = 0,330

$w_{\text{actions}} = 0,067 / 0,330 = 20,3 \%$

$w_{\text{oblig}} = 0,200 / 0,330 = 60,6 \%$

$w_{\text{or}} = 0,063 / 0,330 = 19,1 \%$

Le risk parity surpondère fortement les obligations (σ faible)

→ Utilisation du levier pour amplifier le rendement à risque équilibré

All Weather (Bridgewater) : application du risk parity par scénario macroéconomique :

- Croissance en hausse/baisse $\times$ Inflation en hausse/baisse = 4 quadrants
- Allouer 25 % du **risque** à chaque quadrant

Quadrant 1 (Croissance $\uparrow$, Inflation $\uparrow$) : Commodités, TIPS, Actions EM

Quadrant 2 (Croissance $\uparrow$, Inflation $\downarrow$) : Actions, HY, Crédit

Quadrant 3 (Croissance $\downarrow$, Inflation $\uparrow$) : Or, Commodités, TIPS

Quadrant 4 (Croissance $\downarrow$, Inflation $\downarrow$) : Obligations nominales long, Or

4. Approfondissement théorique

Mean-Variance vs Risk Parity : que dit la théorie ?

DeMiguel, Garlappi & Uppal (2009) ont montré que le portefeuille **équipondéré 1/N** surperforme les portfolios mean-variance optimisés out-of-sample dans la majorité des configurations testées.

Raison : l'estimation des paramètres (rendements espérés surtout) est si imprécise que l'optimisation amplifie les erreurs.

Risk parity : évite d'estimer les rendements espérés (sources d'erreur maximale). Ne nécessite que les volatilités et corrélations (plus stables dans le temps). En pratique, le risk parity avec levier a généré des rendements similaires au 60/40 avec une moindre volatilité sur 1990–2020 (période de baisse des taux favorable aux obligations).

Critique du risk parity (post-2022) : avec la remontée des taux, les obligations ont beaucoup perdu. Un portefeuille risk parity (60 % obligations) a sous-performé le 60/40 en 2022 (-15 % vs -12 %).

Exemples numériques

Exemple 1 — Calcul de contribution au risque

Portefeuille 60/40 (actions/obligations), $\sigma_p = 9,45 \%$.

Actions (60 %, $\sigma_a = 16 \%$) :

$$\text{Cov}(\text{actions}, \text{portefeuille}) = w_a \times \sigma_a^2 + w_b \times \sigma_{ab}$$

$$\sigma_{ab} = \rho \times \sigma_a \times \sigma_b = -0,20 \times 16\% \times 7\% = -0,00224$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(r_a, r_p) &= w_a \times \sigma_a^2 + w_b \times \sigma_{ab} = 0,60 \times 0,0256 + 0,40 \times (-0,00224) \\ &= 0,01536 - 0,000896 = 0,014464 \end{aligned}$$

$$\beta_{a,p} = 0,014464 / \sigma_p^2 = 0,014464 / 0,008925 = 1,620$$

$$\text{MCTR}_a = 1,620 \times 9,45 \% = 15,31 \%$$

$$\text{CTR}_a = 60 \% \times 15,31 \% = 9,19 \%$$

$$\% \text{CTR}_a = 9,19 \% / 9,45 \% = 97,2 \% \text{ (presque tout le risque !)}$$

Obligations (40 %) :

$$\text{CTR}_b = \sigma_p - \text{CTR}_a = 9,45 \% - 9,19 \% = 0,26 \%$$

$$\% \text{CTR}_b = 0,26 \% / 9,45 \% = 2,8 \%$$

Conclusion : dans un portefeuille 60/40, les actions portent 97 % du risque total.
→ Ce n'est pas un portefeuille "équilibré" en risque.

Exemple 2 — CPPI en action (krach puis reprise)

Capital initial : 100, Plancher : 80, Multiplicateur : 4.

État 0 : $E=100$, $C=20$, Allocation risquée = $4 \times 20 = 80$, Sûre = 20

Mois 1 : Actif risqué -10 %, actif sûr +0,2 %

Valeur portefeuille = $80 \times 0,90 + 20 \times 1,002 = 72 + 20,04 = 92,04$

$C = 92,04 - 80 = 12,04$

Nouvelle allocation risquée = $4 \times 12,04 = 48,16$ (vente d'actions : $72 - 48,16 = 23,84$ € vendus)

Nouvelle allocation sûre = $92,04 - 48,16 = 43,88$

Mois 2 : Actif risqué +15 %, actif sûr +0,2 %

Valeur portefeuille = $48,16 \times 1,15 + 43,88 \times 1,002 = 55,38 + 43,97 = 99,35$

$C = 99,35 - 80 = 19,35$

Nouvelle allocation risquée = $4 \times 19,35 = 77,40$ (achat d'actions : $77,40 - 55,38 = 22,02$ € achetés)

Performance vs Buy-and-Hold :

BH (80% risqué, 20% sûr) après 2 mois = $80 \times 0,90 \times 1,15 + 20 \times 1,002 \times 1,002$
 $= 82,8 + 20,08 = 102,88$

CPPI = 99,35 (moins performant en reprise car moins exposé en mois 2)

Mais CPPI garantit : en cas de krach -100 %, portefeuille ≥ 80 (plancher)

BH : en cas de krach -100 % sur le risqué : portefeuille = $20 \times 1,002^2 \approx 20$ (plancher non garanti)

Applications professionnelles

Mandat multi-actifs pour un investisseur institutionnel

Contraintes types d'un mandat multi-actifs :

Objectif : rendement annuel $\geq$ Inflation + 3 % sur 5 ans glissants

Contraintes :

- Volatilité ≤ 8 %/an
- Drawdown maximum autorisé : -15 %
- Tracking Error vs benchmark 50/50 : ≤ 5 %
- Minimum 20 % obligations investment grade
- Maximum 60 % actions monde
- Maximum 20 % actifs alternatifs
- ESG : exclure charbon thermique, armes controversées

Benchmarks habituels :

Composite : 50 % MSCI World + 30 % Bloomberg Global Agg + 20 % HFRX (HF)

Ou : CPI + 300 bp (objectif absolu de rendement)

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Croire que la diversification fonctionne en crise	Les corrélations augmentent en krach → la diversification disparaît	Inclure des actifs structurellement décorrélés (or, CTAs)
Rééquilibrer trop fréquemment	Les coûts de transaction détruisent la valeur	Utiliser des seuils de déclenchement, pas des calendriers rigides
Confondre volatilité cible et protection	CPPI protège le plancher, pas la volatilité	Définir clairement l'objectif : protection vs volatilité cible
Ignorer la liquidité en CPPI	Si actifs risqués illiquides, le rééquilibrage est impossible	Utiliser des actifs liquides (ETF, futures) pour la partie risquée

Exercices

Exercice 1

Un portefeuille CPPI a $E=120$, $F=100$, $M=3$. Calculez l'allocation risquée et sûre. Si les actifs risqués baissent de 20 %, quelle est la nouvelle valeur du portefeuille et la nouvelle allocation ?

CORRECTION :

$$C = 120 - 100 = 20$$

$$\text{Allocation risquée} = 3 \times 20 = 60, \text{ Allocation sûre} = 120 - 60 = 60$$

Après baisse 20 % (actif risqué), actif sûr +0,3 % :

$$\text{Valeur} = 60 \times 0,80 + 60 \times 1,003 = 48 + 60,18 = \mathbf{108,18}$$

$$C = 108,18 - 100 = 8,18$$

$$\text{Nouvelle allocation risquée} = 3 \times 8,18 = \mathbf{24,54} \text{ (forte réduction)}$$

$$\text{Nouvelle allocation sûre} = 108,18 - 24,54 = \mathbf{83,64}$$

Exercice 2

Calculez le poids risk parity (sans levier) pour 3 actifs : $\sigma_{\text{actions}}=17\%$, $\sigma_{\text{oblig}}=6\%$, $\sigma_{\text{immobilier}}=12\%$. Comparez au 60/30/10 traditionnel.

CORRECTION :

Poids inversement proportionnels aux volatilités :

$$w \propto [1/17, 1/6, 1/12] = [0,0588, 0,1667, 0,0833]$$

$$\text{Somme} = 0,3088$$

$$w_{\text{actions}} = 0,0588 / 0,3088 = \mathbf{19,0\%}$$

$$w_{\text{oblig}} = 0,1667 / 0,3088 = \mathbf{54,0\%}$$

$$w_{\text{immobilier}} = 0,0833 / 0,3088 = \mathbf{27,0\%}$$

Comparaison :

60/30/10 → actions dominant le risque

Risk parity 19/54/27 → obligations dominant les poids mais chaque actif contribue ~33 % au risque

RENDEMENT RISK PARITY SANS LEVIER ≈ PLUS FAIBLE que 60/30/10 (obligations surpondérées)

→ Pour égaler le rendement, il faudrait appliquer un levier de ~2x sur le risk parity

Chapitre 3 — LDI et Solutions pour Institutionnels

Introduction

La **gestion actif-passif** (ALM — Asset Liability Management) est la discipline qui vise à gérer un portefeuille d'actifs en tenant compte explicitement des engagements (passifs) de l'investisseur. C'est la problématique centrale des **fonds de pension, compagnies d'assurance et caisses de retraite**.

L'approche **LDI** (Liability-Driven Investing) met les engagements au cœur de la décision d'investissement plutôt que de se focaliser uniquement sur la performance absolue des actifs.

1. La gestion actif-passif (ALM)

1.1 Le bilan d'un investisseur institutionnel

ACTIFS	PASSIFS
Obligations longues	Engagements futurs
Actions	(versements de pensions,
Immobilier	rentes viagères, etc.)
Private equity	
Cash	Fonds propres (surplus)

Taux de couverture = Valeur actifs / Valeur actuarielle des engagements

Taux couverture > 100 % → Surplus (confortable)

Taux couverture < 100 % → Déficit (sous-provisionnement)

1.2 Les risques ALM

Risque de taux : le principal risque ALM. Les engagements de long terme sont actualisés à des taux longs → une baisse des taux fait monter la valeur des engagements plus que celle des actifs (si $\text{duration actifs} < \text{duration passifs}$).

Impact d'une baisse de taux de 100 pb :

Duration engagements = 15 ans

Duration actifs = 5 ans

$\Delta \text{Valeur engagements} \approx -\text{Duration}_{\text{eng}} \times \Delta \text{Taux} \times \text{Valeur}_{\text{eng}}$
 $\approx +15 \times 1 \% \times 1\,000 \text{ M€} = +150 \text{ M€}$ (hausse des engagements)

$\Delta \text{Valeur actifs} \approx +5 \times 1 \% \times 900 \text{ M€} = +45 \text{ M€}$ (hausse des actifs)

Impact sur le surplus = +45 - 150 = -105 M€ (dégradation du surplus !)

Risque inflation : beaucoup de régimes de retraite indexent les pensions sur l'inflation → les engagements augmentent si l'inflation surprend à la hausse.

Risque de longévité : les retraités vivent plus longtemps qu'anticipé → les engagements dépassent les projections actuarielles.

2. Le LDI (Liability-Driven Investing)

2.1 Principe et objectif

L'approche LDI consiste à **immuniser** le bilan contre les risques ALM (taux, inflation) via des instruments obligataires et dérivés, tout en maintenant un **portefeuille de rendement** (return-seeking portfolio) pour générer de la performance.

Portefeuille total = Portefeuille LDI + Portefeuille de rendement

Portefeuille LDI (matching portfolio) :

→ Réplique les flux des engagements (duration longue, indexation inflation)

→ Instruments : obligations souveraines longues, OATi/TIPS, swaps de taux, swaps d'inflation

Portefeuille de rendement (return-seeking portfolio) :

→ Actions, PE, hedge funds, crédit → génère le surplus

→ Géré sans contrainte ALM

2.2 Immunisation par la duration

Immunisation simple : égaliser la duration des actifs à la duration des engagements.

Condition d'immunisation :
Duration actifs = Duration engagements

Mais cette condition seule est insuffisante (immunisation du 1er ordre seulement).
Il faut également :
Convexité actifs $\geq$ Convexité engagements (protection contre les grands mouvements)
Valeur actifs $\geq$ Valeur engagements (surplus positif)

Cash flow matching (plus conservateur) : faire correspondre chaque flux de paiement avec un flux d'actif.

Exemple : Retraité à payer 1 M€/an pendant 20 ans indexé inflation 2 %.
Construire un portefeuille d'OATi (obligations indexées inflation) avec des maturités correspondant à chaque flux annuel → risque ALM quasi-nul mais coûteux

2.3 Instruments LDI

Obligations longues nominales : OAT 20–50 ans, Bund, Gilt, Treasury. Duration très élevée (15–30 ans).

Obligations indexées inflation : OATi (France), Gilts linkers (UK), TIPS (USA). Protection contre l'inflation.

Swaps de taux (Interest Rate Swaps — IRS) :

Fixed payer swap : l'investisseur paie le taux fixe, reçoit le taux variable (SOFR/€STR)

- Augmente la duration sans acheter d'obligations longues
- Très efficace en levier pour le LDI (appel de marge en cas de mouvement de taux)

Exemple :

Engagement : duration 18 ans, valeur 1 Md€

Actifs : duration 6 ans, valeur 900 M€

$$\begin{aligned}\text{Gap de duration} &= \text{Eng_dur} \times \text{Eng_val} - \text{Act_dur} \times \text{Act_val} \\ &= 18 \times 1\,000 - 6 \times 900 = 18\,000 - 5\,400 = 12\,600 \text{ M€}.\text{an}\end{aligned}$$

Pour combler via IRS à duration 10 ans :

$$\text{Notionnel IRS} = \text{Gap} / \text{Duration_IRS} = 12\,600 / 10 = 1\,260 \text{ M€ d'IRS}$$

→ On paie le fixe sur 1 260 M€ d'IRS → duration portée à ~18 ans

Swaps d'inflation (Inflation Swap) :

- Fixed-to-floating inflation : l'investisseur reçoit l'inflation réalisée, paie un taux fixe
- Protège contre une hausse de l'inflation supérieure aux anticipations

2.4 LDI overlay

Le **LDI overlay** permet d'augmenter la duration du portefeuille **sans modifier les actifs physiques**. La société de gestion ajoute une couche de dérivés (IRS, swaps d'inflation) par-dessus le portefeuille existant.

Portefeuille physique (inchangé) :
60 % Actions + 40 % Obligations courtes → Duration 3 ans, AUM 1 Md€

Overlay IRS (payer fixe, recevoir variable) :
Notionnel 2 Md€, Duration IRS = 8 ans → contribution = 16 ans

Duration totale (physique + overlay) = $3 + 2000/1000 \times 8 = 3 + 16 = 19$ ans ✓

3. Solvabilité II et contraintes pour les assureurs

3.1 Cadre réglementaire

Solvabilité II (en vigueur depuis 2016 pour les assureurs européens) impose des exigences de capital en fonction des risques pris.

Calcul du SCR (Solvency Capital Requirement) :

SCR = Capital requis pour couvrir une perte avec probabilité 99,5 % sur 1 an
= Equivalent à une VaR à 99,5 % des fonds propres

SCR actions monde = 39 % de l'exposition nette en actions (stress)
SCR PE = 49 % → forte pénalité pour le PE
SCR obligations Etat UE = 0 % (aucun capital requis pour OAT, Bund)
SCR obligations Etat hors UE = selon duration × stress de spread

Impact sur l'allocation : Solvabilité II rend le private equity et les actions très coûteux en capital. Les assureurs sur-allouent aux obligations souveraines (SCR = 0) et crédit IG (SCR faible).

Ratio de solvabilité :

Ratio = Fonds propres éligibles / SCR
Minimum réglementaire : 100 %
Cible des assureurs : 150-200 %

4. Approfondissement théorique

Le "duration matching" n'est pas une solution parfaite

L'immunisation par la duration (Fisher & Weil, 1971) est basée sur une hypothèse de **déplacement parallèle** de la courbe des taux. En pratique :

1. **Déformations non-parallèles** : steepening, flattening, butterfly changent la valeur des actifs et passifs différemment selon leur structure de flux.
2. **Convexité** : même si la duration est égalisée, un grand mouvement de taux peut créer un écart si la convexité des actifs $\neq$ convexité des passifs.
3. **Stochastique des taux** : les modèles modernes (Vasicek, Hull-White, Heath-Jarrow-Morton) modélisent l'évolution aléatoire des taux et permettent de calculer le risque ALM avec Monte Carlo.

Solution pratique : utiliser une **analyse des vecteurs clés de taux** (Key Rate Durations — KRD) :

- Calculer la sensibilité aux taux 2, 5, 10, 20, 30 ans séparément
- Immuniser chaque point de la courbe indépendamment
- Plus précis que la duration unique mais plus complexe à gérer

Exemples numériques

Exemple 1 — Taux de couverture et impact des taux

Un fonds de pension (données simplifiées) :

- Actifs : 1 000 M€ en obligations (duration 5 ans)
- Engagements : 950 M€ actualisés à 3 % (duration 12 ans)
- Taux de couverture initial : $1\,000/950 = 105,3\%$

Les taux baissent de 200 pb (3 % $\rightarrow$ 1 %) :

Variation valeur actifs = $+5 \times 2 \% \times 1\,000 = +100 \text{ M€}$ → Actifs = 1 100 M€
Variation valeur engagements = $+12 \times 2 \% \times 950 = +228 \text{ M€}$ → Engagements = 1 178 M€

Nouveau taux de couverture = $1\,100 / 1\,178 = 93,4 \%$ (déficit !)

Solution LDI :

Ajouter IRS (duration 10 ans) sur notionnel 950 M€

Contribution IRS à la duration : $10 \times 950 / 1\,000 = 9,5 \text{ ans}$

Duration totale du portefeuille : $5 + 9,5 = 14,5 \text{ ans} \approx \text{Duration engagements (12 ans)}$

Après LDI, impact baisse taux 200 pb :

Variation actifs (avec IRS) = $+(5 + 9,5) \times 2 \% \times 1\,000 = +290 \text{ M€}$ → 1 290 M€

Variation engagements = +228 M€ → 1 178 M€

Taux de couverture = $1\,290 / 1\,178 = 109,5 \%$ (préservé !)

Exemple 2 — Cash flow matching

Un fonds de pension doit verser les pensions suivantes (M€) :

- An 1 : 10 M€
- An 2 : 12 M€
- An 3 : 11 M€
- An 4 : 13 M€
- An 5 : 10 M€ + remboursement final 150 M€

Pour matcher les flux, il investit dans des obligations à coupon zéro aux maturités correspondantes :

Taux zéro coupon : 3 % (1 an), 3,2 % (2 ans), 3,4 % (3 ans), 3,5 % (4 ans), 3,6 % (5 ans)

Prix des ZC :

An 1 : $10 / 1,03 = 9,71 \text{ M€}$

An 2 : $12 / (1,032)^2 = 11,26 \text{ M€}$

An 3 : $11 / (1,034)^3 = 9,96 \text{ M€}$

An 4 : $13 / (1,035)^4 = 11,33 \text{ M€}$

An 5 : $160 / (1,036)^5 = 133,46 \text{ M€}$

Coût total du matching portfolio = $9,71 + 11,26 + 9,96 + 11,33 + 133,46 = 175,72 \text{ M€}$

Ce portefeuille est parfaitement immunisé : quelles que soient les variations de taux,
les flux sont garantis → risque ALM zéro (mais coût d'investissement élevé)

Applications professionnelles

Gestion d'un fonds de pension paritaire (PERCO/PEROB)

Contexte : PEROB (Plan d'Épargne Retraite Obligatoire), un régime de retraite supplémentaire d'entreprise.

Structure typique :

Actifs : 500 M€

50 % LDI (matching) : OAT longues, OATi, IRS

30 % Return-seeking : Actions monde, PE

20 % Diversification : HY, EM, Infrastructure

Engagements : 480 M€ (actualisés)

→ Duration 14 ans, dont 30 % indexés inflation

Taux de couverture : 104 %

Surplus : 20 M€

Stratégie :

1. LDI protège le taux de couverture contre les variations de taux et d'inflation
2. Return-seeking cherche à faire croître le surplus (améliorer TC au-dessus de 100 %)

3. Trigger strategy : si TC tombe sous 100 %, augmenter automatiquement

l'allocation LDI

Si TC monte au-dessus de 115 %, relâcher contrainte LDI, allouer plus au return-seeking

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Sous-estimer la durée des engagements	La durée des pensions peut être 20–30 ans → très longue	Utiliser des projections actuarielles détaillées
Ignorer le risque de longévité	Si les retraités vivent 5 ans de plus que prévu → déficit massif	Souscrire des contrats de réassurance longévité
LDI uniquement en produits physiques	Les obligations longues sont rares et chères	Utiliser les swaps de taux comme overlay → plus efficace
Négliger les appels de marge LDI	En 2022, la hausse des taux a généré des appels de marge massifs sur les swaps (UK LDI crisis)	Maintenir une réserve de liquidité suffisante et des seuils de variation margin

Exercices

Exercice 1

Un assureur a des engagements de 500 M€ de duration 15 ans. Ses actifs valent 450 M€ de duration 4 ans. Calculez le gap de duration et le notionnel d'IRS (duration 10 ans) nécessaire pour immuniser le portefeuille.

CORRECTION :

Duration actuelle des actifs (en termes de sensitivity) = $4 \text{ ans} \times 450 \text{ M€} = 1\,800 \text{ M€}.\text{an}$

Duration cible des actifs pour matcher les engagements = $15 \text{ ans} \times 450 \text{ M€} = 6\,750 \text{ M€}.\text{an}$

Gap = $6\,750 - 1\,800 = 4\,950 \text{ M€}.\text{an}$

Notionnel IRS (duration 10 ans) = $4\,950 / 10 = \mathbf{495 \text{ M€}}$

Vérification : Duration totale = $(1\,800 + 495 \times 10) / 450 = (1\,800 + 4\,950) / 450 = 6\,750 / 450 = \mathbf{15 \text{ ANS}} \checkmark$

Exercice 2

Expliquez la "LDI Crisis" britannique d'octobre 2022 et les leçons à en tirer pour la gestion ALM.

CORRECTION :

En septembre-octobre 2022, les taux britanniques ont augmenté brutalement (+2 % en quelques jours) suite au "mini-budget" Truss-Kwarteng. Les fonds de pension britanniques avaient massivement recours aux LDI avec effet de levier via des IRS (position payer fixe).

MÉCANISME DE CRISE :

- Taux montent → les IRS (payer fixe) enregistrent des pertes mark-to-market
- Appels de marge massifs et immédiats des chambres de compensation
- Pour financer les marges, les fonds vendent des actifs liquides → gilts longues
- Vente de gilts → taux montent encore → nouvelles pertes → nouveaux appels → cercle vicieux
- Intervention d'urgence de la Banque d'Angleterre pour casser la boucle

LEÇONS :

1. Maintenir un **coussin de liquidité** suffisant (minimum 10–15 % des actifs en actifs très liquides)
2. Tester les appels de marge dans des scénarios extrêmes (+300, +500 pb)
3. Limiter l'effet de levier dans les programmes LDI
4. Diversifier les instruments LDI (mix obligations physiques + dérivés)
5. Établir des accords de **financement d'urgence** (backup liquidity lines) avec les banques

07

Performance Risque

Chapitre 1 — Mesure de la Performance

Introduction

La mesure de la performance est au cœur du métier de l'asset management : elle permet d'évaluer si un gérant crée de la valeur pour ses clients, et de comparer des fonds entre eux. Les indicateurs doivent être **ajustés du risque** pour être pertinents : un fonds qui fait +20 % en prenant 10× plus de risque qu'un autre ne performe pas mieux au sens économique.

1. Calcul du rendement

1.1 Rendement simple vs composé

Rendement arithmétique (simple) :

$$R = (VL_{fin} - VL_{deb}) / VL_{deb}$$

Rendement géométrique (composé) sur plusieurs périodes :

$$R_{\text{annualisé}} = (\prod (1 + R_t))^{(1/n)} - 1$$

Exemple : $R_1 = +20\%$, $R_2 = -20\%$, $R_3 = +15\%$

$$\text{Rendement arithmétique moyen} = (20 - 20 + 15) / 3 = 5\%/\text{an}$$

$$\text{Rendement géométrique} = (1,20 \times 0,80 \times 1,15)^{(1/3)} - 1 = (1,1040)^{(1/3)} - 1 = 3,37\%/\text{an}$$

LE rendement réel pour l'investisseur est le géométrique.

L'arithmétique surestime toujours le rendement réel.

1.2 Time-Weighted Return vs Money-Weighted Return

TWR (Time-Weighted Return) : élimine l'impact des entrées/sorties de capitaux. Mesure la performance du **gérant**.

$$TWR = [\prod(1 + \text{Sous-période return})] - 1$$

Sous-période délimitée par chaque flux externe (souscription/rachat).

Exemple :

Portefeuille de 100 M€ au 01/01

Au 01/07 : valeur = 110 M€, souscription de 50 M€

Au 31/12 : valeur = 170 M€

Sous-période 1 : $R_1 = (110 - 100) / 100 = +10 \%$

Sous-période 2 : $R_2 = (170 - 160) / 160 = +6,25 \%$
(160 M€ car 110 + 50 souscription)

$$TWR = (1,10 \times 1,0625) - 1 = 1,169 - 1 = 16,9 \%$$

MWR / IRR (Money-Weighted Return) : tient compte du timing et montant des flux. Mesure la performance de l'investisseur.

MWR = TRI de tous les flux

Flux : -100 M€ (01/01), -50 M€ (01/07), +170 M€ (31/12)

$$-100 - 50 \times (1+r)^{-0,5} + 170 \times (1+r)^{-1} = 0$$

Résolution numérique → MWR ≈ 14,5 %

MWR < TWR ici car l'apport de 50 M€ a été fait juste avant la moindre performance du S2.

Règle : pour comparer des gérants, toujours utiliser le **TWR**. Pour mesurer ce que l'investisseur a réellement gagné, utiliser le **MWR**.

2. Mesures de performance ajustées du risque

2.1 Ratio de Sharpe

$$\text{Sharpe} = (R_p - r_f) / \sigma_p$$

R_p : rendement annualisé du portefeuille

r_f : taux sans risque (OAT 3 mois, €STR)

σ_p : volatilité annualisée du portefeuille

Interprétation : rendement excédentaire par unité de risque total

Limites :

- Pénalise la volatilité à la hausse (jours de forte hausse réduisent le Sharpe)
- Suppose une distribution normale des rendements
- Pas pertinent pour les stratégies non-linéaires (options)

2.2 Ratio de Sortino

$$\text{Sortino} = (R_p - \text{MAR}) / \sigma_{\text{downside}}$$

MAR : Minimum Acceptable Return (souvent r_f ou 0)

$\sigma_{\text{downside}} = \sqrt{E((\min(0, R_t - \text{MAR}))^2)}$ = écart-type des rendements négatifs uniquement

Avantage : ne pénalise que la volatilité à la baisse

Pertinent pour les stratégies asymétriques

2.3 Ratio de Treynor

$$\text{Treynor} = (R_p - r_f) / \beta_p$$

β_p : bêta du portefeuille vs l'indice de marché

Pertinent pour : un portefeuille bien diversifié, où le risque spécifique est éliminé
→ mesure le rendement par unité de risque systématique

2.4 Alpha de Jensen

$$\text{Jensen Alpha} = R_p - [r_f + \beta_p \times (R_m - r_f)]$$

= Rendement observé - Rendement prédit par le MEDAF

$\alpha_J > 0$ → Surperformance → le gérant a créé de la valeur au-delà du risque systématique

$\alpha_J < 0$ → Sous-performance

2.5 Ratio d'Information

$$\text{IR} = (R_p - R_b) / \text{TE}$$

$R_p - R_b$: rendement actif (outperformance vs benchmark R_b)

TE : Tracking Error = $\sigma(R_p - R_b)$ = volatilité de l'outperformance

Interprétation : régularité de la surperformance

IR > 0,5 → bon gérant actif

IR > 1,0 → excellent gérant actif (rare)

Relation Sharpe-Information Ratio :

$$\text{Sharpe}_p^2 = \text{Sharpe}_b^2 + \text{IR}^2$$

Un bon gérant améliore le Sharpe du benchmark proportionnellement à son IR.

2.6 M² (Modigliani-Modigliani)

$$M^2 = r_f + \text{Sharpe}_p \times \sigma_{\text{benchmark}}$$

Ramène tous les portefeuilles à la même volatilité (celle du benchmark)
→ Performance en % directement comparable

2.7 Maximum Drawdown et ratio Calmar

$$\text{Drawdown}(t) = (\text{VL}(t) - \text{Max VL sur } [0, t]) / \text{Max VL sur } [0, t]$$

$$\text{Max Drawdown} = \text{Min}(\text{Drawdown}(t)) \text{ sur toute la période}$$

$$\text{Ratio Calmar} = \text{Rendement annualisé} / |\text{Max Drawdown}|$$

Exemple : fonds +12 %/an, max drawdown -24 % → Calmar = 12/24 = 0,50

3. Mesures de risque

3.1 VaR (Value at Risk)

$\text{VaR}(\alpha, T)$ = perte maximum avec probabilité $1-\alpha$ sur l'horizon T

Méthode historique :

Classer les rendements historiques dans l'ordre croissant

$\text{VaR } 99\% = \text{percentile } 1\% \text{ des rendements journaliers} \times \text{valeur du portefeuille}$

Méthode paramétrique (hypothèse normale) :

$$\text{VaR}(99\%, 1 \text{ jour}) = \mu - 2,326 \times \sigma_{\text{quotidien}} \times \text{Valeur}$$

(z-score pour 1 % de probabilité = 2,326)

Méthode Monte Carlo :

Simuler 10 000 scénarios de rendement → classer → extraire le percentile

Exemple :

Portefeuille 100 M€, σ journalière = 1 %, μ journalier = 0,03 %
 $VaR_{99\%} 1 \text{ jour} = -(0,03\% - 2,326 \times 1\%) \times 100 \text{ M€}$
 $= -(-2,296\%) \times 100 \text{ M€}$
 $= 2,296 \text{ M€}$

$VaR_{99\%} 10 \text{ jours} = VaR_{99\%} 1 \text{ jour} \times \sqrt{10} = 2,296 \times 3,162 = 7,26 \text{ M€}$

3.2 CVaR / Expected Shortfall

$ES(\alpha) = E[\text{perte} \mid \text{perte} > VaR(\alpha)]$
= Perte moyenne dans les α % pires cas

ES est plus prudent que la VaR car il capture les pertes extrêmes.
Bâle III/IV a remplacé la VaR par l'ES (97,5 %) pour les banques.

3.3 Stress tests

Les stress tests modélisent des scénarios extrêmes non capturés par la VaR :

- **Scénarios historiques** : krach 2008, COVID 2020, crise de taux 2022
- **Scénarios hypothétiques** : flash crash, défaut souverain Zone Euro
- **Analyse de sensibilité** : impact d'une variation de +200 pb des taux, -30 % des actions

4. Approfondissement théorique

La persistance de la performance et la chance vs compétence

Question fondamentale : un gérant qui surperforme une année est-il compétent ou chanceux ?

Test statistique de la significativité de l'alpha :

$t\text{-statistique} = \alpha / (SE_{\alpha})$
 $SE_{\alpha} = TE / \sqrt{T}$ (où T = nombre de périodes)

Pour un alpha annuel de 1 % sur 5 ans, $TE = 4\%$:

$SE_{\alpha} = 4\% / \sqrt{5} = 1,79\%$

$t = 1\% / 1,79\% = 0,56$ (non significatif à 95 %)

Pour être significatif à 95 % ($t > 1,96$) avec $TE = 4\%$:

$\alpha \text{ requis} = 1,96 \times 4\% / \sqrt{T}$

Sur 5 ans : $\alpha \text{ requis} = 1,96 \times 1,79\% = 3,5\%$ (très élevé !)

Sur 20 ans : $\alpha \text{ requis} = 1,96 \times 4\% / \sqrt{20} = 1,75\%$

→ Il faut 20+ ans pour valider statistiquement un alpha de 1,75 %

→ Conclusion : la plupart des "surperformances" observées ne sont pas statistiquement significatives

Fama & French (2010) : après déduction des frais, seulement ~3 % des gérants actifs US surperforment significativement leur benchmark sur 10 ans.

Exemples numériques

Exemple 1 — Calcul complet des métriques

Fonds actions sur 3 ans : $R_1 = +18\%$, $R_2 = -8\%$, $R_3 = +22\%$. Benchmark : $+12\%$, -5% , $+15\%$. r_f annuel = 2% . β du fonds = $1,15$.

$$\begin{aligned}\text{Rendement géométrique fonds} &= (1,18 \times 0,92 \times 1,22)^{(1/3)} - 1 \\ &= (1,3258)^{(1/3)} - 1 = 1,0984 - 1 = 9,84\%/\text{an}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Rendement géométrique benchmark} &= (1,12 \times 0,95 \times 1,15)^{(1/3)} - 1 \\ &= (1,2236)^{(1/3)} - 1 = 1,0699 - 1 = 6,99\%/\text{an}\end{aligned}$$

Rendements actifs : $+6\%$, -3% , $+7\%$

$$\begin{aligned}\text{TE} = \sigma(\text{rendements actifs}) &= \sqrt{[(6-3,33)^2 + (-3-3,33)^2 + (7-3,33)^2]} / 2 \\ &= \sqrt{[7,13 + 40,07 + 13,47]} / 2 = \sqrt{60,67/2} = \sqrt{30,33} = 5,51\%\end{aligned}$$

$$\text{IR} = (9,84\% - 6,99\%) / 5,51\% = 2,85\% / 5,51\% = 0,517$$

Volatilité du fonds (annuelle, approx) = $\sigma(18, -8, 22) = \sigma$ sur 3 points

Moyenne = $10,67\%$

$$\begin{aligned}\sigma &= \sqrt{[(18-10,67)^2 + (-8-10,67)^2 + (22-10,67)^2]} / 2 = \sqrt{[53,76 + 348,44 + 128,44]} / 2 \\ &= \sqrt{265,32} = 16,29\%\end{aligned}$$

$$\text{Sharpe} = (9,84 - 2) / 16,29 = **0,481**$$

$$\text{Treynor} = (9,84 - 2) / 1,15 = **6,82\%**$$

$$\begin{aligned}\text{Alpha Jensen} &= 9,84\% - [2\% + 1,15 \times (6,99\% - 2\%)] = 9,84\% - [2\% + 5,74\%] = \\ &= **2,10\%**\end{aligned}$$

$$\text{IR} = **0,517**$$

Exemple 2 — VaR d'un portefeuille multi-actifs

Portefeuille 200 M€ : 60 % actions ($\sigma=15\%$), 40 % obligations ($\sigma=6\%$), $\rho=-0,20$. Calculer VaR 99 %, 1 jour.

σ portefeuille annuelle (calculée précédemment $\approx 9,45\%$)

$$\sigma \text{ quotidienne} = 9,45\% / \sqrt{252} = 0,595\%$$

$$\text{VaR } 99\% \text{ 1 jour} = 2,326 \times 0,595\% \times 200 \text{ M€} = 2,775 \text{ M€}$$

Autrement dit : avec 99 % de probabilité, le portefeuille ne perdra pas plus de 2,775 M€ en un jour.

Exemple 3 — Analyse du Max Drawdown

VL du fonds sur 10 mois : 100, 105, 103, 110, 107, 102, 108, 112, 109, 115.

Maximum jusqu'à chaque date :

100, 105, 105, 110, 110, 110, 110, 112, 112, 115

Drawdown à chaque date :

0, 0, (103-105)/105=-1,9%, 0, (107-110)/110=-2,7%, (102-110)/110=-7,3%, ...

Max Drawdown = -7,3 % (observé au mois 6 : VL=102 vs pic 110)

Rendement annualisé = $(115/100)^{(12/10)} - 1 = 1,183 - 1 = 18,3 \%$

Ratio Calmar = 18,3 % / 7,3 % = 2,51 (excellent)

Applications professionnelles

Rapport de performance mensuel type

Un fonds multi-actifs envoie ce rapport à ses clients chaque mois :

RAPPORT MENSUEL — FONDS ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE — Octobre 2024

Performance (nette de frais)

Mois : +1,23 %	Benchmark : +0,87 %	Actif : +0,36 %
YTD : +8,45 %	Benchmark : +6,21 %	Actif : +2,24 %
3 ans annualisé : +7,2 %	Benchmark : +5,8 %	

Indicateurs de risque (données glissantes 3 ans)

Volatilité : 7,8 %	Benchmark : 6,5 %
Sharpe : 0,79	Benchmark : 0,65
Max Drawdown : -9,2 %	IR : 0,58
Tracking Error : 3,9 %	Beta : 0,95

Allocation au 31/10/2024

Actions : 58 % (cible 60 %)
Obligations : 32 % (cible 30 %)
Alternatifs : 8 % (cible 8 %)
Cash : 2 %

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Comparer Sharpe et Treynor sans contexte	Sharpe mesure le risque total, Treynor le risque systématique	Utiliser Sharpe pour standalone, Treynor pour un composant d'un portefeuille
Utiliser le MWR pour comparer des gérants	Le MWR dépend du timing des flux, pas seulement des décisions du gérant	Toujours utiliser le TWR pour la comparaison inter-gérants
Ignorer la significativité statistique	Un alpha de +1 %/an sur 3 ans n'est statistiquement pas différent de 0	Calculer le t-stat et l'intervalle de confiance
Confondre VaR et perte maximale	La VaR dit : "on ne perd pas plus que X avec 99 % de proba" → 1 % du temps, on peut perdre bien plus	Compléter par CVaR/ES et stress tests

Exercices

Exercice 1

Un fonds dégage +7,5 %/an sur 5 ans, volatilité 12 %, beta 0,9. Benchmark +5 %/an, volatilité 10 %. $r_f = 2\%$. Calculez Sharpe, Treynor, alpha Jensen et IR (TE = 4 %).

CORRECTION :

$$\text{Sharpe} = (7,5 - 2) / 12 = \mathbf{0,458}$$

$$\text{Treynor} = (7,5 - 2) / 0,9 = \mathbf{6,11\%}$$

$$\text{Alpha Jensen} = 7,5 - [2 + 0,9 \times (5 - 2)] = 7,5 - 4,7 = \mathbf{+2,8\%}$$

$$\text{IR} = (7,5 - 5) / 4 = \mathbf{0,625}$$

Exercice 2

Un portefeuille de 500 M€ a une volatilité annualisée de 10 %. Calculez la VaR 95 % et 99 % à 1 jour et à 10 jours.

CORRECTION :

$$\sigma_{\text{quotidienne}} = 10\% / \sqrt{252} = 0,630\%$$

$$\text{VaR } 95\% \text{ 1 jour} = 1,645 \times 0,630\% \times 500 \text{ M€} = \mathbf{5,18 \text{ M€}}$$

$$\text{VaR } 99\% \text{ 1 jour} = 2,326 \times 0,630\% \times 500 \text{ M€} = \mathbf{7,33 \text{ M€}}$$

$$\text{VaR } 95\% \text{ 10 jours} = 5,18 \times \sqrt{10} = \mathbf{16,38 \text{ M€}}$$

$$\text{VaR } 99\% \text{ 10 jours} = 7,33 \times \sqrt{10} = \mathbf{23,18 \text{ M€}}$$

Chapitre 2 — Attribution de Performance

Introduction

L'**attribution de performance** (performance attribution) permet de décomposer la surperformance (ou sous-performance) d'un fonds par rapport à son benchmark, en identifiant l'origine des gains : décisions d'allocation entre classes d'actifs, sélection de titres, ou effet de change.

C'est un outil indispensable pour comprendre les décisions du gérant et pour le reporting client.

1. Le modèle de Brinson-Hood-Beebower (BHB)

1.1 Présentation du modèle

Le modèle **BHB (1986)** est le standard de l'industrie pour l'attribution multi-classes d'actifs. Il décompose la surperformance en **3 effets** :

Surperformance totale = Effet Allocation + Effet Sélection + Effet Interaction

Notations :

w_i = poids du fonds dans le segment i
 W_i = poids du benchmark dans le segment i
 r_i = rendement du fonds dans le segment i
 R_i = rendement du benchmark dans le segment i
 R_b = rendement total du benchmark = $\sum W_i \times R_i$

Effet Allocation (AAE) :

$$AAE_i = (w_i - W_i) \times (R_i - R_b)$$

Mesure la valeur ajoutée par les décisions de surpondération/sous-pondération d'un segment.

→ Positif si le gérant surpondère un segment qui surperforme le benchmark global
→ Négatif si le gérant surpondère un segment qui sous-performe le benchmark global

Effet Sélection (SSE) :

$$SSE_i = W_i \times (r_i - R_i)$$

Mesure la valeur ajoutée par le choix de titres au sein d'un segment.

→ Positif si les titres choisis surperforment le benchmark du segment

Effet Interaction (ISE) :

$$ISE_i = (w_i - W_i) \times (r_i - R_i)$$

Interaction entre allocation active et sélection active.

Souvent inclus dans l'effet sélection (modèle Brinson-Fachler).

1.2 Application numérique complète

Un fonds global actions, benchmark MSCI World, décomposé en 3 régions :

Région	w_fonds	W_bench	r_fonds	R_bench
USA	50 %	65 %	+15 %	+12 %
Europe	35 %	25 %	+8 %	+10 %
Émergents	15 %	10 %	+18 %	+16 %

Rendement benchmark = $65\% \times 12\% + 25\% \times 10\% + 10\% \times 16\% = 7,8 + 2,5 + 1,6 = 11,9 \%$

Rendement fonds = $50\% \times 15\% + 35\% \times 8\% + 15\% \times 18\% = 7,5 + 2,8 + 2,7 = 13,0 \%$

Surperformance = $13,0\% - 11,9\% = +1,1\%$

Effet Allocation :

USA : $(50\% - 65\%) \times (12\% - 11,9\%) = -15\% \times 0,1\% = -0,015\%$

Euro : $(35\% - 25\%) \times (10\% - 11,9\%) = +10\% \times (-1,9\%) = -0,19\%$

EM : $(15\% - 10\%) \times (16\% - 11,9\%) = +5\% \times 4,1\% = +0,205\%$

Total Allocation = $-0,015 - 0,190 + 0,205 = +0,000\%$ (neutre)

Effet Sélection :

USA : $65\% \times (15\% - 12\%) = 65\% \times 3\% = +1,95\%$

Euro : $25\% \times (8\% - 10\%) = 25\% \times (-2\%) = -0,50\%$

EM : $10\% \times (18\% - 16\%) = 10\% \times 2\% = +0,20\%$

Total Sélection = $+1,95 - 0,50 + 0,20 = +1,65\%$

Effet Interaction :

USA : $(50\% - 65\%) \times (15\% - 12\%) = -15\% \times 3\% = -0,45\%$

Euro : $(35\% - 25\%) \times (8\% - 10\%) = +10\% \times (-2\%) = -0,20\%$

EM : $(15\% - 10\%) \times (18\% - 16\%) = +5\% \times 2\% = +0,10\%$

Total Interaction = $-0,45 - 0,20 + 0,10 = -0,55\%$

Vérification : $0,000 + 1,65 + (-0,55) = +1,10\% \checkmark$ (= surperformance observée)

Conclusion : La surperformance vient entièrement de la sélection de titres (+1,65 %), partiellement compensée par un effet d'interaction négatif (-0,55 %).

L'allocation géographique n'a pas contribué.

2. Attribution multi-niveau

2.1 Attribution à plusieurs niveaux (hiérarchie d'attribution)

Pour un fonds multi-actifs ou sectoriel, l'attribution se fait à plusieurs niveaux :

Niveau 1 (Classes d'actifs) : Actions vs Obligations vs Alternatifs
→ Combien vient de l'allocation entre classes ?

Niveau 2 (Géographies) : USA vs Europe vs EM vs Japon
→ Combien vient des décisions géographiques ?

Niveau 3 (Secteurs) : Technologie vs Finance vs Santé vs Énergie
→ Combien vient des paris sectoriels ?

Niveau 4 (Titres) : Apple vs Microsoft vs Google...
→ Combien vient de la sélection de titres individuels ?

2.2 Modèle factoriel d'attribution

Attribution basée sur les facteurs (Fama-French, Barra) :

$$R_p = r_f + \beta_{MKT} \times (R_m - r_f) + \beta_{SMB} \times SMB + \beta_{HML} \times HML + \beta_{MOM} \times MOM + \alpha_p$$

Attribution :

Rendement de marché : $\beta_{MKT} \times (R_m - r_f)$

Prime de taille : $\beta_{SMB} \times SMB$

Prime de valeur : $\beta_{HML} \times HML$

Prime momentum : $\beta_{MOM} \times MOM$

Alpha pur : α_p (ce que les facteurs n'expliquent pas)

Exemple :

$R_p = +14\%$, $r_f = 2\%$, $R_m = 10\%$

$\beta_{MKT} = 1,05$, $\beta_{SMB} = 0,3$, $\beta_{HML} = -0,2$, $\beta_{MOM} = 0,15$

$SMB = +3\%$, $HML = -2\%$, $MOM = +5\%$

Contribution marché = $1,05 \times (10 - 2) = 8,4\%$

Contribution taille = $0,3 \times 3\% = 0,9\%$

Contribution valeur = $-0,2 \times (-2\%) = 0,4\%$

Contribution momentum = $0,15 \times 5\% = 0,75\%$

Alpha pur = $14 - 2 - 8,4 - 0,9 - 0,4 - 0,75 = 1,55\%$

Conclusion : alpha pur = $+1,55\%$. Le gérant génère de l'alpha résiduel même après contrôle de ses expositions factorielles.

3. Attribution de performance obligataire

3.1 Décomposition pour un fonds obligataire

L'attribution d'un fonds obligataire décompose le rendement en :

Rendement total = Income return + Price return (duration) + Spread return + Résiduel

1. Effet taux sans risque (yield curve change) :
= - Duration $\times$ Δ Taux_sans_risque
2. Effet portage (carry) :
= Coupon couru / Prix $\times$ Horizon
3. Effet roll-down :
= (Prix dans 1 an si courbe inchangée - Prix actuel) / Prix actuel
(bénéfice de la descente sur la courbe)
4. Effet sélection crédit :
= - Duration_spread $\times$ Δ Spread $\times$ W_i vs W_{bench}
5. Effet change (si fonds multi-devises) :
= Variation de la devise pondérée par l'exposition

Exemple :

Fonds obligataire corporate, benchmark Bloomberg Euro Aggregate

Rendement fonds : +4,2 %

- Portage : +3,5 %
- Roll-down : +0,4 %
- Duration vs bench (-0,5 an) : +0,2 % (taux ont légèrement monté)
- Sélection crédit : +0,1 % (meilleure sélection d'émetteurs)

Rendement benchmark : +3,8 %

Surperformance : +0,4 %

Attribution :

- Durée sous-pondérée : +0,15 %
- Sélection crédit supérieure : +0,25 %
- Total : +0,40 % ✓

4. Approfondissement théorique

Limites du modèle BHB

Le modèle BHB présente plusieurs limitations académiquement reconnues :

1. **Dépendance au découpage sectoriel** : changer la granularité de l'attribution (3 régions vs 10 secteurs) modifie les résultats sans changer la réalité économique.
2. **Problème des poids** : BHB utilise les poids de début de période. Or, en milieu de période, les poids évoluent (rendements, flux). Solution : **linked performance attribution** sur sous-périodes.
3. **Effet interaction non intuitif** : l'effet interaction est difficile à interpréter économiquement → Brinson & Fachler (1985) l'ont inclus dans la sélection.
4. **Attribution en transaction cost** : les frais de transaction réduisent la performance mais sont souvent ignorés dans l'attribution → dégrader la performance calculée de l'impact des coûts.

Modèle de Brinson-Fachler (BF) — alternative à BHB :

Effet Allocation = $(w_i - W_i) \times (R_i - R_b)$ [identique à BHB]

Effet Sélection = $w_i \times (r_i - R_i)$ [intègre l'interaction]

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Fonds sectoriel

Un fonds Europe est décomposé en 4 secteurs :

Secteur	w_fonds	W_bench	r_fonds	R_bench
Tech	30 %	20 %	+25 %	+22 %
Finance	25 %	28 %	+5 %	+6 %
Santé	25 %	22 %	+10 %	+9 %
Énergie	20 %	30 %	+8 %	+3 %

$$R_{\text{bench}} = 0,20 \times 22\% + 0,28 \times 6\% + 0,22 \times 9\% + 0,30 \times 3\% \\ = 4,4 + 1,68 + 1,98 + 0,9 = 8,96 \%$$

$$R_{\text{fonds}} = 0,30 \times 25\% + 0,25 \times 5\% + 0,25 \times 10\% + 0,20 \times 8\% \\ = 7,5 + 1,25 + 2,5 + 1,6 = 12,85 \%$$

$$\text{Surperformance} = 12,85 - 8,96 = +3,89 \%$$

Effet Allocation :

$$\begin{aligned} \text{Tech} : & (0,30 - 0,20) \times (22\% - 8,96\%) = 10\% \times 13,04\% = +1,304 \% \\ \text{Fin} : & (0,25 - 0,28) \times (6\% - 8,96\%) = -3\% \times (-2,96\%) = +0,089 \% \\ \text{Santé} : & (0,25 - 0,22) \times (9\% - 8,96\%) = 3\% \times 0,04\% = +0,001 \% \\ \text{Énerg} : & (0,20 - 0,30) \times (3\% - 8,96\%) = -10\% \times (-5,96\%) = +0,596 \% \\ \text{Total Allocation} & = +1,990 \% \end{aligned}$$

Effet Sélection :

$$\begin{aligned} \text{Tech} : & 20\% \times (25\% - 22\%) = 0,60 \% \\ \text{Fin} : & 28\% \times (5\% - 6\%) = -0,28 \% \\ \text{Santé} : & 22\% \times (10\% - 9\%) = +0,22 \% \\ \text{Énerg} : & 30\% \times (8\% - 3\%) = +1,50 \% \\ \text{Total Sélection} & = +2,04 \% \end{aligned}$$

Effet Interaction :

$$\begin{aligned} \text{Tech} : & 10\% \times 3\% = +0,30 \% \\ \text{Fin} : & -3\% \times (-1\%) = +0,03 \% \\ \text{Santé} : & 3\% \times 1\% = +0,03 \% \\ \text{Énerg} : & -10\% \times 5\% = -0,50 \% \\ \text{Total Interaction} & = -0,14 \% \end{aligned}$$

$$\text{Vérification} : 1,990 + 2,040 - 0,140 = +3,890 \% \checkmark$$

Conclusions :

- La surperformance vient à 51 % de l'allocation (surpondérer Tech et sous-pondérer Énergie)
- Et à 49 % de la sélection (bons titres en Énergie et Santé)

Applications professionnelles

Présentation de l'attribution aux clients institutionnels

Les institutionnels (fonds de pension, assureurs) reçoivent trimestriellement un rapport d'attribution qui leur permet de :

1. Comprendre si la surperformance vient de décisions **top-down** (allocation) ou **bottom-up** (sélection)
2. Vérifier que la source de performance est **cohérente avec le mandat** (un gérant sélecteur ne devrait pas générer d'alpha principalement via l'allocation)
3. **Contrôler le respect de la stratégie** : si le gérant surperformance via un facteur non prévu (ex. Paris sur les taux dans un mandat actions), il y a un problème de gouvernance

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Attribution en une seule période	La performance s'explique mieux par des sous-périodes (mensuel, trimestriel)	Utiliser la linked attribution sur sous-périodes
Ignorer l'effet de change	Pour un fonds multi-devises, l'effet de change peut dominer	Décomposer toujours l'effet change séparément
Confondre allocation et market timing	L'allocation actif est structurelle, le market timing est opportuniste	Distinguer les deux dans les mandats et le reporting
Présenter l'attribution sans tests de significativité	Une décomposition peut sembler précise mais être statistiquement non significative	Compléter par des intervalles de confiance sur l'attribution

Exercices

Exercice 1

Un fonds obligataire a surperformé son benchmark de 60 pb sur le trimestre. Décomposez cette surperformance sachant : (A) duration fonds = 6,5 ans vs benchmark 7,2 ans, taux à 3 mois : +20 pb ; (B) spread crédit fonds vs benchmark : fonds plus défensif (-5 pb de spread contribution) ; (C) coupon supérieur au benchmark : +45 pb.

CORRECTION :

Effet duration (décision de duration courte) :

La duration du fonds est 6,5 - 7,2 = -0,7 an vs benchmark.

Avec une hausse de taux de 20 pb : le fonds perd moins de $-0,7 \times 0,20 \% = +0,14 \%$ vs benchmark

Effet crédit : -5 pb (le portefeuille est plus court en crédit, moins bénéfique si les spreads se resserrent)

Effet coupon (portage supérieur) : +45 pb

Total = $+14 + (-5) + 45 = +54$ pb ≈ 60 pb observés (écart = résiduel/interaction)

Exercice 2

Pourquoi un gérant actions dont toute la surperformance provient de l'allocation géographique (et non de la sélection de titres) peut-il poser un problème de gouvernance pour un institutionnel ayant mandaté ce gérant pour ses compétences de stock picker ?

CORRECTION :

Un institutionnel qui mandate un gérant pour ses compétences de **sélection de titres** (stock picking) s'attend à que la surperformance provienne de l'**effet sélection**, pas de l'allocation.

Si la surperformance provient de l'allocation géographique :

1. **Dérive de mandat** (mandate drift) : le gérant prend des décisions top-down pour lesquelles il n'est pas mandaté
2. **Mauvaise utilisation du budget de risque** : le tracking error autorisé est consommé par des paris non prévus
3. **Risque de duplication** : l'institutionnel gère peut-être déjà son allocation géographique au niveau consolidé → le gérant "double" une décision déjà prise
4. **Problème de transparence** : si le gérant ne communique pas ce changement de comportement, c'est un manquement contractuel

SOLUTION : inclure dans le contrat des limites sur les déviations d'allocation géographique vs benchmark, et un reporting d'attribution régulier permettant de détecter tout style drift.

Chapitre 3 — Risk Management du Portefeuille

Introduction

Le **risk management** d'un portefeuille d'investissement englobe l'identification, la mesure, le suivi et la gestion de toutes les sources de risque. En asset management, le département de gestion des risques (risk management) est **indépendant** du front-office pour éviter les conflits d'intérêts (principe des "4 yeux").

1. Taxonomie des risques en asset management

1.1 Risque de marché

Le risque que la valeur du portefeuille diminue du fait de l'évolution défavorable des prix de marché.

Sous-composantes :

| Risque | Mesure standard | Exemple d'impact |

|-----|-----|-----|

| **Risque actions** | Beta, VaR, stress test | Krach boursier 2008 : -52 % |

| **Risque de taux** | Duration, DV01 | Hausse taux 2022 : -15 % sur oblig longues |

| **Risque de spread crédit** | DTS (Duration Times Spread), OAS | Crise crédit 2008 : spreads HY +1 500 pb |

| **Risque de change** | Expositions devises, delta FX | USD/EUR -10 % → perte sur actifs US non couverts |

| **Risque de volatilité** | Vega, positions options | VIX de 15 à 80 en mars 2020 |

| **Risque matières premières** | Sensibilité aux prix spot | Pétrole -70 % en avril 2020 |

1.2 Risque de liquidité

Risque de liquidité = Incapacité à vendre une position à un prix raisonnable dans un délai acceptable

Dimensions :

1. Liquidité de financement (funding liquidity) : risque de ne pas pouvoir financer ses positions ou répondre aux rachats (bank run sur un fonds)
2. Liquidité de marché (market liquidity) : marché peu profond → spread élevé, impact de marché important lors de ventes

Mesures :

Bid-ask spread → coût de liquidité

Days to liquidate (DTL) : combien de jours pour liquider à 30 % du volume quotidien ?

Ratio d'actifs illiquides : % du portefeuille liquidable en < 1 jour, < 1 semaine, < 1 mois

Gestion du risque de liquidité (UCITS) :

- Les UCITS doivent détenir $\geq 10\%$ en actifs très liquides
- Stress test de liquidité obligatoire (ESMA guidelines 2020) : simuler des rachats de 50 % en 10 jours
- **Gates** : mécanisme de suspension temporaire des rachats en cas de crise de liquidité (autorisé exceptionnellement)

1.3 Risque de contrepartie et crédit

Risque de contrepartie : risque qu'une contrepartie (banque, émetteur) ne respecte pas ses engagements.

Sources en AM :

- **Dépôts en cash** : exposition au risque de la banque dépositaire
- **Dérivés OTC** (hors compensateur) : si la contrepartie fait défaut sur un swap
- **Prêt de titres** : si l'emprunteur fait défaut et que le collatéral est insuffisant
- **Réserve de change** : si le CCY swap avec la banque fait défaut

Gestion :

Collatéralisation : accord CSA (Credit Support Annex) imposant l'échange de collatéral quotidien pour couvrir la mark-to-market des dérivés

ISDA Master Agreement : contrat standard pour les dérivés OTC

Compensation centrale (CCP) : obligation de compensation via une CCP (LCH, Eurex Clearing) pour les dérivés standardisés depuis EMIR

1.4 Risque opérationnel

Risques de pertes liés aux défaillances humaines, des systèmes ou des processus :

Source	Exemples
Erreurs de trading	Ordre erroné (mauvais side, mauvaise quantité, "fat finger")
Défaillances IT	Panne OMS, erreur de calcul de VL
Fraude	Détournement de fonds, manipulation des valorisations
Erreurs de règlement	Failed trades, mauvaise livraison
Risque cyber	Intrusion, vol de données

Incidents notables :

- **Société Générale (2008)** : Jérôme Kerviel, trader Delta One, perd 4,9 Md€ via des positions cachées
- **Knight Capital (2012)** : bug informatique, perte de 440 M\$ en 45 minutes → faillite
- **Rogue traders** : Barings (1995, Nick Leeson, -1,3 Md\$), UBS (2011, Kweku Adoboli, -2,3 Md\$)

2. Outils et processus de risk management

2.1 Le cadre de risk management d'une société de gestion

Comité des Risques (Risk Committee)
↓ fixe les limites et politiques
Risk Management (RM)
↓ mesure et surveille quotidiennement
Front Office (gérants)
↓ respecte les limites (contraintes pre-trade et post-trade)
Middle Office / Compliance
↓ contrôle le respect des contraintes réglementaires (UCITS, mandat)

2.2 Les limites de risque

Types de limites :

Limites absolues :

VaR portefeuille $\leq 3\%$ (daily, 99 %)

Max Drawdown autorisé $\leq -20\%$

Tracking Error $\leq 5\%$ (vs benchmark)

Limites de position :

Max 10 % dans un seul émetteur (UCITS)

Max 25 % dans un secteur

Max 20 % dans une devise hors EUR

Limites de risque de crédit :

Min 60 % Investment Grade

Max 20 % High Yield

Max 5 % dans un seul émetteur HY

Limites de liquidité :

Min 10 % assets liquidables en J+1

DTL moyen du portefeuille ≤ 15 jours

2.3 Risk management en temps réel (pre-trade et post-trade)

Contrôle pre-trade (avant l'exécution) :

Le gérant saisit un ordre dans le système OMS (Bloomberg AIM, Charles River) :

1. Vérification des contraintes d'investissement (UCITS, mandat)
2. Vérification des limites de position (exposition max par émetteur)
3. Calcul de l'impact sur le risque du portefeuille (VaR post-trade)
4. Validation ou blocage automatique

Contrôle post-trade (après l'exécution) :

- Rapprochement des transactions (matching avec les contreparties)
- Calcul des indicateurs de risque finaux
- Rapport aux gérants des dépassements de limites
- Escalade au risk committee si nécessaire

3. Stress testing et scénarios

3.1 Méthodologie des stress tests

Les stress tests testent la résistance du portefeuille à des scénarios extrêmes mais plausibles.

Deux types :

Scénarios historiques :

Krach 2008 :

Actions -50 %, obligations IG +5 %, HY -30 %, or +25 %, USD +15 %

Covid Mars 2020 :

Actions -35 %, obligations IG +3 %, HY -20 %, or -5 % puis +15 %

Crise taux 2022 :

Actions -20 %, Obligations 10 ans -15 %, HY -12 %, or -5 %

Scénarios hypothétiques :

Récession sévère :

Actions -40 %, taux -100 pb, spreads HY +400 pb, USD +20 %

Choc d'inflation :

Taux +300 pb, actions -15 %, obligations longues -30 %, matières premières +20 %

Crise géopolitique :

Pétrole +50 %, actions EM -30 %, flight to quality (Bund +5 %)

3.2 Reverse stress testing

Le **reverse stress testing** part du résultat (une perte inacceptable) et cherche les scénarios qui y mènent :

Question : Quels scénarios entraîneraient une perte de -25 % sur le portefeuille ?

- Identifier les combinaisons de chocs (taux, actions, spreads) qui produisent -25 %
- Évaluer la plausibilité de ces scénarios
- Ajuster le portefeuille si le scénario est jugé probable

4. Risque ESG et risques émergents

4.1 Risques climatiques

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) classe les risques climatiques en :

Risques de transition :

- Risque politique : durcissement des normes CO₂ → entreprises polluantes pénalisées
- Risque technologique : disruption par les énergies renouvelables
- Risque de réputation : exposition aux secteurs controversés (charbon, pétrole)

Risques physiques :

- Aigus : événements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses → assureurs)
- Chroniques : montée des eaux, changement des précipitations → immobilier côtier, agriculture

Mesures :

- **Température implicite du portefeuille (PAT — Portfolio Alignment Temperature)** : alignement vers 1,5°C ou 2°C vs trajectoire de Paris
- **Carbon footprint** : émissions Scope 1+2 par M€ investi (tonnes CO₂ / M€ d'AUM)
- **Stranded assets** : actifs fossiliers qui pourraient être dévalués ("actifs échoués")

5. Approfondissement théorique

La VaR est-elle un bon outil de risk management ?

Critiques de la VaR (Taleb, Nasim, "The Black Swan") :

1. Suppose souvent une **distribution normale** → sous-estime les queues épaisses (fat tails)
2. **Non sous-additivité** : $VaR(A+B)$ peut être $> VaR(A) + VaR(B)$ → n'est pas une mesure de risque cohérente
3. **Horizon court** : VaR 1 jour ne capture pas les risques multi-jours
4. **Incitation perverse** : les traders peuvent construire des portefeuilles qui respectent la VaR tout en ayant un risque de queue massif (vente d'options profondes OTM)

Alternatives :

- **CVaR/ES** : résout la non-sous-additivité, capture mieux les queues
- **Drawdown-based risk** : plus intuitif pour les gérants et les clients
- **Scénarios + stress tests** : complémentaires à la VaR

Réglementation : le cadre Bâle III a remplacé la VaR 99 % par l'ES 97,5 % pour les banques (depuis 2022). Les gestionnaires d'actifs maintiennent encore la VaR comme mesure principale mais complètent avec l'ES.

Exemples numériques

Exemple 1 — Stress test sur un portefeuille 60/40

Portefeuille 60 % actions (100 M€), 40 % obligations (67 M€), total 167 M€.

Scénario Crise 2008 :

Actions -50 %, obligations gouvernementales +5 %

Perte actions = $100 \times (-50\%) = -50 \text{ M€}$

Gain obligations = $67 \times (+5\%) = +3,35 \text{ M€}$

Impact net = $-46,65 \text{ M€}$ sur $167 \text{ M€} = -27,9 \%$

Scénario 2022 (hausse taux) :

Actions -20 %, obligations longues (duration 10) -18 %

Perte actions = $100 \times (-20\%) = -20 \text{ M€}$

Perte obligations = $67 \times (-18\%) = -12,06 \text{ M€}$

Impact net = $-32,06 \text{ M€}$ sur $167 \text{ M€} = -19,2 \%$

→ En 2022, un fonds 60/40 n'offrait aucune diversification !

Scénario Covid 2020 :

Actions -35 %, obligations IG +3 %

Perte actions = -35 M€

Gain obligations = $+2 \text{ M€}$

Impact net = $-33 \text{ M€} = -19,8 \%$

Exemple 2 — Calcul du DTS (Duration Times Spread)

Un fonds détient une obligation HY notée B, spread 400 pb, duration 4 ans, poids 2 %.

Benchmark : obligation IG, spread 100 pb, duration 6 ans, poids 2 %.

DTS fonds = $\text{Duration} \times \text{Spread} = 4 \times 400 \text{ pb} = 1\,600 \text{ pb.ans}$

DTS benchmark = $6 \times 100 = 600 \text{ pb.ans}$

DTS actif = $1\,600 - 600 = +1\,000 \text{ pb.ans}$

Si les spreads s'écartent de 100 pb (crise crédit) :

Impact fonds (via sa position) = $-\text{DTS actif} \times \Delta\text{spread} \times \text{poids}$

= $-1\,000 \text{ pb.ans} \times (1\% / 1) \times 2\% = \dots$

En réalité : $\text{impact prix} = -\text{Duration} \times \Delta\text{spread}$

Fonds : $\text{impact HY} = -4 \times 1\% = -4\% \times \text{poids } 2\% = -0,08\%$

Benchmark : $\text{impact IG} = -6 \times 1\% = -6\% \times \text{poids } 2\% = -0,12\%$

Contribution relative = $-0,08 - (-0,12) = +0,04\%$ (le fonds perd moins car HY duration courte)

Mais le spread de l'obligation HY s'écarte plus que l'IG → modélisation plus complexe en pratique

Applications professionnelles

Organisation du risk management dans une grande société de gestion

Amundi (>2 000 Md€ AUM) :

- Chief Risk Officer (CRO) : au comité exécutif, indépendant du CIO
- Risk teams dédiées par classe d'actif : risques actions, crédit, taux, liquidité, opérationnel
- Modèles propriétaires de VaR et stress tests (Amundi Risk Engine)
- Rapport quotidien au comité de direction : VaR globale, expositions factorielles, stress tests
- Comité des risques mensuel : revue des limites, des incidents, des nouveaux produits

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre VaR et perte maximale	La VaR est un quantile, au-delà les pertes peuvent être illimitées	Compléter avec CVaR et stress tests
Ignorer la corrélation des risques en crise	Les risques se corrélient fortement en crise → la diversification disparaît	Stress tester avec des matrices de corrélation de crise
Risk management = conformité réglementaire	Le risk management réglementaire (UCITS ratios) ne couvre pas tous les risques	Ajouter le risk management économique au-delà des obligations
Sous-estimer le risque de liquidité	Un portefeuille peut être illiquide sans le savoir	Calculer le DTL régulièrement et en cas de stress

Exercices

Exercice 1

Un fonds actions de 300 M€ a une volatilité de 15 %/an. Calculez la VaR 99 % à 1 jour et à 10 jours. Si le marché chute de 30 %, quel est l'impact absolu et relatif sur le portefeuille ?

CORRECTION :

σ quotidienne = 15 % / $\sqrt{252}$ = 0,945 %

VaR 99 % 1 jour = $2,326 \times 0,945 \% \times 300 \text{ M€}$ = **6,59 M€**

VaR 99 % 10 jours = $6,59 \times \sqrt{10}$ = **20,84 M€**

Stress test chute 30 % :

Impact absolu = $300 \text{ M€} \times 30 \% = 90 \text{ M€ de perte}$

Valeur résiduelle = 210 M€

Commentaire : La VaR 10 jours de 20,8 M€ représente seulement 23 % de la perte du stress test → confirme que la VaR sous-estime les risques extrêmes.

Exercice 2

Expliquez pourquoi un gestionnaire de fonds peut "battre" la VaR tout en prenant plus de risque réel (jeu sur la VaR).

CORRECTION :

Un gestionnaire peut optimiser son portefeuille pour minimiser la VaR tout en accumulant un risque de queue :

STRATÉGIES DE MANIPULATION DE LA VAR :

1. **Vente d'options OTM (put spread)** : gains modestes et réguliers (réduisent la volatilité et la VaR) mais risques de pertes extrêmes non capturées
2. **Positions en actifs peu liquides** : valorisation lissée → volatilité apparente faible → VaR faible
3. **Concentrations cachées** : positions dans des actifs très corrélés → diversification apparente mais risque concentré
4. **Choix de la fenêtre historique** : si on utilise la VaR historique sur une période calme, les queues de distribution ne se voient pas

SOLUTION : compléter la VaR par CVaR, stress tests, analyse des distributions, audit des positions sous-jacentes.

Chapitre 4 — Reporting et Normes GIPS

Introduction

Le **reporting** en asset management est l'ensemble des communications adressées aux clients, régulateurs et marchés sur la performance, le risque et la composition des portefeuilles. Les **normes GIPS** (Global Investment Performance Standards) constituent le standard mondial de présentation de la performance.

1. Les normes GIPS

1.1 Qu'est-ce que les GIPS ?

Les **GIPS** (Global Investment Performance Standards) sont des normes éthiques et professionnelles de présentation de la performance des investissements, développées par le **CFA Institute**. La dernière version (GIPS 2020) est en vigueur.

Objectifs :

- **Comparabilité** : permettre aux investisseurs de comparer des gérants différents sur une base commune
- **Transparence** : assurer une présentation complète et honnête
- **Intégrité** : empêcher les gérants de sélectionner leurs meilleures performances (cherry picking)

Principe fondamental : une société de gestion adhère aux GIPS pour **l'ensemble de ses actifs** (firm-wide compliance) ou pas du tout.

1.2 Concepts clés des GIPS

Composite : regroupement de tous les portefeuilles avec une **stratégie et un objectif similaires**. Un fonds ne peut pas être exclu d'un composite parce qu'il a sous-performé.

Exemple de composites :

- "Global Equity Growth" : tous les mandats et fonds actions croissance monde
- "Euro Government Bond" : tous les fonds obligataires souverains zone euro
- "European Large Cap Value" : tous les mandats actions valeur grandes capitalisations

Performance du composite : moyenne pondérée des performances de tous les portefeuilles du composite.

Règles de base GIPS (résumé) :

1. Performance calculée selon les **GIPS calculation methodology** (TWR obligatoire)
2. Performance présentée sur **5 ans minimum** (ou depuis la création du composite si < 5 ans), et toujours jusqu'à l'année actuelle
3. Performance **nette de frais de gestion** (ou brute avec mention)
4. **Tous les portefeuilles** de la stratégie inclus dans le composite (pas de cherry-picking)
5. Présentation de la **dispersion** des performances au sein du composite
6. **Total AUM** de la firme pour l'année concernée

1.3 Structure d'un GIPS composite presentation

SOCIÉTÉ DE GESTION XYZ – COMPOSITE "EURO EQUITY GROWTH"

Année	Perf nette	Bench MSCI EU	Nb ptf	AUM composite (M€)	AUM firme (M€)	Dispersion (std dev)
2024	+8,2%	+6,5%	12	850	15 200	1,8 %
2023	+12,3%	+10,1%	11	780	13 800	2,1 %
2022	-9,5%	-12,3%	10	695	12 300	2,4 %
2021	+22,1%	+21,2%	9	790	12 100	1,5 %
2020	+15,8%	+14,5%	9	620	10 500	2,2 %

Notes :

- Benchmark : MSCI Europe Net Return
- Performance annualisée 5 ans : +9,8 % (composite) vs +7,8 % (benchmark)
- Tracking Error 5 ans : 3,2 %
- La firme adhère aux normes GIPS depuis 2015. Vérification indépendante disponible.

2. Types de reporting

2.1 Reporting client institutionnel

Un fonds de pension ou un assureur reçoit typiquement :

Rapport mensuel (2–4 pages) :

- Résumé exécutif : performance, écart vs benchmark, événements clés
- Allocation actuelle vs allocation cible et benchmark
- Attribution de performance (Brinson) sur le mois et depuis le début de l'année
- Métriques de risque : VaR, TE, max drawdown, bêta
- Commentaire de gestion : vues macro, décisions prises, perspectives

Rapport trimestriel (10–20 pages) :

- Tout le mensuel + analyse approfondie
- Attribution sur le trimestre et l'année
- Revue du processus d'investissement
- Analyse du risque (stress tests, scénarios)
- Revue ESG (si applicable)

Rapport annuel :

- Performance sur l'exercice et multi-annuelle (1, 3, 5 ans, depuis création)
- Analyse du risk management
- Gouvernance (composition équipe, turnover)
- Compte rendu GIPS certifié

2.2 Reporting réglementaire

UCITS : Rapport annuel et semestriel de chaque SICAV/FCP :

- Bilan et compte de résultat du fonds
- Portefeuille titre par titre (full holdings disclosure)
- Frais supportés (Ongoing Charges Figure — OCF)
- Informations sur les transactions avec parties liées

AIFM : Rapport Annexe IV trimestriel/annuel à l'AMF :

- AUM et levier brut/net
- Profil de liquidité
- Exposition aux risques principaux
- Résultats des stress tests

SFDR : Rapport annuel pour les fonds Articles 8 et 9 :

- Résultats vs indicateurs de durabilité
- Atteinte des objectifs ESG (pour Art. 9)
- PAI (Principal Adverse Impacts) atteints

2.3 Reporting ESG

Le reporting ESG est en forte croissance. Les standards convergent vers :

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) :

- Gouvernance (comment la firme intègre le risque climatique)
- Stratégie (scénarios climatiques et leur impact sur le portefeuille)
- Risk management (processus d'identification des risques climatiques)
- Métriques et cibles (empreinte carbone, température implicite du portefeuille)

GRI (Global Reporting Initiative) pour le reporting durabilité de la firme elle-même.

CDP (Carbon Disclosure Project) : reporting carbone standardisé des entreprises en portefeuille.

3. Audit et vérification

3.1 Vérification GIPS

Les GIPS recommandent (mais n'obligent pas) une **vérification indépendante** par un auditeur externe :

Niveau 1 (Firm-wide verification) : l'auditeur vérifie que les politiques et procédures de la firme sont conformes aux GIPS.

Niveau 2 (Performance examination) : l'auditeur vérifie un composite spécifique en profondeur.

Sociétés d'audit GIPS reconnues : PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, Ernst & Young, ACA Performance Services.

3.2 Calcul et validation de la performance

Process standard :

1. Data Management : collecte des données de transaction et valorisation
(Source : système comptable, dépositaire)
2. Performance Calculation :
 - Calcul de la VL quotidienne ou mensuelle
 - Calcul du TWR avec la méthode Modified Dietz (approximation efficace)
3. Attribution :
 - Application du modèle BHB ou factoriel
 - Validation avec le total net de performance
4. Quality Control :
 - Rapprochement avec le dépositaire (indépendant)
 - Vérification des erreurs aberrantes (outlier detection)
5. Distribution :
 - Publication dans le système de reporting client
 - Envoi automatisé ou manuel

Méthode Modified Dietz :

$$R_p \approx (VF - VI - CF) / (VI + \sum CF_t \times (1 - t/T))$$

VF = valeur finale, VI = valeur initiale, CF = flux de la période
t = jour du flux, T = nombre de jours dans la période

Avantage : pas besoin de sous-périodes (moins précis que TWR exact mais bonne approximation)

4. Approfondissement théorique

La transparence comme signal de qualité

En théorie économique (Spence, 1973 ; Grossman, 1981), les gérants de qualité ont intérêt à être **plus transparents** que les gérants médiocres, car leur performance supérieure sera visible. La transparence est un **signal de qualité**.

Unraveling theorem (Grossman) : dans un marché d'information, les bons gérants révèlent volontairement leurs performances → les gérants qui refusent de communiquer signalent implicitement des performances inférieures.

GIPS comme mécanisme de signaling : l'adhésion volontaire aux GIPS est un signal de qualité et d'intégrité envoyé aux investisseurs institutionnels, qui peuvent ainsi comparer des gérants sur une base standardisée.

Réalité pratique : malgré les GIPS, des distorsions persistent (choix des benchmarks, composition des composites, définition des frais). La vérification externe par un auditeur crédible est le meilleur mécanisme de contrôle.

Exemples numériques

Exemple 1 — Performance Modified Dietz

Un portefeuille de 100 M€ début de mois. Le 10ème jour (sur 30), réception d'une souscription de 20 M€. Fin de mois, valeur = 126 M€.

Modified Dietz :

$VI = 100 \text{ M€}$

$CF = +20 \text{ M€}$ (flux entrant positif)

$VF = 126 \text{ M€}$

$t = 10, T = 30$

Pondération du flux = $1 - 10/30 = 2/3$

Numérateur = $VF - VI - CF = 126 - 100 - 20 = 6 \text{ M€}$

Dénominateur = $VI + CF \times (2/3) = 100 + 20 \times 2/3 = 100 + 13,33 = 113,33 \text{ M€}$

$R_{\text{Modified Dietz}} = 6 / 113,33 = 5,29 \%$

Vérification TWR exact :

Sous-période 1 (jours 1-10) : début 100, fin = $100 \times (1 + x_1)$

Sous-période 2 (jours 11-30) : début $100(1+x_1)+20$, fin = 126

Sans information sur la VL au jour 10, le TWR exact n'est pas calculable.

Modified Dietz est l'approximation standard acceptée par les GIPS.

Exemple 2 — Présentation GIPS non conforme vs conforme

Non conforme (exemples de pratiques interdites) :

- ✗ "Nos meilleurs fonds ont fait +25 %/an en 5 ans" (cherry picking)
- ✗ Performance présentée uniquement sur 2021-2022 (meilleure période)
- ✗ Inclusion de simulations de portefeuilles "back-testés"
- ✗ Exclusion d'un fonds qui a sous-performé du composite

Conforme GIPS :

- ✓ Performance de TOUS les portefeuilles du composite
- ✓ Au minimum 5 ans d'historique (ou depuis création si < 5 ans)
- ✓ Performance nette de frais
- ✓ Benchmark de référence cohérent
- ✓ Dispersion des rendements au sein du composite
- ✓ Total AUM de la firme

Applications professionnelles

Réponse à un RFP (Request for Proposal) institutionnel

Un gestionnaire répond à un appel d'offres d'un fonds de pension de 500 M€.

Sections clés d'un RFP réponse :

1. **Description de la firme** : historique, actionnariat, AUM total, effectifs, gouvernance
2. **Équipe de gestion** : CV des gérants et analystes, stabilité, key person risk
3. **Processus d'investissement** : description détaillée, reproductibilité
4. **Track record GIPS** : présentation du composite sur 5+ ans, toutes les années incluses
5. **Gestion des risques** : cadre RM, limites, incidents
6. **ESG** : politique ESG, approche d'intégration, reporting
7. **Frais** : structure de frais proposée, transparence totale
8. **Références** : coordonnées de 3–5 clients institutionnels comparables

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Cherry-picking	Ne présenter que les fonds ou périodes les plus performants	Adhérer aux GIPS et inclure tous les portefeuilles
Brute vs nette de frais	Comparer performances brutes d'un fonds et nettes d'un autre	Toujours comparer sur la même base (nette de frais)
Benchmark inapproprié	Comparer un fonds value à un indice croissance → alpha artificiel	Choisir le benchmark qui reflète le vrai univers d'investissement
Rapport annuel sans contexte	Présenter +15 % sans mentionner que le benchmark a fait +20 %	Toujours présenter la performance relative et les raisons des écarts

Exercices

Exercice 1

Un composite GIPS présente les performances suivantes : 2019 : +18 %, 2020 : +12 %, 2021 : +25 %, 2022 : -15 %, 2023 : +10 %. Calculez la performance géométrique annualisée sur 5 ans.

CORRECTION :

Performance géométrique = $(1,18 \times 1,12 \times 1,25 \times 0,85 \times 1,10)^{(1/5)} - 1$

$$1,18 \times 1,12 = 1,3216$$

$$1,3216 \times 1,25 = 1,652$$

$$1,652 \times 0,85 = 1,4042$$

$$1,4042 \times 1,10 = 1,5446$$

$$\text{Performance annualisée} = (1,5446)^{(1/5)} - 1 = 1,0906 - 1 = \mathbf{9,06 \% / AN}$$

Exercice 2

Pourquoi les normes GIPS imposent-elles d'inclure TOUS les portefeuilles d'un composite, même ceux qui ont été fermés en cours d'année ?

CORRECTION :

L'obligation d'inclure tous les portefeuilles (y compris ceux fermés) vise à éliminer le **survivorship bias** (biais des survivants) :

Sans cette règle, un gérant pourrait :

1. Créer plusieurs fonds avec des stratégies légèrement différentes
2. Fermer discrètement les fonds qui sous-performent
3. N'inclure dans le composite que les fonds survivants (qui ont bien performé)
4. Présenter artificiellement une performance supérieure à la réalité

EXEMPLE CHIFFRÉ : 5 fonds créés en 2018. En 2023, 2 ont été fermés (performances médiocres : -5 % et -8 %). Les 3 survivants ont en moyenne +12 %. Sans GIPS : performance composite = +12 %. Avec GIPS : performance composite = $(3 \times 12\% + 1 \times -5\% + 1 \times -8\%) / 5 = 7,0\%$ (chiffre nettement différent).

08

Esg Et Tendances

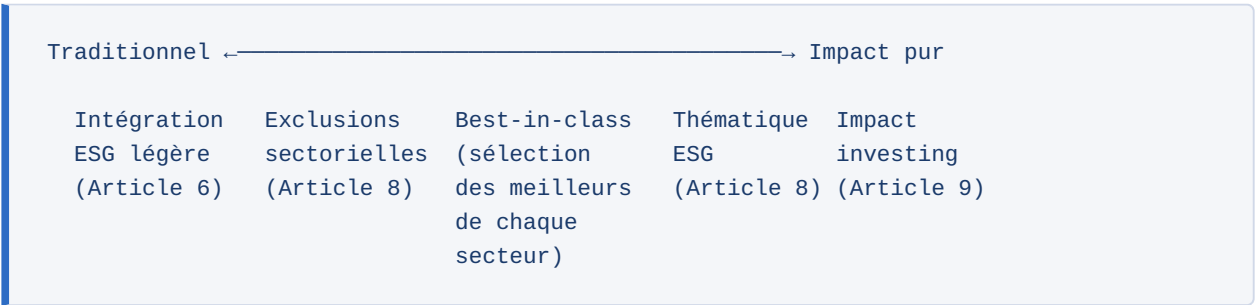
Chapitre 1 — ESG et Investissement Responsable

Introduction

L'**investissement ESG** (Environmental, Social, Governance) intègre des critères extra-financiers dans l'analyse et la décision d'investissement. De niche en 2010, l'ESG est devenu **incontournable** en 2024 : plus de 35 000 Md\$ d'actifs intègrent des critères ESG dans le monde (GSIA 2024), sous l'impulsion conjuguée des régulateurs, des clients institutionnels et des gestionnaires eux-mêmes.

1. Les approches ESG

1.1 Spectre de l'investissement responsable



1.2 Les approches principales

Exclusions (negative screening) :

Exclure des entreprises ou secteurs controversés :

Exclusions normatives : violation des principes ONU, conventions de Genève

- Armes à sous-munitions, mines antipersonnel (Traité d'Ottawa)
- Entreprises en violation grave du Pacte mondial ONU

Exclusions sectorielles :

- Charbon thermique (seuil : > 30 % de revenu)
- Tabac (> 5 % de revenu pour certains gérants)
- Jeux de hasard, alcool, armement conventionnel

Exclusions de controverses :

- Entreprises impliquées dans des scandales graves (corruption, pollution)
- Notation de controverses (MSCI : 0-10, note 0-1 → exclusion possible)

Best-in-class (positive screening) :

Sélectionner les entreprises les mieux notées ESG de chaque secteur.
Avantage : maintient la diversification sectorielle
Inconvénient : permet d'inclure des entreprises pétrolières "bien notées ESG"
→ critiqué comme "greenwashing"

Intégration ESG :

Intégrer les risques et opportunités ESG dans l'analyse financière traditionnelle.
→ Pas d'exclusion systématique
→ Ajustement du coût du capital pour les risques ESG
→ Exemple : une cimenterie avec forte empreinte carbone → coût du capital ajusté

Engagement actionnarial (shareholder engagement) :

Utiliser les droits de vote et le dialogue avec les dirigeants pour améliorer les pratiques ESG.

Formes :

- Vote en AG (against management si politique ESG insuffisante)
- Lettres aux conseils d'administration
- Résolutions d'actionnaires (filing de résolutions ESG)
- Coalitions d'investisseurs (Climate Action 100+, Net Zero Asset Managers)

Impact investing :

Investissements avec l'intention explicite de générer des impacts sociaux/ environnementaux positifs, mesurables, en plus du rendement financier.

- Green bonds (financement de projets verts)
- Social bonds (financement de projets à impact social)
- Microfinance
- Social Impact Bonds (SIB)

2. Les données ESG

2.1 Sources de données ESG

Fournisseur	Couverture	Spécialité
MSCI ESG	14 000+ entreprises	Ratings ESG (AAA à CCC), controverses
Sustainalytics	20 000+ entreprises	ESG Risk Ratings, Global Standards Screening
ISS	Large	Vote (proxy advisory), ESG ratings
Bloomberg ESG	11 500+ entreprises	Données brutes + scores
CDP	20 000+ entreprises	Données carbone (Scope 1, 2, 3)
Vigeo Eiris (Moody's)	Europe fort	Notation ESG, recherche
REFINITIV (LSEG)	10 000+ entreprises	Données brutes + scores composites

Problème majeur : faible corrélation entre notations :

Corrélation entre MSCI et Sustainalytics ESG ratings : ~0,50-0,60
(bien inférieure à la corrélation entre Moody's et S&P pour les notes de crédit : ~0,95)

Causes :

1. Différences de périmètre (quelles dimensions ESG mesurer ?)
2. Différences de pondération (E vs S vs G)
3. Différences de méthodes (absolue vs relative à l'industrie)
4. Données déclaratives vs estimées

2.2 Les données carbone

Scope 1 : Émissions directes de l'entreprise (cheminées, flotte)

Scope 2 : Émissions indirectes liées à la consommation d'énergie achetée

Scope 3 : Émissions de toute la chaîne de valeur (fournisseurs + clients)

Scope 3 représente 80-90 % des émissions totales pour la plupart des entreprises.

Problème : données Scope 3 très peu fiables (estimées, non auditées)

Métriques portefeuille :

Empreinte carbone = Σ (Scope 1+2 de l'entreprise / CA total $\times$ CA dans le portefeuille)

Intensité carbone = Empreinte carbone / Valeur du portefeuille (tCO₂/\$M investis)

Exemple :

Position : 1 M\$ dans une entreprise A (Scope 1+2 = 500 000 tCO₂, CA = 10 Md\$)

Contribution au portefeuille = 500 000 $\times$ (1 M\$ / 10 000 M\$) = 50 tCO₂

3. ESG et performance financière

3.1 Le débat académique

Arguments pour l'ESG > performance :

- Meilleure gestion des risques (scandales, amendes réglementaires évités)
- Avantages compétitifs durables (marque, innovation, attraction de talents)
- Réduction du coût du capital (prime ESG, green premium sur la dette)

Arguments contre :

- Les bonnes pratiques ESG ont un coût qui réduit les profits court terme
- Exclusions réduisent l'univers d'investissement → moins de diversification → risque plus élevé
- Risque d'évaluation incorrecte si les marchés ne prixent pas encore l'ESG

Résultats empiriques :

Méta-analyse de Friede, Busch & Bassen (2015) :
Sur 2 200 études, 63 % trouvent une relation positive ESG / performance financière
Mais : biais de publication, méthodologies hétérogènes

Période 2015-2020 :
ESG large cap funds > indices traditionnels comparables (notamment en 2020)
Cause partielle : surpondération tech (bonne notation ESG) + sous-pondération fossiles

Période 2021-2022 :
Secteurs exclus (énergie, défense) ont surperformé fortement
→ Questionnement sur la durabilité de la surperformance ESG

4. Greenwashing

4.1 Définition et exemples

Le **greenwashing** consiste à présenter des produits ou pratiques comme plus vertueux sur le plan environnemental qu'ils ne le sont réellement.

Exemples en AM :

- Renommer un fonds actions standard "ESG" sans changer les positions
- Classer un fonds Article 8 SFDR avec des exclusions minimales non significatives
- Communiquer sur la neutralité carbone sans comptabiliser le Scope 3

Actions réglementaires :

- **AMF (France)** : doctrine 2020 sur la communication extra-financière (anti-greenwashing)
- **SEC (USA)** : renforcement des règles sur les noms de fonds ESG (Name Rule 2023)
- **ESMA** : révision des règles de dénomination ESG (2024) : un fonds "ESG" doit avoir $\geq 80\%$ en actifs conformes aux caractéristiques ESG affichées

5. Approfondissement théorique

L'impact réel de l'exclusion ESG sur le coût du capital

Théorie : si les investisseurs ESG excluent massivement un secteur (ex. charbon), les actions de ce secteur deviennent détenues uniquement par des investisseurs moins nombreux $\rightarrow$ le prix baisse $\rightarrow$ le rendement espéré augmente $\rightarrow$ le coût du capital du secteur augmente $\rightarrow$ les entreprises peuvent moins facilement financer de nouveaux projets.

Équilibre de Pedersen, Fitzgibbons & Pomorski (2021) :

- Les investisseurs ESG obtiennent un rendement **inférieur** (ils "paient" pour leurs convictions)
- Les entreprises exclues ont un **coût du capital plus élevé** (elles sont pénalisées)
- À l'équilibre, les entreprises polluantes ont un plus haut rendement espéré $\rightarrow$ "green premium" négatif pour les actifs polluants (ils rapportent plus pour compenser le risque ESG)

Critique : à l'échelle actuelle de l'ESG (35 000 Md\$), l'impact sur le coût du capital des entreprises exclues est encore limité. Il faudrait une plus grande part de marché ESG pour avoir un impact économique réel.

Exemples numériques

Exemple 1 — Calcul d'empreinte carbone d'un portefeuille

Portefeuille de 10 M€ avec 3 positions :

Entreprise	Poids	Capitalisation boursière	Scope 1+2 (tCO ₂)
A (Acier)	40 %	5 000 M€	10 000 000 t
B (Tech)	40 %	50 000 M€	100 000 t
C (Pharma)	20 %	20 000 M€	50 000 t

Empreinte carbone par entreprise (tCO₂ attribuées au portefeuille) :

$$A : 10\,000\,000 \times (10\text{ M€} \times 40\% / 5\,000\text{ M€}) = 10\,000\,000 \times (800\,000 / 5\,000\text{ M€}) \\ = 10\,000\,000 \times 0,00016 = 1\,600\text{ tCO}_2$$

$$B : 100\,000 \times (10\text{ M€} \times 40\% / 50\,000\text{ M€}) = 100\,000 \times 0,000008 = 0,8\text{ tCO}_2$$

(négligeable)

$$C : 50\,000 \times (10\text{ M€} \times 20\% / 20\,000\text{ M€}) = 50\,000 \times 0,0000001 = 5\text{ tCO}_2$$

$$\text{Total empreinte carbone} = 1\,600 + 0,8 + 5 = \text{**1\,605,8 tCO}_2\text{**}$$

$$\text{Intensité carbone} = 1\,605,8 / 10 = \text{**160,6 tCO}_2/\text{M€**}$$

L'entreprise A (acier) représente 99,7 % de l'empreinte carbone malgré son poids de 40 %.

Exemple 2 — Analyse d'un fonds Article 9 SFDR

Un fonds green bond (Article 9) affiche les caractéristiques suivantes :

- 85 % d'obligations labellisées "Green" selon les principes ICMA
- 10 % en obligations "ESG-linked" (taux dépend d'objectifs ESG)
- 5 % en liquidités
- Objectif : réduire l'intensité carbone du portefeuille de 7 %/an

Vérification de la conformité Article 9 :

1. 85 % en actifs verts → ✓ (majorité en actifs durables)
2. Objectif d'investissement durable défini → ✓
3. Indicateur de durabilité mesuré (intensité carbone -7%/an) → ✓
4. Pas de dommage significatif aux autres objectifs → à vérifier (DNSH)

Points à vérifier pour éviter le greenwashing :

- Les green bonds sont-ils vérifiés par un second opinion provider (Vigeo, Sustainalytics) ?
- Les projets financés sont-ils vraiment "verts" (taxonomie-alignés) ?
- La réduction de 7%/an est-elle effective sur les projets financés ou sur la composition du portefeuille ?

Applications professionnelles

Stratégie ESG d'une grande société de gestion

Amundi (2024) a développé une politique ESG qui :

1. **Intègre** l'ESG dans tous ses fonds (100 % de l'AUM)
2. **Exclut** les producteurs de charbon thermique (>30 % de revenus), armes polémiques
3. **Engage** activement les 1 000 premières entreprises en portefeuille sur des thèmes prioritaires (climatique, gouvernance, chaîne d'approvisionnement)

4. **Vote** de façon active en AG : en 2023, 40 % des votes en opposition aux managements sur des questions ESG
5. **Objectif Net Zero** : portefeuille aligné 1,5°C d'ici 2050, avec jalons 2025, 2030

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Confondre ESG et impact	Un fonds ESG n'est pas forcément un fonds à impact	Distinguer : intégration ESG (risques) vs impact (création de valeur ESG)
Supposer que ESG = performance supérieure	La relation est contestée et dépend de la période	Analyser le facteur ESG comme n'importe quel autre facteur
Ignorer la couverture du Scope 3	L'empreinte carbone sans Scope 3 est très incomplète	Utiliser des estimations Scope 3 même si imparfaites
Greenwashing involontaire	Communiquer sur l'ESG sans preuves solides	Documenter rigoureusement l'intégration ESG, éviter les déclarations non vérifiables

Exercices

Exercice 1

Un fonds affiche un score ESG moyen de 65/100 vs 55/100 pour son benchmark. Cela suffit-il pour être classé Article 8 SFDR ? Quels critères supplémentaires faut-il vérifier ?

CORRECTION :

Non, un score ESG supérieur ne suffit pas seul pour l'Article 8. L'Article 8 exige que le fonds **promeuve activement** des caractéristiques environnementales ou sociales, avec :

1. **Définition des caractéristiques ESG promues** dans le prospectus (ex. "réduction de l'empreinte carbone", "promotion de la diversité de genre")
2. **Indicateurs de suivi** : comment mesure-t-on l'atteinte des caractéristiques ?
3. **Rapport annuel** sur le degré de réalisation des caractéristiques
4. **Politiques de due diligence ESG** pour les investissements
5. **Pas de dommage significatif** aux objectifs de durabilité (DNSH)

Un simple score ESG supérieur au benchmark avec aucune politique formelle = risque de greenwashing.

Exercice 2

Expliquez comment un investisseur institutionnel devrait évaluer l'impact réel d'un programme d'engagement actionnarial sur les pratiques ESG des entreprises en portefeuille.

CORRECTION :

L'engagement actionnarial est difficile à évaluer car la causalité est complexe. Méthode d'évaluation :

1. **DÉFINIR DES KPIS D'ENGAGEMENT** ex ante : demande précise à l'entreprise (objectif net zéro d'ici 2040, politique de diversité H/F, rapport TCFD)
2. **SUIVI ANNUEL** : l'entreprise a-t-elle progressé sur les KPIS demandés ?
3. **ATTRIBUTION CAUSALE** : la progression est-elle liée à l'engagement ou à des facteurs externes (réglementation, pression médiatique) ?
4. **ESCALADE** : si pas de progrès en 2-3 ans → vote contre le président du CA, résolution d'actionnaire, désinvestissement partiel

INDICATEURS DE SUCCÈS : % d'entreprises ayant adopté un objectif net zéro suite à l'engagement, % de CA avec diversité H/F améliorée, % d'entreprises publiant un rapport TCFD complet.

BONNE PRATIQUE : rejoindre des coalitions d'investisseurs (Climate Action 100+) pour maximiser l'influence et partager les ressources d'engagement.

Chapitre 2 — Digital, Fintech et IA en Asset Management

Introduction

La **révolution technologique** transforme profondément l'industrie de l'asset management. L'intelligence artificielle, les big data, la blockchain et les plateformes numériques redéfinissent les métiers, les processus et la relation client. Ce chapitre explore les technologies clés et leur impact sur la gestion d'actifs.

1. Machine Learning en gestion d'actifs

1.1 Panorama des applications

Application	Technique ML	Utilisation
Prévision de rendements	Gradient boosting, neural networks	Alpha signals en gestion quantitative
Détection d'anomalies	Autoencoders, isolation forest	Détection de fraudes, données aberrantes
NLP sur textes financiers	BERT, GPT, transformers	Analyse d'earnings calls, news sentiment
Analyse d'images satellite	CNN (Convolutional Neural Networks)	Comptage de voitures sur parkings Walmart, estimation de production agricole
Credit scoring	Random forest, XGBoost	Analyse de crédit sur dette privée
Portfolio optimization	RL (Reinforcement Learning)	Optimisation dynamique de portefeuille
Risk management	Deep learning	Modèles VaR non-linéaires, détection de style drift

1.2 NLP et analyse des earnings calls

Le traitement du langage naturel (NLP) appliqué aux **earnings calls** (appels de résultats) permet d'extraire des signaux alpha avant les modèles d'analyste traditionnels.

Pipeline type :

1. Transcription de l'earnings call (ASR – Automatic Speech Recognition)
2. Analyse de sentiment (positif/négatif/neutre) par phrase et sujet
3. Détection de changements vs trimestres précédents (delta sentiment)
4. Score composite par entreprise
5. Signal alpha : surpondérer si score sentiment ↑, sous-pondérer si ↓

Backtests : le signal NLP sur earnings calls génèrerait 3-5 % d'alpha annuel net de coûts

(résultats académiques : Loughran & McDonald 2011, puis extensions 2015-2020)

Limites :

- Décroissance du signal à mesure que plus d'acteurs utilisent le même signal
- Overfitting dans le backtesting
- Interprétabilité limitée (modèles "boîte noire")

1.3 Alternative Data

Les **données alternatives** (alt data) sont des données non-financières utilisées comme signaux alpha :

Source	Exemples	Utilisateurs
Données de transaction bancaire	Dépenses consommateurs par enseigne	Equity L/S, fonds quantitatifs
Données géographiques/satellite	Trafic aérien, occupation des hôtels, production agricole	Macro, commodities
Web scraping	Prix sur les sites e-commerce (Amazon, Booking)	Retail analysis
Données de mobilité	Visiteurs dans les magasins (Google, Apple Maps)	Retail
Sentiments réseaux sociaux	Twitter/X, Reddit (GameStop 2021)	Volatilité court terme
Données emplois	Offres d'emploi LinkedIn = proxy croissance entreprise	Equity research

Marché : ~7 Md\$ de revenus pour les fournisseurs d'alt data en 2024 (YoY +30 %).

2. IA générative en asset management

2.1 Applications actuelles de LLMs

Les modèles de langage large (**LLMs** — Large Language Models) comme GPT-4, Claude, Gemini transforment les workflows en asset management :

Analyse financière :

- Résumé automatique des rapports annuels (100 pages → 2 pages clés)
- Extraction d'informations structurées (chiffres, KPIs, guidances)
- Comparaison de résultats vs estimations et histoire
- Détection automatique de changements de discours managérial

Recherche macro :

- Synthèse des minutes des banques centrales (Fed, BCE) en temps réel
- Suivi en temps réel des données macro mondiales
- Rédaction de premier jet de notes de marché (revues par les gérants)

Client service :

- Chatbots de première réponse aux questions clients (24/7)
- Génération de rapports clients personnalisés
- Réponses aux appels d'offres (RFP) avec aide à la rédaction

Compliance et risk :

- Détection automatique de clauses à risque dans les contrats
- Surveillance en temps réel des news pour détecter les controverses ESG
- Alertes automatiques sur les violations de contraintes d'investissement

2.2 Limites et risques de l'IA en AM

Risques principaux :

1. Hallucinations : les LLMs peuvent inventer des données financières non existantes
2. Biais des données d'entraînement : surreprésentation de marchés US/anglophone
3. Risque de modèle : dépendance excessive → pertes si le modèle est défaillant
4. Cybersécurité : fuite de données confidentielles via les LLMs publics
5. Réglementation : MIF II exige une supervision humaine des décisions d'investissement

Bonnes pratiques :

- Human-in-the-loop : IA comme outil, pas comme décideur
- Audit des modèles ML (explicabilité, XAI – Explainable AI)
- Gouvernance des modèles : documentation, tests, monitoring des drifts
- Confidentialité : utiliser des solutions on-premise ou des clouds privés

3. Robo-advisors et plateforme digitale

3.1 Les robo-advisors

Un **robo-advisor** est une plateforme digitale qui automatise la gestion de patrimoine :

1. Questionnaire de profilage (risque, horizon, objectifs)
2. Proposition automatique d'allocation (basée sur les règles de MPT)
3. Gestion passive via ETF à très faible coût
4. Rééquilibrage automatique
5. Optimisation fiscale (tax-loss harvesting en automatique)

Exemples :

- Betterment (USA) : ~40 Md\$ AUM, frais 0,25 %/an
- Wealthfront (USA) : ~70 Md\$ AUM
- Yomoni (France) : ~1 Md€ AUM, frais 0,6 %/an
- Nalo (France)
- Vanguard Digital Advisor (USA) : ~260 Md\$ AUM, frais 0,15 %/an

Avantages vs conseiller humain :

- Coût 4-5× plus faible (0,15-0,6 % vs 1-1,5 % pour un CGP)
- Accès minimum très faible (dès 1 000 €)
- Disponible 24/7, suppression du biais de conseil
- Rééquilibrage automatique, tax-loss harvesting

Limites :

- Conseil limité (pas de compréhension des situations complexes)
- Relation humaine absente (important pour les HNWI)
- Gestion de crise : risque de panique des clients sans accompagnement humain

3.2 Plateforme digitale B2B

Les **plateformes de distribution** transforment la chaîne de valeur AM :

Fund selectors (banques, CGP)

↓

Plateformes : Allfunds (1 Md+ fonds), Fundquest, Clearstream

↓

Sociétés de gestion

Fonctionnalités des plateformes :

- Due diligence digitale des fonds (data room virtuelle)
- Sélection de fonds par critères multi-dimensionnels
- Transactions en T+1 vs T+3 en direct
- Reporting consolidé multi-gérants
- ESG scoring comparatif

4. Blockchain et tokenisation des actifs

4.1 Tokenisation des actifs financiers

La **tokenisation** consiste à représenter un actif financier (action, obligation, immobilier) sous forme de **token** sur une blockchain.

Avantages théoriques :

- Fractionnement : investir dans 0,001 immeuble pour 100 €
- Liquidité accrue sur actifs illiquides (PE, RE, art)
- T+0 settlement (vs T+2 pour les actions)
- Réduction des coûts d'administration (smart contracts)
- Accès global sans intermédiaires

Applications réelles (2024) :

- BlackRock BUIDL fund : tokenisation de fonds monétaire US sur Ethereum (~500 M\$)
- Franklin Templeton OnChain US Government Money Fund
- CACEIS / Societe Generale : tokenisation d'obligations (green bonds)
- JPMorgan Onyx : règlement intraday via tokens sur réseau privé

Défis :

- Réglementation : les tokens sont-ils des valeurs mobilières ? (SEC, AMF)
- Interopérabilité entre blockchains
- Custodianship des actifs tokenisés
- Scalabilité (coûts de transaction élevés sur certaines blockchains publiques)

5. Approfondissement théorique

Efficiencia des marchés et big data

Hypothèse des marchés efficients (Fama, 1970) : les prix reflètent toute l'information disponible → impossible de générer un alpha régulier.

L'essor des **big data et IA** remet-il en cause l'EMH ?

Argument pour : les données alternatives permettent d'accéder à des informations que les autres investisseurs n'ont pas encore intégrées → alpha temporaire possible.

Argument contre : à mesure que les données alternatives sont adoptées par plus d'acteurs, le signal se dilue et disparaît (concurrence entre gérants quantitatifs). Les signaux alt data identifiés dans les backtests sont souvent overfittés.

Résultat empirique (Lopez de Prado, 2018) : la plupart des signaux quantitatifs décroissent de 50 % dans les 5 ans suivant leur première publication académique (data mining + adoption généralisée).

Exemples numériques

Exemple 1 — Coût total d'un robo-advisor vs fonds actif

Investissement de 50 000 € sur 15 ans :

- **Fonds actif** : +8 %/an brut, frais 1,5 %/an, performance nette = 6,5 %
- **Robo-advisor ETF** : +7,8 %/an brut (légèrement sous-performant par construction), frais 0,35 %/an, net = 7,45 %

Fonds actif : $50\,000 \times (1,065)^{15} = 50\,000 \times 2,572 = 128\,600 \text{ €}$

Robo-advisor : $50\,000 \times (1,0745)^{15} = 50\,000 \times 2,924 = 146\,200 \text{ €}$

Différence = 17 600 € (14 % de capital supplémentaire pour le robo-advisor)
malgré un rendement brut légèrement inférieur (-0,2 %)

Exemple 2 — Signal NLP sur earnings calls

Backtest d'un signal NLP sur S&P 500 (hypothétique) :

Long/Short strategy basée sur le changement de sentiment lors des earnings calls :

Signal +1 (sentiment positif vs trimestre précédent) → Long le lendemain

Signal -1 (sentiment négatif) → Short le lendemain

Résultats backtestés (2010-2023) :

Long actions : rendement journalier moyen = +0,12 % (J+0 à J+2)

Short actions : rendement journalier moyen = -0,08 % (J+0 à J+2)

Signal combiné : +0,20 %/trade × 4 earnings/an × 500 actions = ~200 trades/an

Alpha annuel estimé brut = $200 \times 0,20 \% \times (\text{portion du capital}) \dots$

Problèmes de ce calcul :

1. Overfitting probable : données d'entraînement et test confondues
2. Coûts de transaction non inclus (spreads, impact)
3. Capacité limitée (si trop de capital → signal dilué)
4. Après 2020, le signal est peut-être exploité par d'autres acteurs → dégradation

Applications professionnelles

Gouvernance des modèles IA dans une société de gestion

Processus de validation d'un nouveau modèle ML :

1. Development phase (Data Science / Quant Research team) :
 - Construction du modèle sur données historiques
 - Walk-forward out-of-sample testing (pas de données fuites)
 - Documentation : hypothèses, limites, scénarios d'échec
2. Model validation (Risk Management, indépendant) :
 - Réplication indépendante des résultats
 - Test de robustesse (différentes périodes, différentes configurations)
 - Évaluation du biais de sélection et d'overfitting
3. Business approval (Investment Committee) :
 - Cohérence avec la philosophie d'investissement
 - Allocation de capital progressif (paper trading puis live petit)
 - Métriques de surveillance continue
4. Production monitoring :
 - Model drift detection : le modèle se dégrade-t-il dans le temps ?
 - Alertes automatiques si performance < seuil
 - Revue trimestrielle de tous les modèles actifs

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Overfitting en backtesting	Résultats excellents en backtesting mais mauvais en live	Walk-forward testing strict, out-of-sample obligatoire
Ignorer les coûts de transaction	Un signal de trading fréquent peut être rentable avant coûts et nul après	Toujours inclure impact de marché, spreads, frais
Confier la décision à une IA sans supervision	L'IA peut faire des erreurs graves et non supervisées	Human-in-the-loop, limites automatiques, circuit-breakers
Utiliser un LLM public pour des données confidentielles	Les données saisies dans ChatGPT peuvent être réutilisées pour l'entraînement	Utiliser des solutions d'IA privées/ on-premise pour les données confidentielles

Exercices

Exercice 1

Un robo-advisor propose un portefeuille avec les frais suivants : frais de plateforme 0,3 %/an, TER ETF moyen 0,15 %/an, frais de transaction 0,05 %/an. Calculez le coût total et comparez à un fonds actif à 1,5 %/an sur 10 ans pour un investissement de 30 000 €. Les deux génèrent +7 %/an brut.

CORRECTION :

Coût total robo = $0,3 + 0,15 + 0,05 = 0,50 \text{ \%/an}$

Performance nette robo = $7 \% - 0,50 \% = 6,50 \text{ \%/an}$

Performance nette fonds actif = $7 \% - 1,5 \% = 5,50 \text{ \%/AN}$

Capital après 10 ans :

Robo : $30\,000 \times (1,065)^{10} = 30\,000 \times 1,877 = 56\,310 \text{ €}$

Actif : $30\,000 \times (1,055)^{10} = 30\,000 \times 1,708 = 51\,240 \text{ €}$

Différence = **5 070 € (10 % DE PLUS)** pour le robo-advisor

Exercice 2

Quels sont les 3 principaux biais à contrôler lors du backtesting d'un signal quantitatif basé sur des données alternatives ?

CORRECTION :

1. **SURVIVORSHIP BIAS** : la base de données ne contient que les entreprises encore existantes. Les entreprises faillies ont été exclues → le signal semble meilleur qu'il ne l'était. **Solution** : utiliser une base de données "point-in-time" incluant toutes les entreprises ayant existé.
2. **LOOK-AHEAD BIAS** : utilisation de données qui n'étaient pas disponibles à la date de la décision simulée. Ex : utiliser le rapport annuel d'une entreprise publié en mars pour des décisions de janvier. **Solution** : strict respect des dates de publication (date de dépôt vs date de données).
3. **OVERFITTING (DATA SNOOPING)** : en testant suffisamment de variations de paramètres, on trouve des configurations qui fonctionnent par hasard sur les données historiques. **Solution** : réduire le nombre de paramètres libres, utiliser un vrai out-of-sample sur des données jamais vues, appliquer des corrections de Bonferroni pour les tests multiples.

Chapitre 3 — Tendances Structurelles de l'Industrie

Introduction

L'industrie de l'asset management est en pleine transformation. Trois tendances majeures remodelent profondément l'écosystème : la **compression des marges et la consolidation**, l'**essor des marchés privés (private markets)** et la **démocratisation de l'investissement**. Ce chapitre analyse ces dynamiques et leurs implications pour les professionnels.

1. Compression des marges et consolidation

1.1 La pression structurelle sur les fees

La compression des frais est un phénomène irréversible, alimenté par :

Forces de compression :

1. Gestion passive (ETF) : coût < 0,10 %/an vs 1,5 % pour actif
2. Transparence réglementaire (MIF II unbundling) : les coûts cachés deviennent visibles
3. Institutionnalisation : les grands institutionnels négocient agressivement les frais
4. Pression des consultants : sélections de gérants très concurrentielles
5. Rationalisation des plateformes de distribution : standardisation, pression sur les rétrocessions

Évolution des frais moyens pondérés (USA) :

2000 : 93 pb
2010 : 65 pb
2020 : 45 pb
2024 : 35 pb (estimation)
→ -60 % en 25 ans

1.2 Réponses stratégiques des gérants

Stratégie 1 : Economie d'échelle (scale strategy)

Objectif : Augmenter l'AUM pour amortir les coûts fixes sur une base plus large.

Seuil de rentabilité d'une SGP :

Coûts fixes : 20 M€/an (compliance, IT, RH, locaux)

Frais moyens : 0,5 %/an

AUM minimum pour la rentabilité = 20 M€ / 0,5 % = 4 000 M€

Avec compression à 0,35 % : AUM minimum = 20 M€ / 0,35 % = 5 700 M€

→ La taille minimale économique augmente → consolidation forcée

Stratégie 2 : Spécialisation de niche (boutique strategy)

Sur des stratégies à haute valeur ajoutée et faible élasticité-prix :

- Private equity (frais 2+20 %, non compressibles car rare)
- Infrastructure (1,5 % management fee, stable)
- Actions émergentes niches (small cap EM, spécialiste Asie du Sud-Est)
- Crédit complexe (distressed, trade finance)

Ces stratégies résistent à la compression car :

- Capacité limitée (ne peuvent pas grossir indéfiniment)
- Talent rare (expertise difficile à répliquer)
- Performance difficile à benchmarker (moins de pression concurrentielle)

Stratégie 3 : Diversification vers les solutions

Les "solutions providers" offrent des mandats sur mesure complexes :

- Solutions LDI personnalisées
- Fonds de fonds (accès PE, infrastructure, HF)
- Overlay de couverture (change, taux, ESG)

Ces offres résistent à la price pressure car elles sont hautement personnalisées et difficiles à comparer.

1.3 Vagues de consolidation

Principales fusions (Europe, 2015-2024) :

Amundi + Pioneer Investments (2017) : 1 400 → 1 700 Md€

Amundi + Lyxor (2021) : 1 700 → 2 000 Md€

Natixis IM : agrégation de boutiques (Ostrum, Mirova, H2O, DNCA)

BNP Paribas AM + Exane AM (2022)

Generali Investments + Aperture Investors (2020)

Modèles de consolidation :

1. Full integration : la cible est absorbée, la marque disparaît
2. Multi-affilié : la cible garde son indépendance (Natixis, Generali)
3. Partenariat / distribution : alliance commerciale sans fusion

2. Essor des marchés privés (Private Markets)

2.1 La "grande migration" vers les private markets

Les institutionnels allouent massivement vers les actifs privés :

Allocation moyenne des fonds de pension monde (2023) :

Actions cotées : 42 %
Obligations cotées : 27 %
Private Equity : 12 %
Immobilier : 8 %
Infrastructure : 5 %
Hedge funds : 4 %
Autres : 2 %

vs 2010 : PE < 5 %, Infrastructure < 2 % → croissance considérable

Moteurs :

1. Prime d'illiquidité : 3-5 % vs actifs cotés comparables
2. Taux bas (2010-2021) : obligé de chercher le rendement ailleurs
3. Diversification : faible corrélation apparente avec actifs cotés
4. "Yale Model" : preuve empirique de surperformance des grands endowments

2.2 Démocratisation des private markets

Traditionnellement réservés aux institutionnels (minimum 10-50 M€), les private markets s'ouvrent aux particuliers :

Réglementation facilitante :

- **ELTIF 2.0** (European Long-Term Investment Fund, 2024) : accessible aux particuliers sans minimum d'investissement, liquidité périodique obligatoire
- **FCPI/FIP** en France : accès retail avec réductions fiscales
- **Private Wealth Solutions** des grands PE (Blackstone, KKR, Apollo) : fonds semi-liquides pour HNWI (≥ 500 K\$ minimum vs 5 M\$ auparavant)

Exemple : Blackstone BREIT (Real Estate Income Trust)

Structure : NAV fund (pas coté), subscription mensuelle, rachat trimestriel limité
AUM : 65 Md\$ en 2023 (dont 40 % retail)
Frais : 1,25 % mgmt fee + 12,5 % perf fee

Crise de liquidité 2022 :

- Rachats massifs déclenchent les "gates" (plafonnement des rachats à 5 %/trimestre)
- Illustre le risque de liquidité structurel des "fonds semi-liquides"

2.3 Crédit privé (Private Credit) : la classe d'actifs la plus dynamique

AUM Private Credit mondial :

2014 : 500 Md\$

2019 : 900 Md\$

2024 : 2 100 Md\$ (estimation)

Projection 2028 : 3 500 Md\$ (Preqin)

Principaux acteurs :

Direct Lending : Ares, Blackstone Credit, Blue Owl, HPS Investment Partners

Distressed : Oaktree, Apollo, Elliott

Facteurs de croissance :

1. Désintermédiation bancaire : les banques réduisent leurs bilans (Bâle III)
→ Opportunité pour les fonds de crédit privé de prendre leur place
2. Spreads attractifs vs marchés publics (150-200 pb de prime d'illiquidité)
3. Taux variable : protection naturelle contre la hausse des taux
4. Moins de volatilité apparente (valorisation trimestrielle)

3. Démocratisation de l'investissement

3.1 Réduction des barrières d'accès

La technologie a démocratisé massivement l'accès à l'investissement :

Évolution des coûts d'accès :

1990 : Commission broker actions USA = 100-200 \$ par ordre

2000 : Courtage en ligne = 5-30 \$ par ordre

2013 : Robinhood lance le zero-commission trading → 0 \$

2019 : Tous les grands courtiers USA passent à 0 \$ (Schwab, TD Ameritrade, E*Trade)

2024 : Fractional shares disponibles (investir 10 € dans Amazon)

Conséquences :

- "Democratization of investing" → millions de nouveaux investisseurs retail
- GameStop 2021 : coordination de retail investors via Reddit r/WallStreetBets
 - Short squeeze massif → pertes pour les hedge funds short sellers (~19 Md\$)
- Volatilité accrue sur les valeurs à forte présence retail

3.2 Cryptomonnaies et actifs numériques

Bitcoin, Ethereum et l'écosystème crypto :

Capitalisation crypto : ~2 500 Md\$ (mars 2024 peak)

Bitcoin ETF spot (approuvé SEC janvier 2024) : afflux 10 Md\$ en 30 jours

Intégration en AM institutionnel :

→ Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton : lancement de Bitcoin ETF

→ Allocation "crypto" dans certains multi-actifs : 1-5 % (très marginal)

Défis pour l'institutionnel :

→ Volatilité extrême (Bitcoin : $\sigma \sim 70\%$ /an)

→ Régulation incertaine (EU : MiCA en 2024 ; USA : en cours)

→ Custodianship complexe (clés privées, risque cyber)

→ Peu de rendement intrinsèque (pas de cash flows → valorisation spéculative)

3.3 Épargne retraite et longévité

La **démographie** est un moteur structurel de croissance pour l'AM :

Tendances démographiques mondiales :

Population mondiale > 65 ans : 10 % en 2020 → 16 % en 2050

Rapport actifs/retraités Europe : 4:1 en 2000 → 2:1 en 2050

→ Les systèmes de retraite par répartition sous pression

→ Développement des retraites par capitalisation (PERCO, PEROB en France)

France (PER - Plan d'Épargne Retraite depuis 2019) :

Encours PER : 90 Md€ en 2024 (vs 15 Md€ en 2020)

Croissance : +50 %/an → marché en très forte expansion

Opportunité pour les gérants :

→ Fonds de cycle de vie (Target-Date Funds) : gestion automatique sur 40 ans

→ Fonds avec garantie viagère (SCAC – Société de Courtage Assurance Capitalisation)

→ Segments vie longue : infrastructure, immobilier, annuités

4. Approfondissement théorique

L'économie des plateformes en asset management

L'économie numérique génère des **effets de réseau** dans l'AM :

Côté offre : une plateforme de distribution (Allfunds, Fundquest) agrège des centaines de gérants → plus il y a de gérants, plus les distributeurs adhèrent → plus il y a de distributeurs, plus les gérants adhèrent → spirale gagnante.

Concentration : les effets de réseau favorisent la domination d'un petit nombre de plateformes (winner-takes-most dynamics). Dans l'ETF, BlackRock (iShares), Vanguard et State Street gèrent ~70 % des AUM ETF mondiaux.

Implication pour les petits gérants : ils doivent soit être sur les grandes plateformes (payer des "shelf fees"), soit se concentrer sur des canaux alternatifs (direct institutionnel, family offices).

Exemples numériques

Exemple 1 — Seuil de rentabilité d'une SGP

Une boutique de gestion crée un fonds multi-actifs. Coûts fixes annuels :

- Équipe de gestion (2 gérants + 1 analyste) : 600 K€/an
- Infrastructure IT et données (Bloomberg, FactSet) : 300 K€/an
- Compliance et juridique : 200 K€/an
- Locaux et administration : 100 K€/an
- Total : 1 200 K€/an

Frais de gestion cibles : 0,7 % sur un fonds multi-actifs "actif abordable"

AUM de breakeven = Coûts fixes / Taux de frais = 1 200 K€ / 0,7 % = 171 M€

→ La boutique doit atteindre 171 M€ d'AUM avant d'être rentable.

Trajectoire typique pour une boutique :

Année 1 : 30 M€ AUM (seed money du fondateur + premiers clients) → P&L = -0,99 M€

Année 2 : 80 M€ → P&L = $80 \times 0,7\% - 1,2\text{M€} = 560\text{K} - 1200\text{K} = -640\text{K€}$

Année 3 : 150 M€ → P&L = -150K€

Année 4 : 200 M€ → P&L = +200K€ (premier bénéfice)

→ 3-4 ans de pertes avant rentabilité → besoins en capital initial importants

Exemple 2 — Comparaison private debt vs marchés publics

Investisseur institutionnel : rendement cible 8 %/an pour financer ses engagements.

Options comparées (2024) :

Obligations IG publiques (marché secondaire) : 4,5 %, liquidité quotidienne
CLO (Collateralized Loan Obligations) BB : 7,5 %, liquidité mensuelle
Direct lending sénior : 9,5-11 %, liquidité trimestrielle ou annuelle
Mezzanine dette : 12-15 %, illiquide 5-7 ans

Pour atteindre 8 % cible avec minimum d'illiquidité :

Portefeuille = 40 % IG public + 30 % CLO + 30 % direct lending

Rendement attendu = $40\% \times 4,5\% + 30\% \times 7,5\% + 30\% \times 10\%$
= 1,8% + 2,25% + 3% = 7,05 %

Pour les 0,95 % manquants : soit plus de mezzanine, soit accepter le shortfall.

Compromis : liquidité partielle (75 % dans les 6 mois), rendement proche de l'objectif.

Applications professionnelles

Stratégie de croissance d'une société de gestion

Une société de gestion mid-size (30 Md€ AUM) définit sa stratégie 5 ans :

Analyse SWOT :

Forces : expertise obligataire reconnue, track record GIPS 10 ans, client base institutionnel solide

Faiblesses : pas d'offre Private Markets, faible présence retail, distribution limitée à la France

Opportunités : croissance épargne retraite (PER), démocratisation Private Credit, ELTIF 2.0

Menaces : compression des marges sur obligations actives, ETF obligataires en croissance

Axes stratégiques :

1. Lancement d'un fonds de dette privée (direct lending) → 3 Md€ AUM en 5 ans
2. Partenariat avec un distributeur paneuropéen (Allfunds)
3. Lancement d'une offre ETF obligataire "smart beta" → répondre à la demande passif
4. Développement d'une plateforme digitale PER pour les entreprises

Erreurs fréquentes

Erreur	Description	Remède
Penser que la consolidation est inévitable pour tous	Les boutiques de niche résistent si elles ont un alpha démontrable	La taille n'est pas la seule réponse à la compression des marges
Allouer aux private markets sans anticiper la liquidité	Les appels de fonds arrivent quand les marchés sont bas → besoin de cash	Planifier le profil de liquidité sur 10 ans (bridge portfolio)
Suivre aveuglément la démocratisation crypto	La régulation et la volatilité extrême créent des risques importants	Limiter l'exposition crypto à 1-5 % max et uniquement les actifs réglementés
Ignorer la démographie	La transition démographique transforme les flux d'épargne sur 20-30 ans	Anticiper les opportunités liées à la retraite dans la stratégie produit

Exercices

Exercice 1

Une SGP gère 5 Md€ en obligations actives (frais 0,5 %). Elle observe une décollecte de 20 % par an vers des ETF obligataires. Quelle est la perte de revenus après 3 ans, et quelle stratégie pour compenser ?

CORRECTION :

Revenus actuels = $5\,000\text{ M€} \times 0,5\% = 25\text{ M€/an}$

AUM après 3 ans (décollecte 20 %/an) = $5\,000 \times (0,8)^3 = 5\,000 \times 0,512 = 2\,560\text{ M€}$

Revenus après 3 ans = $2\,560 \times 0,5\% = 12,8\text{ M€}$ (perte de **12,2 M€/an** soit -49 %)

Stratégies de compensation :

1. Lancement d'un ETF obligataire : récupérer une partie des flux à 0,1 % de frais (compensation partielle)
2. Développement d'offres Private Credit (direct lending) : $2\text{ Md€} \times 0,8\% = 16\text{ M€}$ de revenus potentiels
3. Solutions ALM/LDI sur mesure pour institutionnels : frais 0,3-0,4 % mais plus stables
4. Réduction des coûts fixes par automatisation (IA, STP)

Exercice 2

Expliquez en quoi la "LBO wave" des années 2005-2007 et la crise qui a suivi illustrent les risques systémiques potentiels des private markets dans un contexte de taux bas prolongé.

CORRECTION :

2003-2007 : taux bas → recherche de rendement → afflux massif vers le PE → valorisations d'entrée très élevées (EV/EBITDA 10-15x) et levier maximum (dette 7-8x EBITDA).

2008-2009 : crise financière → crédit se resserre → entreprises LBO surendettées ne peuvent pas refinancer → vague de défauts → pertes des LP (investisseurs PE).

Risques systémiques identifiés :

1. **Pro-cyclicité** : l'afflux de capitaux vers le PE en période de taux bas alimente les bulles de valorisation
2. **Opacité** : valorisations trimestrielles retardent la détection des problèmes (vs actifs cotés)
3. **Interconnexion** : les banques (finançant les LBO) et les investisseurs institutionnels (LP des fonds) sont interconnectés → risque de contagion
4. **Illiquidité systémique** : si tous les LP veulent sortir simultanément, il n'y a pas de marché secondaire suffisant

Leçons pour 2024 (contexte similaire de taux après baisse) : surveiller les valorisations d'entrée, les niveaux de levier et la capacité des entreprises à servir leur dette en cas de choc macro.

Chapitre 4 — Le Gérant de Demain : Compétences et Perspectives

Introduction

Ce chapitre de synthèse dresse le portrait du professionnel de l'asset management de demain : quelles compétences seront valorisées, comment se préparer aux certifications (CFA, CAIA, AMF), quels sont les débouchés et comment naviguer dans une industrie en transformation rapide.

1. Le profil du gérant de demain

1.1 Compétences techniques fondamentales

Indispensables (socle) :

- Mathématiques financières et statistiques appliquées
- Modélisation financière (Excel avancé, VBA de base)
- Analyse financière (états financiers, ratios, valorisation DCF/multiples)
- Marchés financiers : fonctionnement, instruments, participants
- Macroéconomie : cycles, politique monétaire, analyse des devises

Compétences différenciantes 2024+ :

Python/R pour l'analyse de données :

- Pandas, NumPy, Matplotlib pour l'analyse de données
- Scikit-learn pour le machine learning basique
- Bloomberg API / Refinitiv API pour automatiser les données

SQL pour les bases de données :

- Requêtes sur bases de données de performances, risques

ESG et durabilité :

- Cadres TCFD, SFDR, Taxonomie
- Analyse carbone, scénarios climatiques

Maîtrise des données alternatives :

- Analyse de données non structurées (NLP basique)
- Compréhension des biais alt data

1.2 Compétences non techniques (soft skills)

Compétence	Importance	Développement
Conviction et prise de décision	Critique	Gérer un portefeuille virtuel, prendre des risques calculés
Communication	Très élevée	Rédiger des notes de marché, présenter aux clients
Curiosité intellectuelle	Fondamentale	Lire (FT, WSJ, Economist), podcasts, recherche académique
Gestion du stress	Élevée	Le P&L fluctue quotidiennement → résistance psychologique
Travail en équipe	Élevée	Comité d'investissement, collaboration gérant-analyste
Intégrité	Indispensable	Éthique CFA, réglementation AMF, culture de la firme

2. Les certifications professionnelles

2.1 CFA (Chartered Financial Analyst)

Le **CFA** est la certification de référence mondiale pour les professionnels du buy-side.

Structure :

3 niveaux d'examens (1 examen/an minimum, moyenne 4 ans)

Level 1 : Connaissances fondamentales

- Éthique, Quantitative Methods, Economics, Financial Reporting, Corporate Finance, Equity, Fixed Income, Derivatives, PM
- 180 questions, format multiple choice

Level 2 : Application (cas pratiques)

- Même contenu mais application à des situations réelles via vignettes
- Accent sur la valorisation et l'analyse financière

Level 3 : Intégration (portfolio management)

- Construction de portefeuilles, gestion institutionnelle
- Inclut des questions rédactionnelles (essay)

Statistiques 2024 :

- Taux de réussite Level 1 : ~40 %
- Taux de réussite Level 2 : ~45 %
- Taux de réussite Level 3 : ~50 %
- Temps d'étude recommandé : 300 heures/niveau
- Total charteholders dans le monde : ~200 000

Reconnaissance : indispensable pour les postes de gérant ou analyste buy-side dans les firmes anglosaxonnes. Très valorisé en France et Europe.

2.2 CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst)

Le **CAIA** est la certification de référence pour les actifs alternatifs (PE, HF, Real Assets, Private Credit).

Structure :

- 2 niveaux d'examens
 - Level 1 : Fondamentaux des alternatifs
 - Professional Standards and Ethics, Introduction to Alternative Investments, Real Assets (Real Estate, Infrastructure, Commodities)
 - Hedge Funds, Private Equity, Structured Products
 - Level 2 : Application et analyse approfondie
 - Due diligence des gérants, allocation de portefeuille, ESG en alternatifs
 - Cas d'étude pratiques

Reconnaissance : très valorisé pour les postes en private equity, hedge funds, fonds de fonds. Complémentaire au CFA (qui couvre peu les alternatifs).

2.3 FRM (Financial Risk Manager)

Certification de référence pour le **risk management** (GARP — Global Association of Risk Professionals).

- 2 examens (Parts I et II, possibilité de passer les deux en un an)
 - Part I : Foundations of Risk Management, Quantitative Analysis, Financial Markets and Products, Valuation and Risk Models
 - Part II : Market Risk, Credit Risk, Operational Risk, Liquidity Risk, Counterparty Credit Risk, Risk Management and Investment Management

Reconnu : dans les banques, sociétés de gestion, assureurs, régulateurs.

2.4 Certification AMF (France)

Obligatoire pour exercer en France pour des fonctions de conseil en investissement ou de gestion.

Format : 120 questions en ligne, 2 heures

Sujets : Règlementation, Marchés financiers, Instruments financiers,
Gestion de portefeuille, Fiscalité française, Éthique

Préparation recommandée : 30-50 heures (fréquent de le préparer pendant un M2 Finance)

Score de passage : 75 % (selon les sessions)

Durée de validité : à vie pour le certificat (mais formation continue obligatoire 7h/an)

3. Parcours professionnels en asset management

3.1 Le parcours type du gérant

Formation :

Grande école (HEC, ESSEC, EDHEC, EM Lyon) ou Master Finance université
Master spécialisé Finance/Marchés/Asset Management

↓

Début de carrière (0-5 ans) :

Analyste financier buy-side (actions, crédit, macro)
Junior risk manager
Junior trader buy-side
Structureur junior
Operations / Middle Office (moins direct vers la gestion)

↓

Mid-career (5-15 ans) :

Gérant de portefeuille junior (co-gestion d'abord)
Analyste senior / Lead analyst sur un secteur
Risk manager senior

↓

Senior (15 ans+) :

Gérant principal (sole PM)
CIO (Chief Investment Officer)
Partner / Managing Director en boutique
Fondateur de SA propre boutique

3.2 Les débouchés selon les spécialités

Gestion actions :

- Gérant actions : définit la stratégie, prend les décisions de buy/sell
- Analyste buy-side : spécialiste sectoriel (10-15 secteurs dans l'univers)
- Gérant quantitatif : signals + construction de portefeuille systématique
- Factor investing / Smart Beta : construction d'indices, back-testing

Parcours typique : 3-5 ans analyste → co-gérant → gérant solo

Salaires France (Paris, 2024) :

- Junior analyste (0-2 ans) : 55-75 K€ + bonus 20-30 %
- Analyste confirmé (3-5 ans) : 80-120 K€ + bonus 30-50 %
- Gérant (7-10 ans) : 120-200 K€ + bonus 50-100 %
- Senior/Partner : 200 K€+ + part de performance

Gestion obligataire / Crédit :

- Gérant taux : positionnement sur la courbe, risque souverain
- Analyste crédit IG/HY : notation interne, analyse de solvabilité
- Gérant crédit : portefeuille corporate bonds, spreads
- Gérant dette privée (private credit) : origination, due diligence, gestion

Forte demande 2024 grâce à la remontée des taux (retour du rendement en obligations)

Private Equity / Private Markets :

- Investment Manager : sourcing, due diligence, closing, monitoring
- Portfolio Manager : gestion opérationnelle des participations
- Investor Relations : relation avec les LP (institutionnels)

Rémunération : base + carried interest (très élevé si bonne performance, différé 5-10 ans)

Risk Management :

- Risk analyst junior → Risk Manager → CRO
- Très demandé post-MIF II, Solvabilité II, AIFM
- Profil très quantitatif (Python, statistiques, mathématiques)

3.3 Le marché de l'emploi en AM (France)

Principaux employeurs en France (2024) :

1. Amundi (~2 000 personnes)
2. BNP Paribas Asset Management
3. Natixis IM / affiliés (Ostrum, Mirova, DNCA, H2O)
4. AXA Investment Managers
5. La Française, Candriam, Ofi Invest
6. Banques privées (Rothschild, Pictet, Lombard Odier)
7. Assureurs/réassureurs (CNP, SCOR, Generali)

Places financières alternatives :

- Luxembourg (fonds UCITS/FIA, compliance, structuration)
- Dublin (domiciliation fonds, opérations)
- Londres (malgré le Brexit, reste le hub AM en Europe pour les grandes firmes)
- Zurich/Genève (wealth management, private banking)

4. Comment se préparer à une carrière en AM

4.1 Construire son profil pendant les études

Compétences techniques à développer :

1. Maîtrise d'Excel/VBA : modèles de valorisation DCF, LBO, backtesting simple
2. Bloomberg Terminal : navigation, extractions de données, analyses graphiques
3. Python (bases) : pandas pour l'analyse de données financières, matplotlib
4. Lecture quotidienne : FT, L'Agefi, Reuters, Bloomberg, Seeking Alpha

Exercices pratiques recommandés :

- Gérer un portefeuille virtuel (paper portfolio) pendant 6 mois
- Écrire une thèse d'investissement sur une entreprise cotée (format buy-side)
- Participer à des compétitions de gestion (CFA Institute Research Challenge)

Expériences professionnelles :

Stages recommandés dans l'ordre de valeur pour une carrière AM :

1. Stage analyste buy-side (société de gestion, fonds)
2. Stage recherche equity sell-side (banque d'investissement)
3. Stage risk management en AM
4. Stage structuration dérivés (banque)
5. Stage M&A / LBO (indirectement utile pour PE)

4.2 Le CFA : stratégie de passage

Planning recommandé (M2 + 1ère année pro) :

M2 (Octobre) : Début préparation Level 1

→ 5h/semaine × 30 semaines = 150h → complété avec révisions intensives

Février (Level 1 exam) :

→ Exam CBS Computer-Based Testing (CFA Institute)

Si réussi, commencer Level 2 immédiatement :

→ Exam suivant en Mai ou Août (nouvelle fenêtre)

Level 3 : en parallèle du début de carrière

Bons outils de préparation :

- CFA Institute curriculum (officiel)
- Schweser (condensé + QBanks)
- AnalystPrep, Salt Solutions (plus récents, moins chers)
- Marks Academy, Focus Finance (France)

5. Approfondissement théorique

La valeur économique de la formation et des certifications

Théorie du capital humain (Becker, 1964) : la formation est un investissement dont le rendement est la différence de salaires attendus moins les coûts de formation.

Calcul du ROI du CFA :

Coûts :

Frais d'inscription : ~3 000 \$ pour les 3 niveaux

Matériel de préparation : ~1 500 \$

Coût du temps (900 heures × 50 €/h opportunité) : 45 000 €

Total : ~50 000 €

Bénéfices (estimés sur une carrière) :

Prime salariale CFA : +15 à +25 % selon les études (CFA Institute)

Pour un salaire moyen de 80 K€/an, prime de +15 % = +12 K€/an

Durée de carrière restante à 25 ans : 40 ans

Bénéfice actualisé (taux 5 %) = $12\,000 \times [(1-(1,05)^{-40})/0,05]$ = 12 000 × 17,16 = 205 920 €

VAN de la certification = 205 920 - 50 000 = +155 920 € (très rentable)

Note : la prime salariale du CFA est très variable selon le poste, le pays et l'expérience.

En France, la reconnaissance est forte chez les gérants buy-side mais moins systématique qu'aux USA.

Exemples numériques

Exemple 1 — Construction d'une thèse d'investissement buy-side

Format standard d'une thèse d'investissement en comité :

1. RÉSUMÉ (2 lignes)

Schneider Electric est idéalement positionné sur la mégatendance de l'électrification/décarbonation. La valorisation est attractive.

2. THÈSE

- Exposition unique à 3 mégatendances : énergie renouvelable, efficacité énergétique des bâtiments, datacenter (IA et cloud)
- Leader mondial dans la gestion de l'énergie et automation industrielle
- Croissance organique structurelle : 8-10 %/an sur 3-5 ans
- Pricing power confirmé (marges EBIT en expansion continue)
- Cash génération solide (FCF yield ~4 %)

3. VALORISATION

Méthode DCF (WACC 9 %, croissance terminale 3 %) → Fair Value 230 €/action
Méthode multiples comparables (EV/EBITDA secteur 18-22x) → 220-250 €
Cours actuel : 190 € → Upside 15-30 %

4. CATALYSEURS

- Publication résultats S2 2024 (attente de guidance 2025 ambitieuse)
- Annonce d'un nouveau grand contrat hyperscaler
- Potentiel reclassification MSCI ESG (amélioration score)

5. RISQUES

- Ralentissement de l'industrie (exposition ~30 % industriel cyclique)
- Concurrence accrue en Chine (ABB, Siemens, Huawei)
- Multiple de valorisation déjà premium (PER 26x) → pas de marge d'erreur

6. CONVICTION : FORTE (surpondérer 3 % dans le portefeuille)

Exemple 2 — Calcul de rendement de portefeuille virtuel

Un étudiant gère un portefeuille virtuel de 100 000 € depuis 6 mois :

Transactions principales :

Acheté Apple 200 actions à 170 \$ le 01/02 (taux EUR/USD 1,08)

→ Investissement = $200 \times 170 / 1,08 = 31\,481 \text{ €}$

Vendu Total 100 actions à 62 € le 15/04 (acheté à 58 €)

→ P&L Total = $100 \times (62 - 58) = +400 \text{ €}$

Apple au 01/08 : 185 \$ (taux EUR/USD 1,10)

→ Valeur = $200 \times 185 / 1,10 = 33\,636 \text{ €}$

→ P&L Apple (latent) = $33\,636 - 31\,481 = +2\,155 \text{ €}$

→ Mais effet change négatif : $1,08 \rightarrow 1,10 = -1,85 \%$ sur position USD

Portefeuille total au 01/08 : 105 200 €

Performance TWR = $(105\,200 / 100\,000) - 1 = +5,2 \%$ en 6 mois

= $(1,052)^2 - 1 = +10,7 \%$ annualisé

Attribution :

P&L Total : +400 €

P&L Apple latent : +2 155 €

P&L change Apple : -584 € (effet USD/EUR)

Autres positions : +3 229 €

Total : +5 200 € ✓

Applications professionnelles

Préparer un entretien en asset management

Questions techniques fréquentes :

1. **"Pitchez-moi une action"** : avoir une thèse préparée, format 3-5 minutes.
2. **"Calculez le coût moyen pondéré du capital (WACC) si..."** : maîtriser le CAPM, structure de capital.
3. **"Comment valorisez-vous une société de croissance sans bénéfices ?"** : EV/Revenue, DCF avec terminal value, multiples de transaction comparables.
4. **"Quelle est votre vue sur le marché actuel ?"** : avoir une opinion macro argumentée.
5. **"Expliquez la différence entre duration et convexité"** : savoir expliquer clairement.
6. **"Si vous aviez 1 Md€ à investir aujourd'hui, comment l'alloueriez-vous ?"** : allocation réfléchie avec justification macro.

Questions comportementales :

- "Parlez-moi d'un investissement que vous avez fait et qui a mal tourné, et ce que vous en avez appris"
- "Comment gérez-vous l'incertitude dans vos décisions ?"
- "Pourquoi la gestion active plutôt que l'ETF ?"

Erreurs fréquentes des juniors en AM

Erreur	Description	Remède
Passer le CFA Level 1 sans portefeuille virtuel	Le CFA est théorique, la pratique est différente	Gérer un portefeuille réel ou virtuel dès le M1
Ne pas avoir de vue macro	"Je ne m'intéresse qu'aux actions individuelles" est insuffisant	Tout gérant doit avoir une vue macro de base
Confondre vendeur et gérant	Les vendeurs (sell-side) promeuvent des idées, les gérants (buy-side) décident	Comprendre les intérêts divergents sell-side / buy-side
Ignorer l'ESG	En 2024, tout professionnel AM doit maîtriser les bases ESG	Intégrer SFDR, Taxonomie, TCFD dans sa culture professionnelle

Exercices finaux de synthèse

Exercice 1 — Synthèse allocation d'actifs

Un fonds de pension a un horizon de 20 ans, un taux de couverture de 98 %, une duration des engagements de 16 ans. Proposez une allocation stratégique cohérente avec ces contraintes et justifiez chaque classe d'actif.

CORRECTION :

Compte tenu du taux de couverture proche de 100 % (98 %) et de la duration longue, la priorité est la **protection du taux de couverture** via le LDI, avec un portefeuille de rendement modéré.

ALLOCATION PROPOSÉE :

- **45 % LDI** (obligations souveraines longues + OATi + IRS overlay) → Duration matching à 16 ans, couverture inflation
- **25 % Actions mondiales** (dont 15 % large cap, 10 % EM) → Moteur de croissance long terme
- **10 % Private Equity** → Prime d'illiquidité, croissance, horizon compatible
- **10 % Infrastructure** → Flux stables, indexation inflation, décorrélation
- **5 % Immobilier** → Diversification, rendement locatif stable
- **5 % Crédit HY/Émergent** → Rendement additionnel, diversification crédit

JUSTIFICATION : Le fonds doit d'abord protéger son taux de couverture (LDI = 45 %). L'horizon de 20 ans justifie une allocation illiquidités significative (PE + Infrastructure = 20 %). Les 35 % restants (actions + crédit) génèrent la croissance nécessaire pour améliorer le taux de couverture et financer les engagements futurs.

Exercice 2 — Synthèse risque et performance

Un fonds multi-actifs a généré les résultats suivants sur 3 ans : rendement annualisé +9,5 %, volatilité 8,2 %, max drawdown -11 %, tracking error 3,5 %, beta 0,75. Son benchmark (50/50) a généré +7,8 %. $r_f = 2,5\%$. Calculez Sharpe, IR, alpha Jensen et Calmar. Interprétez la qualité de la gestion.

CORRECTION :

$$\text{Sharpe} = (9,5 - 2,5) / 8,2 = \mathbf{0,854}$$

$$\text{IR} = (9,5 - 7,8) / 3,5 = 1,7 / 3,5 = \mathbf{0,486}$$

$$\text{Alpha Jensen : } R_m (\text{benchmark}) = 7,8\%$$

$$\text{Alpha Jensen} = 9,5 - [2,5 + 0,75 \times (7,8 - 2,5)] = 9,5 - [2,5 + 3,975] = 9,5 - 6,475 = \mathbf{+3,025\%}$$

$$\text{Calmar} = 9,5\% / 11\% = \mathbf{0,864}$$

INTERPRÉTATION :

- Sharpe > 0,8 → très bon rendement ajusté du risque
- IR ~0,5 → bonne génération d'alpha régulière (borderline)
- Alpha Jensen +3 % → création de valeur réelle après ajustement du risque systématique
- Calmar > 0,8 → bonne protection contre les pertes extrêmes
- Beta 0,75 → fonds moins exposé que le marché (protection baissière), cohérent avec le mandat

CONCLUSION : gestion de qualité, bien équilibrée entre génération d'alpha et gestion du risque. Le faible beta suggère une gestion défensive qui protège les clients en environnement difficile. L'IR de 0,486 est honorable mais pourrait être amélioré.